

Denne udgave er produceret af Studiebogservice for Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Kontor for SPS og Handicap med henvisning til § 17 i Lov om Ophavsret og i henhold til Lov Om Specialpædagogisk Støtte samt Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v.

Bogen må KUN benyttes til studieformål af den, der har fået tilladelse hertil af Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Kontor for SPS og Handicap, og den må ikke herudover kopieres eller mangfoldiggøres i nogen form.

Bogen er produceret som en såkaldt OCR-udgave som overvejende er maskinelt bearbejdet, og som kun i begrænset omfang er søgt korrigeret ved egentlig korrektur.

Tilrettelæggerforord:

ingen bemærkninger

El-installationsmateriel

Poul Erik Petersen

Side 1

El-installationsmateriel

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss



Danfoss kontaktorer og motorværn

Danfoss kontaktorer og motorstartere sørger for problemfri kobling og maksimal beskyttelse af dine kostbare motorer og øvrige elektroniske udstyr.

Komponenterne er kompakte, nemme at installere og yderst driftsikre. De er designet til at imødekomme vores

kundenbehov, der er baseret på erfaring inden for omfattende anvendelsesområder.

Mere end 60 års erfaring sikrer at vores kontaktorer og motorstartere skiller sig ud, når det kommer til god kvalitet og lang levetid.

Danfoss A/S - Danfoss Danmark
Jørgensenvej 3 - 8361 Hesselager - Telefon 89 46 91 11 - danfoss@dk.danfoss.dk - www.danfoss.dk

INDUSTRIAL AUTOMATION

Side 3

Titelblad

ELEKTROTEKNIK 8

El-installationsmateriel

4. udgave

POUL ERIK PETERSEN

LYNGBY

BOGFONDENS FORLAG A/S

2007

Kolofon

Lærebogsserien "Elektroteknik" omfatter flg. bind:

Poul Erik Petersen: 1. Elektricitet og magnetisme

Poul Erik Petersen: 2. Elektriske målinger

Poul Erik Petersen: 3. Elektriske maskiner

Poul Erik Petersen: 4. Lys og varme

Carsten Dahl Petersen: 5. Forsyningsnet og transformerstationer

Niels Windel Kringelum og Carsten Dahl Petersen: 6. El-tekniske beregninger (Kortslutninger, fasekompensering, spændingsfald og selektivitet)

Niels Øllgaard: 7. Elektriske installationer

Poul Erik Petersen: 8. El-installationsmateriel

Desuden foreligger i tilknytning til serien:

Poul Erik Petersen og Niels W. Kringelum: Elektroteknik. Opgavesamling

ISBN 87-7463-269-8

4. udgave, 3. oplag 2007

Copyright © Poul Erik Petersen 2001

Omslag: LM'design

Tryk: Herrmann ☛ Fischer A/S

Fotografisk, mekanisk, datateknisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Forlag og forhandling:

Maskinmesterskolens Boghandel, Bogfondens forlag A/S,

Akademivej, Bygning 358, 2800 Lyngby.

Tlf. 39 29 30 26 Fax 39 29 30 91

e-mail: bogf@maskinmesterskolens-boghandel.dk

www.maskinmesterskolens-boghandel.dk

Forord

til 4. udgave

Lærebogsserien "Elektroteknik" er udarbejdet med henblik på undervisningen i stærkstrømstekniske emner ved Maskinmesteruddannelsen og Elinstallatøruddannelsen.

Dette bind 8 beskriver opbygning og virkemåde af lednings-, monterings- og afbrydermateriel, som anvendes i elektriske lavspændingsanlæg. Metoder til beregning og dimensionering af disse anlæg behandles i andre af seriens bøger.

"El-installationsmateriel" er tidligere udkommet i tre udgaver udarbejdet af ingeniør Peter H. Roll, gennem mange år lærer og inspektør ved Københavns Maskinmester skole. Den foreliggende 4. udgave viderefører dette arbejde, men med mange ændringer.

Nogle emner er udgået og der er sket væsentlige ændringer i kapitelinddelingen. Desuden er en meget stor del af teksten og de fleste af illustrationerne ændret og opdateret. Endelig er nummereringen af figurerne gjort kortere og enklere.

Under denne revision af bogen har jeg modtaget værdifuld hjælp og godt billedmateriale fra mange medarbejdere i den elektrotekniske branche. Ligeledes har jeg under arbejdet med bogen fået bemærkninger og forslag fra kolleger ved de to uddannelser. Jeg skylder disse personer en varm tak.

Hillerød, september 2001

Poul Erik Petersen

I dette 3. oplag er der foretaget ganske få og små korrektioner. Bortset herfra er bogens indhold praktisk talt identisk med 2. oplag, 2005, og kan uden videre anvendes sammen med dette.

Hillerød, november 2007

Poul Erik Petersen



SIKRINGER

- er Deres kompetente leverandør af smeltesikringer, når det gælder beskyttelse af alle typer elektriske kredsløb og følgeskader.

Vort know how bygger på mere end 60 års erfaring. Kontakt os, så deltager vi gerne i udvikling af Deres næste projekt!



Ole Andersen a/s



SIBA
Sicherungsgeräte

Næverland 26B • 2600 Glostrup
Telefon 86 82 81 75 • Fax 86 81 45 65
E-mail: info@sikringer.dk
Internet: www.sikringer.dk

Indholdsfortegnelse

Side

1 Regler for elektrisk materiel 13

1.1 Myndigheder og organisationer 13

1.2 Oplysningspligtigt materiel 17

1.3 Mærkning af elektrisk materiel 17

1.4 Definitioner 19

1.5 Generelle regler 20

1.6 Kapslingsklasser 22

1.7 Isolationsklasser 24

1.8 Eksplosionsbeskyttet materiel. Beskyttelsesmåder 25

2 Leder- og isolationsmaterialer 29

2.1 Ledermaterialer, udformning af ledere 29

2.1.1 Materialeegenskaber 29

2.1.2 Udformning af ledere 30

2.2 Ledermaterialer 32

2.2.1 Kobber 32

2.2.2 Aluminium 33

2.2.3 Jern og stål 35

2.2.4 Bly 36

2.2.5 Tin 36

2.3 Plast 38

2.3.1 Indledning. Fremstilling af plast 38

2.3.2 Tilsætningsstoffer 39

2.3.3 Polyvinylchlorid, PVC 42

2.3.4 Polyethylen, PE 43

2.3.5 Tværbundet polyethylen, PEX, XLPE 45

2.4 Gummi 45

2.4.1 Naturgummi, NR 45

2.4.2 Ethylen-propylengummi, EP 46

2.4.3 Chloroprengummi, CR 47

2.4.4 Ethylen-vinylacetatgummi, EVA 47

2.4.5 Silicongummi, Q 48

2.5 Tekstiler 49

2.5.1 Bomuld 49

2.5.2 Rayon 49

2.5.3 Glassilke 49

Side 8

2.6 Markeringsbånd 50

2.7 Farvemærkning afledere 51

2.8 CENELEC-betegnelser 52

2.9 Ledningers impedans 54

2.9.1 Ledningsresistans ved jævnstrøm 54

2.9.2 Skineffekt og næreffekt 56

2.9.3 Induktans og induktiv reaktans 59

2.9.4 Kapacitans og kapacitiv reaktans 61

2.10 Belastnings-tidskurver 65

3 Kabel- og ledningsmateriel 71

3.1 Installationsledninger 71

3.2 Monteringsledninger 71

3.3 Installationskabler 72

3.4 Bevægelige ledninger, tilledninger 76

3.5 Fleksible gummiledninger 78

4 Oplægningsmateriel 80

4.1 Installationsrør 80

4.1.1 Stive rør 80

4.1.2 Fleksible rør 82

4.1.3 Slangørør 82

4.2 Kanaler, standere, gulvbokse 83

4.2.1 Ledningskanaler 83

4.2.2 Installationskanaler 84

4.2.3 Installationsstandere, gulvbokse 85

4.3 Kontaktskinner 87

4.4 Kanalskinner 89

4.5 Kanalbakker og -stiger 91

5 Smeltesikringer 93

5.1 Princip 93

5.2 Sikringsbetegnelser og definitioner 95

5.3 Udførelse, sikringssystemer 96

5.4 Sikringsbetegnelser, data 101

5.5 Sikringers virkemåde 102

- 5.6 Smeltekurver 109
- 5.7 Smelteintegrale og brydeintegrale 111
- 5.8 Smelteenergikurver 111
- 5.9 Sikringsers strømbegrænsende virkning 115
- 5.10 Parallelkobling af sikringer 117

6 Koblingsmateriel 119

6.1 Afbrydere, typer og funktion 119

6.1.1 Ind- og udkobling 119

6.1.2 Afbrydertyper 122

6.1.3 Definitioner 124

6.1.4 Driftkategorier, driftformer 125

6.1.5 Forskellige koblingsopgaver 126

6.2 Manuelt betjente afbrydere 130

6.2.1 Generelle krav til afbrydere 130

6.2.2 Udførelsesformer, eksempler på afbrydere 131

6.3 Relæer og kontaktorer 138

6.3.1 Relæer 138

6.3.2 Kontaktorer 140

6.3.3 Driftkategorier 143

6.3.4 Valg af kontaktor 145

6.4 Motorværn 155

6.4.1 Håndbetjente motorværn 155

6.4.2 Kontaktorer med termorelæ som motorværn 157

6.5 Overbelastningsbeskyttelse 158

6.5.1 Relætyper 158

6.5.2 Termiske relæer med bimetal 159

6.5.3 Udløseklasse og karakteristik 160

6.5.4 Temperaturkompensation 163

6.5.5 Fasefejlsudløsning 164

6.5.6 Genindkoblingsspærring 167

6.5.7 Kortslutningsbeskyttelse 168

6.5.8 Elektronisk overstrømsudløser, termofølere 170

6.6 Automatsikringer 175

6.6.1 Definition 175

6.6.2 Opbygning og virkemåde 175

6.6.3 Udløsekaraktistikker 177

6.6.5 Korrektion for omgivelsestemperatur og placering 182

6.6.6 Kortslutningsbrydeevne 183

6.6.7 Gennemløbsenergien	184
6.6.8 Indre modstand	186
6.6.9 Strømbegrænsende automatsikringer	187
6.7 Maksimalafbrydere	188
6.7.1 Definition	188
6.7.2 Udformning og opbygning	189
6.7.3 Karakteristiske værdier for maksimalafbrydere	194
6.7.4 Grundtyper	197
6.7.5 Arbejdsstrømløser	202

Side 10

6.7.6 Underspændingsudløser 202

6.7.7 Relækombinationer 203

6.7.8 Benyttelseskategori 206

6.7.9 Strømafhengig udløser 207

6.7.10 Strømafhengig udløser med termisk hukommelse 209

6.7.11 Specifik gennemløbsenergi (I^2t -værdien) 210

6.7.12 Kaskadekobling af maksimalafbrydere 212

6.7.14 Sikringsløse motorinstallationer 216

7 Fejlstrømsafbrydere 220

7.1 Fejlstrømsafbrydere generelt 220

7.2 HFI-afbrydere 222

7.3 PFI- og HPFI-afbrydere 223

7.4 Stødstrømsfaste fejlstrømsafbrydere 226

7.5 Mærkning af fejlstrømsafbrydere 228

7.6 FI-afbryder tilsluttet kontaktorstyrekreds 229

7.7 FI-afbryder for $f > 50$ Hz 230

7.8 FI-afbryder med overstrømsudløser 230

8 Stikkontakter 232

8.1 Almindelige stikkontakter 232

8.2 CEE-industriktakter 236

Supplerende litteratur 239

Stikordsregister 241

Figurtekster

I mange figurtekster er på forkortet form angivet, hvorfra figuren stammer. Der er i bogen anvendt illustrationer fra nedennævnte firmaer, dels fra de pågældende firmaers kataloger, dels fra fotos, som de har stillet til rådighed. Nogle få fotos er egne optagelser.

Carlo Gavazzi Handels A/S

Danfoss A/S

Eaton Electric

LK A/S

Louis Poulsen Lighting A/S

Moeller Electric A/S

NKT Cables A/S

SERVODAN A/S

Schneider Electric A/S

Merlin Gerin

Telemecanique

SIBA/Ole Andersen A/S

Siemens A/S

Tehali

Thorsman-WIBE

1. Regler for elektrisk materiel

1.1 Myndigheder og organisationer

Nationale standarder skal sikre ensartede forskrifter for fremstilling, dokumentation, anvendelse og prøvning af materiel.

Internationale standarder har som formål at lette udveksling af varer, at fjerne tekniske handelshindringer samt forøge produktionens effektivitet. Fælles standarder reducerer udgifter til prøvning og godkendelse. En komponent eller et system, som er fremstillet i ét land, kan forhandles og anvendes i alle lande, som anvender samme standard.

Her følger en oversigt over de vigtigste standardiseringsorganisationer:

Standardisering alment

Internationalt

International Standardiserings Organisation, ISO

Europæisk

Europæisk Standardiserings Kommission, CEN (Comité Européen de Normalisation)

Nationale organisationer

Dansk Standard, DS

Deutsches Institut für Normung, DIN

British Standards Institute, BSI

ISO og CEN har et formaliseret samarbejde, idet der er underskrevet en fælles aftale. ISO er i hvert medlemsland repræsenteret af en enkelt myndighed. I Danmark repræsenteres både ISO og CEN samt de tilsvarende elektrotekniske organisationer ved DS.

Standardisering inden for det elektrotekniske område

Internationalt

International Electrotechnical Commission, IEC

Europæisk

European Committee for Electrotechnical Standardization, Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, CENELEC

Side 14

I Danmark

Dansk Standard, DS

Standardisering inden for telekommunikation

Internationalt

International Telecommunications Union, ITU

Europæisk

European Telecommunications Standards Institute, ETSI

I Danmark

Telestyrelsen

International standardisering blev påbegyndt inden for det elektrotekniske område ved dannelsen af IEC i 1906. Først i 1947 blev ISO etableret.

ISO varetager international standardisering på alle tekniske områder, undtagen indenfor elektroteknik og telekommunikation, som dækkes af IEC eller ETSI.

De to elektrotekniske organisationer IEC og CENELEC arbejder på to forskellige niveauer, men deres standardiseringsarbejde har stor gensidig påvirkning, og der findes derfor en samarbejdsaftale mellem de to organisationer.

De vigtigste danske instanser i forbindelse med elektrisk installationsmateriel er:

Dansk Standard

DS administrerer standardiseringsarbejdet i Danmark og formidler kontakten til de internationale organisationer.

Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for elsikkerheden fra produktion til forbruger. Sikkerhedsstyrelsen administrerer Stærkstrømsloven og Elinstallatørloven..

Sikkerhedsstyrelsen udsender og reviderer løbende Stærkstrøms-bekendtgørelsen og deltager i standardiseringsarbejde. Styrelsen har det overordnede ansvar for kontrol med elektrisk materiel. Den praktiske markedskontrol kan overdrages til andre instanser. Sikkerhedsstyrelsens opgaver blev indtil 2004 varetaget af det nu nedlagte Elektricitetsråd.

DEMKO, Danmarks Elektriske Materielkontrol

DEMKO er et privat, uafhængigt laboratorium, som foretager sikkerhedsafprøvning af elektriske produkter. Materiel, som er godkendt af DEMKO forsynes med et certifikat eller D-mærkning.

DEMKO er et datterselskab af det amerikanske Underwriter's Laboratories Inc.

Betegnelser på standarder

Standarder betegnes med en bogstavkode, et nummer og en titel. For en ren dansk standard er bogstavkoden DS, f.eks. "DS 704 Belysning, Definitioner".

Internationale standarders betegnelse begynder med bogstaverne ISO eller IEC. Europæiske standarder får bogstavkoden EN. Danmark har forpligtet sig til at godkende europæiske standarder som danske, og den komplette betegnelse bliver da DS/EN efterfulgt af et nummer.

En standard med koden ETS eller evt. DS/ETS er udsendt af ETSI.

Foruden Europæiske Normer (EN) udsender CEN og CENELEC også Harmoniserings Dokumenter (HD), hvis indhold skal indarbejdes i de nationale standarder.

EU-direktiver

For at hindre at lande inden for Den Europæiske Union kan opnå konkurrencefordele overfor andre medlemslande ved at slække på krav til sikkerheden på teknisk udstyr, har EU indført en række direktiver. Oprindeligt skulle direktiver vedtages enstemmigt af alle landene, men siden 1987 vedtages direktiver efter den såkaldte "ny metode"; herefter er et kvalificeret flertal på 71% tilstrækkeligt. De tre europæiske organisationer CEN, CENELEC og ETSI udarbejder standarder på grundlag af direktiverne.

De enkelte lande er derefter forpligtet til sørge for at direktiverne gennemføres ved national lovgivning. F.eks. er Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer baseret på IEC- og CENELEC-standarder.

Tre direktiver skal nævnes her:

Lavspændingsdirektivet

Dette direktiv gælder med nogle få undtagelser for elektrisk materiel med mærkespænding fra 50 V til 1000 V vekselspænding eller fra 75 V til 1500 V jævnspænding. Blandt undtagelserne er de danske stikkontakter for boliger, elmålere samt Ex-materiel.

Maskindirektivet

Maskindirektivet gælder for næsten alle former for maskiner. En maskine er efter direktivets definition en række indbyrdes forbundne dele, hvoraf mindst en er bevægelig. Udstyret er omfattet af Maskindirektivets krav, medmindre en sådan bevægelse er drevet manuelt.

Maskindirektivet skal sikre mod at personer kan komme til skade ved opstilling, brug, rengøring og nedtagning af maskinen.

EMC-direktivet

EMC-direktivet omhandler "ElectroMagnetic Compability", d.v.s. elektriske produkters udsendelse af elektromagnetisk stråling og deres følsomhed overfor stråling fra andre produkter.

1.2 Oplysningspligtigt materiel

Ved salg, udlevering eller installation af elektrisk materiel, der ikke tidligere har været markedsført, skal der indgives oplysninger om materiellet til Elektricitetsrådet. Elektrisk materiel, som er beregnet for tilslutningsspændinger fra 50 V til 1000 V vekselspænding eller 120 V til 1500 V jævnspænding er, med nogle få undtagelser, oplysningspligtigt.

Oplysningspligtigt materiel er:

- ledningsmateriel (dog ikke <HAR>-mærket materiel)
- samlings- og afgreningsmateriel, f.eks. klemmer
- montagegenstande, f.eks. sikringer og afbrydere
- elektriske brugsgenstande af enhver art.

De vigtigste typer af materiel, som ikke er oplysningspligtigt er:

- materiel, der bruges til fremstilling og fordeling af elektricitet, d.v.s. materiel til elværkssektoren og forsyningsselskaberne
- materiel, der som enkeltdele indgår i andet elektrisk materiel.

1.3 Mærkning af elektrisk materiel

CE-mærkning

CE-mærkning skal ske af produkter, som er fremstillet i overensstemmelse med relevante EU-direktiver. CE-mærket viser altså at kravene i de relevante direktiver er opfyldt, men mærket er ikke et egentligt kvalitetsstempel. Fabrikanten af elektrisk materiel skal udarbejde en overensstemmelseserklæring samt en teknisk dokumentation. Fabrikant, importør eller leverandør har ansvaret for at produktet opfylder sikkerhedskravene.



CE-mærket skal angives på produktet. Hvis det ikke er muligt, f.eks. på grund af ringe plads, skal mærket findes på emballagen eller i brugs- eller montagevejledning.

D-mærkning

D-mærkning er DEMKO's mærke. Mærket var obligatorisk for fabrikanter og importører af elektriske produkter indtil 1978. D-mærket

viser at produktet er sikkerhedsprøvet hos DEMKO og overholder en række nationale og internationale standarder:



HAR-mærkning af kabler

For kabler og ledninger kan anvendes den inden for CENELEC gældende HAR-mærkning, som består af godkendelsesorganisationens mærke efterfulgt af mærket:

<HAR>

eller alternativt af en farvet mærketråd.

Ex-mærkning af eksplosionsbeskyttet materiel

For eksplosionsbeskyttet materiel anvendes det særlige fællesskabs-mærke:



Dette kan kun anvendes i de tilfælde, hvor der er udstedt certifikater, der forudsætter, at fabrikanten underkaster sig kontrol med fabrikationen af det pågældende materiel. Der findes inden for EU en række prøveanstalter, som er bemyndiget til at udstede erklæringer, der bekræfter Ex-materiels overensstemmelse med relevante EN-standarder.

Vedr. udformning af eksplosionsbeskyttet materiel: se afsnit 1.8.

ENEC-mærket

ENEC er en forkortelse for European Norms Electrical Certification.



ENEC-mærket er oprindeligt en certificeringsaftale mellem europæiske fabrikanter af belysningsarmaturer, men gælder nu også IT-udstyr, kontorapparater, strømforsyninger, transformere o.a.

ENEC-certifikat udstedes i Danmark af DEMKO. Certifikatet viser bl.a. at fabrikanten opfylder Lavspændingsdirektivets dokumentationskrav samt kravene i EN/ISO 9002.

F-mærkning

F-mærket angiver at materiellet kan monteres på normalt brændbart materiale:



1.4 Definitioner

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer, del 2 angiver bl.a. følgende definitioner og forklaringer vedr. elektrisk materiel:

Elektrisk materiel

Alt materiel til produktion, omformning, transmission, distribution eller udnyttelse af elektrisk energi, som f.eks. maskiner, transformere, måleinstrumenter, beskyttelsesudstyr, materiel til ledningssystemer, apparater og brugsgenstande.

Brugsgenstande

Materiel, der er beregnet til at omdanne elektrisk energi til en anden energiform som f.eks. lys, varme eller bevægelse.

Udsat del

Ledende del på elektrisk materiel, som kan berøres, og som normalt ikke er spændingsførende, men som kan blive spændingsførende i tilfælde af en fejl på grundisolationen.

Kapsling

Kapsling beskytter materiellet mod visse ydre påvirkninger, og yder beskyttelse mod direkte berøring fra alle retninger.

Spærring

En spærring er en del, der forhindrer utilsigtet direkte berøring, men som ikke forhindrer tilsigtet direkte berøring.

Ledningssystem

En eller flere ledninger eller skinner med fastgørelsesmateriel og eventuel kapsling.

Koblingsudstyr

Materiel, som forbindes til en strømkreds, og som har til formål at udføre en eller flere af følgende funktioner:

- beskyttelse
- styring
- adskillelse
- slutning eller afbrydning.

Transportabelt materiel

Materiel, som enten flyttes under brugen, eller som let kan flyttes fra et sted til et andet, mens det er tilsluttet forsyningen.

Håndmateriel

Transportabelt materiel, som er beregnet til at holdes i hånden under normal brug, og hvis eventuelle motor er sammenbygget med materiellet.

Stationært materiel

Materiel, som enten er fast monteret, eller materiel, som ikke er forsynet med bærehåndtag, og som har en sådan masse, at det ikke let kan flyttes. Eksempelvis er denne masse for husholdningsapparater fastsat til mindst 18 kg.

Fastmonteret materiel

Materiel, som er fastgjort til et underlag eller på anden måde fastholdt i en bestemt stilling.

1.5 Generelle regler

Iflg. Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer, del 5 gælder følgende bestemmelser vedrørende valg og installation af materiel:

Materiel skal vælges og installeres således,

- at Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser er opfyldt
- at materiellet kan modstå de påvirkninger og ydre forhold, det kan udsættes for, samt
- at installationen kan fungere som tilsigtet.

Materiellet skal monteres, tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med anvisninger af sikkerhedsmæssig betydning. Anvisninger skal være skrevet på dansk.

Materiellet skal være udført i overensstemmelse med bestemmelserne i afdeling C for konstruktion af materiel af den pågældende art. Materiellet skal være beregnet for installationens nominelle spænding. Materiellets mærkestrøm skal mindst være lig med den største vedvarende strøm, som det under normal drift vil blive belastet med. Det skal desuden kunne føre den strøm, som under unormale forhold kan forekomme, indtil beskyttelsesudstyret kobler det ud.

Materiel, hvis virkemåde er frekvensafhængig, skal have en nominel frekvens, som svarer til spændingsforsyningens frekvens.

Materiellet skal vælges og installeres, så det svarer til de ydre forhold, det kan blive udsat for, dels for at sikre materiellets korrekte funktion og dels for at sikre, at beskyttelserne af sikkerhedsgrunde er effektive. Selv om materiellet ikke ved sin konstruktion har egenskaber, der svarer til de ydre forhold på opstillingsstedet, kan det alligevel anvendes, såfremt det forsynes med en egnet supplerende beskyttelse i forbindelse med installationens udførelse. Denne beskyttelse må ikke forringe det beskyttede materials funktion. Kapslingsklassen skal vælges i overensstemmelse de forhold, som materiellet skal fungere under.

Materiel skal installeres således at betjening, eftersyn, vedligeholdelse og adgang til tilslutningsklemmer kan foregå så let som muligt. Disse muligheder må ikke forringes i væsentlig grad ved anbringelse af materiellet i skabe eller lignende.

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer, 134.1 foreskriver at man ved udførelse af installationer skal være opmærksom på følgende:

Arbejdet skal i håndværksmæssig henseende udføres forsvarligt og godt af kvalificerede personer og under anvendelse af egnet materiel. Materiellet må ikke forringes eller beskadiges ved installationens udførelse. Alt materiel skal installeres på en sådan måde, at de ved konstruktionen forudsatte afkølingsforhold ikke forringes.

Materiel, der kan forventes at forårsage høje temperaturer eller lysbuer, skal placeres eller afskærmes, så der ikke er risiko for antændelse af brændbare materialer. Hvis temperaturen på tilgængelige dele kan blive så høj, at den kan forvolde skade på personer, skal disse dele anbringes eller afskærmes således, at utilsigtet berøring undgås.

1.6 Kapslingsklasser

Materiel inddeles iflg. IEC/EN 60529 i kapslingsklasser, som angiver

- beskyttelsen af selve materiellet mod indtrængen af fremmedlegemer og vand,
- beskyttelsen af personer mod berøring af farlige dele.

En kapslingsklasse angives ved hjælp af bogstaverne IP efterfulgt af to cifre samt eventuelt endnu et et bogstav.

Første ciffer angiver graden af beskyttelse mod at faste genstande kan trænge ind i materiellet, mens andet ciffer angiver graden af beskyttelse mod, at vand kan trænge ind i materiellet.

En oversigt er vist i tabelform i fig. 1.6.1.

1. ciffer	Kort beskrivelse	2. ciffer	Kort beskrivelse
0	Ubeskyttet	0	Ubeskyttet
1	Beskyttet mod indtrængning af faste genstande med $d \geq 50$ mm	1	Beskyttet mod lodret faldende vanddråber
2	Beskyttet mod indtrængning af faste genstande med $d \geq 12,5$ mm	2	Beskyttet mod vanddråber med op til 15° fra lodret
3	Beskyttet mod indtrængning af faste genstande med $d \geq 2,5$ mm	3	Beskyttet mod regn med op til 60° fra lodret
4	Beskyttet mod indtrængning af faste genstande med $d \geq 1$ mm	4	Beskyttet mod vandsprøjt fra alle retninger
5	Støvsikret	5	Beskyttet mod vandstråler fra alle retninger
6	Støvtæt	6	Beskyttet mod kraftige vandstråler fra alle retninger
		7	Beskyttet mod beskadigelse ved kortvarig nedsenkning i vand
		8	Beskyttet mod beskadigelse ved

langvarig nedsækning
i vand

Fig. 1.6.1. Kapslingsklasser.

Beskyttelsesgradens to cifre kan suppleres med et bogstav, når beskyttelsen mod at en person kan komme i kontakt med spændingsførende dele skal oplyses. Dette bogstav anvendes kun, hvis graden af berøringsbeskyttelse er højere end angivet ved det første ciffer. Desuden anvendes det, hvis graden af berøringsbeskyttelse skal oplyses, mens beskyttelse mod indtrængen af fremmedlegemer er uden betydning.

Betydningen af dette tillægsgogstav fremgår af den følgende fig. 1.6.2.

Bogstav	Beskrivelse	Prøve
A	Beskyttet mod berøring af farlige dele med bagsiden af en hånd	En kugle med $d = 50$ mm skal forblive i tilstrækkelig afstand fra farlige dele
B	Beskyttet mod berøring af farlige dele med en finger	En prøvefinger med $d = 12$ mm og $I = 80$ mm skal forblive i tilstrækkelig afstand fra farlige dele
C	Beskyttet mod berøring af farlige dele med et stykke værktøj	En prøvepind med $d = 2,5$ mm og $I = 100$ mm skal forblive i tilstrækkelig afstand fra farlige dele
D	Beskyttet mod berøring af farlige dele med tråde o.l.	En stiv prøvetråd med $d = 1,0$ mm og $I = 100$ mm skal forblive i tilstrækkelig afstand fra farlige dele

Fig. 1.6.2. IP-kode, betydning af et eventuelt tillægsgogstav.

Hvis der kun stilles krav til en enkelt egenskab erstattes ciffer eller bogstav for de andre egenskaber med et X. F.eks. betyder klassemærkning IPXXB, at der ikke er krav om beskyttelse mod indtrængen af fremmedlegemer eller vand, men materiellet skal være beskyttet mod berøring af farlige dele med en finger.

Hvis en type materiel ikke findes i en foreskreven udførelse, skal der benyttes materiel af en højere kapslingsklasse. Det er dog ikke altid sikkert, at den højere kapslingsklasse er ensbetydende med bedre beskyttelse. Hvor det f.eks. er påkrævet, at der anvendes materiel af kapslingsklasse IPX5 eller IPX6, må man ikke uden videre gå ud fra at det kan erstattes af IPX7 eller IPX8, medmindre fabrikanten garanterer, at det pågældende materiel samtidigt opfylder kravene

for den lavere kapslingsklasse. Sådant materiel bør være dobbeltmærket, f.eks. IPX5/IPX7.

Det kan ikke påregnes at støvskærmet-, støvtæt- og eksplosions-beskyttet materiel er beskyttet mod indtrængen af væsker. Dette materiel må derfor ikke uden videre anvendes, hvor denne risiko er til stede.

Beskyttelse mod direkte berøring skal dog altid som minimum være 2.

Eksempelvis er kravet til et lysrørsarmatur, som ophænges i en carport IP X1. Da armaturet kan ophænges, så det kan berøres, skal X være 2. Lysrørsarmaturet skal altså være mærket IP 21.

1.7 Isolationsklasser

I Stærkstrømsbekendtgørelsen 213.19-22 inddeles elektrisk materiel i isolationsklasser. Formålet er at klassificere materiellet efter hvilke forholdsregler, der er truffet imod at der kan forekomme en farlig spænding på ydre steldele.

Materiel af klasse 0:

Materiel, der kun har grundisolation som beskyttelse mod elektrisk chok. Materiellet har således ikke midler til forbindelse af eventuelle udsatte dele til beskyttelseslederen i den faste installation.

Beskyttelse i tilfælde af en fejl på grundisolationen vil afhænge af omgivelserne.

Mærkning: ingen.

Materiel af klasse I:

Materiel, hvor beskyttelsen mod elektrisk chok ikke alene afhænger af grundisolationen.

Materiellet har midler til forbindelse af udsatte dele til beskyttelseslederen i den faste installation.

Eksempel: Køleskab.

Mærkning af klemme for beskyttelsesjord:



Materiel af klasse II:

Materiel, hvor beskyttelse mod elektrisk chok ikke alene afhænger af grundisolationen, men hvor der er anvendt dobbelt isolation eller forstærket

isolation. Materiellet har ikke forbindelsesklemme for beskyttelsesleder.

Eksempel: Håndboremaskine.

Mærkning:



Materiel af klasse III:

Materiel, hvor beskyttelse mod elektrisk chok opnås dels ved at materiellet forsynes fra en sikkerhedsspænding, og dels ved at det ikke selv frembringer højere spænding end sikkerhedsspændingen.

Eksempel: Lavvolthalogenlampe.

Mærkning:



1.8 Eksplosionsbeskyttet materiel. Beskyttelsesmåder

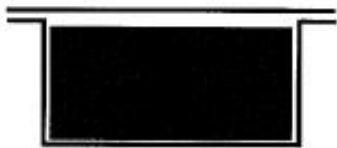
Elektrisk materiel, som skal anvendes i områder, hvor der kan forekomme eksplosive gasser i omgivelserne, skal konstrueres, således at det forhindres at materiellet kan antænde disse gasser.

Måden, hvorpå denne beskyttelse opnås, afhænger af type og funktion af udstyret.

Oliekapsling "o"

Ved denne beskyttelsesform nedsænkes det elektriske materiel i et oliebad, hvorved man forhindrer eventuelle gnister eller opvarmning i at antænde den omkringværende eksplosive atmosfære.

Beskyttelses-måden finder især anvendelse ved transformere.



Figurtekst:

Fig. 1.8.1 Oliekapsling.

Figurtekst slut.

Overtrykskapsling "p"

Ved overtrykskapsling indbygges det elektriske materiel, som skal beskyttes, i et hus, hvori der skabes et overtryk med en gasart, som ikke er eksplosiv. Overtrykket opretholdes i mange tilfælde ved indpumpning

af atmosfærisk luft, hentet via et rørsystem fra et ikke eksplosionsfarligt område. Dette system med indpumpning af en beskyttelsesluft skal overvåges, således at det elektriske udstyr udkobles automatisk ved manglende overtryk.



Figurtekst:

Fig. 1.8.2. Overtryksskapsling.

Figurtekst slut.

Beskyttelsesmåden er forholdsvis kostbar på grund af det omfattende overvågnings- og udkoblingsudstyr samt det nødvendige rørsystem for beskyttelsesluft. Denne beskyttelsesmåde anvendes derfor normalt kun hvor man har så store eller så specielle komponenter, at de er umulige at indkapsle i andre former for eksplosionskapslinger. Beskyttelsesmetoden anvendes f.eks. i forbindelse med tavler.

Sandkapsling "q"

Ved denne beskyttelsesform er kapslingen for det elektriske materiel fyldt med et sandlignende granulat, som forhindrer, at lysbuen, gnister eller opvarmning antænder den omgivende atmosfære.



Figurtekst:

Fig. 1.8.3. Sandkapsling.

Figurtekst slut.

Denne metode kan kun anvendes til elektriske komponenter, der ikke foretager mekaniske bevægelser, f.eks. beskyttelse af kondensatorer og samlinger af eksplosionsbeskyttede varmekabler.

7Tryksikker kapsling "d"

Beskyttelsesform, hvor det elektriske materiel er anbragt inde i en kapsling, der kan modstå det tryk, der udvikles ved en indre eksplosion. Ved alle åbninger, dæksler og kabelindføringer skal den forsynes med et flammegab, en såkaldt sikkerhedsspalte. Det er flammegabets opgave at udligne det tryk, der opstår ved den indre eksplosion,

således at kapslingen ikke sprænges. Desuden skal flammegabet afkøle den udstrømmende luft, så eksplosionen ikke forplanter sig til atmosfæren uden for kapslingen.



Figurtekst:

Fig. 1.8.4. Tryksikker kapsling.

Figurtekst slut.

I kapslingen kan indbygges traditionelt udstyr som sikringer, kontaktorer, afbrydere, transformere, elektronik m.m.

Forhøjet sikkerhed "e"

Ved denne beskyttelsesform er der truffet foranstaltninger, således at man opnår en øget sikkerhed mod muligheden for overophedning samt for dannelse af lysbuer og gnister på materiel, der under normal drift ikke selv frembringer dette.



Figurtekst:

Fig. 1.8.5. Forhøjet sikkerhed.

Figurtekst slut.

Denne beskyttelsesform anvendes i praksis ved belysningsarmaturer, motorer, transformere og klemkasser.

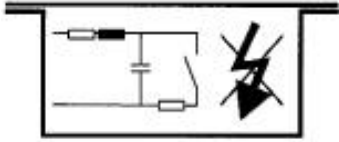
Klemmer er udstyret med en selvlåsende konstruktion, f.eks. låseskive, således at den efter tilspænding ikke kan ryste løs.

Motorer er forsynet med bedre isolation, og afstanden mellem stator og rotor er forøget, således at muligheden for at rotoren berører statoren og derved frembringer farlige gnister, er formindsket. Derudover er motorerne forsynet fra en overstrømsbeskyttelse, som udkobler motoren ved fastbremsning, inden en farlig overfladetemperatur overskrides.

Egensikkerhed "i"

Beskyttelsesprincippet ved egensikre strømkredse bygger på det forhold, at der til antændelse af en eksplosiv atmosfære kræves et minimum af tændenergi.

Egensikre strømkredse er udformet således, at de i fejlfri stand eller ved bestemte fejl ikke opnår at afgive det minimum af tændenergi, som er nødvendig for antændelse af den eksplosive atmosfære.



Figurtekst:

Fig. 1.8.6 Egen sikker strømkreds.

Figurtekst slut.

En egensikker strømkreds er effektiv, hvis antændelse af en eksplosiv atmosfære ikke kan forårsages, hverken af lysbuer eller opvarmninger, ved såvel fejlfri drift som i tilfælde af fejl i kredsen (dvs. ved kortslutninger eller jordslutninger). I den egensikre strømkreds vil spænding og strøm, ved kortslutning eller tomgang, blive begrænset til bestemte maksimale værdier. Derved opnås en begrænsning af den afsatte energi. Ydermere er det nødvendigt at begrænse den i kredsen opmagasinerede induktive, kapacitive og termiske energi.

Anvendelsen af egensikre strømkredse som beskyttelsesform er begrænset til strømkredse, der kræver lille effekt, som f.eks. måle- og reguleringskredse.

Indstøbning "m"

Beskyttelsesmåde, ved hvilken de dele, som kan antænde en eksplosiv atmosfære enten ved gnister eller opvarmning, er indkapslet i en støbemasse på en sådan måde, at den eksplosive atmosfære ikke kan blive antændt.



Figurtekst:

Fig. 1.8.7. Indstøbning.

Figurtekst slut.

2. Leder- og isolationsmateriel

2.1 Ledermaterialer, udformning af ledere

2.1.1 Materialeegenskaber

I stærkstrømsteknikken anvendes især metallerne kobber og aluminium til ledningsforbindelser. Desuden anvendes stål som forstærkning af aluminiumluftledninger. Bly har været meget anvendt bl.a. som kappemateriale, men dette vil kun i specielle tilfælde være tilladt i fremtiden.

For metaller, der anvendes til ledningsfremstilling har bl.a. følgende egenskaber betydning:

Termiske egenskaber:

længdeudvidelseskoefficient [$^{\circ}\text{C}^{-1}$]

smeltepunkt [$^{\circ}\text{C}$]

Elektriske egenskaber:

specifik resistans [$\text{ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$]

modstandstemperaturkoefficient [$^{\circ}\text{C}^{-1}$]

Mekaniske egenskaber:

massefylde, densitet [kg/m^3]

trækbrudgrænse [N/mm^2]

flydegrænse [N/mm^2]

elasticitetskoefficient [N/mm^2]

Elasticitetskoefficienten er et tal, som viser sammenhængen mellem trækspændingen i newton pr. arealenhed og ændringen af materialets længde. Elasticitetskoefficienten angives indenfor det område, hvor materialet er elastisk, d.v.s. at det vender tilbage til sine oprindelige dimensioner, når belastningen fjernes.

Overskrides dette område vil materialet få en blivende deformation, som er proportional med trækspændingen.

Ved en bestemt værdi af trækspændingen fortsætter deformeringsen, selvom påvirkningen ikke øges. Denne værdi af trækspændingen kaldes flydegrænsen.

Mange materialer har ikke nogen præcis flydegrænse. I stedet

anvendes trækspændingen ρ med index. Ofte angives trækspænding $\rho_{0,2}$ som er den spænding, der giver en blivende forlængelse på 0,2 % af den oprindelige længde.

Et materiales trækbrudgrænse er den trækspænding, hvorved materialet begynder at brydes.

Tilsætningsstoffer

De ovennævnte egenskaber for ledningsmaterialer kan påvirkes ved tilsætning af forskellige stoffer. Generelt vil tilsætningsstoffer nedsætte ledningsevnen, men forbedre materialets mekaniske egenskaber.

2.1.2 Udformning af ledere

Trådleder

Trådlederen er en rund massiv leder. Den anvendes i kabler og ledninger med mindre tværsnit for fast installation.



Figurtekst:

Fig. 2.1.1. Trådleder.

Figurtekst slut.

Kabelleder

Kabellederen er udformet som en rund leder, dannet af flere lagsnoede enkeltledere. Den anvendes i kabler og ledninger for fast installation.



Figurtekst:

Fig. 2.1.2. Kabelleder.

Figurtekst slut.

Bundtsnoet leder

En bundtsnoet leder består af et større antal runde tråde, som er bundtsnoede. Den anvendes i kabler og ledninger, hvor der stilles store krav til bøjelighed.



Figurtekst:

Fig. 2.1.3. Bundtsnoet leder.

Figurtekst slut.

Rund, komprimeret leder

Denne ledertype anvendes i kabler for fast installation, samt i højspændingskabler.



Figurtekst:

Fig. 2.1.4. Rund, komprimeret leder.

Figurtekst slut.

Snoet, sektorformet leder

En snoet, sektorformet leder består af et antal tråde, der er snoet og formet i sektorform. For at mindske mellemrummene imellem de enkelte tråde er lederne ofte komprimerede. Ved sammenpresningen bliver trådene deformeret. Denne opbygning anvendes ved store tværsnit til både kobber- og aluminiumsledere. Lederen kan have 3 stk. 120° eller 4 stk. 90° sektorer.



Figurtekst:

Fig. 2.1.5 Sektorformet leder, snoet.

Figurtekst slut.

Massiv, sektorformet leder

En massiv, sektorformet leder består af en massiv sektorformet tråd. Den anvendes til aluminiumsledere med større tværsnit.

Lederen kan ligesom den ovennævnte have 90° eller 120° sektorer.



Figurtekst:

Fig. 2.1.6. Sektorformet leder, massiv.

Figurtekst slut.

2.2 Ledermaterialer

2.2.1 Kobber

Data for blødt kobber:

Massefylde, densitet 8930 kg/m^3

trækbrudgrænse 220 N/mm^2

elasticitetskoefficienten $130 \cdot 10^3 \text{ N/mm}^2$

længdeudvidelseskoefficient: $23 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$

smeltepunkt: $1083 \text{ }^\circ\text{C}$

specifik resistans ved 20°C : $0,01725 \text{ ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$

modstandstemperaturkoefficient: $0,0393 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$

Kobber er det mest anvendte ledningsmateriale. Det udvindes af malm, der findes over store dele af verden, mest i Nord- og Sydamerika, Afrika og Rusland.

Efter smeltning af malmen udvindes og renses kobberet ved elektrolyse. Teknisk anvendt kobber har en renhed bedre end 99,9%. Det indeholder en lille mængde oxygen, som stammer fra fremstillingsprocessen. Ilten kan binde små mængder urenheder, som ellers kunne reducere kobberets blødhed og smidighed. Dette kobber anvendes til elektriske ledninger og ledningsskinner, samt til plader og bånd. Til kobberrør og i stigende grad til bånd og plade anvendes kobber, der i stedet for oxygen indeholder en lille mængde fosfor. Dette fosfor nedsætter ledningsevnen med 10-20%, men er en nødvendig legeringsbestanddel til dele, der skal opvarmes til høj temperatur, f.eks. ved lodning af rør, hvor det iltholdige kobber kan give anledning til revnedannelse.

Rør, som skal have god elektrisk ledningsevne, fremstilles af fosforfrit og også ofte iltfrit kobber. Det skal derfor behandles med samme varsomhed som almindeligt ledningskobber ved lodning.

Ved trådtrækning, koldvalsning, strækning og anden kolddeformation bliver kobber, ligesom de fleste øvrige metaller, hårdere. Ved denne behandling øges brudstyrken og $\rho_{0,2}$ -spændingen, mens sejgheden bliver mindre. Også ledningsevnen bliver nogle få procent ringere ved kolddeformation. Ledningsmodstanden er mindst for udglødet kobber, og vokser med stigende hårdhedsgrad. De oprindelige egenskaber kan stort set genskabes ved udglødning.

Nogle legeringsbestanddele som krom og kadmium kan i mængder på under 1% forøge kobberets brudstyrke ganske væsentligt, også ved højere temperaturer, uden at ledningsevnen reduceres med mere end

Side 33

10-20%. Krom-kobber anvendes til punktsvejseelektroder, medens kadmium-kobber benyttes til køretråde til elektriske baner. Et større indhold af legeringselementer øger modstanden betydeligt.

Messing indeholder 30-40% zink og har en ledningsevne, der er 40% af kobbers, medens tinbronze og navnlig nysølv og komplekse bronzer har en ledningsevne på 5-10% af kobbers.

Kobber har en god korrosionsbestandighed både over for atmosfærisk luft og fugtighed. Zink og aluminium, som i fugtig luft kommer i kontakt med vil kobber, vil korrodere, da kobber står nærmere de ædle metaller i den elektrolytiske spændingsrække (bog 1, afsnit 15).

Standardværdier for resistansen af isolerede kabler og ledninger er angivet i IEC 228.

2.2.2 Aluminium

Data for blødt aluminium

Massefylde, densitet: 2700 kg/m^3

trækbrudgrænse 80 N/mm^2

elasticitetskoefficienten: $72 \cdot 10^3 \text{ N/mm}^2$

længdeudvidelseskoefficient: $24 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$

smeltepunkt: $660 \text{ }^\circ\text{C}$

specifik resistans: $0,0283 \text{ ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$

modstandstemperaturkoefficient: $0,00403 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$

IEC angiver for både blødt- og hårdtrukket aluminiumtråd følgende standardværdier ved 20°C :

Specifik resistans = $0,028264 \text{ ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$

modstandstemperaturkoefficient = $0,00403 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.

Aluminium udvindes af jordarten bauxit, der navnlig findes i tropiske egne. Man benytter elektrolytisk udsmeltning, hvorfor det væsentligst produceres, hvor der er adgang til billig elektrisk energi i form af vandkraft. Aluminium blev, på grund af den lave massefylde tidligt anvendt til højspændingsluftledninger. For at opnå tilstrækkelig styrke anvendes stålaluminiumkabler. Disse kabler har den væsentlige bæreevne i indvendig kerne af forzinkede ståltråde, mens den elektriske ledningsevne findes i de ydre lag af aluminiumstråde.

Aluminiums ledningsevne er ikke så afhængig af legeringstilsætninger end kobbers. Normalt lednings aluminium har en renhed på 99,5% - 99,7%. Jern og silicium er de væsentligste legeringsmaterialer. Ved sammenligning med de tilsvarende data for kobber ses at en

leder af aluminium med samme modstand som en kobberleder skal have et tværsnit, der er 1,64 gange større kobberlederens, men aluminiumlederens vægt er kun den halve.

Strømbelastningen for et kabel med ledere af aluminium er 78% af belastningsevnen for et tilsvarende kobberkabel med samme ledertværsnit, såfremt der ikke er tillægstab i kappe eller armering.

Aluminiums korrosionsbestandighed overfor luft og regnvand er god, idet der på overfladen dannes en oxydhinde, som modvirker yderligere korrosion. Aluminium kan korrodere ved kontakt med andre metaller, især kobber og messing, der står over aluminium i den elektrolytiske spændingsrække.

Rent, udglødet aluminium har meget lav styrke og er meget plastisk. Normalt anvendes aluminium hårdtrukket eller hårdtvalset til kabler; men til ledninger, hvoraf der forlanges en vis smidighed, anvender man i stigende udstrækning aluminiumslegeringer med et lille indhold af jern, kobber, magnesium eller andre metaller. Disse legeringer har næsten samme ledningsevne som rent aluminium, men de mekaniske egenskaber er væsentligt bedre.

Kraftige kabler og ledninger samles med specielle klemmer. Ved tilslutning af mindre dimensioner Al-ledere i klemkasser, kontakter o.l. kan der være kontaktvanskelighed. Det skyldes dels den oxydhinde, som findes på aluminiumsoverfladen, dels aluminiums tilbøjelighed til at flyde og derved i tidens løb give efter for tryk. Man kan modvirke problemet ved, i stedet for direkte skrueforbindelse, at udnytte den større kontaktflade, man får ved at lægge ledningen om skruen med slutske. Flydningen kan modvirkes ved at anvende en aluminiumslegering med højere $\rho_{0,2}$ -værdi. En anden mulighed er at anvende aluminium, som på overfladen er overtrukket med et elektrisk bedre ledende materiale som kobber (*copper-clad* leder) eller nikkel.

Aluminium bliver plastisk, når det ved temperaturer under smeltepunktet udsættes for tryk. Dette udnyttes i den såkaldte *conform*-proces, hvorved der fremstilles sektorformede og runde massive aluminiumledere med tværsnit fra 50 mm² og opefter.

Aluminiumtrådens oxyderes i fugtige omgivelser. Oxyderingen forringer kontaktegenskaber, og den forøgede overgangsmodstand kan medføre en så høj temperatur lokalt, at der er risiko for brand.

Aluminiumledere kan forbindes ved koldsvejsning, idet lederne ved tilstrækkelig stort tryk og kolddeformation svejser sammen til en ubrydelig enhed med gode kontaktegenskaber.

Ved brug af aluminium er det vigtigt at huske følgende:

- at der kræves gode tilslutningsklemmer med riller, som kan gennembryde lederens aluminiumoxyd-hinde,
- at der aldrig må benyttes pinolskruer i aluminiumledere,
- at efterspænding af klemforbindelserne ikke må finde sted,
- at indfedtning er nødvendig, i alle tilfælde ved udendørs brug samt
- at Al-ledere ikke bør anvendes i omgivelser med høj koncentration afkogsalt (NaCl).

2.2.3 Jern og stål

Data for blødt stål

Massefylde, densitet 7800 kg/m^3

trækbrudgrænse 700 N/mm^2

elasticitetskoefficient $200 \cdot 10^4 \text{ N/mm}^2$

længdeudvidelseskoefficient $12 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$

smeltepunkt ca. $1500 \text{ }^\circ\text{C}$

specifik resistans ca. $0,15 \text{ ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$

modstandstemperaturkoefficient ca. $0,005 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$

I daglig tale skelnes mellem to typer jern til fremstilling af tråde. Blødt stål med max. 0,15% kulstof og kulstofstål med højere kulstofindhold, ofte 0,5-0,7%.

I udglødet, blød tilstand har kulstofstål nogenlunde samme brudstyrke som hårdtrukket blødt stål; men efter en særlig varmebehandling, en såkaldt patentering, kan kulstofstål trækkes til større hårdheder. Hårdtrukken ståltråd anvendes i udstrakt grad som bærende element, hvor ledermateriale skal spændes over lange afstande. Brudstyrken er $700\text{-}800 \text{ N/mm}^2$ for stål med lavt kulstofindhold, mens tråd af højt kulstofstål, patenteret og trukket, har en brudstyrke på $1400\text{-}2000 \text{ N/mm}^2$.

For begge trådtypers vedkommende gælder, at de ikke kan anvendes ubeskyttet. Jernoverfladen ruster let i fugtig atmosfære, navnlig når atmosfæren indeholder svovldioxyd, og selv en ringe mængde svovl kan få store mængder jern til at ruste. Man beskytter normalt jernets overflade ved varmekorrosion og får dermed et tilstrækkelig svært zinklag til at modstå atmosfærens korrosion i lang tid. Luftens svovlindhold angriber imidlertid også zinklaget og opløser det, så det vaskes bort i det lange løb. Man kan også påføre zink ved elektro-

lytisk udfældning, der anvendes, hvor man enten ønsker zinklag tyndere eller meget sværere, end hvad man kan opnå ved varmforzinkning. Holdbarheden afhænger af zinklagets tykkelse og hvordan det ellers er beskyttet.

2.2.4 Bly

Data for bly Massefylde, densitet: $1135 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$

smeltepunkt: 327°C

specifik resistans: $0,210 \text{ ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$

modstandstemperaturkoefficient: $0,0041^\circ\text{C}^{-1}$

Ved fremstilling af kabler har bly været anvendt i stort omfang, især til kapper omkring isolerede ledere. Desuden indgår bly som stabilisator i nogle isolationsmaterialer. Når bly har været brugt så meget som kappemateriale for stærkstrømskabler, skyldes det at blyet er uigennemtrængeligt for vand og luft, samtidig med at det har en række mekaniske og kemiske egenskaber, der tillader en bekvem produktionsmetode og sikrer kablet lang levetid. Blyet lader sig presse i rørform uden om det isolerede kabel ved så lave temperaturer og tryk, at isoleringsmaterialet ikke beskadiges. I det færdige kabel er blyet så smidigt, at kablet kan spoles op og udlægges fra ruller.

Bly er et tungmetal, som ophobes i den menneskelige organisme med meget skadelige virkninger. Anvendelsen af bly ved kabelfabrikation vil derfor i fremtiden kun være tilladt i særlige tilfælde.

2.2.5 Tin

Massefylde, densitet: 7800 kg/m^3

smeltepunkt: 230°C

specifik resistans: $0,113 \text{ ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$

modstandstemperaturkoefficient: $0,0045^\circ\text{C}^{-1}$

Tin benyttes i kabelfabrikationen til fortinning af kobbertråde, som skal isoleres med gummi, da direkte kontakt mellem kobber og vulkaniseret gummi (som indeholder svovl) har skadelig virkning på både kobberet og gummiet.

Nogle ledningstyper udføres med fortinnet kobberleder for at opnå

Side 37

bedre kontakt eller nemmere lodning.

Endelig indgår tin i loddetin.

Til de nævnte formål anvendes tin med en renhed på 99%.

2.3 Plast

2.3.1 Indledning, fremstilling af plast

Plast er en fælles betegnelse for et meget stort antal materialer med vidt forskellige egenskaber. I forbindelse med elektrisk materiel er det især isolationsevne, fleksibilitet og bestandighed overfor mekaniske og kemiske påvirkninger, der gør plast meget anvendelig.

Plast findes naturligt i form af gummi, men langt det meste plast er fremstillet syntetisk. Syntetisk plast fremstilles på basis af gasarter som propylen, ethylen, isopren (en væske) og andre kulbrinteforbindelser. Disse stoffer har molekyler, som er opbygget af et lille antal kul- og brintatomer, og derfor betegnes monomere (af "mono"= enkelt og "mer" = del).

De monomere stoffer kan ved en kemisk proces sammenknyttes til makromolekyler, d.v.s. meget store molekyler, der indeholder et stort antal monomerer. Denne proces kaldes en polymerisation og de frembragte materialer betegnes polymerer. Til en polymer svarer én eller evt. flere bestemte monomerer.

Afhængigt af hvilke monomerer, der indgår, kan polymeren dannes ved additionspolymerisation, hvor monomerer sammenkædes uden fraspaltning af andre stoffer, eller

kondensationspolymerisation, hvorunder der udskilles molekyler, f.eks vand.

Alt efter om der i polymeren indgår en eller flere typer monomerer kaldes processen homo- eller co-polymerisation.

Det endelige plastmaterials egenskaber bestemmes af

- de monomerer, der indgår,
- strukturen i de dannede makromolekyler
- tilsætninger i form af fyldstoffer, blødgøringsmidler, armerings- og farvestoffer.

Der skelnes imellem følgende tre kategorier

- termoplast
- hærdeplast
- elastomerer.

Termoplastiske polymerer har lange kædemolekyler, som medfører at

plasten ved opvarmning bliver først blød og derefter flydende. Når plasten igen afkøles gendannes bindingerne og materialet størkner. Denne proces er reversibel, d.v.s. den kan gentages så ofte det ønskes.

Hærdeplast eller termohærdende plast er polymerer med et rumligt netværk af makromolekyler. Emner af hærdeplast formgives under fremstillingen, og kan ikke siden ændres ved opvarmning uden at plasten ødelægges. Termoplast er et hårdt og stift materiale, som kan forarbejdes mekanisk.

Elastomerer har struktur som er en mellemtung mellem de ovennævnte. Den tidligst kendte elastomer var naturgummi, og alle elastomerer har en lignende evne til at kunne deformeres elastisk og vende tilbage til den oprindelige form, når påvirkningen ophører.

2.3.2 Tilsætningsstoffer

De rene polymere plastmaterialers egenskaber kan ændres og tilpasses ved forskellige tilsætningsstoffer. Det kan f.eks. være farvestoffer, stabiliserende stoffer, blødgøringsmidler eller stoffer, der påvirker plastens egenskaber under brand. Nogle tidligere anvendte tilsætningsstoffer har vist sig at have miljømæssigt uheldige egenskaber, og er derfor ved at blive erstattet af andre.

Varmestabilisator

Når plast forarbejdes eller anvendes kan der være risiko for at temperaturen bliver så høj, at materialets molekyll kæder nedbrydes. Dette kan modvirkes ved tilsætning af en stabilisator. De mest anvendte stabilisatorer har været baseret på tungmetaller som f.eks. bly. Disse materialer erstattes efterhånden af mindre miljøskadelige materialer.

UV-stabilisator

Den ultraviolette stråling fra dagslys medvirker til at nedbryde plast. UV-strålings virkning kan hæmmes ved tilsætning af såkaldt kønrøg, som er mikroskopiske kulpartikler. Plasten bliver derved sort, og kan ikke gives andre farver. Phtalater har også en gunstig virkning mod UV-stråling.

Antioxidanter

Ved høj temperatur kan plast oxyderes, hvilket betyder at den bliver hård og sprød under påvirkning af luftens ilt. Der findes et stort udvalg af såkaldte antioxidant, der kan hæmme oxyderingen.

Farvestoffer

Det er også ved kabel- og ledningsfremstilling nødvendigt at kunne give plast forskellige farver. Indfarvning sker oftes under forarbejdningen. Farvestoffet skal selv være stabilt og modstandsdygtigt over for lys og andre påvirkninger, som ledningen udsættes for. Desuden må farvestoffet ikke forringe plastens tekniske egenskaber.

Brandhæmmende additiver

Brandhæmmende tilsætningsstoffer kan virke ved

- at udvikle gasser, som virker kvælende på en brand ved at fjerne ilten
- at forbruge varme ved brand og derfor virke afkølede
- at afbryde forbrændingen, idet der udvikles færre brændbare stoffer.

Chlorerede paraffiner har været meget anvendt som brandhæmmer, men er på grund af chlorindholdet ved at blive udskiftet med andre additiver.

Blødgøringsmidler

De fleste termoplastiske tilsættes blødgøringsmiddel, som yderligere øger deres fleksibilitet. PVC blødgøres ved tilsætning af chlorerede paraffiner, men både PVC og chlorerede paraffiner anvendes i faldende omfang som kabelisolation på grund af chlorindholdet.

Fyldstoffer

Fyldstoffer tilsættes med et eller flere af følgende formål:

- at billiggøre plasten
- at forøge slidstyrken
- at forøge sejghed og trykstyrke
- at mindske friktionen

Isolationsmaterialers betegnelser

Et plastmateriale fulde og korrekte betegnelse er ofte kompliceret og besværlig at sige og skrive. Der er derfor dannet alment anvendte forkortelser. Disse forkortelser er nævnt i forbindelse med omtalen af de enkelte materialer.

I forbindelse med plastisationsmaterialers egenskaber benyttes ofte følgende begreber:

Kvældning

At plast kvælder betyder at det udvider sig, idet det optager væske eller gas fra omgivelserne.

Tøjning

Et plastmaterials tøjning er den relative forlængelse af materialet under trækpåvirkning.

Migrering

Under påvirkning af opløsningsmidler kan tilsætningsstoffer udtrække plastens indhold af blødgøringsmidler. Dette betegnes migrering.

Blyfri kabler

I 1991 indgik miljøministeriet og industrien en PVC-aftale med det primære formål at reducere anvendelsen af bly. Ved kabel- og ledningsfremstilling har man anvendt bly, dels på metallisk form som kappe, dels som stabilisator i PVC-isolation.

I 2000 har Miljøministeriet udsendt en bekendtgørelse som efter visse overgangsperioder helt forbyder anvendelse af bly i et stort antal produkter, herunder kabler.

Kabelindustrien har derfor i løbet af 1990'erne i stor udstrækning fjernet blyet som kappemateriale. I isolationsmaterialer af PVC er bly som stabilisator erstattet af andre stoffer, som ikke giver miljøproblemer.

Egenskaber ved brand. Halogenfri kabler

Ved brand i en elektrisk installation kan isolationsmateriale dels bidrage til at branden breder sig, dels udvikle røg og farlige gasser, som kan påvirke omgivelserne og miljøet.

Mange syntetiske plastmaterialer indeholder et halogen. Halogenerne er en gruppe grundstoffer, der omfatter F, Cl, Br og J. PVC indeholder halogenet chlor, og vil derfor ved brand udvikle chlorbrinte. Chlorbrinte, HCl er en gasart, som sammen med fugt danner saltsyre. Syren kan medføre ødelæggende korrosionsskader, både på elektriske apparater og installationer, samt på bygningsdele af jern.

Brændende PVC udvikler tæt sort og kvælende røg, som gør det svært for mennesker i lokalet at orientere sig. Røgen vanskeliggør rednings- og slukningsarbejde og øger risikoen for panik.

Disse meget uheldige egenskaber ved brand har medført at man i stigende omfang fabrikkerer og anvender halogenfri kabler, og kabler,

som har ringe røgudvikling under brand. Især hvor mange mennesker ved brand skal bringes hurtigt og sikkert ud, bør der anvendes kabler med svag røgudvikling. Det gælder f.eks. biografer, hoteller og tunneller.

Desuden kan det være vigtigt at et kabel er i stand til at fungere i en vis tid under brand.

Fra IEC foreligger bl.a. følgende standarder for afprøvning af kablers egenskaber:

IEC 60754-1 beskriver en testmetode til måling af mængden af halogener i kablets brændbare dele.

IEC 60754-2 beskriver en måling til test af om der ved brand i kablet udvikles korrosive eller giftige gasser.

IEC 61034 er en testmetode til kontrol af røgudviklingen ved brand i kablets isolation.

Kablers evne til ikke at nære eller sprede en brand, samt til fortsat at fungere under brand specificeres i flg. normer:

IEC 60331 angiver bl.a. krav til den tid, som et kabel skal kunne fungere med normal spænding under brand. Det har betydning for kabelforbindelser til elevatorer, nødstrømsanlæg mv.

IEC 60332-1 og -3 beskriver testmetoder til bestemmelse af kablers selvslukkende og brandspredende egenskaber.

2.3.3 Polyvinylchlorid, PVC

PVC er en polymer af vinylchlorid (også betegnet VCM: vinylchlorid-monomer). Til isolation og kappe på kabler anvendes blødgjort PVC. Endvidere indeholder PVC-blandingerne varmestabilisatorer, samt blødgøringsmidler og fyldstoffer.

Ved valg af PVC-blandingernes sammensætning, i særlig grad mængden og arten af fyldstof og blødgøringsmiddel, kan egenskaberne i vid udstrækning tilpasses kravene til mange anvendelsesområder. Dette gælder således egenskaber som hårdhed, brudstyrke og -forlængelse, ældnings- og vejrbestandighed, kuldebestandighed, bestandighed over for opløsningsmidler og olie samt elektriske egenskaber.

Blandinger til generelle formål kan anvendes ved driftstemperaturer op til ca. 70°C.

Varmebestandige blandinger, som ofte er relativ hårde, og hvortil anvendes særligt tungt fordampelige blødgørere,

kan anvendes op til 90°C. Ved kortvarig påvirkning (maksimalt 5 s), f.eks. ved kortslutning, kan PVC modstå temperaturer op til 150-160°C.

PVC er termoplastisk og bliver blødere med stigende temperatur. Ved højere driftstemperaturer kan der således opstå risiko for deformation ved trykpåvirkning. Ved montagen bør man derfor undgå bøjninger over skarpe kanter og lignende. Gennem længere tid i høj temperatur sker der en afdampning af blødgørere, hvilket bevirker en øget stivhed, og der kan yderligere forekomme fraspaltning af chlor-brinte, som evt. kan forårsage tæring af f.eks. fatninger og kontakter.

I kulde bliver PVC mere hårdt og skørt. Sædvanligvis anbefales det, at PVC-ledninger og kabler ikke håndteres ved temperaturer lavere end +5 - 0°C og med større forsigtighed jo lavere temperaturen er. Det er i særlig grad slagskørheden, der øges i kulden.

PVC har god brudstyrke samt rive- og slidstyrke og er derfor glimrende egnet til kapper.

PVC-ledninger har tendens til indbyrdes vedhæftning, og ved trækning, navnlig i PVC-rør, kan brug af et smøremiddel, som f. eks. paraffin være påkrævet. Vejrbestandigheden er god, især for sorte blandinger. PVC er bestandigt mod ozon og har god modstandsevne mod svage syrer og alkalier og andre kemikalier. Ved længere tids påvirkning kan olie og opløsningsmidler udtrække blødgørere. Herved bliver materialet hårdere, men de elektriske egenskaber forringes ikke. Med specialblødgørere kan der fremstilles olie- og benzinbestandige blandinger.

Ved langvarig kontakt med visse materialer, f.eks. lakerede flader og plast, kan der ske en migrering (vandring) af blødgørere fra PVC til det andet materiale, som kan blive klæbrigt eller evt. revne, medens PVC'en kan blive noget stivere.

Til brug ved lavspænding er de elektriske egenskaber udmærkede, hvorimod PVC som isolation ved højspænding giver anledning til store dielektriske tab. Udsat for fugt optager PVC en vis mængde vand. Derved falder isolationsmodstanden noget, men holder sig derefter konstant på et tilstrækkeligt højt niveau.

Som nævnt i det foregående udviser PVC meget uheldige egenskaber under brand. Det erstattes derfor som ledningsisolation i stigende grad af materialer uden indhold af chlor og andre halogener.

2.3.4 Polyethylen, PE

Polyethylen fremstilles ved polymerisering af ethylen. De mange eksisterende polyethylentyper kan opdeles i to hovedgrupper.

LDPE (Low-Density-PE) er opbygget af kædemolekyler med et antal forgreninger, som begrænser krystaldannelsen. Med lav krystallinitet følger lav vægtfylde. Det såkaldte krystallitsmeltepunkt ligger omkring -110°C . Over denne temperatur bliver materialet blødt og formbart.

HDPE (High-Density-PE) er hårdere, stivere og mere modstandsdygtigt mod deformation ved høje temperaturer end LDPE, medens de øvrige egenskaber ikke er meget forskellige fra LDPE's egenskaber.

Velstabiliseret polyethylen har særdeles god ældningsbestandighed. Det er derfor den ret lave smeltetemperatur, der sætter grænsen for den maksimale anvendelsestemperatur. Ved kontinuerlig drift kan denne for LDPE sættes til 70°C . Den tilladelige kortslutnings -temperatur er 135°C eller, såfremt leder og isolation er forsynede med halvleder, 150°C .

Lavtemperatuegenskaberne er gode, hvilket gør polyethylen velegnet som isolation på luftledninger. Polyethylen har gode mekaniske egenskaber, men udmærker sig frem for alt ved de fortrinlige elektriske egenskaber: høj isolationsmodstand og gennemslagsfeltstyrke samt lav tabsfaktor og dielektricitetskonstant over et meget bredt frekvensområde. De elektriske egenskaber er næsten temperaturuafhængige og ændres ligeledes yderst lidt ved vandabsorption. De fremragende elektriske egenskaber gør polyethylen velegnet som isolation til både højfrekvens- og højspændingsformål.

Uden tilsætning af beskyttelsesmidler nedbrydes polyethylen af sollysets ultraviolett stråling. Ved iblanding af meget fint kulstof i form af kønrøg opnås særdeles god lysbestandighed. Til vejrbestandige kapper foretrækkes derfor sort polyethylen. Der kan dog opnås en god beskyttelse mod nedbrydning i sollys ved anvendelse af visse tilsætningsmidler, der kun giver en svag misfarvning.

Ved stuetemperatur er polyethylen modstandsdygtigt mod opløsningsmidler samt de fleste kemikalier i øvrigt. Visse stoffer, bl.a. en del opløsningsmidler og overfladeaktive stoffer kan give anledning til revnedannelse i polyethylen, der er udsat for mekaniske spændinger. Fænomenet kaldes spændingsrevnedannelse eller spændingskorrosion. Til kabelformål udvælges derfor sædvanligvis polyethylentyper med høj molekylvægt, hvor denne risiko er reduceret til et minimum. Polyethylen er brændbart og smelter ved forbrændingen, således at der dannes brændende dråber, som kan få branden til at brede sig.

2.3.5 Tværbundet polyethylen, PEX, XLPE

Polyethylen kan tværbindes ved tre metoder.

Den almindeligst anvendte er tværbinding ved hjælp af peroxider. Tværbindingen finder sted ved høj temperatur og under ydre tryk, som forhindrer blæredannelse forårsaget af gasformige spaltning-produkter fra peroxidet.

Tværbinding ved ioniserende stråling anvendes, som følge af strålingens begrænsede gennemtrængningskraft, stort set kun til tynde isolationer.

Den nyeste metode er tværbinding ved hjælp af silaner.

De tre tværbindingsmetoder giver materialer med groft set samme egenskaber. Efter tværbindingen er polyethylen ikke længere termoplastisk, dvs. at materialet ikke bliver flydende ved opvarmning. Den forbedrede formstabilitet i varmen tillader en temperatur ved varig drift på 90°C, dog under kortslutning 250°C.

Modstandsdygtigheden mod opløsningsmidler og spændingsrevne-dannelse forbedres ved tværbindingen, medens polyethylens øvrige egenskaber stort set bevares uændrede. Som PE har PEX således fremragende elektriske og gode mekaniske egenskaber (hårdheden er noget større) samt god bestandighed mod ældning, ozon, vand og kemikalier. PEX brænder som PE; men tendensen til dannelse af brændende dråber er reduceret.

2.4 Gummi

2.4.1 Naturgummi, NR

Hovedbestanddelen af naturgummi er polymeriseret isopren. Det udvindes af den mælkeagtige saft, latex, fra gummitræet, der dyrkes i plantager i en række lande i ækvatorialbæltet.

Brug af naturgummi som isolations- eller kappemateriale på bøjelige ledninger er ikke længere tilladt til produkter, der skal opfylde kravene i de harmoniserede standarder (CENELEC).

Naturgummi var tidligere langt mere anvendt i kabelfabrikationen end i dag, hvor det i den vestlige verdens kabelindustri stort set er fortrængt af de syntetiske gummi- og plastmaterialer.

Naturgummi udmærker sig ved fortrinlige elastiske og styrkemæssige egenskaber. Hvis man til gummiets tilsætter kønrøg som fyldstof, får det større slidstyrke og brudstyrke. Kabelkapper af naturgummi er derfor normalt sorte.

De elektriske egenskaber er gode. Isolationsmodstanden og gennemslagsstyrken

er høj, og tabsfaktoren og dielektricitetskonstanten lav for blandinger af passende sammensætning.

Ældningsbestandigheden er derimod ikke god. Ældningen bevirker, at gummi bliver klæbrigt eller sprødt. Ud over den mindre gode ældningsbestandighed har naturgummi følgende svage sider: vejrbestandigheden er dårlig, det angribes af ozon og sollys, og bestandigheden over for opløsningsmidler er ringe. I mineralolie og benzin kvælder det stærkt. Endvidere angribes det af f.eks. ozon, iltende syrer, frit chlor samt mikroorganismer. Naturgummi kan anvendes indenfor et temperaturområde fra omkring 60 °C og ned til -50 °C.

Nedbrydningshastigheden af naturgummi forøges ved kontakt med Cu-ioner, og da svovlet i vulkaniseret gummi desuden angriber kobberet, anvendes altid fortinnede kobberledere sammen med naturgummiisolation.

2.4.2 Ethylen-propylengummi, EP

EPM er fremstillet ved copolymerisering af ethylen og propylen. Det kan kun vulkaniseres med peroxider. I EPDM er der yderligere indbygget en tredje monomer, som bevirker, at EPDM kan svovlvulkaniseres. Til isolationsblandinger anvendes dog normalt peroxidvulkanisering.

EPM- og EPDM-vulkanisater viser stort set de samme mekaniske, kemiske og elektriske egenskaber. Ældningsbestandigheden er god med tilladelige, varige driftstemperaturer ifølge normerne på 85-90°C og ved kortslutningsstrøm indtil 250°C. Ozon- og vejrbestandigheden er fortræffelig og vandabsorbtionen lav. Fleksibiliteten i kulde er ligeledes god, hvorimod de mekaniske egenskaber generelt ikke er synderlig gode. Dog er formbestandigheden, især ved højere temperatur, noget bedre end for butylgummi, som EP-gummi bl.a. af denne grund har erstattet. EP-gummi viser ringe resistens mod opløsningsmidler og kvælder stærkt i olie og benzin. De fortræffelige elektriske egenskaber gør materialerne egnede som isolation til højere spændinger. Isolation af skibskabler udgør et vigtigt anvendelsesområde.

Ved anvendelse af forstærkende fyldstoffer, specielt kønrøg, opnår EPDM styrke til anvendelse til vejrbestandige kapper, som derfor foretrækkes sorte. EPDM-kapper viser ringere oliebestandighed end chloropren-gummikapper.

Normale EP-gummiblandinger er brændbare.

2.4.3 Chloroprengummi, CR

Chloroprengummi (eller polychloropren, forkortet PCP) er et polymerisat af 2-chlor-butadien, der også kaldes chloropren. Materialet kendes bl.a. under handelsnavnet Neopren (Du Pont).

Chloroprengummiblandinger har en kombination af egenskaber, der gør dem velegnede til kabelkapper. De viser fortrinlig vejrbestandighed, høj brudstyrke og slidstyrke samt en væsentlig bedre bestandighed over for opløsningsmidler end f.eks. naturgummi og ethylen-propylengummi. I mineralolie kvælder CR væsentligt mindre end disse materialer. Bestandigheden over for fortyndede ikke-iltende syrer og alkalier samt mikroorganismer er god.

Ældningsbestandigheden er relativt god og muliggør anvendelse ved driftstemperatur på 80-85°C. Ved brand frigøres chlorbrinte, hvilket virker brandhæmmende, og CR er selvslukkende efter fjernelse af den ydre flammepåvirkning.

De mekanisk stærkeste og mest vejrbestandige kapper indeholder kønrøg og er derfor sorte. Lyse og farvede kapper kan fremstilles, men de er mindre robuste end sorte og misfarves en del i lys. Isolationsmodstanden er ret lav, og CR anvendes derfor så godt som udelukkende til beskyttelseskapper. En anden begrænsning er kuldebestandigheden, idet normale CR-blandinger har tendens til at blive hårde ved lavere temperaturer, f.eks. under -10°C.

Beskyttelseskapper af CR anvendes især på bevægelige ledninger, som kan blive udsat for overfladisk oliepåvirkning, lys eller vejrlig og kabler for skibsinstallation.

Siden begyndelsen af 1990'erne er chloropren i stigende grad blevet erstattet af chlorsulfureret polyethylen (CSM) og chloreret poly-ethylen (CPE). Med disse to polymertyper er det muligt at fremstille bøjelige ledninger og kabler, der er væsentligt mere fleksible, også ved lave temperaturer.

2.4.4 Ethylen- vinylacetat gummi, EVA

EVA fremstilles ved copolymerisering af ethylen og vinylacetat. Afhængigt af forholdet mellem de to monomere finder EVA anvendelse dels som termoplast og dels som elastomer. EVA-elastomerer, der også forhandles under navnet Levapren (Bayer), vulkaniseres med peroxid. EVA-gummiblandinger udmærker sig navnlig ved god ældningsbestandighed og anses for egnede for temperaturer op til 120°C ved varig drift. De stivner ved -20 til -30°C. Ozon- og vejrbestandigheden er fremragende, medens de elektriske egenskaber er mindre gode og begrænser anvendelserne som isolationsmateriale

til lavspændingsområdet, men EVA kan også anvendes til beskyttelseskapper.

Normale EVA-blandinger er brændbare. EVA benyttes til ledninger og kabler, der skal anvendes inden for et stort temperaturområde.

2.4.5 Silicone gummi, Q

Silicone gummi er kemisk set poly-dimethylsiloxan, idet dog methyl-grupperne delvis kan være erstattede af f.eks. phenyl- og vinylgrupper. Molekylerne er således ikke, som det er tilfældet for det store flertal af polymere, opbygget af kulstofkæder. I stedet består kæderne af skiftevis silicium og oxygen (ilt), en opbygning der medfører en meget høj varmebestandighed. Vulkaniseringen foregår ved hjælp af peroxider.

Også lavtemperaturegenskaberne særdeles gode. Temperaturområdet for varig drift går således fra -60°C til 170°C, og korttidspåvirkninger på op til 250°C kan tillades. Ozon- og vejrbestandigheden er fortrinlig. Endvidere udmærker silicone gummi sig ved særdeles gode elektriske egenskaber, der kun ændrer sig lidt over et bredt temperaturområde.

De mekaniske egenskaber er almindeligvis ringe, og især er rive-styrken lav. Det anses derfor normalt for nødvendigt at forstærke en silicone gummiisolation med en glassilkefletning. Der findes dog udviklet typer af silicone gummi med forbedret styrke, men disse anvendes kun i begrænset omfang på grund af den højere pris.

Silicone gummi kvælder stærkt i en række opløsningsmidler samt benzin. Bestandigheden er derimod ret god over for en række olietyper, i de fleste tilfælde på linie med chloropren gummis bestandighed. Det kvælder dog en del i aromatiske olier ved højere temperaturer. Silicone gummi viser god bestandighed i kogende vand, men nedbrydes hurtigt i damp over ca. 130°C. Bestandigheden over for fortyndede syrer og alkalier samt mikroorganismer er god.

Silicone gummi er brændbart, men asken, som hovedsagelig består af siliciumoxid, fungerer fortsat som isolering, såfremt den holdes på plads, f.eks. af en omfletning. Silicone gummi anvendes derfor som isolation i kabler, som skal kunne fungere i en periode under og efter en brand.

2.5 Tekstiler

2.5.1 Bomuld

Bomuld benyttes endnu i et vist omfang ved fremstilling af kabler og ledninger, det er dog i dag for en stor del afløst af rayonuld, der har bedre mekaniske og fuldt så gode elektriske egenskaber.

Bomuld er hygroskopisk og må derfor imprægneres for at bevare den fornødne isoleringsevne.

Bomuldsgarn benyttes til bespinding af magnettråd, monteringstråd, visse svagstrømskabler m.m., samt til omfletning af gummi-isolerede ledninger. Magnettråd imprægneres, efter at den er viklet i spoleform. For de øvrige formål imprægneres beviklingen eller omfletningen under fabrikation med paraffin, voks, lak eller andet.

2.5.2 Rayon

Rayon betegnedes tidligere kunstsilke eller cellulid, idag er den korrekte betegnelse "rayonuld" eller "rayonsilke". Rayonuld er et spundet garn ligesom bomuldsgarn, rayonsilke er et filamentgarn, nærmest svarende til silkegarn. I kabelindustrien anvendes to typer rayongarn, viskose-rayon og acetat-rayon.

Viskose-rayon har stor mekanisk styrke og har for en væsentlig del afløst glansgarn og silke til bevikling og omfletning.

Acetat-rayon har fremragende elektriske isolationsegenskaber og afløser derfor bomuldsgarn og natursilke til bevikling af magnettråd m.v.

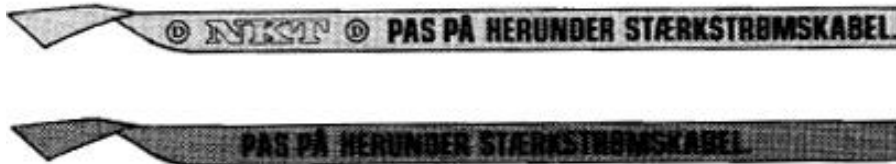
2.5.3 Glassilke

Glassilke består af mange fine glastråde spundet sammen på lignende måde som silkegarn.

Glassilke tåler meget høje temperaturer og er ikke hygroskopisk. Det anvendes derfor til bespinding eller fletning ved isolering eller ydre beskyttelse af ledninger, hvor der stilles store krav til varmebestandigheden.

2.6 Markeringsbånd

Nedgravede installationskabler afmærkes med markeringsbånd for at nedsætte risikoen for beskadigelse ved gravearbejde o.l. Markeringsbåndene er røde med sort tekst



Figurtekst:

Fig. 2.6.1. Markeringsbånd.

Figurtekst slut.

2.7 Farvemærkning af ledere

Ledere i stærkstrømskabler fremstilles med følgende farver, som letter identifikationen af den enkelte leder.

	Med beskyttelsesleder	Uden beskyttelsesleder
1-leder	grøn/gul	flere farver
2-leder		lyseblå brun
3-leder	grøn/gul lyseblå sort	lyseblå sort brun
4-leder	grøn/gul sort lyseblå brun	sort lyseblå brun sort
5-leder	grøn/gul sort lyseblå brun grå	sort lyseblå brun sort grå
7 og flere ledere	grøn/gul Ensfarvede med talmærkning. Talmærkning begynder fra kablets midte.	Ensfarvede med talmærkning. Talmærkning begynder fra kablets midte.

Fig. 2.7.1. Farvemærkning af ledere i installations-, monterings- og fleksible ledninger til stærkstrøm.

	Med beskyttelsesleder	Uden beskyttelsesleder
1-leder		sort
2-leder		lyseblå brun
3-leder	grøn/gul lyseblå brun	lyseblå sort brun

4-leder	grøn/gu	sort
	sort	lyseblå
	lyseblå	brun
	brun	
5-leder	grøn/gul	sort
	sort	lyseblå
	lyseblå	brun
	brun	sort
	sort	sort
		6-, 9-, 12-leder (ledere i et lag)
		sort
		lyseblå
		brun
		øvrige sorte

Fig. 2.7.2. Farvemærkning af ledere i gummikappe og neoprenkappe ledninger til stærkstrøm.

2.8 CENELEC-betegnelser for kabler

CENELEC har udarbejdet en aftale for fælles mærkning og specifikation af plast- og gummiisolerede ledninger og kabler. Disse harmoniserede betegnelser er sammensat af tre grupper:

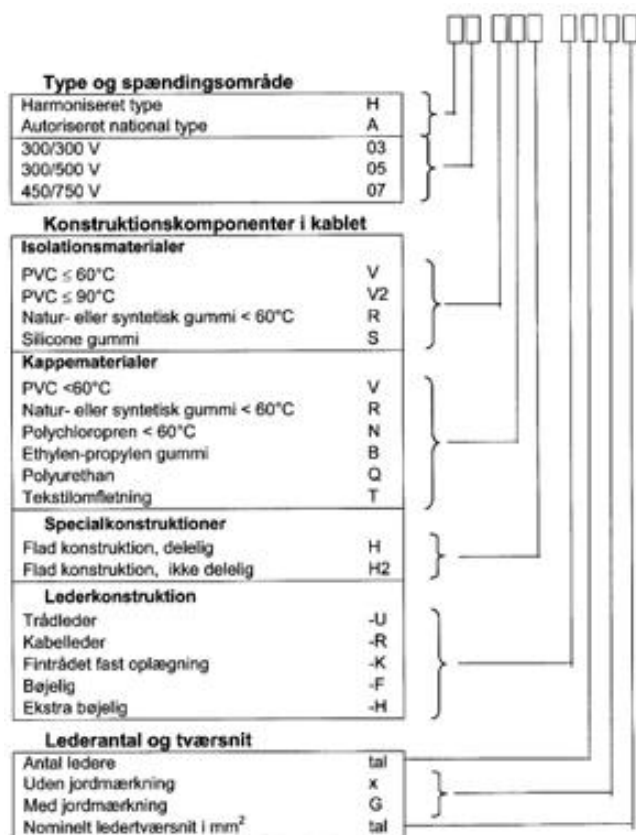
- type og spændingsområde
- isolation og lederopbygning
- lederantal og tværsnitsareal.

Et uddrag af betegnelserne ifølge HAR-aftalen er angivet i tabellen fig. 2.8.1.

Eksempelvis har de enkelte tegn i kabelmærkningen H05VV-F4G1,5 følgende betydning:

H05	Harmoniseret kabel for spændingen 300V-500V
VV	Kappe og lederisolation af PVC for temperatur lig med eller lavere end 60° C
-F	bøjelig leder
4G1,5	4-leder med beskyttelsesleder, $S = 1,5 \text{ mm}^2$.

HAR-nøgle:



Figurtekst:

Fig. 2.8.1. Uddrag af HAR-mærkning af kabler.

Figurtekst slut.

2.9 Ledningers impedans

2.9.1 Ledningsresistans ved jævnstrøm

IEC angiver for ledningsmateriale til kabelfremstilling følgende standardresistanser ved 20°C:

for udglødet kobber 17,241 ohm mm²/km

for aluminium 28,264 ohm mm²/km

Som vist i bind 1, "Elektricitet og magnetisme" kan resistansen ved 20°C omregnes til en anden temperatur T ved hjælp af formelen

$$R_T = R_{20}(1 + \alpha(T-20))$$

I dette udtryk er

R_{20} resistansen ved 20°C

α modstandstemperaturkoefficienten

T den aktuelle temperatur

Modstandstemperaturkoefficienten α er selv en temperaturafhængig værdi. IEC angiver flg værdier ved 20°C:

for kobber 0,00393 °C⁻¹

for aluminium 0,00403 °C⁻¹

På grund af forarbejdning af materialet samt snoning af trådene regnes der ved færdige kabler og ledninger med en større værdi end de førnævnte. Fig. 2.9.1 på følgende side angiver højeste ledningsmodstand ved 20°C iflg. IEC.

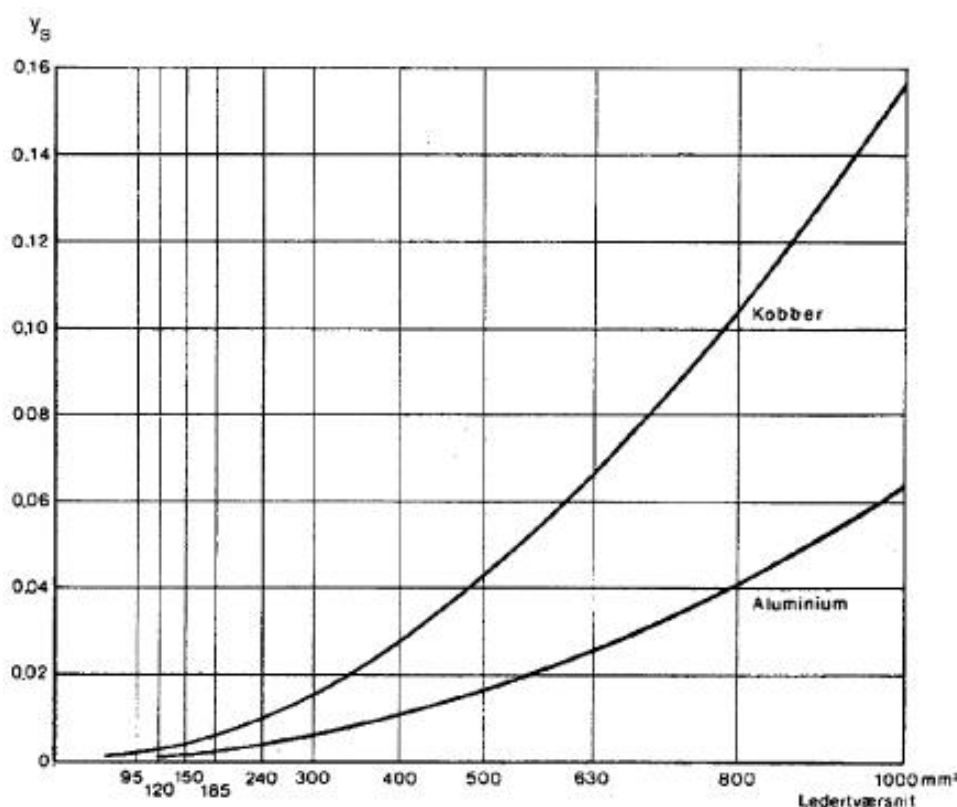
Tværsnitsareal mm ²	Kabler for faste installationer		
	Kobberleder ohm/km	Aluminiumleder ohm/km	Tilledninger Kobberleder ohm/km
0,5	36,0	-	39,0
0,75	24,5	-	26,0
1	18,1	-	19,5
1,5	12,1	-	13,3
2,5	7,41	-	7,98
4	4,61	-	4,95
6	3,08	-	3,30
10	1,83	-	1,91
16	1,15	1,91	1,21
25	0,727	1,20	0,780
35	0,524	0,868	0,554
50	0,387	0,641	0,386
70	0,268	0,443	0,272
95	0,193	0,320	0,206
120	0,153	0,253	0,161
150	0,124	0,206	0,129
185	0,0991	0,164	0,106
240	0,0754	0,125	0,0801
300	0,0601	0,100	-
400	0,0470	0,0778	-
500	0,0366	0,0605	-
630	0,0283	0,0469	-
800	0,0221	0,0367	-
1000	0,0176	0,0291	-
1200	0,0151	0,0247	-
1600	0,0113	0,0186	-
2000	0,0090	0,0149	-

Fig. 2.9.1. Ledningsresistans ved jævnstrøm iflg. IEC publ. 228. Kilde: NKT.

2.9.2 Skineffekt og næreffekt

Skineffekt, strømfortrængning

Ved jævnstrøm fordeler strømmen sig ensartet i en leder af homogent materiale, således at strømtætheden J er ens over hele lederens tværsnit. Hvis en leder gennemløbes af vekselstrøm induceres der i lederen elektromotoriske kræfter, som bevirker at strømmen trænges ud mod lederens overflade. Strømtætheden bliver derved mindre i lederens midte og størst nær ved overfladen.



Figurtekst:

Fig. 2.9.2. Tillæg y_s for strøm fortrængning. Kurverne gælder for rund kobber- og aluminiumleder ved frekvensen 50 Hz.

Figurtekst slut.

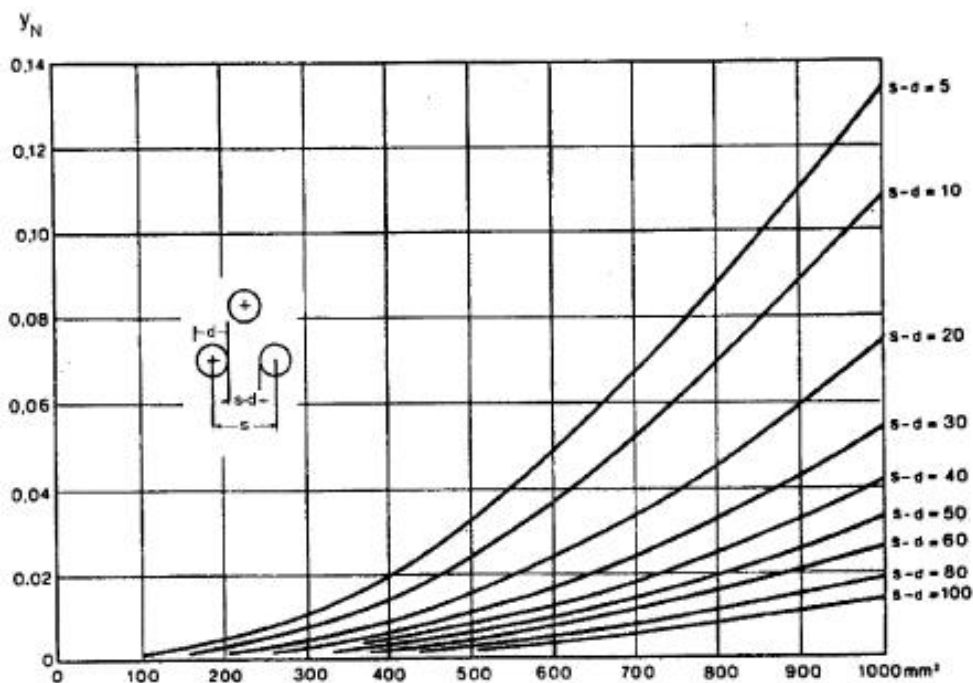
Denne strømfortrængning kaldes ofte skineffekt*, en benævnelse, der ikke må forveksles med begrebet tilsyneladende effekt (se bind 1, afsnit 9 og 12).

Lederens resistans bliver på grund af strømfortrængningen større ved vekselstrøm end ved jævnstrøm. Virkningen vokser med frekvensen og med lederens diameter.

Af kurverne på fig. 2.9.2 kan aflæses den værdi y_s , der skal lægges til jævnstrømsmodstanden R_j ved forskellige ledertværsnit. Kurverne er tegnet for den almindelige netfrekvens 50 Hz.

Næreffekt

Når to eller flere strømførende ledere føres parallelt over en strækning, som f.eks. i et kabel, vil deres magnetfelter gensidigt påvirke hinanden, således at induktansen bliver mindst i den side af en leder, der vender mod en anden leder. Derved fordeler strømmen sig uens over ledertværsnittet med en resistansforøgelse til følge.



Figurtekst:

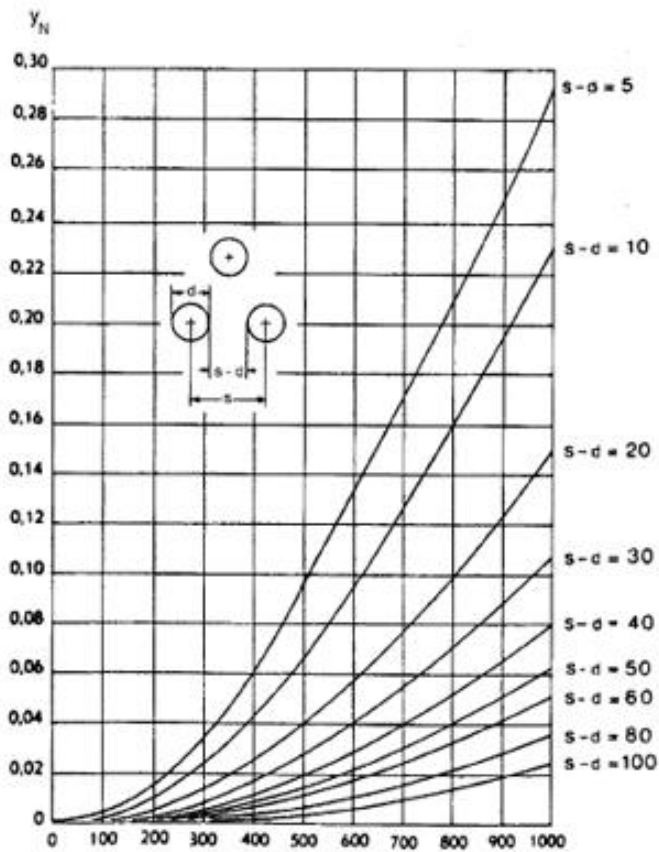
Fig. 2.9.3. Tillæg y_N for næreffekt. Kurverne gælder for aluminiumleder ved frekvensen 50 Hz.

Figurtekst slut.

* Ordet bør på dansk skrives skineffekt i betydningen overfladevirkning.

Denne virkning kaldes næreffekt. Ligesom skineffekt vokser næreffekten med frekvens og lederdiameter, men næreffekten mindskes, når ledernes afstand forøges.

Næreffektens indflydelse kan beregnes ved et tillæg y_N , som kan aflæses af fig. 2.9.3 eller 2.9.4.



Figurtekst:

Fig. 2.9.4. Tillæg y_N for næreffekt. Kurverne gælder for kobberledere ved frekvensen 50 Hz.

Figurtekst slut.

Når y_S og y_N er aflæst, kan den samlede resistans ved 50 Hz vekselstrøm beregnes af

$$R = R_J(1 + y_S + y_N)$$

I tabellen fig. 2.9.5 er angivet den samlede vekselstrømresistans pr. leder for 3- og 4-lederkabler

Tværsnit mm ²	Kabler for faste installationer		
	Kobberleder ohm/km	Aluminiumleder ohm/km	Tilledninger Kobberleder ohm/km
0,5	-	-	40,1
0,75	-	-	26,7
1	-	-	20,0
1,5	12,1	-	13,7
2,5	7,41	-	8,21
4	4,61	-	5,09
6	3,08	-	3,39
10	1,83	-	1,95
16	1,15	1,91	1,24
25	0,728	1,20	0,796
35	0,525	0,868	0,566
50	0,389	0,641	0,395
70	0,270	0,443	0,279
95	0,195	0,320	0,212
120	0,155	0,254	0,166
150	0,126	0,208	0,134
185	0,1021	0,166	-
240	0,0792	0,128	-
300	0,0642	0,104	-

Fig. 2.9.5. Vekselstrømsmodstand for 3- og 4-leder kabler og ledninger.

Tabelværdierne inkluderer kun virkningen af skineffekt og næreffekt.

Derudover kan en evt. metalkappe eller armering medføre en yderligere forøgelse af lederens impedans. For parallelførte en-lederkabler afhænger næreffekten og dermed den samlede impedans af kablernes indbyrdes afstand.

2.9.3 Induktans og induktiv reaktans

Når en leder fører strøm er der i lederen og omkring den et magnetfelt. Ved vekselstrøm varierer magnetfeltet med samme frekvens som strømmen. Derved induceres der i lederen elektromotoriske kræfter,

som virker imod ændringer i strømmen. Denne virkning betegnes selvinduktionen eller induktansen L med måleenhed henry, H.

For 2- og 3-leder kabler med rund leder kan L beregnes af

$$L = \left(2 \cdot \ln \frac{D}{r} + \frac{1}{2} \right) \cdot 10^{-4} \text{ [H/km]}$$

I denne formel er D ledernes indbyrdes centerafstand og r er deres radius (NKT, Teknisk katalog 1998).

Ved beregninger på sinusformede strømme indsættes den inducerede spænding i form af en induktiv reaktans X_L (se bind 1, afsnit 6). Denne reaktans måles i ohm og er frekvensafhængig:

$$X_L = 2 \pi f L \text{ [ohm]}$$

Fig. 2.9.6 viser reaktansen pr. km for 3- og 4-leder kabler iflg. NKT.

		Kabeltype				
Tværsnit		PVIKL, PVIK, PVIKS PBPS, PVIK m. Al- skærm NOIK, NOSK, NOIKL NOBH, NOSB		PVIKS-AL- M PVIKS-AL- S NOBH-AL- M NOBH-AL- S	PSP-CU PSP-AL NOBPH-CU NOBPH-AL	PSP-AL
mm ²	3-leder ohm/km	4-leder ohm/km	5-leder ohm/km	4-leder ohm/km	3-leder ohm/km	4-leder ohm/km
1,5	0,108	0,115	0,128	-	-	-
2,5	0,099	0,107	0,120	-	0,099	-
4	0,096	0,103	0,117	-	0,096	-
6	0,093	0,100	0,114	-	0,093	-
10	0,091	0,099	0,112	-	0,091	-
16	0,086	0,093	0,107	0,091	0,086	-
25	0,085	0,092	0,106	0,090	0,085	-
35	0,080	0,087	0,100	0,087	0,080	-
50	0,080	0,087	0,100	0,087	0,080	0,087
70	0,077	0,084	0,097	0,084	0,077	-
95	0,076	0,083	0,097	0,083	0,076	0,083

120	0,075	0,082	0,095	0,082	0,074	-
150	0,074	0,081	0,094	0,082	0,074	0,082
185	0,073	0,080	0,094	0,081	0,074	-
240	0,073	0,080	0,093	0,081	0,074	0,081
300	-	-		0,080	-	-

Fig. 2.9.6. Reaktans ved 50 Hz for 3-, 4- og 5-leder kabler (NKT).

Fig. 2.9.7 viser reaktansen ved tre enkeltleder kabler anbragt enten i en trekant eller ved siden af hinanden i et plan.

Tværsnit mm ²	Kabeltype PVIKS, NOIK ELLER NOBH		
	Faseledere anbragt tæt sammen i trekant ohm/km	Faseledere anbragt tæt sammen i et plan ohm/km	Faseledere anbragt i et plan med indbyrdes afstand = kabeldiameter ohm/km
16	0,122	0,137	0,180
25	0,115	0,130	0,173
35	0,107	0,122	0,165
50	0,103	0,117	0,161
70	0,096	0,111	0,154
95	0,096	0,110	0,154
120	0,093	0,107	0,151
150	0,090	0,104	0,148
185	0,089	0,103	0,147
240	0,087	0,102	0,145
300	0,086	0,101	0,144
400	0,084	0,099	0,142
500	0,084	0,099	0,142
630	0,079	0,094	0,137

Fig. 2.9.7. Reaktans ved 50 Hz for 1-leder kabler (NKT).

2.9.4 Kapacitans og kapacitiv reaktans

Når to ledere, som er indbyrdes isolerede, har forskelligt potentiale, vil der i isolationslaget mellem dem være et elektrisk felt. De to ledende dele og isolationsmaterialet danner sammen en kondensator med en kapacitans C .

Kapacitansens størrelse afhænger af arealet og tykkelsen af isolationslaget, samt af det anvendte materiale (se bind 1, afsnit 4). Isolationsmaterialet kaldes et dielektrikum, og dets dielektriske egenskaber angives ved materialekonstanten ϵ .

Lederen i et isoleret kabel har en kapacitans i forhold til andre ledere, i forhold til en eventuel kabelskærm eller i forhold til andre metaldele og jordpotentiale.

Side 62

En kondensators kapacitans C måles med SI-enheden farad, F.

I beregninger med sinusformet vekselspænding indsættes kapacitanser ved den capacitive reaktans X_C (se bind 1, afsnit 6). Reaktansen måles i ohm og er frekvensafhængig:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

Et kables kapacitans angives normalt i $\mu\text{F}/\text{km}$.

Ved beregninger på trefasede kabler regnes med begrebet driftkapacitans, som er faseværdien af tre ens stjernebundne kapacitanser.

Enkeltleder kabel

I enleder kabler med skærm samt flerleder kabler med skærm om hver leder er der et radiært felt mellem leder og skærm.

Kapacitansen af den enkelte leder med skærm kan beregnes af

$$C = \frac{\varepsilon}{18 \cdot \ln \frac{D}{d}} \quad \mu\text{F}/\text{km}$$

I dette udtryk er

D = diameter af skærm om den enkelte leder

d = lederens diameter

ε = isolationsmaterialets dielektricitetskonstant

For tre enlederkabler i et trefaset system er den beregnede C lig driftskapacitansen.

Flerleder kabel

For kabler med skærm om hver leder er feltforholdene enkle, idet hver af lederne har en kapacitans C_0 , som er lig driftskapacitansen. C_0 fremgår af fig. 2.9.8. Kablets driftskapacitans findes af fabrikantens tabeller.



Figurtekst:

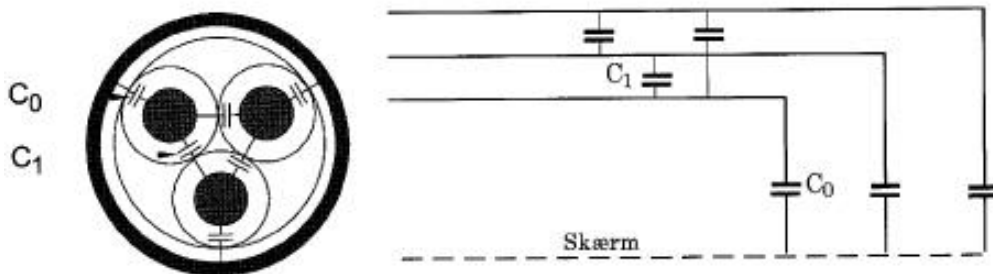
Fig. 2.9.8. Kabel med skærm om hver enkelt leder.

Figurtekst slut.

Side 63

I flerleder kabler med ydre fælles skærm eller metalkappe har hver leder både en kapacitans C_0 i forhold til den fælles skærm og en kapacitans C_1 i forhold til de andre ledere.

Driftskapacitansen er, som det ses af fig. 2.9.9, bestemt af C_0 og C_1



Figurtekst:

Fig.2.9.9. Kabel med fælles ydre skærm. Ækvivalentskema.

Figurtekst slut.

De tre indbyrdes lederkapacitanser C_1 kan omregnes til en ækvivalent stjerneforbindelse af tre ens kapacitanser, hver af størrelsen $3C_1$ (se bog 1, Elektricitet og magnetisme).

Hver af disse er i parallelforbindelse med en C_0 , og den resulterende driftsværdi, kapacitansen C pr. fase bliver derfor

$$C = C_0 + 3 \cdot C_1$$

Praksis har vist at man med god tilnærmelse kan sætte $C_0 = 3C_1$.

Deraf følger

$$C_0 = 0,5 C$$

og

$$3 \cdot C_1 = 0,5 C \Rightarrow C_1 = 0,1667 C$$

Målinger på tre-lederkabler kan udføres ved at to af lederne forbindes til skærmen, hvorefter kapacitansen mellem disse to ledere og den tredje bestemmes. Den målte værdi vil bestå af to parallelforbundne C_1 i parallelforbindelse med en C_0 (fig. 2.9.10). Denne værdi kaldes totalkapacitansen C_t og er altså bestemt ved

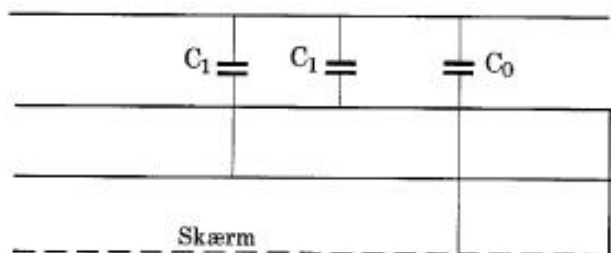
$$C_t = C_0 + 2 C_1$$

Indsættes heri

$$C_0 = 0,5 C \text{ og } C_1 = 0,1667 C$$

ses at den målte totalkapacitans er

$$C_t = 0,5 C + 2 \cdot 0,1667 C = 0,83 C$$



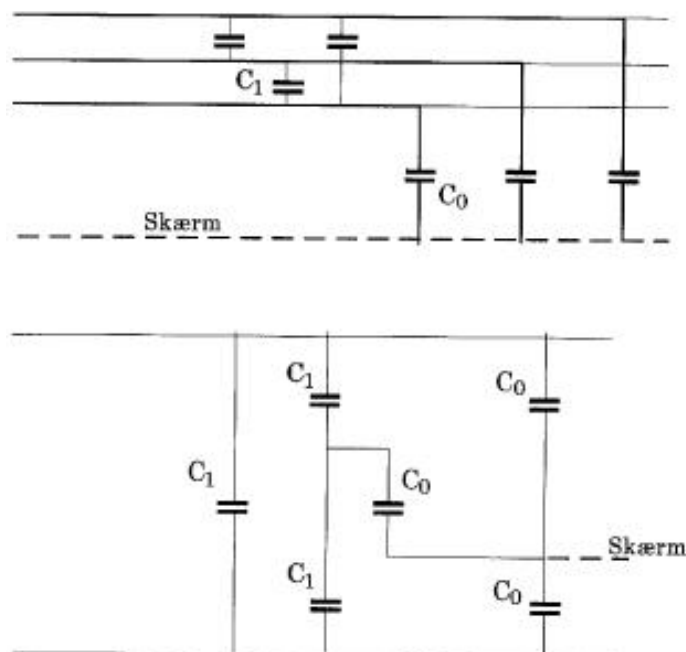
Figurtekst:

Fig. 2.9.10. Totalkapacitans C_t for trelederkabel med fælles ydre skærm bestemt som kapacitansen mellem øverste leder og de øvrige.

Figurtekst slut.

Den gensidige induktans C_g er kapacitansen målt mellem to ledere.

For et tre-lederkabel med fælles skærm vil det af diagrammet fig. 2.9.11 ses at $C_g = 0,5 (C_0 + 3 C_1) = 0,5 C$.



Figurtekst:

Fig. 2.9.11. Gensidig kapacitans C_g for trelederkabler med skærm, målt mellem to ledere.

Figurtekst slut.

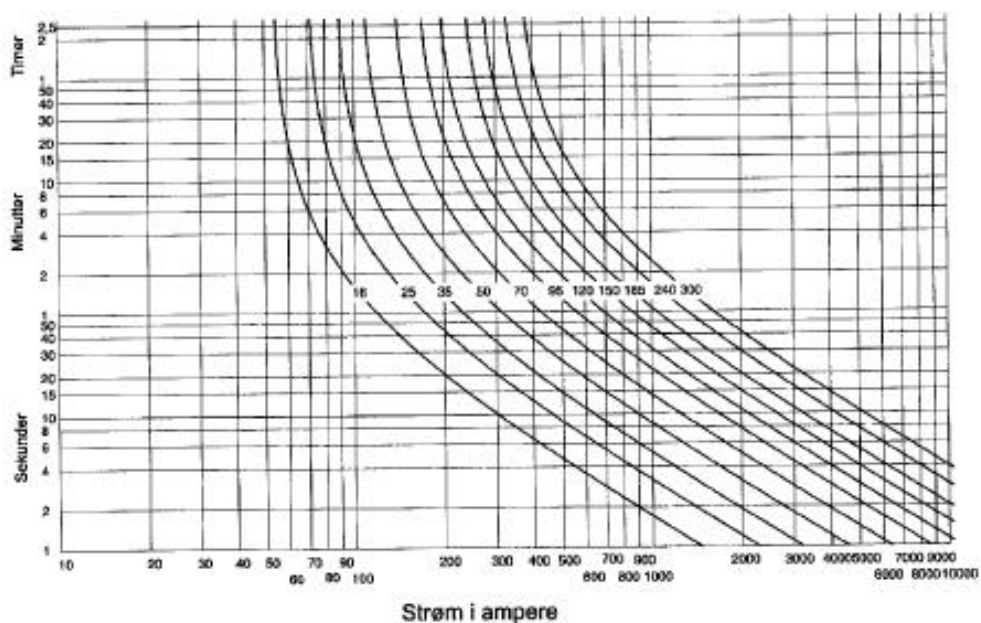
2.10 Belastning-tidskurver

Fabrikanter af kabler kan ved hjælp af belastning-tidskurver oplyse sammenhængen mellem tid og tilsvarende tilladelig belastnings-strøm. Fig. 2.10.1 – 2.10.4 viser eksempler på kurveblade for kabler af fabrikat NKT.

Kurverne er baseret på 3-, 4- eller 5-leder kabel under normale varmeafledningsforhold, samt at ledertemperaturen før belastningen er 30°C.

Belastnings-tidskurve for kabeltyperne

PVIKS-AL-M, PVIKS-AL-S og PSP-AL



Figurtekst:

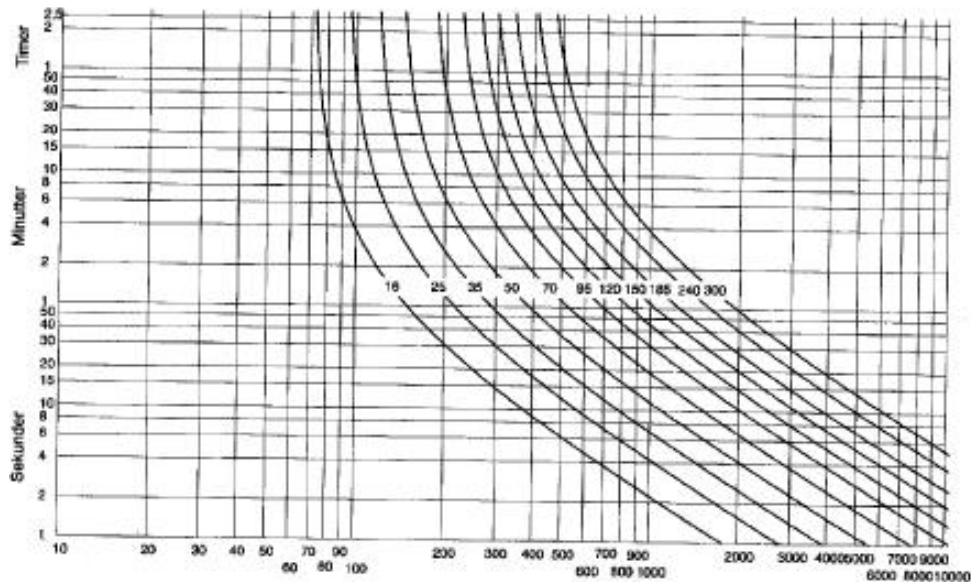
Fig. 2.10.1. Belastning-tidskurver (NKT).

Figurtekst slut.

Side 66

Belastnings-tidskurve for kabeltyperne

NOBH-AL-M, NOBH-AL-S og NOPBH-AL



Figurtekst:

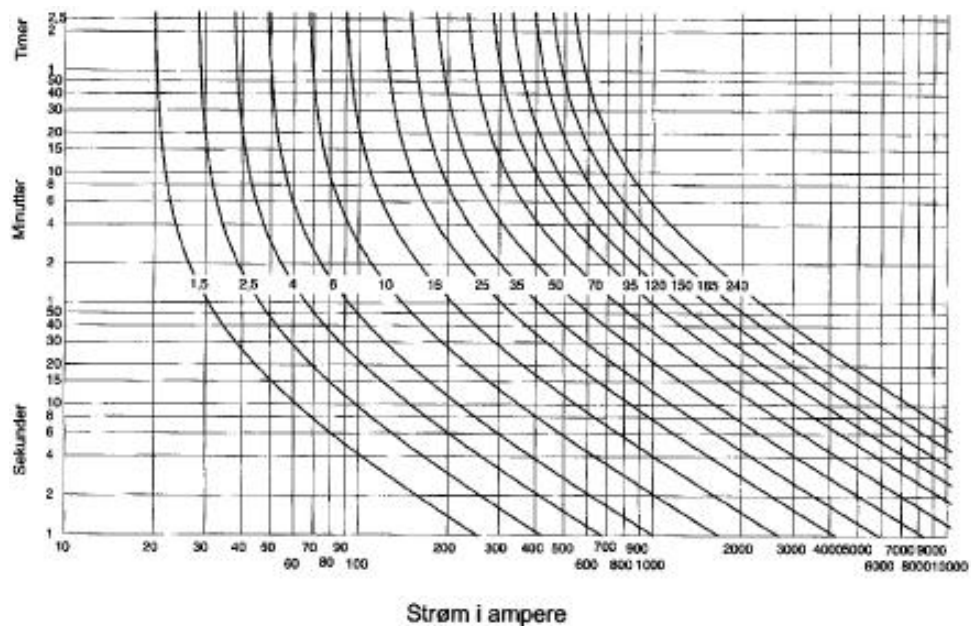
Strøm i ampere

Fig. 2.10.2, Belastning-tidskurver (NKT).

Figurtekst slut.

Belastnings-tidskurve for kabeltyperne

NOBH, NOSBH, NOABH og NOPBH-CU



Figurtekst:

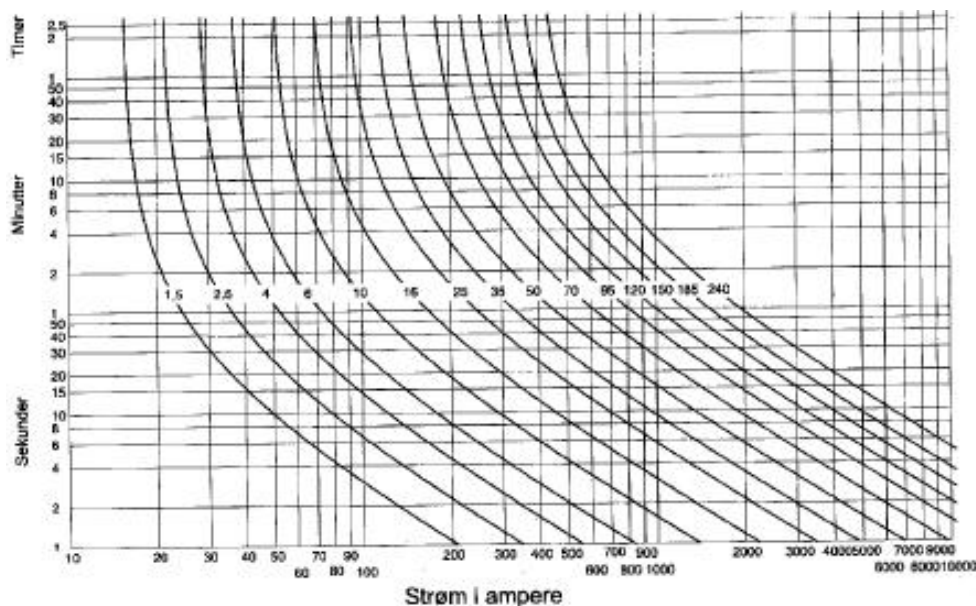
Fig. 2.10.3. Belastning-tidskurver (NKT).

Figurtekst slut.

Side 67

Belastningstidskurve for kabeltyperne

PVIKL, PVIK, PVIKS, PAP, PVIK m/al-skærm, PSP-CU, NOIKL, NOIK, NOSKog NOAK



Figurtekst:

Fig. 2.10.4. Belastning-tidskurver (NKT).

Figurtekst slut.

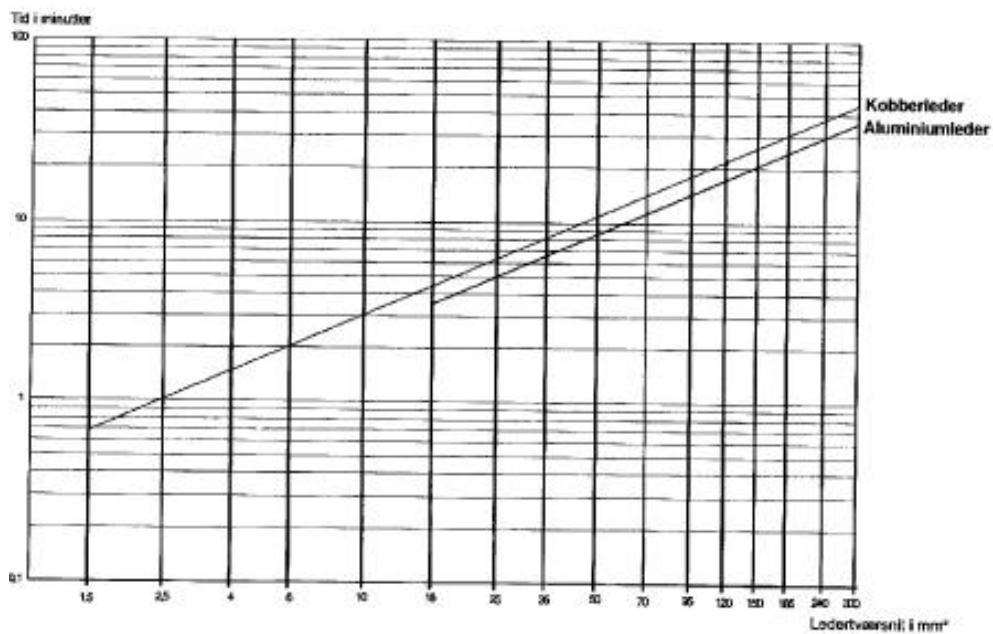
Ved intermitterende belastning kan der tillades en højere strømstyrke end den værdi, der gælder ved konstant belastning.

Størrelsen af den tilladelige strøm ved intermitterende drift afhænger af forholdet mellem belastningstiden og den samlede arbejdsperiode, samt af kablets termiske tidskonstant τ .

Af kurvebladet fig. 2.10.5 kan findes tidskonstanten τ for flerleder kobber- og aluminiumkabler med tværsnitareal op til 300 mm².

Fig. 2.10.6 viser overbelastningsfaktoren f som funktion af kablets forholdsmæssige belastningstid.

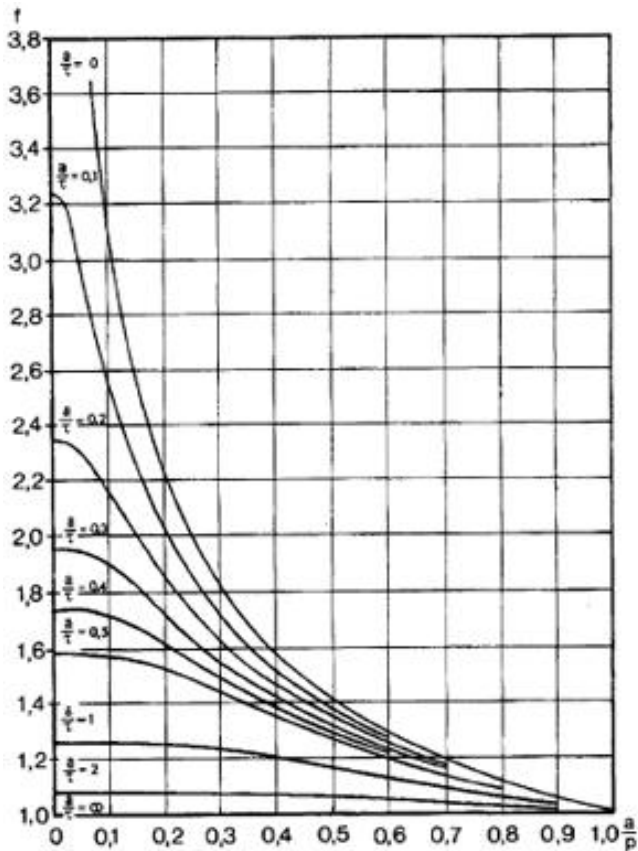
Tidskonstanten τ for flerleder installations- og lavspændingskabler



Figurtekst:

Fig. 2.10.5. Tidskonstant for installations- og lavspændingskabler (NKT).

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 2.10.6. Overbelastningsfaktor f (NKT).

Figurtekst slut.

Eksempel på anvendelse af kurverne fig 2.10.5 og -6 (iflg. NKT). Et $4 \cdot 50 \text{ mm}^2$ kobberkabel, PVIKS har følgende belastningsmønster:

Belastningstid $a = 3 \text{ min.}$

Hviletid, hvorunder kablet afkøles $h = 27 \text{ min.}$

Samlet periode $p = a + h = 30 \text{ min.}$

Den relative belastningstid bestemmes:

$$\frac{a}{p} = \frac{3}{30} = 0,1$$

Af kurvebladet fig. 2.10.5 bestemmes kablets tidskonstant til 11 min.

Side 70

Forholdet mellem belastningstid og tidskonstant beregnes:

$$\frac{a}{\tau} = \frac{3}{11} = 0,27$$

Ved hjælp af disse to resultater aflæses i fig. 2.10.6 at overbelastningsfaktoren er $f \approx 1,95$.

Da kablets strømværdi ved normale varmeafledningsforhold og konstant belastning er 134 A bliver strømværdien ved den beskrevne intermitterende drift

$$I = f \cdot 134 = 1,95 \cdot 134 \approx 260 \text{ A}$$

Eksempel 2.1

En 3-faset motor er mærket 132 kW, 400 V, 230 A. Motoren er forsynet med automatisk Y/D-igangsætter, som er sikret mod hurtig genindkobling. Overbelastningsbeskyttelse ønskes udeladt under start, da det termiske relæ udkobler.

Starttiden er 3 min.

Startstrømmen i stjerne kobling er 460 A. Denne strøm i 3 min. kræver et kabeltværsnitsareal på 95 mm².

Genstart må først ske, når kablet er tilstrækkeligt afkølet, d.v.s. efter en tid som er ca. 3 gange kablets termiske tidskonstant τ .

Iflg. fig. 2.10.5 er $\tau = \text{ca. } 18 \text{ min}$ for et flerleder kobberkabel med tværsnitsarealet 95 mm².

3. Kabel- og ledningsmateriel

3.1 Installationsledninger

Installationsledningen er en isoleret, ufortinnet massiv trådleder af kobber (fig. 3.1.1). Den kan ved større tværsnitsarealer bestå af mange sammensnoede tråde (fig. 3.1.2). Installationsledning er beregnet for trækning i rør eller ledningskanaler.

Isolationsmaterialet kan være blyfri PVC eller en halogenfri, termoplastisk compound.

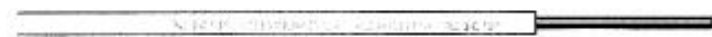
Maksimal driftstemperatur er 70°C.

Mærkespænding $U_f / U_n = 450/750$ V.

Lednings dimensioner 1,5-6,0 mm² for enkelttrådet og 6-300 mm² for mangetrådet leder.

Installationsledninger kan specificeres med CENELEC-betegnelse og en typeangivelse fra den danske fabrikant.

De to typer installationsledning, som er vist fig. 3.1.1 og –2 kan desuden anvendes som indre ledning i brugsgenstande og som monteringsledning (se afsnit 3.2) i kapslinger, maskinhulrum, tavler i maskiner og maskinanlæg efter SB afsnit 439 og 204-1.



Figurtekst:

Fig. 3.1.1 Enkelttrådet installationsledning H07V-U, NKT type PVL.

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 3.1.2 Mangetrådet installationsledning H07V-R, NKT type PVL

Figurtekst slut.

3.2 Monteringsledninger

Monteringsledninger anvendes til ledningsføring i anlæg og tavler, samt som interne ledninger i brugsgenstande, belysningsarmaturer m.v. Nogle typer kan desuden anvendes som monteringsledninger i skibstavler.

Maksimal driftstemperatur er normalt 70° eller 90°C.

Side 72

Mærkespænding $U_f / U_n = 300/500$ V eller $450/750$ V.

Lednings dimensioner $0,75-240 \text{ mm}^2$.

Installationsledninger specificeres både med CENELEC-betegnelse og en typeangivelse fra den danske fabrikant.

I det følgende vises nogle eksempler på udformning af monteringsledninger.



Figurtekst:

Fig. 3.2.1. Monteringsledning H05 V-U, NKT type PVL.

Leder af rund kobbertråd, isolation af blyfri PVC.

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 3.2.2. Monteringsledning H05 V-K, NKT type PVT.

Leder af mangetrådet kobberkabel, isolation af blyfri PVC.

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 3.2.3. Monteringsledning H05 V2-U, NKT type PVL-90.

Leder af rund kobbertråd, isolation af varmebestandig PVC.

Figurtekst slut.

3.3 Installationskabler

Installationskabler har normalt fra to til fem isolerede ledere af massiv eller mangetrådet ufortinnet kobbertråd. Kablerne har en udvendig kappe og rummet mellem lederisolation og udvendig kappe udfyldes af en fyldkappe. Lederisolation, fyldkappe og ydre kappe er af blyfri PVC. De fremstilles også som halogenfri kabler og har da isolation og kapper af termoplastisk compound.

Enkelte typer er forsynet med en Al-skærm under den ydre kappe. Installationskabler har almindeligvis cirkulært ydre tværsnit, men udføres også som flade kabler med lederne anbragt ved siden af hinanden i et plan (fig. 3.3.3).

Maksimal driftstemperatur 70° eller 90°C .

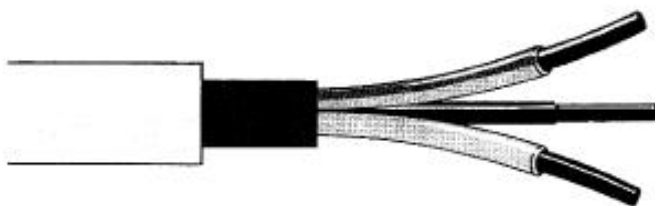
Mærkespænding 450/750 V eller 600/1000 V

Lederdimensioner fra 1,5 mm² og op til 300 mm².

Installationskabler er beregnet til anvendelse i indendørs lavspændingsinstallationer i synlig eller skjult installation. Nogle kabeltyper kan desuden anvendes udendørs, indmuret eller nedgravet.

For installationskabler findes ingen CENELEC-betegnelse, og derfor kan kun fabrikantens type angives.

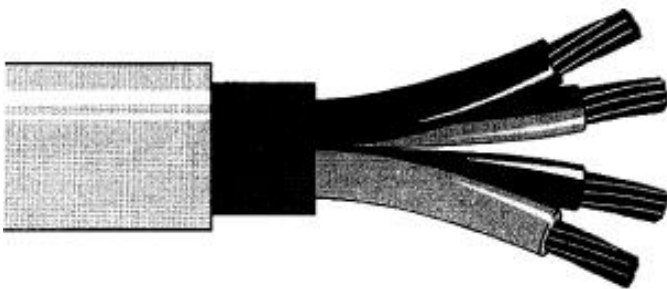
Fig. 3.3.1 til 3.3.5 viser eksempler på installationskabler. I en del af de følgende afbildninger er angivet betegnelsen for den halogenfri type og i parentes for PVC-typen. En del af installationskablerne i serien NOBH vil udgå og blive erstattet af et fleksibelt installationskabel med NKT-typebetegnelsen NOIKX-Flex.



Figurtekst:

Fig. 3.3.1. Installationskabet NKT type NOIK (PVIK, PVIKJ). Kobberleder 1,5 – 6 mm².

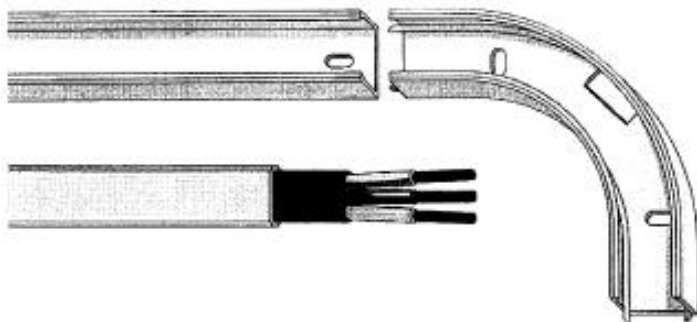
Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 3.3.2. Installationskabel NKT type NOIK, NOBH (PVIKS, PVIKSJ). Kobberleder 10 – 300 mm² og aluminiumleder 50 – 240 mm².

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 3.3.3 NKT type PVIKF, PVIKFJ.

Figurtekst slut.

Fig. 3.3.3 viser et kabel, hvor lederne ligger parallelt i ét plan, hvorved man opnår et fladt kabel. Lederne er af ufortinnet rund kobbertråd. Isolation, fyldkappe og udvendig kappe er af PVC.

Den flade udformning gør kablet velegnet til renovering og udvidelse af ældre eksisterende installation. Kablet kan monteres i en speciel kabelliste som den viste.



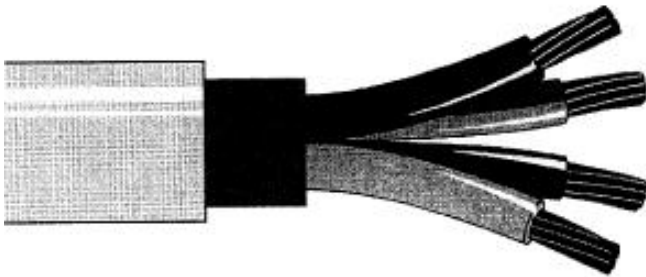
Figurtekst:

Fig. 3.3.4. Installationskabel med Al-skærm. NKT type NOSK (PVIK, PVIKJ).

Figurtekst slut.

I fig. 3.3.4 ses et kabel med aluminiumsskærm. Lederne er ufortinnet rund massiv kobbertråd eller rundt kobberkabel. Isolation, fyldkappe og udvendig kappe af PVC. Under den udvendige kappe findes en skærm af aluminiumsbånd foldet om kablet med overlap. Under denne skærm findes en 1 mm² kontakttråd af fortinnet kobbertråd.

Kablet anvendes i lavspændingsinstallationer, hvor der kræves eller ønskes et skærmet kabel, således at elektrisk støj udsendelse hindres.



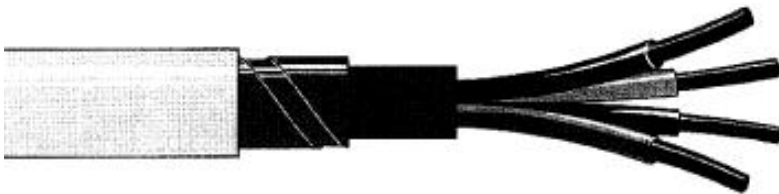
Figurtekst:

Fig. 3.3.5. Installationskabel. NKT type NOIK, NOBH (PVIKS).

Figurtekst slut.

Fig. 3.3.5 viser et installationskabel for anvendelse i bygningsinstallationer, i det fri eller nedgravet. Lederne er ufortinnet rundt kobberkabel. En lignende udførelse findes med ledere af aluminium.

Isolation og fyldkappe er af blyfri PVC. Kablet har en kraftig ydre kappe ligeledes af blyfri PVC. Kablet fremstilles dog også i en PVC-fri udførelse.



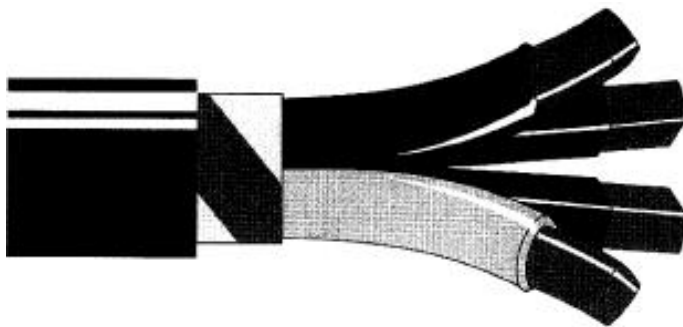
Figurtekst:

Fig. 3.3.6. Installationskabel med armering. NKT type NOAK (PAP, PAPJ).

Figurtekst slut.

Kablet fig. 3.3.6 fremstilles med isolation af blyfri PVC eller i helt PVC-fri udførelse. Lederne er ufortinnet rund kobbertråd eller kobberkabel. Under den udvendige kappe er anbragt en armering bestående af galvaniseret ståltråd og aluminiumbånd. Kablets udformning gør det egnet til anvendelse, hvor der kan forekomme mekaniske påvirkninger eller gnaverangreb.

Fig. 3.3.7 viser et fireleder kabel med sektorformede ledere af massiv aluminium. Kablets nominelle spænding er 1000 V. Kablet er beregnet for nedlægning i jorden og har en kraftig udvendig kappe. Under kappen er lederne beviklet med polyesterfolie. Isolationen kan være af blyfri PVC eller være helt halogenfri.



Figurtekst:

Fig. 3.3.7. Kabel for nedlægning i jorden.

NKT type NOIK-AI-M (PVIKS-AI-M).

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 3.3.8. Installationskabel med koncentrisk PEN-leder.

NKT type NOSP (PSP).

Figurtekst slut.

I fig. 3.3.8 ses et kabel med tre sektorformede ledere af Al-tråd, hvorom den fjerde leder er anbragt koncentrisk. Denne koncentriske leder er udført af kobbertråd med en modsat viklet spiral af kobberbånd.

Kablet anvendes bl.a. i boligområder, hvor indholdet af overharmoniske i strømkurven forventes at være lille, og der dermed kun genereres små nulstrømme.

Kablet udføres også med fire sektorformede aluminiumsledere og en koncentrisk femte leder af kobber. Dette 5-lederkabel er beregnet for TN-S systemet. Kablets lederdimensioner er fra $4 \cdot 50 + 16 \text{ mm}^2$ og op til $4 \cdot 150 + 50 \text{ mm}^2$.

3.4 Bevægelige ledninger, tilledninger

Tilledninger er fleksible eller bevægelige ledninger, der er beregnet for anvendelse som ydre tilledninger til håndbetjente eller let flytbare brugsgenstande. Som eksempler kan nævnes ure, bordlamper, barbermaskiner, radio og TV, samt elektrisk køkkenudstyr og håndværktøj.

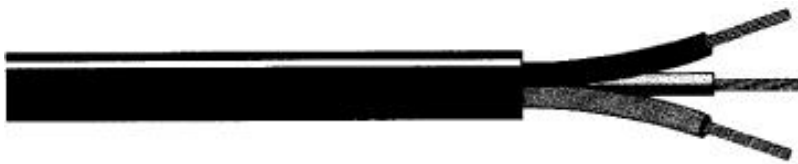
Denne ledningstype anvendes desuden til interne forbindelser i belysnings- og andre brugsgenstande.

Lederne er af mangetrådet kobbertråd. Isolationen er for de fleste typer blyfri PVC, men andre materialer forekommer. I ledninger for tunge pendler er en eller to bæresnore snoet sammen med lederne.

Maksimal driftstemperatur er normalt 60°, dog for varmebestandige typer 90°C.

Mærkespænding $U_f / U_n = 300/300$ V, evt. for flerleder ledning 300/500 V

Her følger nogle eksempler på fleksible ledninger. Både CENELEC betegnelsen og typebetegnelsen fra den danske fabrikant er angivet.



Figurtekst:

Fig. 3.4 1. 3-leder tilledning. H03 VVF. NKT type PKLJ.

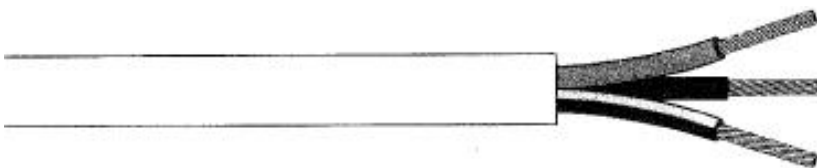
Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 3.4.2. 2-leder almindelig plastkappeledning. H03 VVH2-F, NKT-type PKLF.

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 3.4.3. Almindelig plastkappeledning, 2 til 5-leder. H05 VV-F, NKT-type PKA, PKAJ.

Figurtekst slut.

3.5 Fleksible gummiledninger

I dette afsnit ses et antal forskellige gummikappeledninger. For dem alle er angivet både fabrikantens (NKT) CENELECs typebetegnelse.

Fig.3.5.1 viser en almindelig gummikappeledning. Lederne er mangetrådet, fortinnet kobberkabel. Isolation og kappe af gummi. Mærkespænding 300/500 V. Maksimal driftstemperatur 60°C. Laveste håndteringstemperatur -25°C. Maksimal ledertemperatur ved kortslutning 200°C. Lederdimensioner 0,75-2,5 mm².



Figurtekst:

Fig. 3.5.1 Almindelig gummikappeledning. Type: H05RR-F. NKT type GKÅ.

Figurtekst slut.

Ledningen anvendes som tilledning til brugsgenstande. Den er ikke egnet til langvarig anvendelse i det fri.



Figurtekst:

Fig. 3.5.2 Almindelig neoprenkappeledning H05RN-F, NKT type.GKAO.

Figurtekst slut.

Ledningen i fig. 3.5.2 har ledere af mangetrådet, fortinnet kobberkabel. Isolationen er af gummi, og kappen af neopren med mærkning. Mærkespænding 300/500 V. Maksimal driftstemperatur 60°C. Minimal håndteringstemperatur -25°C Maksimal ledertemperatur ved kortslutning 200°C. Lederdimensioner 0,75-1,0 mm².

Ledningen er egnet til langvarig anvendelse i det fri. Den er anvendelig for tilslutning til brugsgenstande, hvor der er risiko for kortvarige påvirkninger fra olie og benzin.

Fig. 3.5.3 viser et mangetrådet, fortinnet kobberkabel. Isolationen er af gummi. Kappen er af neopren. Der er udvendig kappemærkning;

Side 79

fra og med 25 mm² er kablet dog forsynet med to langsgående finner i stedet for kappemærkning. Mærkespænding 450/750 V.

Maksimal driftstemperatur 60°C. Minimal håndteringstemperatur - 25°C.

Maksimal ledertemperatur ved kortslutning 200°C.

Lederdimensioner 1,5-150 mm².

Anvendes som tilledning til motordrevne redskaber, værktøjer, maskiner m.m., hvor der er risiko for kortvarige påvirkninger fra olie og benzin.



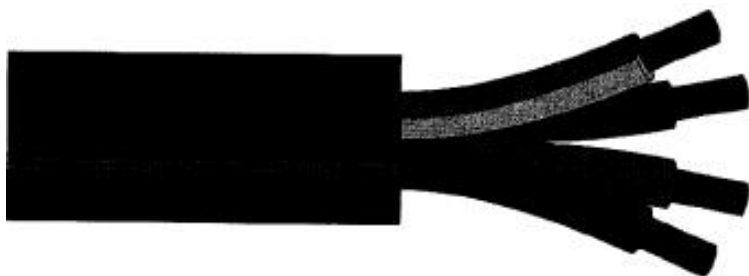
Figurtekst:

Fig. 3.5.3 Svær neoprenkappeledning H07RN-F, NKT type GNL.

Figurtekst slut.

Ledningen fig. 3.5.4 har samme opbygning og anvendelse som fig. 3.5.3, med udvendig kappemærkning.

Lederdimensioner 1-10 mm².



Figurtekst:

Fig. 3.5.4. Svær neoprenkappeledning A07RN-F, NKT type GKDO.

Figurtekst slut.

Ledningen i fig. 3.5.5 har samme opbygning og anvendelse som fig. 3.5.3, med to langsgående finner i stedet for kappemærkningen. Lederdimensioner 16-95 mm².



Figurtekst:

Fig. 3.5.5. Svær neoprenkappeledning H07RN-F, A07RN-F NKT type GKSO.

Figurtekst slut.

4. Oplægningsmateriel

4.1 Installationsrør

4.1.1 Stive rør

Rør er beregnet for itrækning af ledninger eller kabler og muliggør udskiftning af en eller flere af de ledere, der er trukket i røret. Da installationsrør er lukkede på hele omkredsen kan ledere ikke indlægges fra siden.

Installationsrør fremstilles som stive og som bøjelige rør. Materialet er oftest stål, aluminium eller plast. Stive stålrør fremstilles af et sammenfoldet stålbånd, hvis længdefuge samles ved svejsning. Rørene beskyttes mod rust enten ved lakering eller ved galvanisering.

Rør skal fremstilles i overensstemmelse med EN 50086, som foreskriver at rørene skal mærkes med

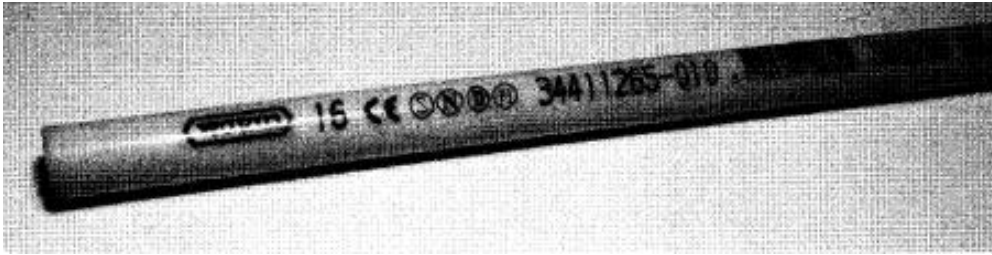
- fabrikantens navn eller varemærke
- et mærke, som identificerer produktet

samt – et tal som indeholder op til 12 cifre.

Dette tal skal mindst indeholde de første fire cifre, som angiver rørets evne til at modstå mekanisk tryk, at modstå slag, samt laveste og højeste installations- og driftstemperatur. De øvrige cifre specificerer mulighed for indtrængen af faste legemer og væsker, bøjelighed, elektriske egenskaber mm. Rør af ikke selvslukkende materiale skal være orange farvet. Betydningen af temperaturangivelserne (3. og 4. ciffer) fremgår af tabellen fig. 4.1.1.

Tredie ciffer		Fjerde ciffer	
Laveste tilladelige temperatur °C		Højeste tilladelige temperatur °C	
1	+5	1	+60
2	-5	2	+90
3	-15	3	+105
4	-25	4	+120
5	-45	5	+150
-	-	6	+250
-	-	7	+400

Fig. 4.1.1. Koder for temperaturangivelse iflg. EN 50086.



Figurtekst:

Fig. 4.1.2. Eksempel på mærkning af plastrør.

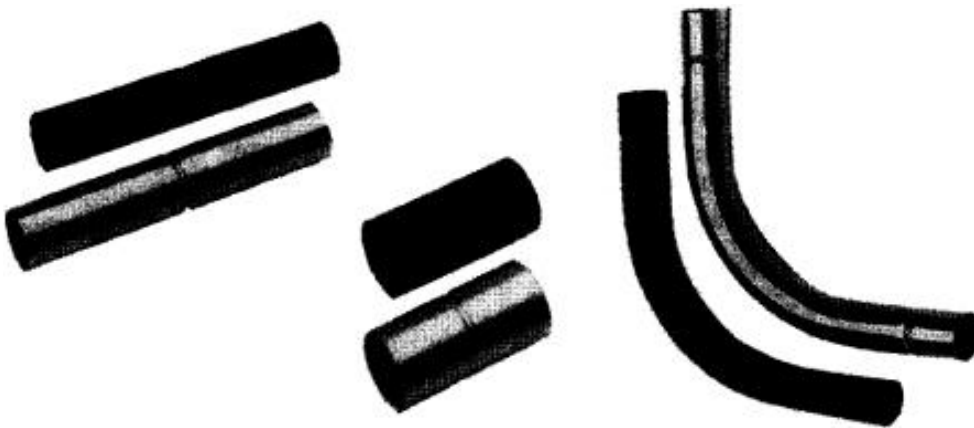
Figurtekst slut.

Plastrør fremstilles af ekstruderet PVC uden blødgøringsmiddel, af PC, PE eller andet plastmateriale afhængigt af de ønskede egenskaber. I lighed med kabler er en stigende del af rørene fremstillet af halogenfrit materiale. Rørene samles ved glatte fittings af isolermateriale, og kan bøjes ved anvendelse af en bukkefjeder, som forhindrer at de bliver flade.

Ved høje temperaturer bliver plastrør af PVC bløde, og de må derfor ikke indføres i materiel, hvor de kommer i berøring med varm fyldmasse. Ved lave temperaturer bliver de hårde og stive og lader sig da vanskeligt bøje.

Både stål- og plastrør har normalt cirkulært tværsnit og fremstilles med diameter fra 16-40 mm.

Rørene samles ved hjælp af glatte muffer og vinkler.



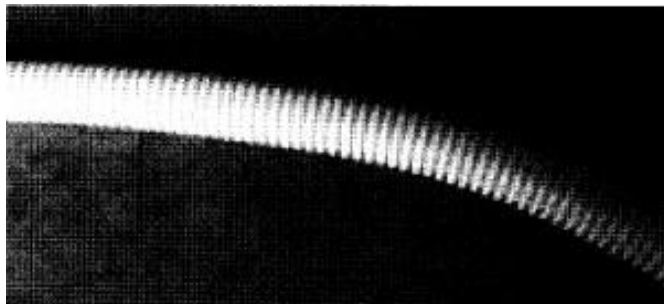
Figurtekst:

Fig. 4.1.3. Muffer og vinkler for stålrør.

Figurtekst slut.

4.1.2 Fleksible rør

Fleksible plastrør findes som bøjelige glatte rør og bøjelige korrugerede rør. Begge rørtyper udføres af såvel selvslukkende som af ikke selvslukkende plastmateriale. De fleksible plastrør er kun beregnet for blivende bøjning, men ikke for forbindelser, der ofte bevæges.



Figurtekst:

Fig. 4.1.4. Korrugeret plastrør.

Figurtekst slut.

4.1.3 Slangerør

Slangerør eller beskyttelsesslanger fremstilles som metalslanger, med eller uden udvendigt PVC-overtræk, eller som plastslanger. De er stærkt bøjelige, og anvendes ved beskyttelse af ledninger og kabler på kortere strækninger på maskiner og lignende steder, hvor der kræves en fleksibel forbindelse.

Ved afslutningen er det nødvendigt at bruge særlige fittings, som kan forbindes fast med røret, idet dette er fjedrende.



Figurtekst:

Fig. 4.1.5. Beskyttelsesslange af selvslukkende polyamid (nylon). Temperaturomr.: -40°C til $+120^{\circ}\text{C}$.

Figurtekst slut.

4.2 Kanaler, standere, gulvbokse

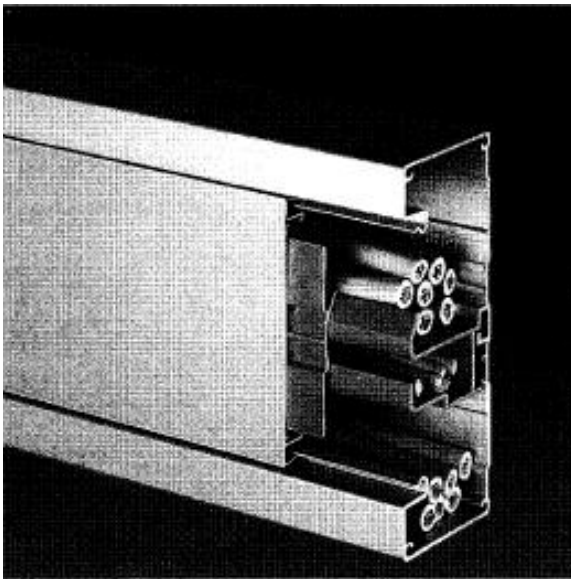
4.2.1 Ledningskanaler

Ledningskanaler har oftest rektangulært tværsnit og er forsynet med aftageligt dæksel. De er beregnet for montage af isolerede ledninger og kabler, samt til installation af andet materiel. I sidstnævnte tilfælde betegnes de ofte installationskanaler.

Ledningskanaler består af en underpart (bund), og en overpart (dæksel eller låg). I nogle typer kan man ved hjælp af skilleplader opdele ledningskanalen i flere spor. Kablerne skal ikke fastgøres, men ved hjælp af spændestykker hindres at de falder ud, når låget fjernes.

Ledningskanaler kan fastgøres direkte på væg, loft, gulv samt på konsoller og bøjler. Ved murgennemføringer kan der anbringes lyddæmper i kanalen. Kabelkanaler af polyvinylklorid (PVC) er bestandige over for almindeligt forekommende kemikalier, og de er temperaturbestandige indtil 65°C.

Glasfiberarmerede polyesterkanaler er modstandsdygtige over for vejrlig, saltvand og de fleste kemikalier. De er temperaturbestandige fra -80°C til +130°C.



Figurtekst:

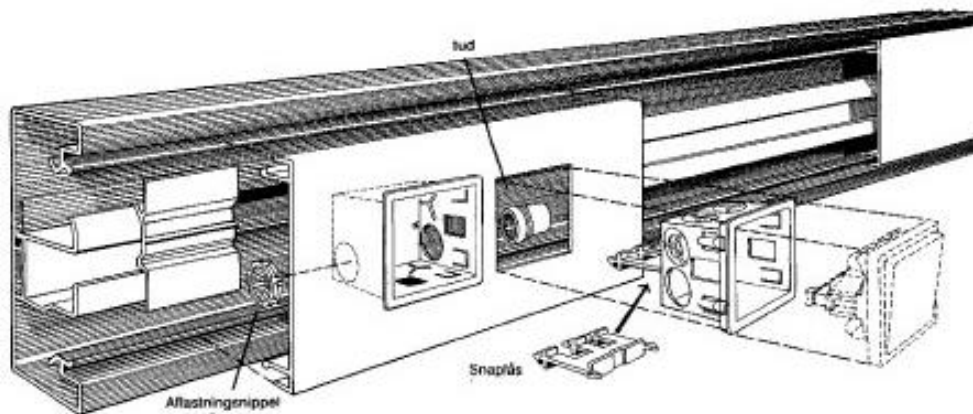
Fig. 4.2.1 Ledningskanal (Tehalit).

Figurtekst slut.

4.2.2 Installationskanaler

Installationskanaler er ledningskanaler, hvori der kan anbringes montagegenstande. Installationskanaler kan indeholde separate spor og rum for svagstrømsledninger. Opbygningen er således, at uisolerede og driftisolerede elførende dele skal være beskyttet mod berøring efter brugsfærdig montering af installationskanalen. Dæksler til beskyttelse for uisolerede og driftisolerede elførende dele må ikke kunne åbnes uden brug af værktøj. Uisolerede spændingsførende dele skal være beskyttet mod berøring, selv efter at et eventuelt rum for svagstrømsledninger er åbnet.

Montagegenstande kan monteres i snapdåser eller i kanaldåser. Snapdåser monteres i lågudsnit, og installationen færdiggøres i kanalen. Ledere for 230 V og svagstrømsledere monteres i hver sit lågudsnit.



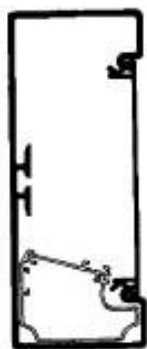
Figurtekst:

Fig. 4.2.2 Montering af enkeltramme med snapdåse. (Tehalit).

Figurtekst slut.

Kanaldåser er konstrueret således, at hele installationen af montagegenstande kan foretages uden for kanalen. Når de monterede dåser er anbragt i kanalen, er hele installationen berøringssikker, selv om låg og lågudsnit ikke er monteret. 230 V-installation og svagstrømsinstallation kan monteres under samme lågudsnit.

Kabelkanaler kan forsynes med skærmspor som vist fig. 4.2.3 for fremføring af skærmet installation. Skærmet installation kan udføres ved at anvende skærmet kabel, eller ved at uskærmet kabel anbringes i skærmspor.



Figurtekst:

Fig. 4.2.3. Kanal med skærmspor.

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 4.2.4. Skærmspor (Tehalit).

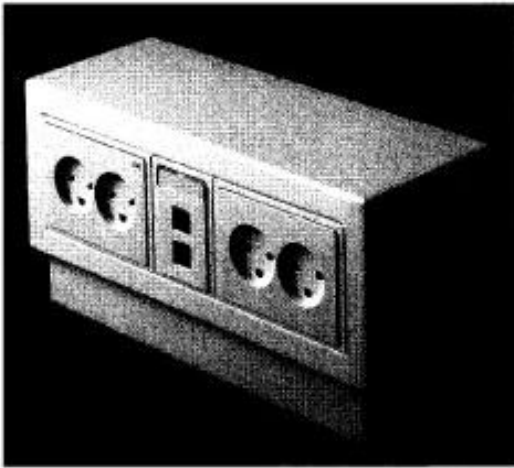
Figurtekst slut.

Skærmsporet er fremstillet af aluminium og leveres komplet med bund, låg og jordingsbeslag. Låget er forsynet med udslagsblanketter, hvilket gør det let at montere efter installationens afslutning.

4.2.3 Installationsstandere, gulvbokse

Installationsstanderen er en installationskanal til vertikal kabelfremføring og installation til kontorlandskaber og lign. Nogle standere er forsynet med et trinløst regulerbart teleskopsystem, der muliggør brug i lokaler med en loftshøjder op til 3,6 m.

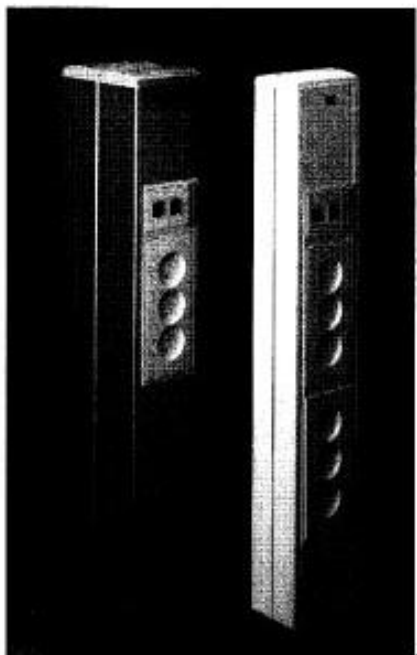
Standerne er fremstillet af eloxeret aluminium, og er ofte opdelt i tre spor til alle kabeltyper, såvel stærk- som svagstrøm.



Figurtekst:

Fig. 4.2.5. Lav installationsstander (Thorsman).

Figurtekst slut.



Figurtekst:

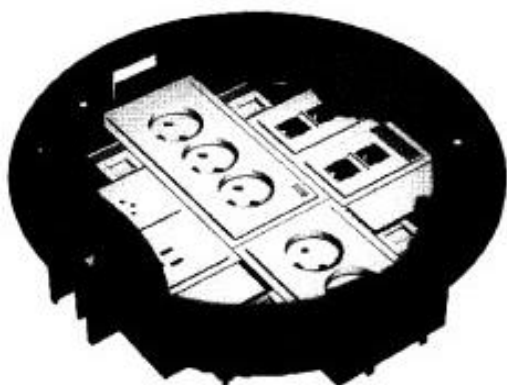
Fig. 4.2.6. Installationsstandere (Thorsman).

Figurtekst slut.

Gulvbokse

I kontorlandskaber, banker o.l. kan arbejdspladser anbringes fleksibelt, hvis data-, tele- og el-kabelforbindelser anbringes i gulvet. Udtag til de enkelte arbejdspladser kan ske fra lodrette installationsstandere eller fra gulvboks.

Gulvet kan være udformet som et støbt gulv med indstøbte rør og gulvbokse. Der kan også anvendes hulrumsgulv eller et egentlig installationsgulv, som som giver den bedste mulighed for ændringer eller udvidelser.



Figurtekst:

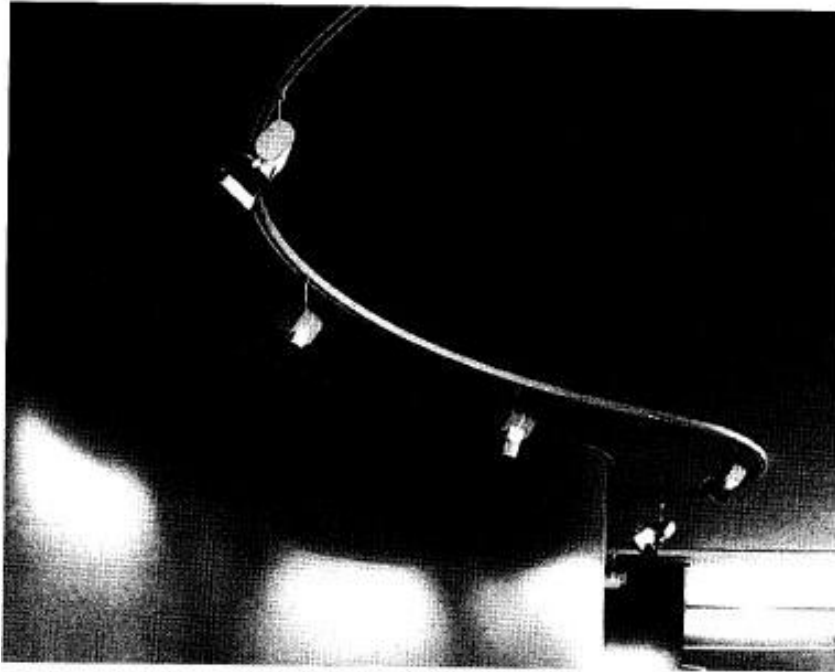
Fig.4.2.7. Gulvboks (Låg delvist fjernet) (Thorsman)

Figurtekst slut.

4.3 Kontaktskinner

Kontaktskinner muliggør en meget fleksibel placering af belysningsarmaturer, kontormaskiner og lign. brugsgenstande. Et kontaktskinnesystem omfatter tilslutningsenheder, koblingsstykker, pendeladaptorer m.m. med tilhørende kontaktorganer for tilslutning

Kontaktskinnerne udføres som lavvoltskinner eller i 1-faset eller 3faset udgave for 230 V hhv. 400 V. Fig. 4.3.1 viser et eksempel på brug af kontaktskinner



Figurtekst:

Fig. 4.3.1 Anvendelse af kontaktskinner. (Louis Poulsen).

Figurtekst slut.

Kontaktskinnerne fremstilles af ekstruderet aluminium, hvori de spændingsførende ledere er anbragt på en sådan måde, at de er berøringssikre. På undersiden af skinneprofilet er beskyttelseslederen valset ind. Skinnerne fremstilles både i retlinet og buet udgave

Tilslutning af apparatur sker ved hjælp af adaptorer.

I fig. 4.3.2 ses en 3-faset adaptor. Den viste adaptor har særlig stor mekanisk bæreevne. Valg af fase samt til- og frakobling kan ske i isat

Side 88

tilstand. På grund af udformningen kan den ikke anvendes i buede kontaktskiner.



Figurtekst:

Fig. 4.3.2 Pendeladaptor (Staff, Louis Poulsen).

Figurtekst slut.

Fig. 4.3.3 viser en 1-faset og en 3-faset pendeladaptor. Fasevalget til den 3-fasede kontaktskinne er anbragt i toppen af adaptoren. Valg af fase L1, L2 eller L3 sker ved drejning og lodret forskudning af topdelen.



Figurtekst:

a. 1-faset pendeladaptor

Figurtekst slut.



Figurtekst:

b. 3-faset pendeladapter

Fig. 4.3.3 Adapterer. (Staff, Louis Poulsen).

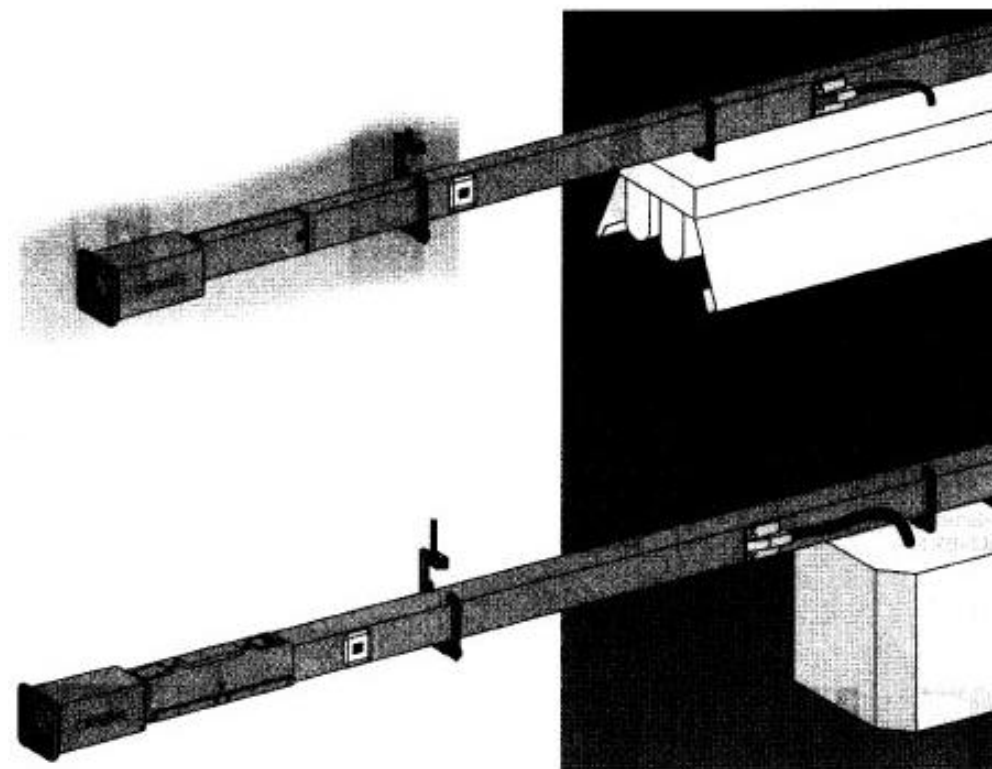
Figurtekst slut.

Adapterer for lavvoltage udformes, så det ikke er muligt at anbringe dem i skinner for 230 V.

4.4 Kanalskinner

Ved kanalskinnesystem forstås fordelingssystem med ledere i langstrakte beskyttelseskasser. De findes med forskellige mærkestrømme og i udførelser bestemt af forsyningsformålet.

Kanalskinnen fig. 4.4.1 er beregnet for fordeling af belysning i industri, lagre, kontorer, cafeteriaer, små og store kommercielle bygninger, centre, sportshaller m.v. Mærkestrømmen er 25 A og 40 A.

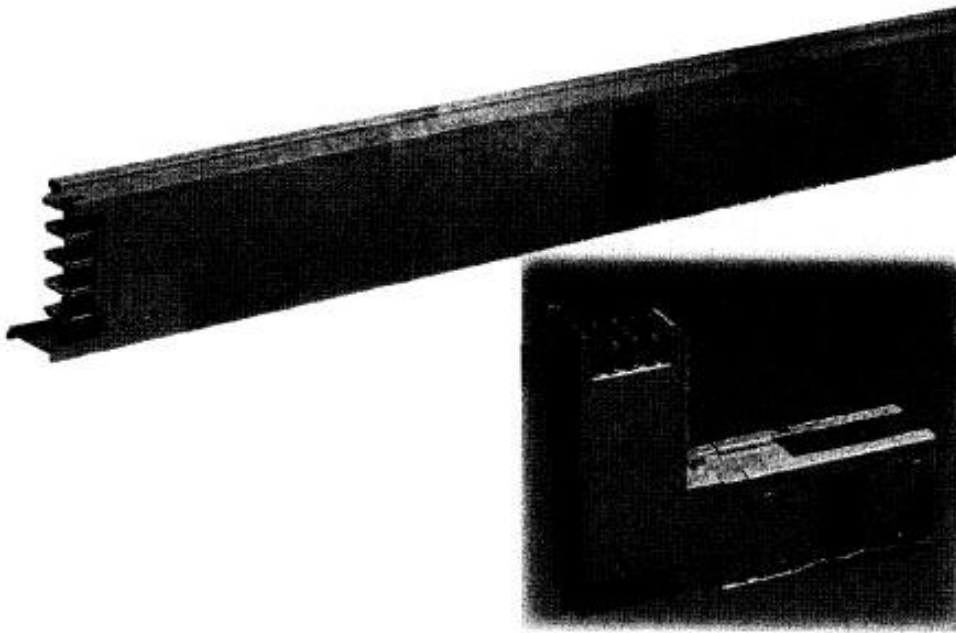


Figurtekst:

Fig. 4.4.1 Kanalskinne Canalis (Telemecanique).

Figurtekst slut.

Fig. 4.4.2 viser et eksempel på en kanalskinne for effektfordeling med mærkestrømme fra 100 A til 800 A. Den anvendes til belysning og småforbrug. Der er udtag for hver 0,5 til 1,0 meter, og skinnen kan samtidig benyttes som kabelbakke.



Figurtekst:

Fig. 4.4.2 Kanalskinne Canalis (Telemecanique).

Figurtekst slut.

Konstruktionen har en række fordele som:

- lav overgangsmodstand,
- høj korrosions- og oxidationsmodstand,
- stor termisk holdbarhed, samt
- lav specifik vægt.

Kanalskinnerne har åbninger for udtag med faste mellemrum, hvilket giver en høj fleksibilitet. Aluminiumsskinnerne bæres af glasfiberarmerede isolatorer.

En separat beskyttelsesleder er udført som faselederne, men fæstnet direkte på skinnekassen. Den fremføres adskilt fra nullederen (5-ledersystem).

I normaludførelse opfylder kanalskinnen kravene til kapslingsklasse IP40. Ved montering af en række supplerende tilbehør kan kapslingsklassen øges til IP52/54.

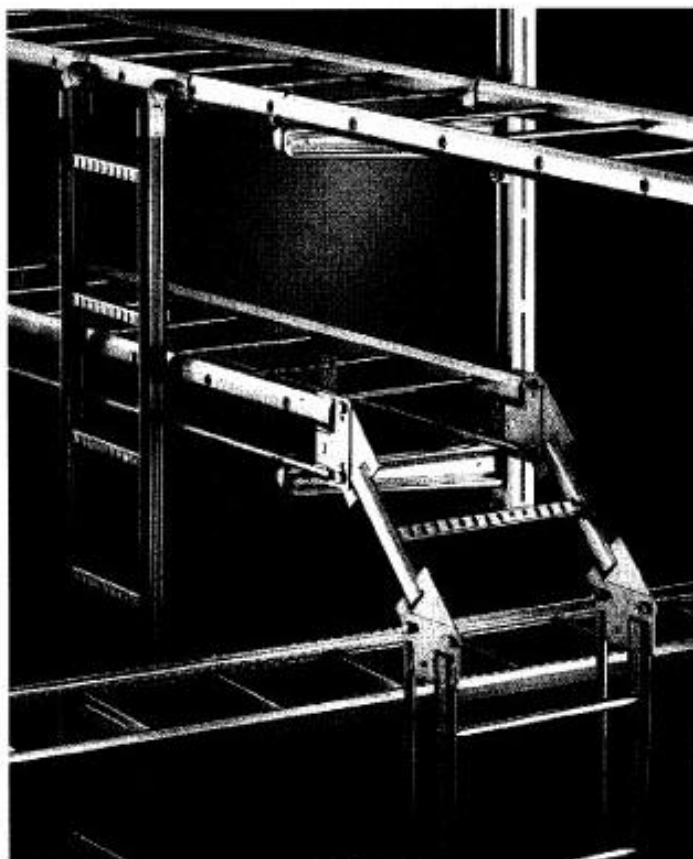
Kanalskinnesystemer indeholder en række forskellige afgreningsbokse opbygget efter plug-in systemet.

4.5 Kabelbakker og -stiger

I kontor- og industribygninger, sygehuse, lærestudier og mange lignende steder er der behov for fremføring af et større antal kabler af varierende længde og tværsnit. Disse kabler tager plads og vejer meget. Kabler skal lægges systematisk og skal kunne monteres og fastholdes både horisontalt og vertikalt.

Til dette formål fremstilles specielle moduler i form af kabelstiger og kabelbakker. Begge dele anvendes i mange sværhedsgrader og med forskellig overfladebehandling, afhængig af belastningen hhv. det miljø, hvori de monteres.

Fig. 4.5.1 viser et eksempel på et system af kabelstiger.



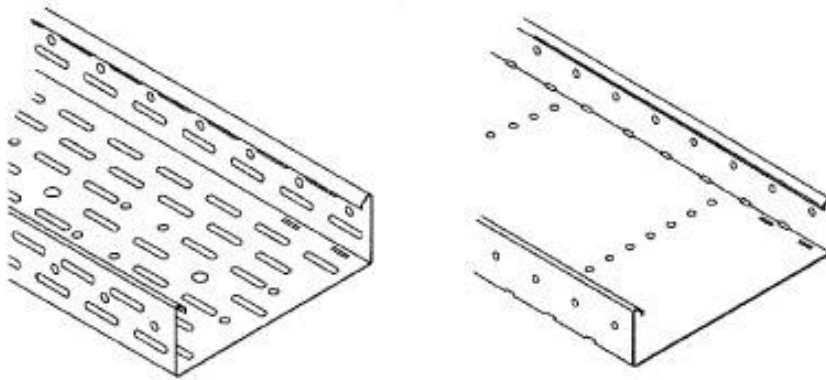
Figurtekst:

Fig. 4.5.1. Kabelstiger (WIBE).

Figurtekst slut.

Side 92

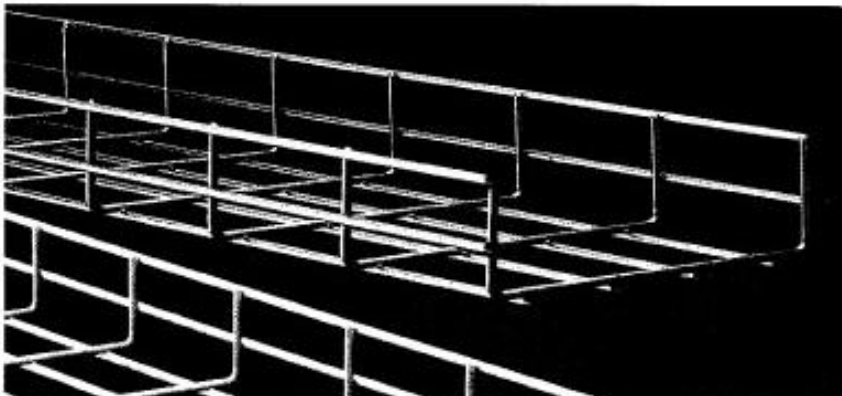
I fig. 4.5.2 og 4.5.3 ses eksempler på kabelbakker, både af perforeret plade og som gitterbakke.



Figurtekst:

Fig. 4.5.2. Kabelbakker (WIBE).

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 4.5.3. Gitterbakker (WIBE).

Figurtekst slut.

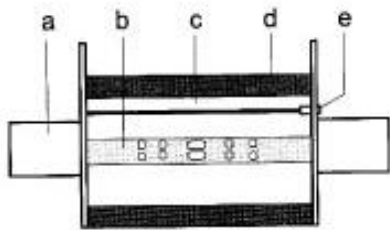
5. Smeltesikringer

5.1 Princip

Når en ledningsforbindelse gennemløbes af en for stor strømstyrke, vil den blive ødelagt i det svageste sted, d.v.s det sted på ledningen, som først når en temperatur, der får materialet til at smelte. En smeltesikring indsættes i forbindelsen for at udgøre dette svageste sted, således at afbrydelsen sker under kontrol, og uden at lederen selv eller dens omgivelser beskadiges. Desuden kan afbrydelsen let lokaliseres og udbedres ved udskiftning af sikringen.

En smeltesikring består i princippet af en kort leder med et mindre tværsnitsareal end den forbindelse, som sikringen skal beskytte.

På grund af større strømtæthed i sikringens leder vil det reducerede tværsnitsareal blive opvarmet mere end lederen, som har et større tværsnit.



Figurtekst:

- a. Gribelasse
- b. Sikringstråd
- c. Fyldning af kvartssand
- d. Keramisk beholder
- e. Melder

Fig. 5.1.1. Sikringselement, principiel opbygning.

Figurtekst slut.

Lederen i en sikring skal være dimensioneret således, at den ved en overstrøm vil nå smeltetemperaturen og smelte, før den ledning, den skal beskytte, opnår en skadelig temperatur.

Betegnelser, opbygning

En komplet sikring indeholder flere dele, f.eks:

- sikringstråden (fuse-element), som er en leder med cirkulært tværsnit eller med speciel udformning. Materialet er kobber eller sølv. Det er denne tråd, der brænder over i tilfælde af overstrøm.
- sikringselementet (fuse-link) er en lukket beholder af oftest keramisk materiale, hvori sikringstråden befinder sig (se fig. 5.1.1) (Dette gælder dog ikke åbne sikringer). Sikringselementet har en fyldning af kvartssand. Desuden kan sikrings-

elementet være forsynet med en melder, som viser om sikringstråden er intakt eller brændt over.

– sikringsholderen (fuse-base). Sikringsholderen er den enhed, hvori sikringselementet anbringes. Ledningerne tilsluttes sikringsholderen.

5.2 Sikringsbetegnelser og definitioner

Ved beregninger og i datablade anvendes følgende betegnelser. Nogle af disse begreber uddybes i afsnit 5.3?-5.8.

Mærkespænding, nominel spænding U_n

Den spænding, som en sikring er mærket med. En sikring kan anvendes i en installation med mindre, men ikke højere spænding end sikringens mærkeværdi.

Mærkestrøm, nominel strøm I_n

En sikrings mærkestrøm er effektivværdien af den strøm, som den under nærmere bestemte forhold kan føre vedvarende uden at opnå en temperatur, der påvirker dens evne til at fungere korrekt.

Nedre grænsestrøm

Den nedre grænsestrøm er effektivværdien af den største strøm, som sikringen vedvarende kan føre uden at smelte.

Øvre grænsestrøm

Den øvre grænsestrøm er effektivværdien af den mindste strøm, der vil få sikringstråden til at smelte.

Prospektiv kortslutningsstrøm I_{cp}

Den prospektive kortslutningsstrøm er effektivværdien af den strøm, som ved kortslutning vil gennembløbe sikringen, hvis denne tænkes erstattet af en direkte forbindelse med en impedans på nul ohm.

Gennemgangsstrøm I_c

For en strømbegrænsende sikring er gennemgangs strømmen I_c den største øjebliksværdi af strømmen, som kan forekomme under sikringens smelteforløb.

Side 95

Smeltetid t_s

Smeltetiden er den tid, der forløber fra strømmen er steget til en værdi, der får sikringstråden til at begynde at smelte og indtil lysbuen tændes.

Lysbuetid t_L

Lysbuetiden er den tid, der forløber fra lysbuen tændes og indtil afbrydning har fundet sted.

Total brydetid t_a

Den totale brydetid er summen af smeltetid og lysbuetid.

Smelteintegrale $I^2 t_s$

Smelteintegralet er integralet over smeltetiden t_s af kvadratet på strømkurven.

Lysbueintegrale $I^2 t_L$

Lysbueintegralet er integralet over lysbuetiden t_L af kvadratet på strømkurven.

Brydeintegrale $I^2 t_a$

Brydeintegralet er summen af smelteintegrale og lysbueintegrale. Brydeintegralet er dermed den termiske energi, som den sikrede belastning udsættes for.

Virtuel smeltetid t_v

Den virkelige strøm udvikler en vis energi ved smeltning af sikringstråden. Den virtuelle smeltetid er en værdi, der beregnes som den tid, som den prospektive strøm som jævnstrøm er om at udvikle samme energi.

Virtuel lysbuetid bestemmes på samme måde ud fra den energi, der afsættes i lysbuen

Virtuel smeltetid er summen af virtuel smeltetid og virtuel lysbuetid.

Brydeevne

En sikrings brydeevne er effektivværdien af den strøm, som den under nærmere angivne betingelser (bl.a. spænding og $\cos\phi$) sikkert kan afbryde.

5.3 Udførelse, sikringssystemer

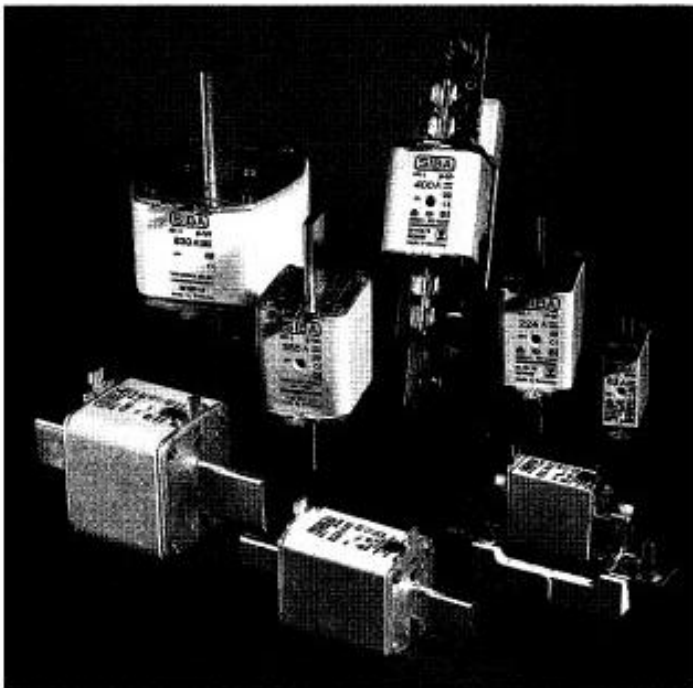
Sikringer for lavspændingsinstallationer udføres i forskellige udformninger, hvoraf følgende beskrives her:

- NH-sikringer, patronsikringer
- propsikringer
- åbne sikringer
- cylindriske sikringer

NH-sikringer anvendes fortrinsvist ved energifordeling, propsikringer i husinstallationer og andre steder hvor enhver skal kunne udskifte en afbrudt sikring. Åbne sikringer fungerer som mastesikringer og anvendes iøvrigt i aftagende grad. Cylindriske sikringer anvendes bl.a. ved halvledersikringer.

NH-sikringer, patronsikringer

Disse sikringer betegnes også NH-knivsikringer eller l.v.h.b.c. (Lowvoltage high-breaking-capacity). Sikringssystemet består af sikringsholder og sikringspatron med gribelasker. I modsætning til propsikringer er patronsikringer ikke berøringssikre. Desuden hindrer udformningen ikke, at der isættes sikringer med forkert nominel værdi. Skift af sikringer skal derfor udføres af uddannet personale.



Figurtekst:

Fig. 5.3.1. NH-sikringer (SIBA).

Figurtekst slut.

Berøringssikkerheden kan øges ved at anvende sikringer med gribelasker af isolerende materiale, samt ved anbringelse af isolerende skærme.

Sikringerne findes i størrelser, der refererer til ydre dimensioner og betegnes:

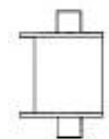
Størrelse 00 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 og 4a.

Hver størrelse sikringsholder kan forsynes med sikringer med forskellige mærkestrømme. Systemet findes for flere mærkespændinger. Fig. 5.3.2 viser mærkeværdier for NH-sikringsprogrammet for 500 V veksel/440 V jævnspænding.

Størrelse	Mærkestrømme sikringsholder A	Mærkestrømme sikringselement A
00	160	2-160
0	160	6-160
1	250	16-250
2	400	35-400
3	630	200-630
4	1250	500-1250
4a	1250	630-1250

Fig. 5.3.2. Sikringsstørrelser, NH-sikringer.

Det indbyrdes størrelsesforhold ses i fig. 5.3.3.



Figurtekst:

00

Figurtekst slut.



Figurtekst:

0

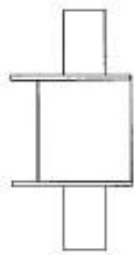
Figurtekst slut.



Figurtekst:

1

Figurtekst slut.



Figurtekst:

2

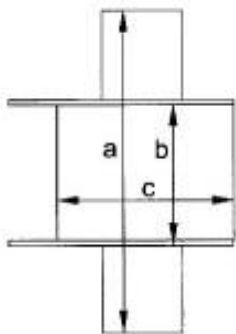
Figurtekst slut.



Figurtekst:

3

Figurtekst slut.



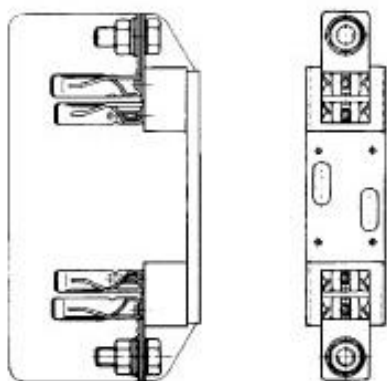
Figurtekst:

4

Figurtekst slut.

	00	0	1	2	3	4	4a
a [mm]	78	125	135	150	150	200	200
b [mm]	47	65	65	65	65	65	87
c [mm]	46	46	46	59	74	108	108

Fig.5.3.3. Dimensioner for en NH-sikringsrække.



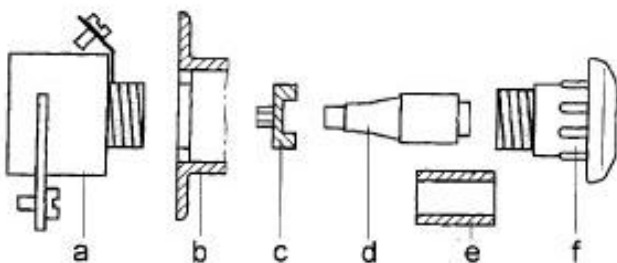
Figurtekst:

Fig. 5.3.4. Sikringsholder for NHsikring med skærmplade.

Figurtekst slut.

Propsikringer

DIAZED- og NEOZED-sikringer er udformet efter diametersystemet. Det betyder at der i sikringsholderen anbringes en pasring eller bundskrue, hvis diameter er større, jo større sikringsværdi der tillades. Sikringselementet har en tilsvarende kontaktring med en diameter, som afhænger af sikringens mærkestrøm. Det er derfor ikke muligt isætte sikringer med større mærkeværdi end bundskruen tillader. Desuden er systemet berøringssikkert, og propsikringer kan udskiftes af enhver.

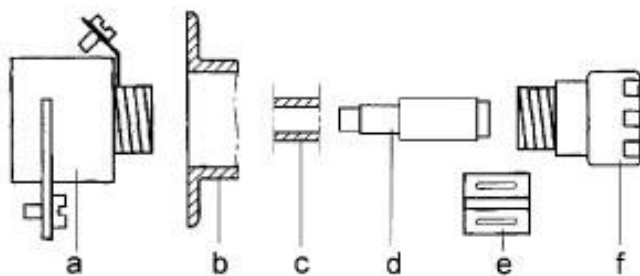


Figurtekst:

- a. Sikringsholder
- b. Berøringsbeskyttelse
- c. Bundskrue
- d. Sikringselement
- e. Tilpasningsstykke
- f. Sikringshoved

Fig. 5.3.5. Opbygning af DIAZED propsikringer.

Figurtekst slut.



Figurtekst:

- a. Sikringsholder
- b. Berøringsbeskyttelse
- c. Pasring
- d. Sikringsselement
- e. Tilpasningsfjeder
- f. Sikringshoved

Fig. 5.3.6. Opbygning af NEOZED propsikringer.

Figurtekst slut.

De to sikringstyper adskiller sig ved ydre dimensioner, men dertil kommer at tabseffekten ved NEOZED-sikringer er mindre end ved DIAZED-sikringer. Dette har betydning, hvor der i tavleanlæg er tale om større koncentrationer af sikringer.

Propsikringer fremstilles i bl.a. følgende typer og størrelse:

Type	Størrelse	Gevind	Mærkestrøm	Smeltekarakteristik ^(*)
NEOZED	D01	E14	2-16A	gL/gG
	D02	E18	20 - 63 A	gL/gG
	D03	M30×2	80-100 A	gL/gG
DIAZED	NDZ	E16	2-25 A	flink
	DII	E27	2-25 A	flink
	DIII	E33	35 – 63 A	flink
	DIVH	R1¼"	80–100 A	flink
	NDZ	E16	2–25 A	træg
	DII	E27	2–25 A	gL/gG
	DIII	E33	35 – 63 A	gL/gG

^(*) vedr. smeltekarakteristik se afsnit 5.4

SILIZED	DIVH	R1¼"	80–100 A	gL/gG
	DII	E27	16–30 A	gR
	DMI	E33	35 – 63 A	gR
	DIVH	R1¼"	80-100 A	gR

Fig. 5.3.7. Gængse sikringsstørrelser(Siemens).

Sikringerne vist i fig. 5.3.7 kan ved en rumtemperatur på fra -5°C til $+40^{\circ}\text{C}$ belastes kontinuerligt med deres mærkestrøm. Ved 55°C intern tavletemperatur kan sikringerne også belastes kontinuerligt uden reduktion af deres mærkestrøm.

Åbne sikringer (luftledningssikringer)

Den åbne sikring består af en uindkapslet sølvsmeltetråd. Sikringen har en træg smeltekarakteristik (se afsnit 5.5), med en øvre grænsestrøm på ca. 1,75 gange mærkestrømmen. Denne værdi er meget afhængig af de aktuelle vejrforhold, og den kan ved stærkt kølende vindforhold blive forøget med ca. 75%.

På grund af den träge smeltekurve er det vanskeligt at få selektivitet med foransiddende og efterfølgende sikringer. Til foransiddende patronsikringer må regnes med et selektivitetsforhold på 5, og til efterfølgende patronsikringer med et selektivitetsforhold på 2.



Figurtekst:

Fig. 5.3.8. Åben sikring monteret i sikringsholdere på luftledning.

Figurtekst slut.

Sammenlignet med sandfyldte lukkede sikringer, kan de åbne sikringer ikke virke strømbegrænsende ved store kortslutningsstrømme, idet den lysbue der opstår, når sikringen smelter, normalt først afbrydes når strømmen går gennem nul.

Åbne sikringer er derfor teoretisk ikke egnede til kortslutningsbeskyttelse af tavler eller tavlekomponenter.

5.4 Sikringsbetegnelser, data

Driftsklasser

Sikringsers smeltekarakteristikken angives efter IEC/EN 60269 og VDE 0636 ved angivelse af driftklassen, som er bestemt af funktionsområder og beskyttelsesområder.

Driftsklassen angives ved to bogstaver:

Første bogstav, som skrives lille, angiver funktionsområdet:

g: (general purpose). Sikringen beskytter i hele området både ved overbelastning og ved kortslutning.

a: sikringen beskytter udelukkende mod kortslutning (backup-type).

Andet bogstav, som skrives stort, angiver arten af objekter, der kan beskyttes:

M: apparater, komponenter, motorforsyninger

R: halvledere

L: kabel- og ledningssystemer (VDE)

G: generelle formål, kabler og ledninger

Tr: transformere

Anvendelsesområder

gL/gG kortslutnings- og overstrømsbeskyttelse af ledninger og kabler

aM af koblingsudstyr, apparater, motorer

gR kortslutnings- og overstrømsbeskyttelse af thyristorer og dioder

Ved DIAZED-sikringer benyttes også betegnelserne "træg" og "hurtig/flink" alt efter forløbet af sikringens smeltekarakteristik. En flink sikring udkobler hurtigere en gG/gL i kortslutningstilfælde.

Træge og flinke sikringer yder begge både kortslutnings- og overstrømsbeskyttelse.

Sikringerne forekommer i følgende udgaver:

gG/gL, og gR smelter ved $I \geq$ øvre grænsestrøm

aM smelter ved $I \geq 4 \times$ mærkestrøm

aR smelter ved $I \geq 2,7 \times$ mærkestrøm

gG er en IEC-driftsklassebetegnelse, der svarer til VDE-betegnelsen gL. Karakteristikken for gL/gG kan betegnes som træg/flink.

Trægheden i overbelastningsområdet sikrer problemløs opstart af motorer.

Hurtigheden i kortslutningsområdet sikrer hurtig og sikker afbrydelse af kortslutninger. Karakteristikken er tilpasset kabler og ledningers belastningskurve, således at kablerne kan belastes optimalt, men samtidig være beskyttet mod skadelig påvirkning ved overbelastning og kortslutning.

Brydeevnen

Smeltesikringens brydeevne kan være afhængig af fabrikatet, men skal efter EN 60269 som minimum være:

50 kA for NEOZED-sikringer,

20 kA for DIAZED-sikringer, og

50 kA for NH-sikringer (patronsikringer).

Sikringer udføres ofte med en betydeligt større brydeevne end minimumskravene. Dette har betydning, når en smeltet sikring skal skiftes. Hvis den nye smeltesikring er af et andet fabrikat end den defekte, skal man sikre sig at kravet til brydeevne på monterings-stedet stadig overholdes.

Tabellen fig. 5.4.1 viser et fabrikanteksempel på angivelse af smeltesikringers brydeevne.

NEOZED-sikringer 50 kA ved 400 V AC

DIAZED-sikringer: E16: 40 kA ved 500 V AC

E27: 50 kA ved 500 V AC

NH-sikringer: 120 kA ved 500 V AC

80 kA ved 690 V AC

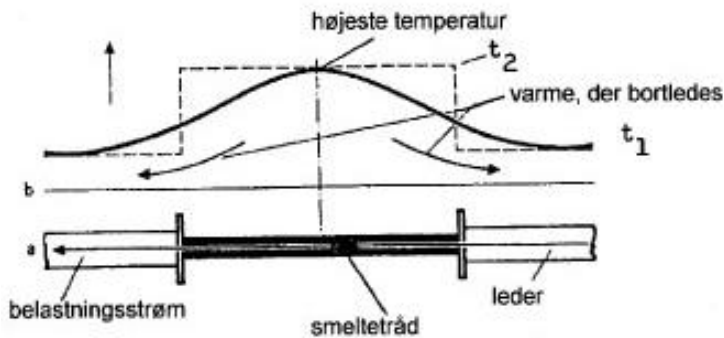
NH-sikringer DIN 00 50 kA ved 250V DC

NH-sikringer DIN 0-4a 100 kA ved 400V DC

Fig. 5.4.1. Brydeevne af smeltesikringer (SIBA).

5.5 Sikringers virkemåde

Figur 5.5.1 viser smeltetråden meget forenklet. Ledningen og smeltetråden opvarmes, når de gennemløbes af strømmen I . Ledningen antager herved en konstant temperatur t_1



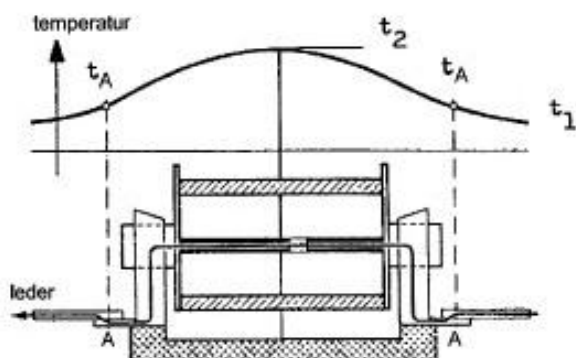
Figurtekst:

Fig. 5.5.1 Temperaturfordeling i smeltetråd.

Figurtekst slut.

På grund af den større strømtæthed i smeltetråden, får den en højere temperatur t_2 . Varmen i smeltetråden vil på grund af temperaturforskellen ledes ud til omgivelserne, d.v.s. ud i tilledningerne. Da varmeafledningsforholdene midt på smeltetråden er meget ringe, vil temperaturen her vedblive at være t_2 .

Temperaturfordelingen i smeltetråd og ledningstilslutninger ses af kurven fig. 5.5.2.



Figurtekst:

Fig. 5.5.2 Temperaturfordeling i sikring ved belastning med mærkestrøm.

Figurtekst slut.

Temperaturen aftager fra smeltetrådens midte og ud mod lednings-tilslutningsstederne A, der har en temperatur t_A :

$$t_2 > t_A > t_1$$

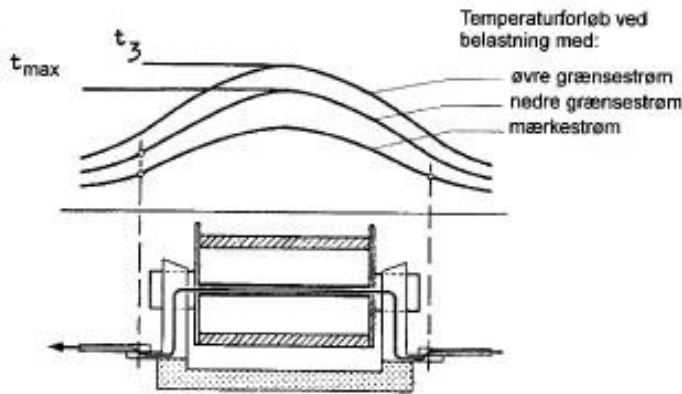
Af hensyn til lederisolationen må temperaturen t_A ikke overskride en vis maksimal værdi. Den strøm, som sikringerne vedvarende kan føre

uden at t_A overskrider maksimalværdien kaldes sikringens mærkestrøm.

Sikringen forudsættes anbragt i sin holder, og anbragt under en maksimal omgivelsestemperatur på 40°C .

Hvis strømmen gennem sikringen øges ud over denne værdi, stiger også temperaturen af smeltetråden t_2 .

Så længe t_2 er lavere end smeltetemperaturen t_s vil sikringen forblive intakt.



Figurtekst:

Fig. 5.5.3. Temperaturfordeling i sikring ved belastning med grænsestrømme.

Figurtekst slut.

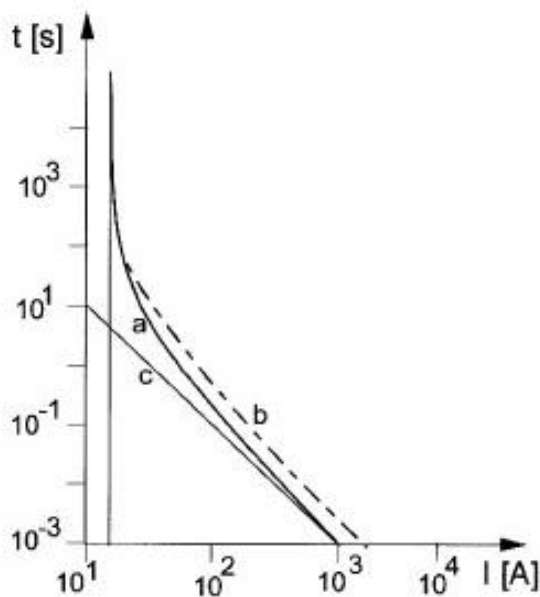
Den strøm, som en sikring vedvarende kan belastes med uden at smelte, kaldes **den nedre grænsestrøm**. Den har en størrelse på ca. $1,3 \times$ mærkestrømmen. Hvis en sikring vedvarende belastes med den nedre grænsestrøm, vil temperaturen ved ledningstilslutningen t_A blive for høj.

Hvis belastningsstrømmen bliver større end den nedre grænsestrøm, vil smeltetrådens temperatur t_2 i løbet af en vis tid nå smeltetemperaturen t_s .

Denne strøm, der vil få sikringen til at smelte, betegnes **den øvre grænsestrøm**. Den øvre grænsestrøm er ca. $1,45 \times$ mærkestrømmen.

Belastes sikringen med en strøm, der er større end den øvre grænsestrøm, vil den smelte med en smeltetid, som afhænger af strømmens størrelse.

En sikrings smeltetid vises oftest i en smeltetidskurve, som i et dobbelt logaritmisk koordinatsystem viser sikringens smeltetid som funktion af strømmen. Fig. 5.5.4 viser det principielle forløb.



Figurtekst:

Fig. 5.5.4 Smeltetidskurve for sikring.

- a. Smeltetidskurve
- b. Brydetidskurve
- c. Smelteintegrale konstant

Figurtekst slut.

Smeltekurven går ved små strømme mod den rette lodrette linie, der repræsenterer den nedre grænsestrøm. Ved stigende strøm og tilsvarende kortere smeltetid nærmer smeltekurven sig asymptotisk den skrå linie c, der svarer til $I^2 t = \text{konstant}$.

Smeltetiden for en sikring ved belastning med strømmen I , afhænger af smeltetrådens materiale og tværsnit.

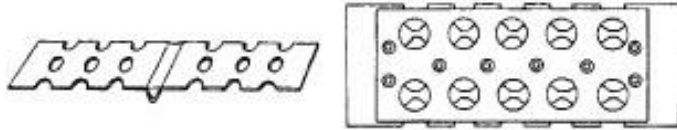
Sikringer samme type og med samme mærkestrøm har på grund af uundgåelige små forskelle i tværsnit og materialesammensætning ikke nøjagtig samme kurveforløb. Smeltetidskurver gives derfor med tolerancer, der er specificeret som maksimal procentisk afvigelse af strømmen ved en given tid. Smeltetidskurvens tolerance har betydning for selektivitetsforholdene.

Der tillades en maksimal tolerance for smeltetidskurven på $\pm 10\%$, hvilket sikrer et selektivitetsforhold på 1,6. Dette selektivitetsforhold gælder også mellem sikringer af forskellige fabrikater, når blot normkravene er opfyldt.

I praksis angiver fabrikanten ofte en mindre tolerance, hvilket betyder at der kan regnes med et mindre selektivitetsforhold. Når intet andet er anført, skal en smeltetidskurve opfattes som en middelkurve.

Smeltetråden

Smeltetråden har varierende form. Således har sikringer med små mærkestrømme normalt en rund tråd. Ved sikringer med store mærkestrømme består smeltetråden af en eller flere lameller. Disse lameller har ikke samme tværsnit i hele længden, men er forsynet med indsnævninger.



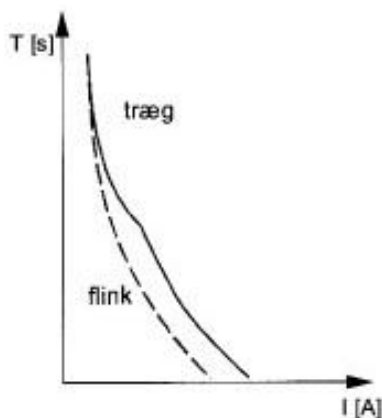
Figurtekst:

Fig. 5.5.5 Smeltelamel med indsnøringer.

Figurtekst slut.

Tværsnit, antal indsnævninger og indsnævringernes placering, er afgørende for udløsekurvens forløb. Hvis smeltetråden består af et enkelt metal, f.eks. kobber eller sølv, vil sikringen få en relativ stejl smeltekurve.

Ved at forsyne smeltetråden med et tilsætningsstof med en lavere smeltetemperatur end lamelmaterialets, vil sikringens smeltetidskurve få et forløb, der er sammensat af to delkurver.



Figurtekst:

Fig. 5.5.6 Smeltekurve ved anvendelse af smeltelamel med tilsætningsstof.

Figurtekst slut.

Som tilsætningsstof kan anvendes to loddematerialer, anbragt i en tværgående fordybning midt på lamellen, eller anvendt som bindemiddel mellem to lamelhalvdele.

Ved overstrømme under $5 \times$ sikringens mærkestrøm, vil loddematerialerne smelte og sammen danne en legering med lavere smeltetemperatur end lamelmaterialet. Processen bevirker at strømkredsen

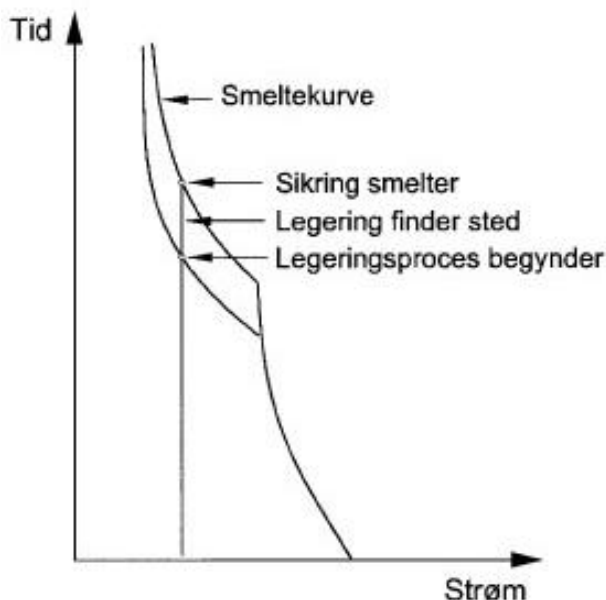
gennem sikringen brydes efter en træg karakteristik (se fig. 5.5.6, øverste kurvedel).

Ved overstrømme over $5 \times$ sikringens mærkestrøm, vil lamellen overtage brydefunktionen, idet opvarmningen ved lamellens indsnævring på grund af den større strømtæthed, er så intens, at kobberets eller sølvets smeltepunkt nås hurtigere end den tid, det tager at danne ovennævnte legering. Lamellen vil derfor smelte ved alle indsnævring efter en hurtig karakteristik (Fig. 5.5.6, nederste kurvedel). Kurvens hældning i dette område afhænger af indsnævringernes størrelse.

Smeltekurven viser den tid, efter hvilken sikringen smelter ved belastning med en given strøm. Derimod viser den ikke, hvor længe en sikring kan belastes før smelteprocessen indledes. Denne tid, som udgør ca. 65% af smeltetiden, fremgår af overbelastningskurven fig. 5.5.7.

Overbelastningskurven er vigtig ved valget af sikringer i kredse, hvor indkoblingsstrømmen er stor. Sikringen skal vælges således, at indkoblings strømmen ikke når en værdi på overbelastningskurven.

Overbelastningskurven er også bestemmende for fastlæggelse af selektivitetsforholdet.



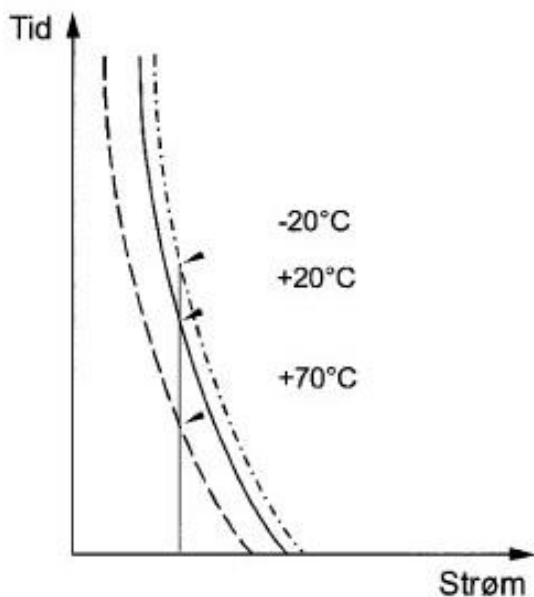
Figurtekst:

Fig. 5.5.7 Smeltesikringens overbelastningskurve.

Figurtekst slut.

Smeltetråden har en bestemt smeltetemperatur. Derimod kan omgivelsestemperaturen variere. I uopvarmede transformerstationer kan temperaturen i vinterperioden nå ned på -20°C , medens temperaturen i kapslede anlæg kan blive indtil $+70^{\circ}\text{C}$.

I første tilfælde vil der gå længere tid, i det andet tilfælde kortere tid før end sikringen smelter.



Figurtekst:

Fig. 5.5.8 Smeltekurvens afhængighed af omgivelsestemperaturen.

Figurtekst slut.

Ved meget høje omgivelsestemperaturer kan en sikring med tilsætningsstof nå smeltetemperaturen allerede ved en strømstyrke, der er mindre end sikringens mærkestrøm.

Smeltekurverne for sikringer er normalt baseret på følgende to forudsætninger:

- omgivelsestemperatur $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, og
- sikringens smeltetid er den tid, som det tager at smelte sikringen fra ubelastet (kold) tilstand.

Når sikringstråden eller -lamellen smelter, vil strømmen takket være energikilden og kredsens induktion fortsætte som en lysbue det sted, hvor smeltning afbryder kredsen.

Lysbuens høje temperatur medfører en fordampning af trådmaterialet. Da lysbuen er helt indkapslet i sand, vil metaldampene forårsage et højt tryk, der bevirker at metaldampene presses ud i sandet. Sandet vil på den måde trække varme væk fra lysbuen, så den slukkes. Tilbage ved smeltestedet er en masse af sintret sand, blandet med metaldampe fra smeltetråden.

5.6 Smeltekurver

Smeltekurverne angiver den virtuelle smeltetid som funktion af overstrømmen. Ved tider $> 0,1$ s er den virtuelle smeltetid identisk med den reelle smeltetid.

Af smeltekurverne aflæses sikringens smeltetid. For at finde den totale brydetid, må man til smeltetiden addere lysbuetiden. Lysbue-tiden afhænger af overstrømmen, driftsspændingen og effekt faktoren.

Ved overstrømme ≤ 20 sikringens mærkestrøm regnes med at den totale brydetid er lig med smeltetid.

Ved aflæste smeltetider ≤ 10 ms regnes med at:

total brydetid = $2 \times$ smeltetid, idet lysbuetid = smeltetid.

Fig. 5.6.1 viser et eksempel på smeltetidskurver for NEOZED-sikringer, gL/gG størrelse D01, D02 og D03.

Af smeltekurverne ses at mindste virtuelle smeltetid, der kan aflæses er 1 ms. Ved smeltetider under 1 ms er den til smeltning af smeltetråden nødvendige energi konstant ($I^2 t = \text{konstant}$). Det er mulig at beregne smeltetiden ved større energistrømme, som det ses af fig. eksempel:

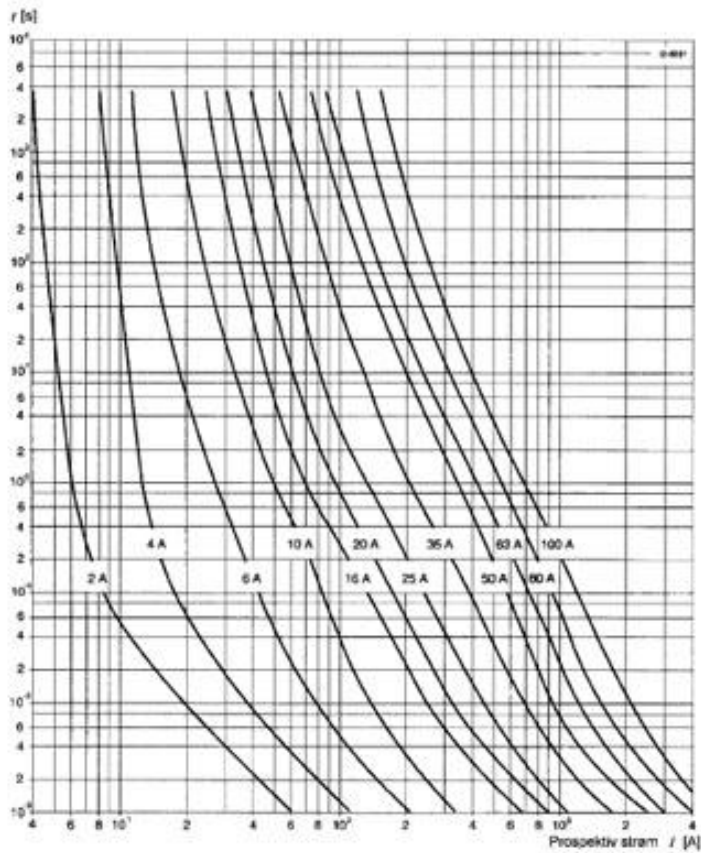
Eksempel

En 25 A DO sikring har ved $I_1 = 1000$ A en virtuel smeltetid $t_{s1} = 1,2$ ms (fig. 5.6.1).

Ved $I_2 = 3000$ A kan den virtuelle smeltetid beregnes således:

$$I_2^2 \cdot t_{s2} = I_1^2 \cdot t_{s1}$$

$$t_{s2} = t_{s1} \frac{I_1^2}{I_2^2} = 1,2 \cdot \left(\frac{1000}{3000} \right)^2 = 0,13 \text{ ms}$$



Figurtekst:

Fig. 5.6.1 Smeltekurver for NEOZED-sikringer, driftsklasse gL/gG Størrelse D01, D02 og D03. Mærkespænding 400 VAC/250 V DC.

(kilde: Siemens).

Figurtekst slut.

5.7 Smelteintegrale og brydeintegrale

Den samlede tid, der forløber fra en sikring når smeltetemperatur og til en lysbue er slukket, består af

- smeltetiden t_S , som indeholder både tiden for opvarmning af sikringsselementet og selve smeltetiden
- lysbuetiden t_L .

Den samlede brydetid er $t_B = t_S + t_L$

Den termiske energi, der medgår til at smelte sikringsselementet, kaldes smelteintegralet, idet energimængden kan beregnes af

$$Q_S = \int_1^{t_2} i^2 dt_S \quad [\text{joule}] \quad (t_2 - t_1) = t_S$$

Den energi, der udvikles i lysbuen kan på lignende måde skrives

$$Q_L = \int_2^{t_3} i^2 dt_L \quad [\text{joule}] \quad (t_3 - t_2) = t_L$$

Summen af Q_S og Q_L betegnes brydeintegralet, jouleintegralet eller I^2t -værdien.

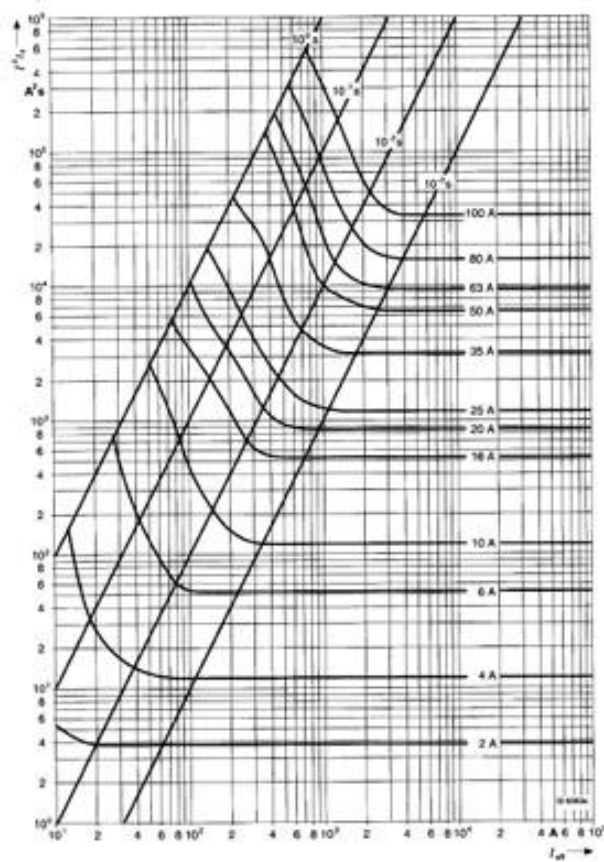
5.8 Smelteenergikurver

Diagrammer med smelteenergikurver viser sikringsers smelteenergi afbildet som funktion af den prospektive kortslutningsstrøm.

Ved små værdier af den prospektive kortslutningsstrøm afgiver sikringsselementet varme til omgivelser på grund af den lange smeltetid. Ved store kortslutningsstrømme er smeltetiden så kort at sikringen ikke når at afgive varme. Ved korte tider er smelteenergien derfor konstant, mens den tiltager ved mindre kortslutningsstrømme, som medfører længere smeltetid.

Ved dimensionering af materiel, der kortslutningsbeskyttes af smeltesikringer, skal man være opmærksom på at de største termiske påvirkninger forekommer ved mindste kortslutningsstrøm.

Fig. 5.8.1 viser et eksempel på et kurveblad med smelteenergikurver.



Figurtekst:

Fig. 5.8.1. Eksempel på smelteenergikurver. NEOZED, størrelse D01, D02, D03. Driftsklasse gL/gG.400 VAC, 250 VDC (kilde:Siemens)

Figurtekst slut.

Eksempelvis ses af diagrammet fig 5.8.1 at for en 35 A DO-sikring er smelteenergien I^2t ca. 3000 A²s ved smeltetider under 1 ms.

Denne oplysning kan også hentes som tabelværdi. I fig. 5.8.2 er vist en tabel for samme sikringstype som fig. 5.8.1.

I 2. kolonne aflæses smelteenergien ved smeltetider på 1 ms og derunder. I sidste kolonne aflæses den totale brydeenergi.

I_n	I^2t_s 1 ms	I^2t_s 4 ms	I^2t_a 230 V AC $f \leq 4$ ms	I^2t_a 400 V AC
A	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s
2	3,9	3,7	8,3	10,5
4	14	15	21	24,5
6	54	56	112	140
10	116	149	305	460
16	518	603	780	920
20	880	950	1560	2000
25	1310	1440	2500	3300
35	3200	3440	5700	7000
50	6650	7180	12300	15200
63	9150	9940	18600	23000
80	17000	18900	28600	34400
100	31500	34500	48000	62500

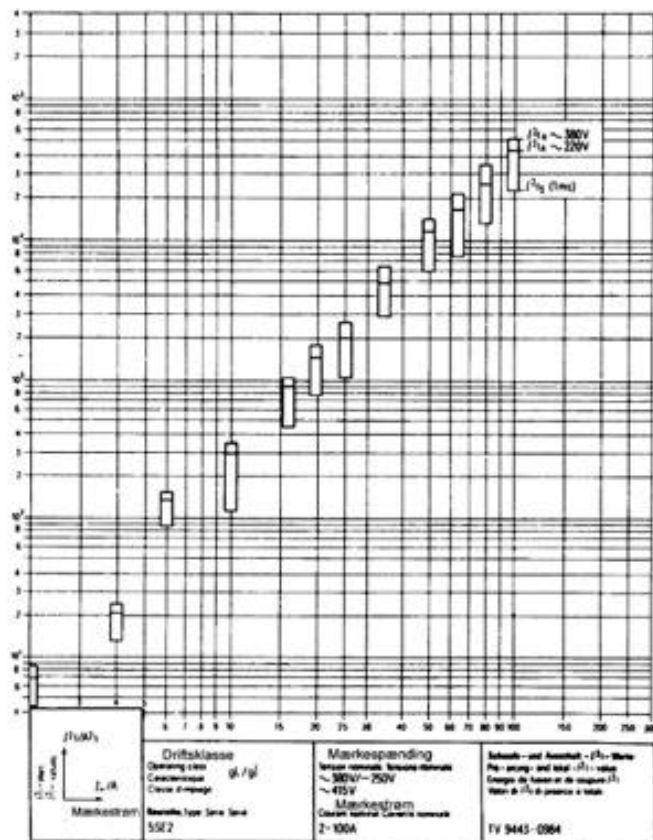
Fig. 5.8.2. Tabel. Smelteværdier for sikringer som fig. 5.8.1

Smelteenergien for en sikringstype kan også afbildes i et søjlediagram som vist fig. 5.8.3.

Diagrammet viser både smelteenergi og total energi for NEOZED-sikringer, driftsklasse gL/gG.

For hver sikrings-størrelse er vist en søjle. I denne søjle angiver nederste kant smelteenergien og de to øverste linier den totale brydeenergi ved to forskellige spændinger. Diagrammets anvendelse er begrænset til kortslutningsstrømme, der er så store at smeltetiden er mindre end 1 ms.

Lysbueenergien kan beregnes som differensen mellem den totale brydeenergi og smelteenergien.



Figurtekst:

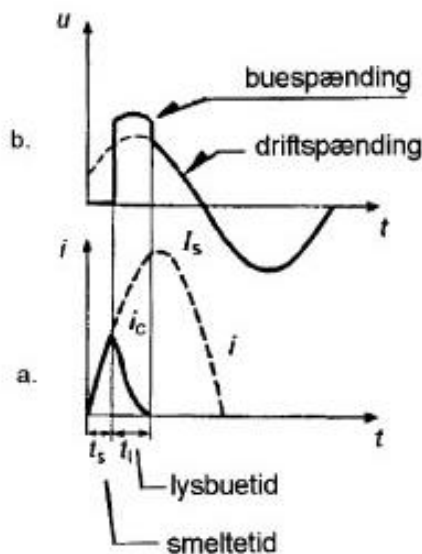
Fig. 5.8.3. I^2t -værdier for NEOZED-sikringer NEOZED gL/gG, D01, D02 og D03 (iflg. Siemens).

Figurtekst slut.

5.9 Sikringsers strømbegrænsende virkning

Af sikringens udløsekarakteristik ses at jo større strømmen gennem sikringen er, jo hurtigere brænder sikringstråden over.

Ved meget store strømme smelter tråden på kortere tid end de 5 ms, som en kvart periode varer ved 50 Hz. Dette medfører at strømstyrken ikke når maksimalværdien af den prospektive kortslutningsstrøm, men bliver begrænset til en væsentlig mindre strøm (fig. 5.9.1). Denne strøms største værdi kaldes gennemgangsstrømmen I_c (Cut-off eller Let-through current, Durchlass-strom).



Figurtekst:

Fig. 5.9.1. Spændings- og strømforløb ved strømbegrænset brydning af overstrøm.

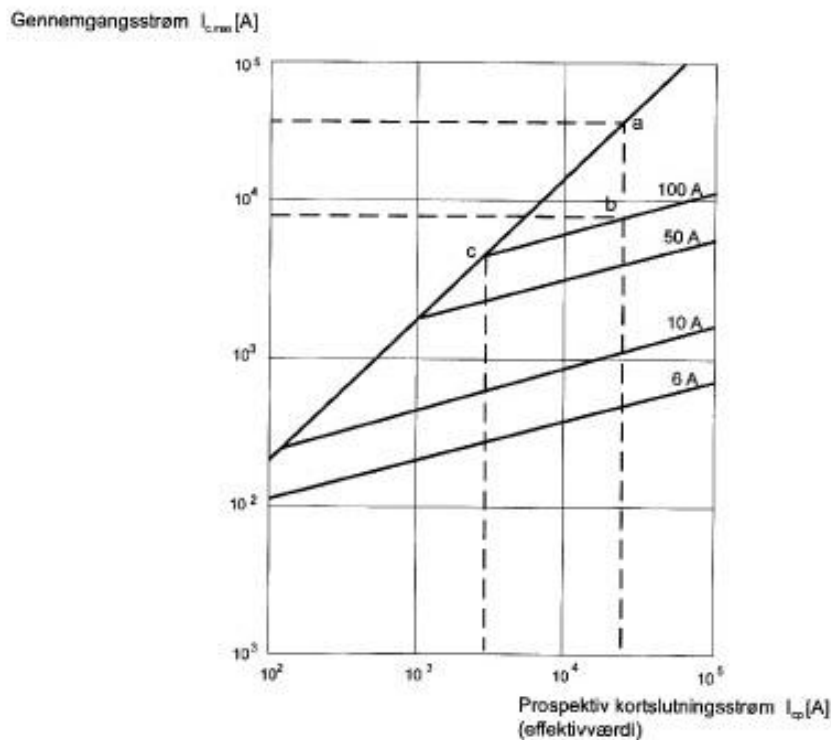
Figurtekst slut.

Sikringsers strømbegrænsende virkning findes af kurveblade som eksemplet vist fig. 5.9.3.

Princippet er illustreret i fig. 5.9.2. En prospektiv kortslutningsstrøm med effektivværdi 30 kA vil have en maksimalværdi på ca. 42 kA (pkt a), hvis den ikke indeholder et jævnstrømsled. En sikring med mærkeværdi 100 A vil begrænse kortslutningsstrømmen til ca. 9 kA (pkt. b). Sikringen vil virke strømbegrænsende på alle prospektive kortslutningsstrømme større end ca. 4 kA (pkt. c).

For en given sikring er den strømbegrænsende virkning større, jo større den prospektive kortslutningsstrømmen er.

Ved en given kortslutningsstrøm vil gennemgangsstrømmen være større, jo længere sikringstråden er om smelte. Derfor er den strømbegrænsende virkning ved en bestemt kortslutningsstrøm mindre, jo større sikringens mærkestrøm er.



Figurtekst:

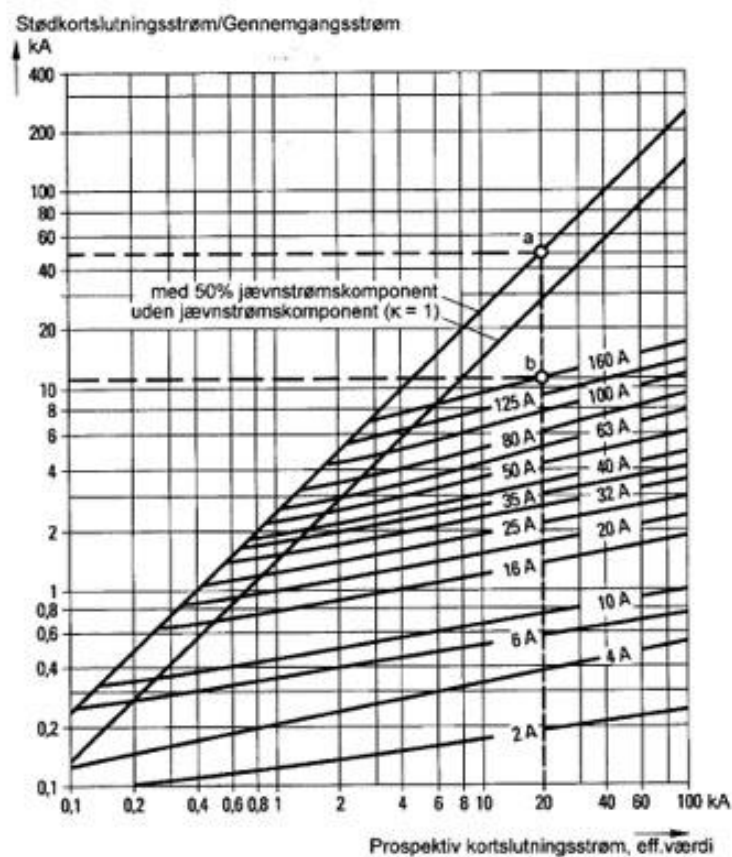
Fig. 5.9.2. Strømbegrænsningskurve. Princip.

Figurtekst slut.

Kurvebladet fig 5.9.3 viser strømbegrænsningskurver for NH-sikringer, størrelse 00, driftskategori gL/gG. På dette diagram er indtegnet strømbegrænsningslinier både for $k = 1$ og for $k > 1$ (50% jævnstrøms-komponent i kortslutningsstrømmen)

Det ses af kurvebladet at ved en jævnstrømskomponent på 50% er stødkortslutningsstrømmen 50 kA ved en prospektiv kortslutningsstrøm på 20 kA (pkt. a).

En sikring med mærkeværdi 160 A vil begrænse kortslutningsstrømmen til ca. 12 kA.



Figurtekst:

Fig. 5.9.3. Strømbegrænsningskurve for NH-sikring.

Figurtekst slut.

5.10 Parallelkobling af sikringer

Parallelkobling af sikringer bør undgås, men kan eventuelt accepteres ved anvendelse af sikringer af samme fabrikat og type, og med samme mærkestrøm.

Som eksempel kan tænkes en parallelforbindelse af to sikringer med mærkestrøm 63 A.

Smeltetid ved en fejlstrøm på 1400 A:

Der regnes med en strøm gennem hver sikring på $0,5 \cdot 1400 = 700$ A. Af smeltekurven (fig. 5.8.1) findes smeltetiden $t_s = 100$ ms.

Brydeenergi ved en fejlstrøm på 6,0 kA

Strømmen gennem hver sikring regnes at være $3,0$ kA = 3000 A.

Denne strøm er så stor at smeltetiden iflg. smeltekurven bliver mindre end 1 ms. Af smelteenergikurven 5.8.1 aflæses ca. 9000 A²s, mens tabellen fig. 5.8.2 angiver 9150 A²s og en total brydeenergi på 23000 A²s.

Den samlede brydeenergi findes ved at brydeenergien pr. sikring multipliceres med anden potens af antallet af parallelkoblede sikringer, i dette tilfælde $2^2 = 4$:

Samlet brydeenergi = $23000 \cdot 2^2 = 92000$ A²s.

Strømbegrænsning ved en prospektiv kortslutningsstrøm på 10,0 kA

63 A NH-sikringer i parallelforbindelse fører tilsammen en kortslutningsstrøm på $10,0$ kA. Hver af sikringerne fører en strøm på $0,5 \cdot 10000 = 5000$ A.

Af strømbegrænsningsdiagrammet fig. 5.9.3 findes ved en prospektiv kortslutningsstrøm på 5000 A at strømmen begrænses til at have en maksimal værdi på 3500 A.

Den samlede gennemgangsstrøm I_c er $2 \cdot 3500 = 7000$ A.

6. Koblingsmateriel

6.1 Afbrydere, funktion og typer

6.1.1 Ind- og udkobling

Når en strømkreds slutes gennem et kontaktsæt stiger strømmen ikke momentant fra nul til sin stationære værdi, men gennemløber et indsvingningsforløb, som afhænger af kredsens egenskaber. Under dette forløb kan strømmen kortvarigt antage meget høje værdier.

Så længe kontakterne er sluttet forløber strømmen gennem meget få kontaktpunkter, og det er vigtigt at forbindelsen har et passende højt kontaktryk, da der ellers afsættes skadelig varme i kontaktsættet.

Når strømkredsen igen afbrydes kan der opstå en lysbue, idet kontakterne fjernes fra hinanden. Lysbuens intensitet er bestemt af størrelse og effektfaktor af den belastning, der afbrydes. Temperaturen i lysbuen kan være højere end 10 000°C. Dette kan medføre fordampning af kontaktmateriale, samt at der dannes plasma, d.v.s. en ioniseret, glødende gas, som vedligeholder lysbuen.

Slukning af lysbuen

Resistansen i lysbuen falder, når dens temperatur er høj. Spændingen over lysbuen er produktet af strømstyrken og lysbuens resistans. Jo længere lysbue, jo større spænding kræves for at vedligeholde den.

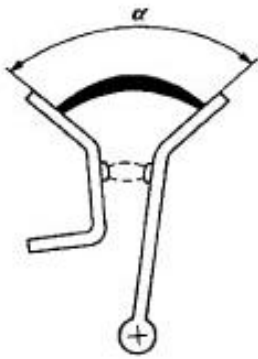
Ved vekselstrøm slukkes lysbuen i strømmens nulgennemgang.

Når spændingen efter nulgennemgang igen vokser op med modsat retning vil en stor mængde frie ladninger i plasmaen medføre risiko for gentænding af lysbuen. Dette kan undgås, hvis afstanden mellem kontakterne er blevet så stor, at den nødvendige lysbuespænding er større end den tilbagevendende spænding.

Ved jævnstrøm kan lysbuen slukkes ved

- en forøgelse af lysbuespændingen, og
- en formindskelse af lysbueplasmaens ledeevne.

En forøgelse af lysbuespændingen kan opnås ved at lysbuen forlænges. Ved at udforme kontaktstykkerne med "horn", vil den termiske påvirkning af lysbuen få denne til at vandre opad, med "hornene" som vandreflader, som antydnet fig. 6.1.1.



Figurtekst:

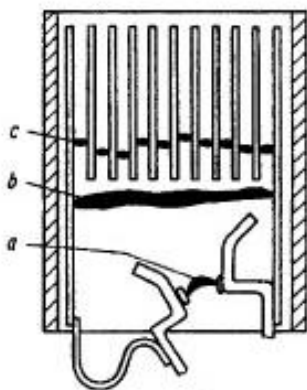
Fig. 6.1.1. Lysbueforlængelse ved kontakthorn.

Figurtekst slut.

Lysbuen vil derved blive forlænget, med større lysbuespænding til følge.

En mere effektiv lysbue slukning opnår man med slukkekamre, i hvilke lysbuen opdeles i en række dellysruer.

- Lysbue tændes mellem fast og bevægelig kontakt.
- Lysbuen presses opad
- Lysbuen opdeles i slukkekommeret.



Figurtekst:

Fig. 6.1.2. Princip i slukkekommer med slukkeplader.

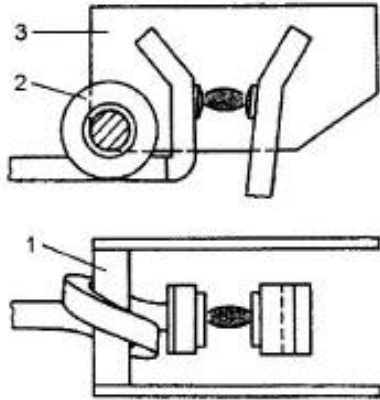
Figurtekst slut.

Slukkekommerne er anbragt over afbryderkontaktsættet. På grund af de termiske påvirkninger vil lysbuen vandre opad. Slukkepladerne er udformet af ledende materiale, og lysbuen vil derfor blive opdelt i de viste dellysruer, der hver for sig har anode- og katodespændingsfald. Den samlede lysbuespænding vil derfor blive øget, og endvidere vil berøringen med de kolde slukkeplader reducere lysbueplasmaens temperatur og derved dens ledeevne.

Lysbuens opadgående vandring kan fremskyndes med et magnetfelt på tværs af lysbuen. Dette princip udnyttes i en såkaldt blæse-magnet.

Princippet i en blæsemagnet ses fig. 6.1.3. Strømmen, der skal afbrydes ledes gennem lederspølen 2, som skaber et magnetfelt i jerncylinderen 1. Mellem de viste sideplader 3 vil derved være et

magnetisk felt på tværs af lysbuen. Lysbuen vil på grund af den gensidige kraftpåvirkning mellem lysbuestrømstrøm og magnetfelt blive tvunget opad og ind i et evt. slukkechamber.



Figurtekst:

Fig. 6.1.3 Blæsemagnet.

Figurtekst slut.

Generelle krav

Koblingsudstyr omfatter materiel, som som indsat i en strømkreds har til formål at udføre en eller flere af følgende funktioner:

- beskyttelse
- styring
- adskillelse
- slutning og afbrydning

I flerpolet koblingsudstyr skal alle bevægelige kontakter indbyrdes være mekanisk koblet således at de slutter og bryder samtidigt.

Man skelner mellem koblingsudstyr med sikkerhedsmæssig betydning, og koblingsudstyr uden sikkerhedsmæssig betydning.

Koblingsudstyr **med sikkerhedsmæssig betydning** omfatter:

- materiel til beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydning af forsyningen, (Fejlstrømsafbrydere, fejlspændings-afbrydere, automatsikringer og maksimalafbrydere)
- materiel til overstrømsbeskyttelse (Automatsikringer og maksimalafbrydere)
- materiel til adskillelse, samt
- materiel til nødafbrydning og nødstop.

Dette koblingsudstyr skal kunne føre den strøm, som kan forekomme under unormale forhold (overbelastning og kortslutning). Det skal virke normalt bagefter, og der må ikke ske svejsning eller klæbning af kontakterne.

Koblingsudstyr **uden sikkerhedsmæssig betydning** omfatter:

- almindelige afbrydere,
- kiprelær,
- kontaktorer,
- trykknapper, m.m.

Dette koblingsudstyr skal kunne føre den strøm, som kan forekomme under unormale forhold, uden at medføre fare for personer eller omgivelser, men det behøver ikke at virke normalt bagefter. Det accepteres, at materiellet bliver ødelagt – f.eks. ved at kontakterne svejser – og at det derfor skal udskiftes.

Koblingsudstyret har en række forskellige opgaver:

- adskille en installation eller dele heraf (adskillere),
- kobling af belastede kredsløb (lastadskillere, afbrydere og maksimalafbrydere),
- kobling af motorbelastninger (kontaktorer), samt
- kobling af overstrømme (maksimalafbrydere).

Der findes koblingsudstyr til hver af disse koblingsopgaver, men der fremstilles også koblingsudstyr egnet til flere af de nævnte opgaver.

6.1.2 Afbrydertyper

Koblingsudstyr kan inddeles efter de opgaver, det skal udføre og de krav, der stilles til det. Inddeling i typer samt regler for konstruktion, afprøvning m.v. findes i IEC/EN 60947. Denne norm omhandler udstyr, der betjenes af uddannet personale.

Normen er inddelt i syv dele: IEC/EN 60947-1 til -7, hvoraf del 1 omhandler generelle regler. De øvrige dele gælder følgende afbryderudstyr for lavspænding:

60947-2 Effektafbrydere, maksimalafbrydere

60947-3 Adskillere, lastadskillere, lastafbrydere, sikrings-afbryderkombinationer

60947-4 Kontaktorer, motorstartere

Side 123

60947-5 Relæer, afbryderudstyr for styring og regulering

60947-6 Kombineret udstyr med flere funktioner

60947-7 Tilbehør

De nævnte afbrydertyper har følgende formål:

Adskiller (Trenner, Switch-disconnector, Off-Load Isolator) Adskillere er en type afbryder, som i åben tilstand tilvejebringer en krævet isolationsafstand. En adskiller skal vedvarende kunne føre driftsstrømmen, men kan kun bryde meget små strømme.

Lastafbryder (Lastschalter, Switch, Load-break Switch) En lastafbryder skal være i stand til at slutte, føre og bryde normale driftstrømme samt nærmere specificerede overstrømme.

Lastafbrydere er desuden i stand at føre kortslutningsstrømme i en bestemt, nærmere angivet tid.

Lastadskiller (Lasttrenner, Load-break Isolator) En lastadskiller skal opfylde kravene til en adskiller, men kan desuden ind- og udkoble normale driftstrømme.

Effektafbryder, maksimalafbryder (Leistungsschalter, Circuit-breaker)

Maksimalafbrydere skal føre og koble alle strømme, der kan forekomme, både under normal drift og ved kortslutning

Kontaktor

En kontaktor er et elektromagnetisk koblingsapparat, som er i stand til at slutte, føre og bryde en strøm, både under normale driftsforhold og under overbelastning.

6.1.3 Definitioner

I IEC/EN 60947-1 angives fig. betegnelser for afbryderes data og egenskaber:

Mærkedriftspænding U_e

Mærkedriftspændingen for koblingsudstyr er den spænding, som sammen med udstyrets mærkestrøm bestemmer anvendelsen og benyttelseskategori af udstyret. Alle prøver samt oplysningerne om indkoblingsevne, brydeevne og driftskategorier er baseret på mærkedriftspændingen.

Ved flerfasede strømledere angives spændingen som netspændingsværdien.

Ved maksimalafbrydere kan der være angivet flere mærkedriftspændings værdier med dertil hørende værdier for koblingsevne.

Mærkeisolationsspændingen U_i

Mærkeisolationsspænding angiver koblingsudstyrets isolationsniveau. Den er afhængig af koblingsudstyrets luft- og krybeafstande.

Mærkeimpulsholdespændingen U_{imp}

Mærkeimpulsholdespænding er spidsværdien af en spændingsimpuls af nærmere angivet form og polaritet, som udstyret skal kunne modstå. Koblingsudstyrets afstande er baseret på denne spænding.

Mærkestrøm ved vedvarende drift I_u

Mærkestrømmen oplyses af fabrikanten, og er den strømværdi, som koblingsudstyret vedvarende kan føre.

Mærkedriftstrømmen I_e

Mærkedriftstrømmen for koblingsudstyret er af fabrikanten fastsat under hensyntagen til driftsbetingelserne. Den er bestemt ud fra mærkespænding, mærkefrekvens, driftskategori, specificeret kontaktlevetid og kapslingsklasse.

Konventionel termisk mærkestrøm i fri luft I_{th}

Den konventionelle termiske mærkestrøm i fri luft er den strøm, som koblingsudstyret vedvarende kan føre uden at fremkalde utilladelige temperaturstigninger, når det uindkapslet er anbragt i fri luft.

Konventionel termisk mærkestrøm i kapsling I_{the}

I_{the} er den maksimale strøm, som koblingsudstyret vedvarende kan føre, uden at fremkalde en utilladelige temperaturstigning, når udstyret er anbragt i den tilhørende mindste kapsling.

Dertil kommer fig. begreber i forbindelse med maksimalafbrydere:

Kortslutningsindkoblingsevnen I_{cm}

Grænsekortslutningsbrydeevnen I_{cu}

Driftkortslutningsbrydeevnen I_{cs}

Største tilladelig korttidsstrøm I_{CW}

Selektivitetsgrænsestrøm I_s

Mærkekortslutningsbrydeevnen I_{cn}

Nogle af disse begreber, som er fastlagt i IEC/EN 60947-2 omtales i afsnit 6.7.

6.1.4 Driftkategorier, driftformer

Driftkategori

Forskellige brugsgenstande, som f.eks. motorer, varmelegemer, spoler mv. stiller forskellige krav til koblingsudstyret. Belastningerne er i IEC/EN 60947 inddelt i kategorier benævnt AC og DC for hhv. vekselstrøm og jævnstrøm. Disse kategorier er nærmere omtalt i afsnit 6.3.

Driftformer

IEC 60947-1 specificerer flg. driftformer som normale:

8-timers drift. Ved denne driftform er koblingsudstyrets kontakter sluttet så længe med konstant strøm at termisk ligevægt er nået, dog højst 8 timer uden udkobling

Kontinuert drift er som førnævnte, dog er kontakterne sluttet mere end 8 timer, evt. i mange uger eller måneder. Der kan derved dannes oxydering på kontakterne, som kan føre til stigende temperatur. Dette kan der tages højde for ved reduktion af belastningen eller ved f.eks. at anvende forsølvede kontakter.

Intermitterende drift. Ved denne driftsform er kontakterne sluttet i faste perioder, afløst af perioder med afbrudte kontakter,

begge perioder så korte at der ikke opnås termisk ligevægt. Intermitterende drift er karakteriseret ved den procentvise varighed af indkoblede kontakter, samt af strømmens størrelse. Standardiserede værdier er 15%, 25%, 40% og 60% indkoblet periode.

Udstyret deles op i klasser afhængigt af antal koblinger pr. time:

Klasse 1 1 koblingscyklus/time

klasse 3 3 koblingscykler/time

op til

klasse 300000 300000 koblingscykler/time.

6.1.5 Forskellige koblingsopgaver

Kobling af kortslutningsmotorer

En kortslutningsmotor, der startes direkte ved tilslutning til forsyningsnettet, optager umiddelbart efter indkoblingen en strøm, hvis effektivværdi I_{Start} er 5-8 gange motorens fuldlaststrøm. Efterhånden som motoren accellererer falder strømmen til en størrelse, der afhænger af belastningen (fig. 6.1.4).

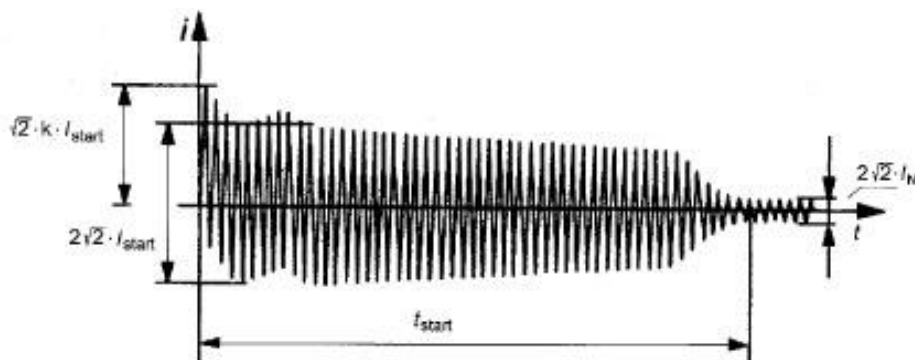
I indkoblingsøjeblikket har strømkurven et jævnstrømled, idet strømkurven ikke svinger symmetrisk om nulaksen. Den stødstrøm, motoren optager i de første perioder efter indkoblingen er

$$k \cdot \sqrt{2} \cdot I_{\text{Start}}$$

hvor $1,8 \leq k \leq 2,0$.

Dette strømstød er meget kortvarigt, og efter ca. 20 ms vil strømmen være faldet til I_{Start} .

I_{Start} er effektivværdien af motorstrømmen under opløbet.



Figurtekst:

Fig. 6.1.4. Strømforløb ved start af motor.

Figurtekst slut.

Et tilsvarende strømstød fremkommer ved omkoblinger af motorer. Ved omkobling fra stjerne- til trekantkobling, kan faktoren k antage værdier fra 2,1 til 3,7.

Ved reversering af motoren, hvilket sker på den måde at man under gangen bytter to faseledninger, vil motoren først udsættes for en kraftig opbremsning, for derefter straks at starte op med modsat omløbsretning. Faktoren k kan derved være 2,7 til 5.

Ved anvendelse af strømbegrænsende maksimalafbrydere i motorgruppen, skal man ved strømindstilling af kortslutningsudløseren tage hensyn til denne indkoblingsstrøm, for at hindre fejludkoblinger under start. (Se afsnit herom under maksimalafbrydere).

En særlig belastende driftsform for koblingsudstyret er tip-drift, også kaldet *inching* eller *jogging*. Det er en driftsform, hvor man kortvarigt indkobler motoren for at fremkalde en lille bevægelse. Koblingsudstyret udsættes herved for en brydestrøm af samme størrelse som startstrømmen.

Kobling af kondensatorer

Ved indkobling af kondensatorer, vil disse efter et indsvingningsforløb blive opladet til stationær værdi. Herved kan der opstå indkoblingsstrømme med frekvenser fra 4-10 kHz, og med meget høje maksimalværdier.

Indkoblingsstrømmens størrelse er afhængig af kondensatorens kapacitans, og af impedansen i ledningsnettet. Et særligt problem er kobling af de enkelte kondensatorer i et kondensatorbatteri til fælleskompenseringsanlæg. Her vil indkoblingsstrømmen ved efterfølgende kondensatortrin blive øget, fordi allerede indkoblede kondensatorer vil fungere som supplerende energikilder.

For at sikre koblingsudstyret mod ødelæggelse bør kondensatorens mærkestrøm højst være 75% af afbryderens mærkestrøm.

For at mindske indkoblingsstrømmene, kan man forøge impedansen i forsyningsledningerne. Det kan ske ved at der i indkoblings-øjeblikket indskydes formodstande eller ved at man lader ledningerne danne et par sløjfer, hvorved ledningens induktive reaktans øges.

Kobling af belysningsanlæg

Ved kobling af belysningsanlæg kan koblingsudstyret blive påvirket af store indkoblingsstrømme, men belysningsanlæg har sædvanligvis en lav koblingshyppighed.

Glødelamper

Ved stuetemperatur er resistansen af wolframlampers glødetråd meget lav i forhold til resistansen ved driftstemperatur. Ved indkobling af glødelamper kan indkoblingsstrømmen derfor antage en effektivværdi på ca. 15 gange lampernes samlede mærkestrøm. Glødetråden når driftstemperaturen i løbet af nogle få millisekunder. Koblingsudstyret skal derfor have en indkoblingsevne, der mindst svarer til denne værdi.

Anvendes en kontaktor til kobling af glødelamper, bør den normalt ikke belastes med mere end 120% af den nominelle AC3-belastning, hvis belastningsoplysninger om AC5b-drift ikke foreligger.

Lysstofrør

Lysstofrør kan kobles på en række forskellige måder med eller uden fasekompensering. Afhængig af koblings måden findes forskellige maksimale belastninger for kontaktorer.

Enkeltrør, ikke kompenserede

Denne belastning er af induktiv karakter, hvor der ikke optræder indkoblingsstrømstød af betydning (ca. $2 \times$ lampemærkestrømmen). Spændingsspidserne, der opstår ved udkobling, får ikke nogen nævneværdig indflydelse på koblingsapparatets kontakter. Ved kobling med kontaktorer kan belastningen ligestilles med en AC2-belastning, hvis der ikke foreligger oplysning om AC5a-drift.

Enkeltrør, kompenserede

På grund af kompensationskondensatoren opstår der under indkobling en strømspids med maksimalværdi på indtil 30 gange lampens mærkestrøm. Udkoblingen svarer til udkobling af en let induktiv belastning. Ved kobling med kontaktorer må denne ikke belastes med mere end ca. 50% af sin nominelle AC1-belastning, hvis oplysninger om AC5a-drift ikke foreligger.

LC-kobling

Lysstofrør i LC-kobling indeholder en parallelkobling af to ens lysrør med hver sin spole. Deuden er der i serie med det ene rør indskudt en

kondensator. Den samlede strøm er omtrent af samme størrelse som strømmen i hvert af rørene, og den resulterende effektfaktor er nær 1. Hverken under indkobling eller under udkobling vil der opstå strømstød af betydning. Ved kobling med kontaktorer kan de belastes med 100% af deres nominelle AC1-belastning, hvis oplysninger om AC5a-drift ikke foreligger.

Højtryks Hg-lamper

I indkoblingsøjeblikket optræder et indkoblingsstrømstød på ca. 20 gange lampemærkestrømmen. Efter et kortvarigt indsvingningsforløb falder strømmen til en stationær startstrøm på $2 \times$ mærkestrømmen med en starttid på 3-5 min.

Højtryks Na-lamper og metalhalogen-lamper

I indkoblingsøjeblikket optræder et indkoblingsstrømstød på ca. $20 \times$ lampemærkestrømmen. Efter et kortvarigt indsvingningsforløb falder strømmen til en stationær startstrøm på $1,7-2,2 \times$ mærkestrømmen med en starttid på 5-10 min.

Kobling af lavspændingstransformere

Ved indkobling af en lavspændingstransformer optræder der et kortvarigt indkoblingsstrømstød på op til ca. 30 gange transformerens nominelle strøm.

Ved kobling med kontaktorer anbefales at belastningen ikke bør overskride 50% af kontaktorens nominelle AC3-belastning.

6.2 Manuelt betjente afbrydere

6.2.1 Generelle krav til afbrydere

En afbryder er defineret som en indretning beregnet til at slutte eller bryde strømmen i en eller flere elektriske kredse.

Afbryderne og tilhørende dåser skal være således konstrueret og udført, at de ved normalt brug virker pålideligt, og ikke frembyder fare for bruger og omgivelser. De skal være udført således, at spændingsførende dele ikke er tilgængelige, når afbryderen er monteret og forbundet med ledninger.

Afbryderne skal være momentafbrydere. Afbrydningen skal finde sted hurtigt og uafhængigt af den hastighed, hvormed betjenings-organet bevæges. Betjeningsorganet skal, når det slippes, af sig selv indtage den stilling, der svarer til det bevægelige kontaktstykkets stilling.

Alt efter brydeafstand i afbrudt stilling skelner man mellem:

- afbrydere med normal brydeafstand,
- minigabafbrydere, dvs. afbrydere med luftafstand mellem kontakterne, der er mindre end 3 mm. De er beregnet til funktionsmæssige formål og ikke sikkerhedsmæssige formål.

Kontakterne skal være af metal og udført som glidekontakter eller tilsvarende konstruktion, således at en forøgelse af kontaktmodstanden ved iltning eller lignende undgås.

Flerpolede afbrydere skal bryde alle poler samtidigt. Afbryderne skal under brugen med sikkerhed kunne afbryde mærkestrømmen. Under godkendelsesproceduren undersøges brydeevnen med en strøm på 1,25 gange mærkestrøm og en spænding på 1,1 gange mærkespænding.

Kontakterne og andre strømførende dele skal være således dimensionerede, at der ikke ved strømbelastning kan opstå større temperaturstigning end 45°C. Dette prøves ved at afbryderne ved omgivelses-temperatur 20°C i en time belastes med følgende værdier:

Afbryderens mærkestrøm A	Belastningsstrøm
≤ 10	$1,5 \cdot \text{mærkestrøm}$
≤ 25	$1,4 \cdot \text{mærkestrøm}$
> 25	$1,3 \cdot \text{mærkestrøm}$

Side 131

Mærkespændinger for afbrydere under 25 A skal være mindst 230 V, og for 25 A og derover mindst 400 V.

Normale mærke spændinger er:

230 - 250 - 400 - 440 - 550 V

Mærkestrømme for afbrydere skal mindst være følgende:

- gruppeafbryder	16 A
- installations afbryder	10 A
- afbrydere i lampeholdere	2 A
- omskifter til varmepumper	2 A
- trykkontakter til ringeklokker	1 A
- elektromagnetisk fjernstyrede afbrydere med tidsforsinkelse	1 A
- alle andre afbrydere	6 A

Normale mærkestrømme er:

1 - 2 - 4 - 6 - 10 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 63 A

Afbryderne udføres med forskellige former for tilslutningsklemmer:

- klemmer for skruetilslutning,
- skrueløse klemmer kun for stive ledninger, samt
- skrueløse klemmer for stive og bøjelige ledninger.

For afbrydere med skrueløse klemmer må mærkestrømmen maksimalt være 10A.

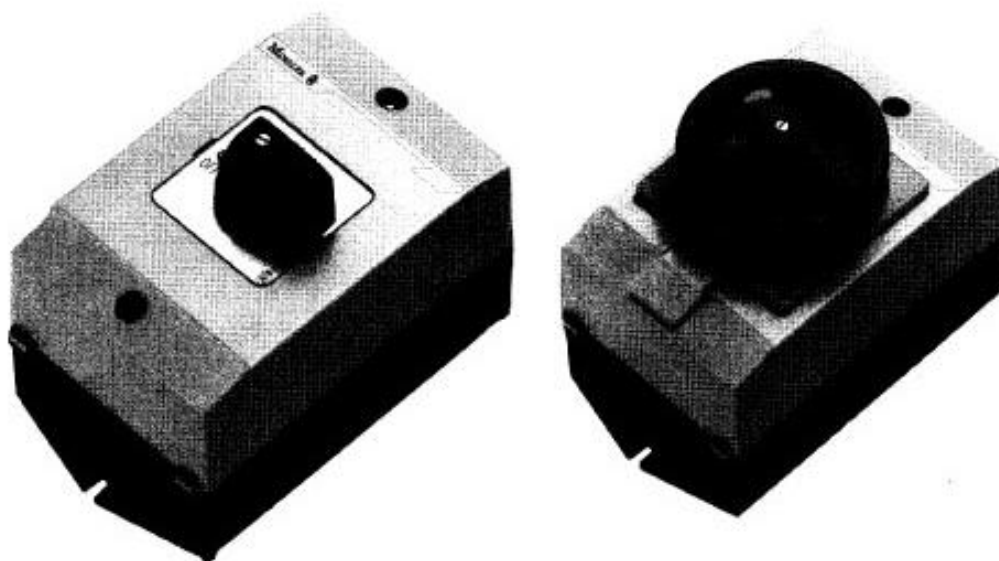
Afbryderne er egnet til brug ved omgivelsestemperaturer som normalt ikke overstiger 25°C, men lejlighedsvis kan stige til 35°C.

Indkapslingerne skal være af varme sikkert materiale og af solid konstruktion.

Kapslingen er normaltæt (IP20), stænkæt (IP34 eller 44) eller stråletæt (IP55). De stænk- og stråletætte afbrydere skal være helt indesluttet i dåse eller kasse. I særlige tilfælde kan afbryderen forsynes med afløbsåbning for kondensvand.

6.2.2 Udførelsesformer, eksempler på afbrydere

Fig. 6.2.1 viser to eksempler på lastadskillere. De viste lastadskillere er i kapslingsklasse IP65. Mærkeeffekten er i AC3 drift ved 400 V op til 37 kW. De er udført efter bestemmelserne for lastadskillere driftskategori AC23 med mærkeeffekt op til 50 kW ved 400 V. Mærkestrømme er ved AC21 100 A



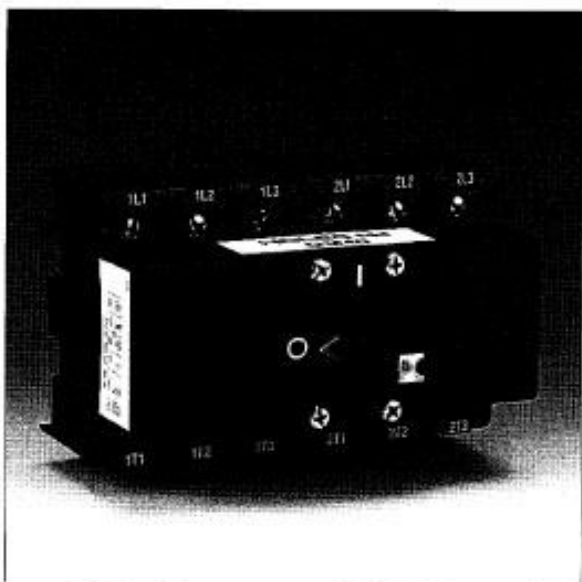
Figurtekst:

Fig. 6.2.1. Lastadskillere (Moeller)

Figurtekst slut.

I fig. 6.2.2 er vist en lastafbryder for bund- og DIN-skinne montage.

Fig. 6.2.4 viser en lastafbryder forsynet med drejeregreb. Der er i tabelform fig. 6.2.3 vist et uddrag af de tekniske data for disse lastafbrydere.



Figurtekst:

Fig. 6.2.2. Lastafbryder type QM (Eaton Electric).

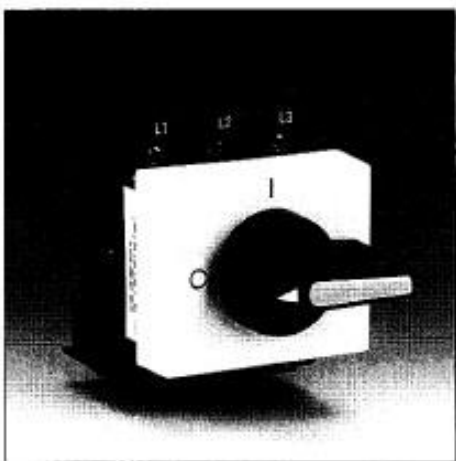
Figurtekst slut.

Lastafbrydere type QM 40 og QM 100

			QM40	QM100
Termisk mærkestrøm – uden kapsling		I_{th}	40 A	100 A
Termisk mærkestrøm – i kapsling		I_{th}	40 A	100 A
Kontinuerlig mærkestrøm		I_u	40 A	100 A
Mærkedriftspænding		U_e	690 V	690 V
Isolationsmærkespænding		U_i	690 V	690 V
Mærkeimpulsholdespænding		U_i	6 kV	6kV
Effekttab ved mærkestrøm		2,85 W	7,5 W	
Driftmærkestrøm				
Ved $U_e = 240\text{ V}$	AC-21A	I_e	40 A	100 A
	AC-22A	I_e	40 A	100 A
Ved $U_e = 440\text{ V}$	AC-21A	I_e	40 A	100 A
	AC-22A	I_e	40 A	100 A
Ved $U_e = 690\text{ V}$	AC-21A	I_e	40 A	100 A
	AC-22A	I_e	40 A	85 A
Driftmærkestrøm/effekt				
Ved $U_e = 240\text{ V}$	AC-23A		27 A/7,5 kW	75 A/22 kW
Ved $U_e = 440\text{ V}$	AC-23A		30 A/15 kW	73 A/37 kW
Ved $U_e = 690\text{ V}$	AC-23A		18 A/15 kW	34 A/30 kW
Ved $U_e = 240\text{ V}$	AC-2		39 A/11 kW	100 A/3 kW
Ved $U_e = 440\text{ V}$	AC-2		37 A/18,5 kW	85 A/45 kW
Ved $U_e = 690\text{ V}$	AC-2		22 A/18,5 kW	50 A/45 kW
Ved $U_e = 240\text{ V}$	AC-3		27 A/7,5 kW	64 A/18,5 kW
Ved $U_e = 440\text{ V}$	AC-3		22 A/11 kW	60 A/30 kW

Ved $U_e = 690 \text{ V}$	AC-3		13 A/11 kW	25 A/22 kW
Mærkekorttidsstrøm	I_{cw}		0,5 kA-1 s	2,1 kA-1 s
Mærkekortslutningsevne ved indkobling	I_{cm}		1,5 kA	3kA
Betinget mærkekortslutningsstrøm med sikring:	I_n		15kA/25kA	25 kA
Korttidsstrøm/indkoblingsstrøm				
Sikrings størrelse, max.			50 A/35 A	100 A
Mekanisk levetid, koblinger			100.000	100.000
Lednings tilslutning			16 mm ²	35 mm ²
Tilspændingsmoment			1,2 Nm	1,2 Nm

Fig. 6.2,3. Uddrag af tekniske data for lastafbryder type QM (HOLEC).

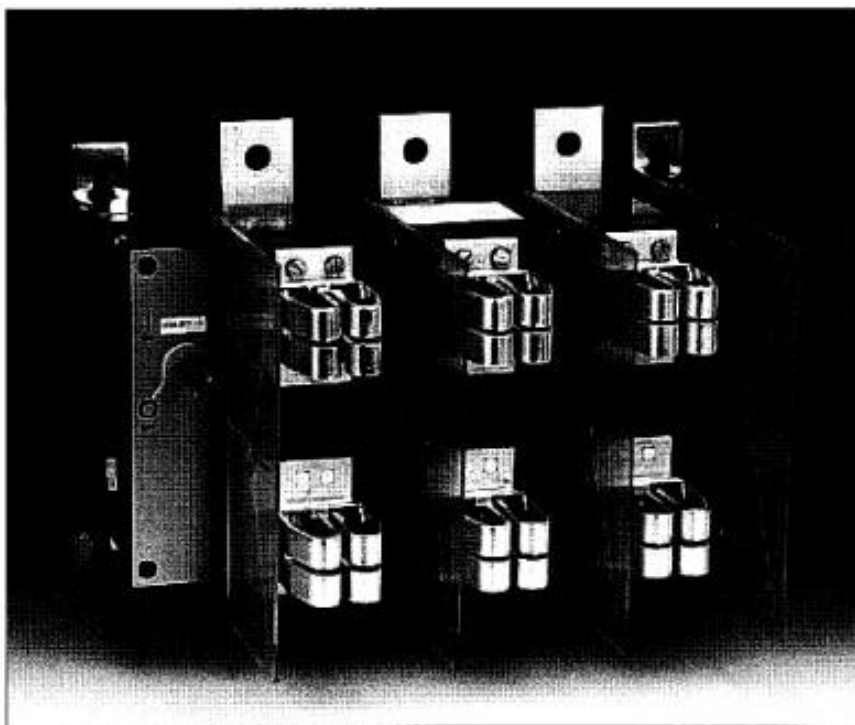


Figurtekst:

Fig. 6.2.4. Lastafbryder type QM (Eaton Electric).

Figurtekst slut.

Sikringsafbryderen fig. 6.2.5 er en lastafbryder med påbyggede sikringsholdere. Der kan anvendes NH sikringer størrelse 3 i den viste udgave. Termisk mærkestrøm er $I_{the} = 750 \text{ A}$.

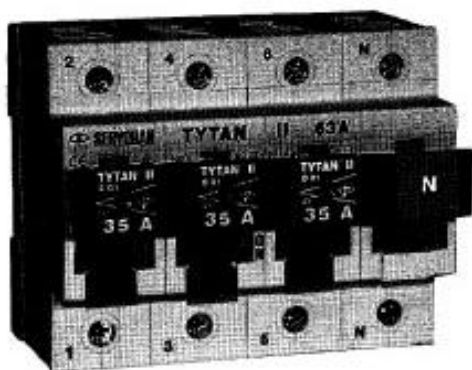


Figurtekst:

Fig. 6.2.5. Sikringsafbryder type QSA (Eaton Electric).

Figurtekst slut.

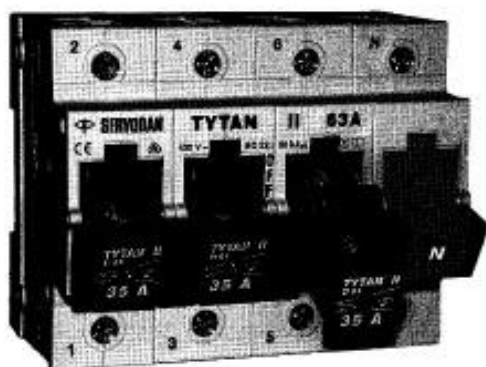
I fig. 6.2.6 er afbildet en gruppeafbryder/lastadskiller vist i sluttet og i åben tilstand. Den udføres 1-, 2- og 3-polet, samt 1 + N og 3 + N. I den viste udgave anvendes cylindriske sikringer 2 - 63 A. Sikringerne er anbragt i skuffer, som udtrækkes ved sikrings skift. Blinkmeldere indikerer overbrændt sikring. Sikringsskufferne kan kun tages ud med udkoblet afbryder.



Figurtekst:

a. Sluttet afbryder.

Figurtekst slut.



Figurtekst:

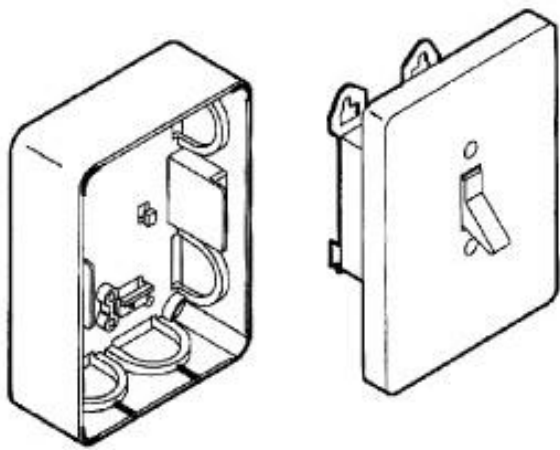
b. Åben afbryder

Fig. 6.2.6. Gruppeafbryder 3 + N (TYTAN, Servodan).

Figurtekst slut.

Eksempler på afbrydere

Fig. 6.2.7 til 6.2.11 viser eksempler på afbrydere for tilslutning af belysning og enkelte maskiner og andre brugsgenstande



Figurtekst:

Fig. 6.2.7. Fierpoietafbryder, 16 A Kapslingsklasse IP20 (LK).

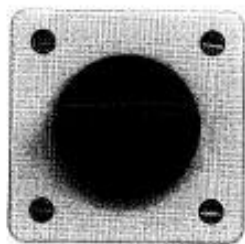
Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 6.1.8. To-polet afbryder, 16 A, Opus 73 Stænkæt IP44 (LK).

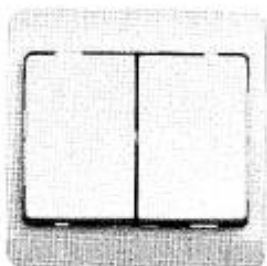
Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 6.1.9 To-polet drejeafbryder, 10 A og stikkontakt med drejeafbryder og afdækning. Kapslingsklasse IP44-55 (LK).

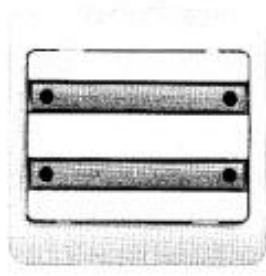
Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 6.1.10. Kroneafbryder 16 A Kapslingsklasse IP20 (LK).

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 6.1.11. Svagstrømstryk, 4 sluttekontakter, m. 4 LED Kapslingsklasse IP20 (LK).

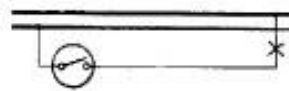
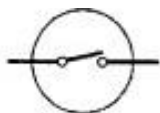
Figurtekst slut.

Benævnelse

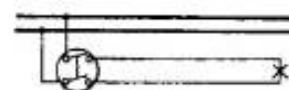
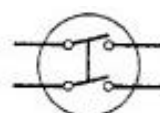
Virkemåde

Forbindelsesdiagram

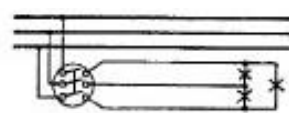
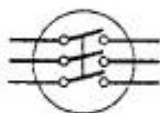
Enpolet afbryder



Topolet afbryder



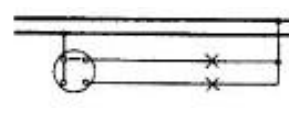
Trepolet afbryder



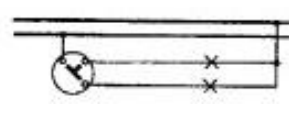
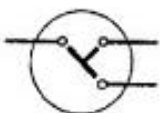
Firepolet afbryder



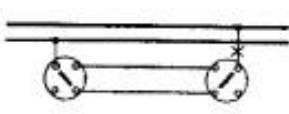
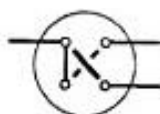
Hotelaafbryder



Kroneafbryder



Korrespondanceafbryder



Krydsningsafbryder

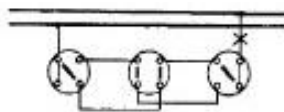
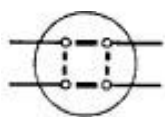
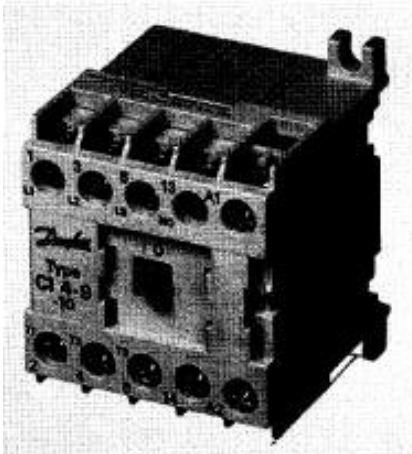


Fig. 6.2.12. Eksempler på udførelse og anvendelse af afbrydere.

6.3 Relæer og kontaktorer

6.3.1 Relæer

Betegnelsen relæ anvendes om adskillige forskellige elektriske komponenter. I denne forbindelse menes små kontaktorer, der anvendes til indkobling, føring og brydning af mindre strømme i f.eks. resistive eller svagt induktive styrekredse. Relæer udføres elektromagnetisk eller statisk, d.v.s. fuldt elektronisk uden bevægelige dele. Elektromagnetiske relæer kan være udført som såkaldte stikbenschrelæer (fig. 6.3.1 b) eller som en mini-kontaktor som eksemplet fig. 6.3.1 a.



Figurtekst:

a. Kontaktor/relæ CI4 (Danfoss)

Figurtekst slut.



Figurtekst:

b. Stikbenschrelæ (Gavazzi)

Fig. 6.3.1. Eksempler på relæer.

Figurtekst slut.

Det elektromagnetiske relæ består af en jernkerne med spole og et anker, der er mekanisk forbundet med et antal bevægelige kontakter.

Når der løber strøm i spolen bevæges ankeret, således at den magnetiske kreds lukkes. Derved slutter eller afbryder hver af de bevægelige kontaktstykker forbindelsen mellem to faste kontakter.

Spolen er ikke elektrisk forbundet med disse kontaktsæt, men kan forsynes fra sin egen spændingskilde. Styrespændingen til spolen kan derfor vælges helt uafhængigt af den spænding, der kobles med kontakterne. F.eks. kan kontakterne være tilsluttet 230 V vekselspænding, mens spolespændingen er 24 V jævn- eller vekselspænding.

Relæer har normalt 4 til 6 kontaktsæt, men ofte kan dette antal forøges ved påbygning af ekstra kontaktmoduler. Kontaktsættene kan efter behov være slutte- eller brydekontakter. Nogle relætyper har

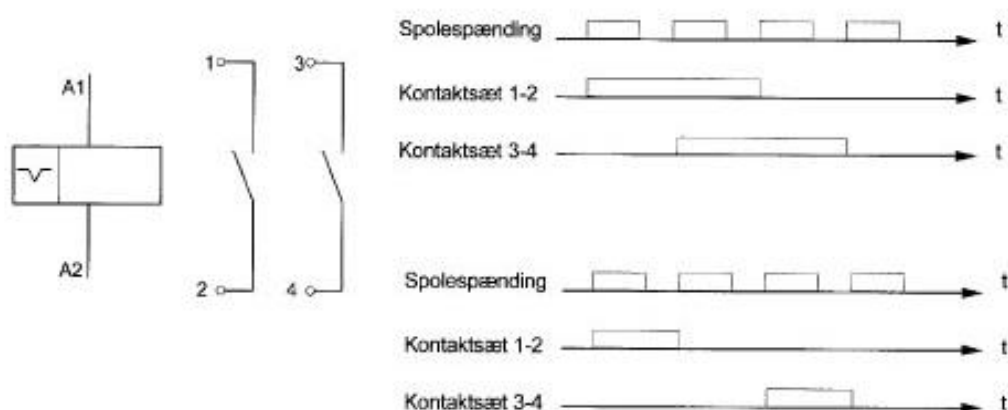
kun skiftekontakter. Relæer, som har både slutte- og brydekontakter, kan efter behov udformes enten sådan at sluttekontakterne har dannet kontakt, før brydekontakterne begynder at afbryde (slutte før bryde) eller omvendt (bryde før slutte).

Relæer kan indsættes, hvor flere kontakter skal aktiveres af en enkelt afbryder, eller hvor indgangssignal skal isoleres fra udgangen.

Specielle udførelser

Relæer udføres med en del forskellige funktioner med forskellige formål.

Kiprelæer skifter stilling ved hver aktivering af relæspolen.



Figurtekst:

Fig. 6.3.2. Eksempel på funktion af kiprelæ.

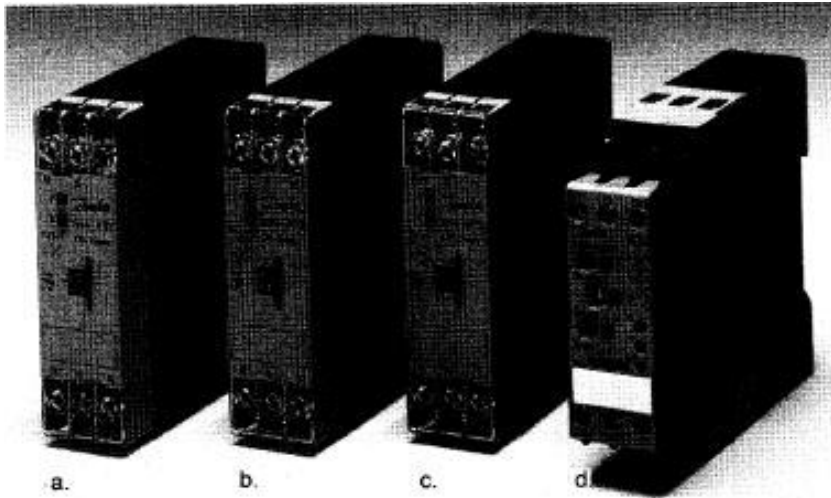
Figurtekst slut.

Relæer med forsinket indkobling/udfald

Disse relæer indsættes, hvor det i et udstyr ønskes at et relæ først skal ind- eller udkoble en bestemt tid efter at relæets spole har fået spænding hhv. mistet spænding.

Tidsrelæ

Tidsrelæer indsættes, hvor der ønskes en fast eller indstillelig tid mellem to aktiveringer i en proces, f.eks. hvor en kontaktor skal ud- eller indkoble en bestemt tid efter at en føler er blevet påvirket. Et meget almindeligt eksempel er den tid, der forløber fra at en motor er startet i stjerneforbindelse og til den kobles om i trekantforbindelse.



Figurtekst:

- a. Stjerne/trekant timer
- b. Relæ med forsinket indkobling
- c. Relæ med forsinket udkobling
- d. Multifunktionstimer.

Fig. 6.3.3. Tidsrelæer (Danfoss).

Figurtekst slut.

6.3.2 Kontaktorer

Kontaktoren er et elektromagnetisk relæ, der anvendes til at slutte og bryde belastnings strømme. Til dette formål er kontaktorer forsynet med nogle kraftige hovedkontakter. Desuden har kontaktorer et antal hjælpekontakter, udformet som slutte- eller brydekontakter. Spolen, som aktiverer kontaktoren, tilsluttes en styrespænding, som kan vælges helt uafhængigt af hovedkredsen.

Hjælpekontakterne kan indgå i styrestrømkredse. I styrestrømskredsen kan tilsluttes 1-polede afbrydere, trykkontakter, termostater, endestop m.m., der ikke selv er beregnet til kobling af belastningsstrømme.

Kontaktorer kan udføres som elektromagnetisk komponent eller som fuldelektronisk enhed uden mekanisk bevægelige dele.

Med kontaktorer kan man ind- og udkoble store 1- eller 3-fasede effekter ved hjælp af en lille styrestrøm.

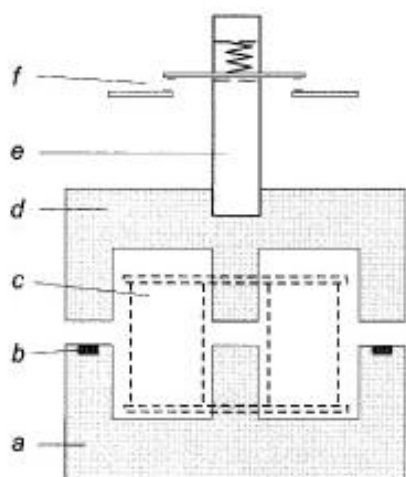
Opbygning og virkemåde

Kontaktorerne magnetsystem skal opbygges og dimensioneres således, at det sikrer at kontaktoren enten er effektivt indkoblet eller fuldstændigt udkoblet.

En elektromagnetisk kontaktor indeholder en jernkerne, som er i to dele. Den ene del er fast, den anden er bevægelig. Den bevægelige part kaldes ankeret (se fig. 6.3.4).

Når kontaktorens spole gennemløbes af en passende strøm, opstår der et magnetfelt i jernkernen. Derved bevæges ankeret, så jernkernen lukkes. Ankerets bevægelse påvirker kontaktorens kontaktstykker, som slutter eller bryder forbindelse mellem kontakter.

Ankeret forbliver tiltrukket, så længe strømstyrken i spolen er tilstrækkelig stor. Afbrydes spolekredsen vil fjedre få ankeret til at falde ud, hvorved kontakterne vender tilbage til oprindelig tilstand.



Figurtekst:

- a. Fast jernkerne
- b. Kortslutningsringe (ved vekselstrøm)
- c. Spole
- d. Bevægelig jernkerne
- e. Bevægeligt isolationsstykke med kontaktstykker
- f. Kontakter

Fig. 6.3.4. Principiel virkemåde af kontaktor

Figurtekst slut.

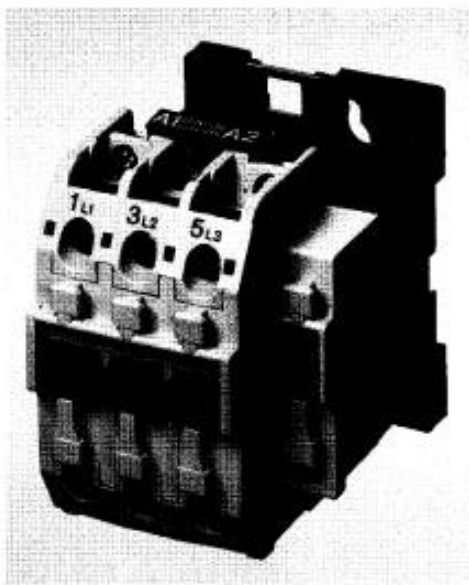
Når ankeret har bevæget sig en del af strækningen, fås den første kontaktberøring. Under den fortsatte bevægelse skabes det nødvendige kontakttryk. Hvis dette kontakttryk ikke er tilstede, vil overgangsmodstanden være så stor, at belastningsstrømmen kan sammensvejs kontakterne.

Ifølge IEC/EN 60947-4-1 skal kontaktoren kunne indkoble ved en spolespænding på 0,85 - 1,1 gange spolens mærkespænding U_s .

Den mindste holdespænding er 0,75 - 0,20 gange U_s .

Ved en spænding mindre end $0,85 \cdot U_s$ kan kontaktoren ikke med sikkerhed indkoble, men er den allerede indkoblet, vil den forblive indkoblet indtil spændingen falder til mellem 75% og 20% af

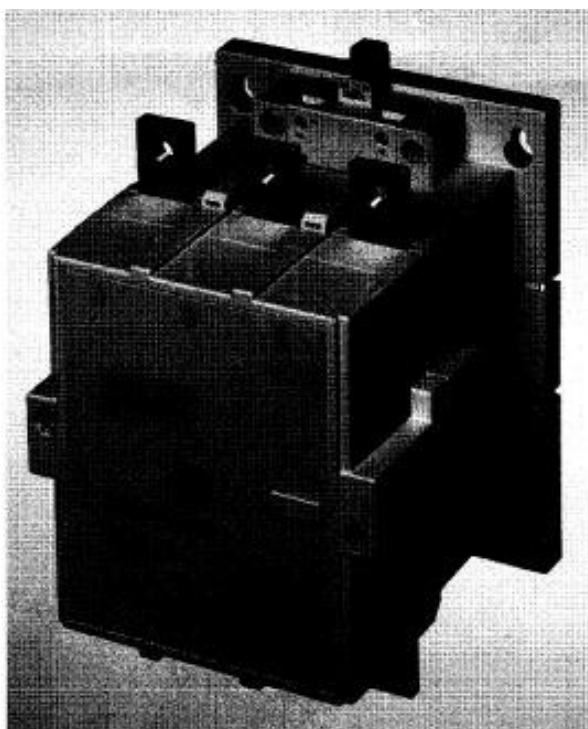
nominel spænding. Ved 20% af mærkespændingen skal kontaktoeren falde ud. Ved jævnspændingsspoler er nederste grænse dog 10%.



Figurtekst:

Kontaktor type CI16 (Danfoss)

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Kontaktor type CI 420 EI (Danfoss).

Fig. 6.3.5. Eksempler på kontaktorer.

Figurtekst slut.

6.3.3 Driftkategorier

IEC 947-4-1 specificerer fig. driftkategorier for kontaktorer og andre koblingsapparater anvendt ved vekselstrøm:

Driftskategori	Typisk anvendelse
AC1	Ikke induktive eller svagt induktive belastninger, termiske belastninger
AC2	Indkobling og udkobling af kontaktringsmotorer, reversering
AC3	Indkobling af kortslutningsmotorer og efterfølgende udkobling under drift
AC4	Indkobling af kortslutningsmotor, reversering og "jogging"
AC5a	Kobling af udladningslamper
AC5b	Kobling af glødelamper
AC6a	Kobling af transformatorer
AC6b	Kobling af kondensatorbatterier
AC7a	Svag induktiv belastning i husholdningsapparater og tilsvarende udstyr
AC7b	Motorbelastninger i husholdninger
AC8a	Motorer i hermetiske kølekompressorer med overstrømrelær med manuel reset
AC8b	Motorer i hermetiske kølekompressorer med overstrømrelær med automatisk reset

For kontaktorer anvendt ved jævnstrøm inddeles i følgende driftskategorier:

Driftskategori	Typisk anvendelse
DC1	Kobling af ohmske og svagt induktive belastninger, modstandsovne
DC3	Kobling af shuntmotorer, start, stop, bremsning, "jogging"
DC5	Kobling af af seriemotorer, start, stop, bremsning, "jogging"
DC13	Kobling af jævnstrømsmagneter, magnetventiler

Fig. 6.3.6. Driftskategorier.

Testbetingelser vedrørende indkoblingsevne og brydeevne i henhold til IEC/EN 60947-4 er for de vigtigste driftskategorier angivet i følgende oversigt.

Driftskategori ved			Indkobling			Udkobling	
vekselstrøm	I/le		U/Ue	COS φ	Ic/le	Ur/Ue	cos φ
AC1	1		1	0,95	1	1	0,95
AC2	2,5		1	0,65	2,5	1	0,65
AC3	le ≤ 17 A	6	1	0,65	1	0,17	0,65
	le > 17 A	6	1	0,35	1	0,17	0,35
AC4	le < 17 A	6	1	0,65	6	1	0,65
	le > 17 A	6	1	0,35	6	1	0,35
AC15	10		1	0,70	1	1	0,4
Driftskategori ved jævnstrøm	I/le		U/Ue	L/R ms	I/le	U/Ue	L/R ms
DC1	1		1	1	1	1	1
DC3	2,5		1	2	2,5	1	2
DC5	2,5		1	7,5	2,5	1	7,5
DC13	1		1	300	1	1	300

Fig. 6.3.7. Prøvebetingelser for driftskategorier.

Fig. 6.3.8 gengiver et uddrag af et datablad for en kontaktserie. Som det ses kan kontaktorerne forsynes med vekselstrøms- eller jævnstrømsspole. For vekselstrømsspolerne er angivet forbruget i VA og i W.

Den motoreffekt i kW, som kontaktoeren kan koble i AC2 og AC3-drift oplyses ved forskellige spændinger. Mærkedriftstrømmen I_e oplyses i AC1-drift ved forskellige omgivelsestemperaturer.

Endelig oplyses mærkestrømmen i AC3-drift ved forskellige spændinger.

Mekanisk levetid er antallet af ind- og udkoblinger uden belastning af kontakterne. Den elektriske levetid afhænger af belastningen på kontakterne og dermed af størrelse og art af den belastning, der kobles.

**AC2,
AC3****50/60
Hz**

220- 230V	kW	2,2	3,0	4	6,5	9	15	18,5	20
240V	kW	2,2	3,0	4	7,5	9	15	18,5	20
380- 400V	kW	4	5,5	7,5	11	15	22	30	37
415 V	kW	4	5,5	7,5	11	15	22	30	37
500V	kW	4	5,5	7,5	11	15	30	37	45
660V	kW	4	5,5	5,5	11	15	30	37	40

AC1

Mærked
riftstrø
m
le/AC1
max.

omgiv. temp. < 40° C	A	22	24	28	45	55	100	115	125
omgiv. temp. < 55° C	A	20	22	25	40	45	85	95	105
omgiv. temp. < 70° C	A	17	19	23	32	36	70	80	85
med kabelare al	mm ²	2,5	2,5	4	6	6	50	50	50

**AC 3,
3-faset
50/60
Hz**

220- 230V	A	9	12	16	25	33	53	65	75
240V	A	9	12	16	25	32	50	63	75
380- 400V	A	9	12	16	25	30	50	63	75
415V	A	9	12	16	25	30	50	63	75

500V	A	7	10	13	17	23	45	55	65
660V	A	6	8	8	13	18	35	43	46
Max. sikring (uden relæ)									
klasse c iht. IEC 158-1 B gl	A	35	35	35	35	50	100	125	125
Spolens effektforbrug									
Vekselstrøm tiltræk 50 Hz	VA	60	60	60	85	85	175	175	175
Holdeeffekt 50 Hz	VA	9	9	9	10	10	20	20	20
Holdeeffekt 50 Hz	W	2,2	2,2	2,2	3	3	5	5	5
Jævnstrøm	W	7	7	7	7	7	200	200	200
Levetid									
mekanisk mil. kobl.		10	10	10	10	10	10	10	10
elektrisk AC3, mil. kobl.		>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1

Fig. 6.3.8. Eksempel på datablad for en kontaktorserie.

6.3.4 Valg af kontaktor

Hvis en kontaktor skal arbejde med lav koblingsfrekvens vælges ud fra databladet den mindste kontaktor, hvis maksimalt tilladelige belastning er større end eller lig med den aktuelle belastning, ved den foreliggende driftskategori.

Bestemmelse af kontaktorstørrelse kræver følgende oplysninger vedrørende belastningen:

- mærkeeffekt P
- mærkespænding U
- mærkestrøm I_e
- AC-driftskategori, samt
- antal koblinger N .

Med disse oplysninger kan kontaktorstørrelsen vælges af fabrikantens datablad. Et eksempel er vist fig. 6.3.9.

Direkte start, driftkategori AC-2, AC-3, AC-4

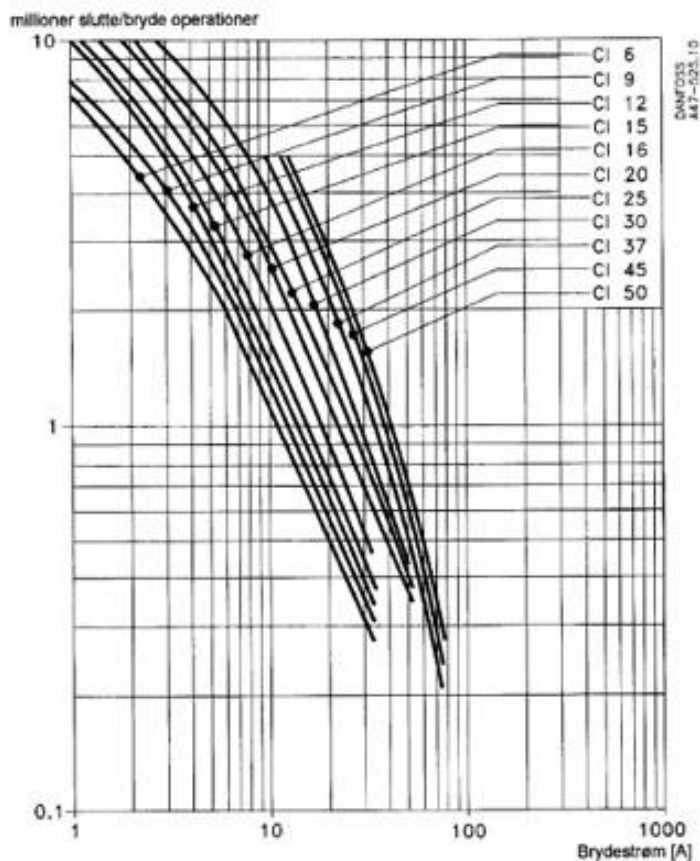
Type		Nominelle belastninger ved 50-60 Hz				
		220-230 V	240 V	380-400V	415V	500 V
CI 4-2	A	5.0	5	3.7	3.7	2.8
	kW	1.3	1.3	1.7	1.7	1.6
CI 4-5	A	6.5	6	5.3	4.8	4
	kW	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2
CI 4-9	A	12	11	9	8.2	7
	kW	3	3	4	4	4
CI 6	A	6	6	6	6	4
	kW	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2
CI 9	A	9	9	9	9	7
	kW	2.2	2.2	4	4	4
CI 12	A	12	12	12	12	9
	kW	3	3	5.5	5.5	5.5
CI 15	A	16	16	16	16	12
	kW	4	4	7.5	7.5	7.5
CI 16	A	16	16	16	16	12
	kW	4	4	7.5	7.5	7.5
CI 20	A	20	20	20	20	15
	kW	5.5	5.5	10	10	10
CI 25	A	25	25	25	25	18
	kW	5.5	5.5	11	11	11

CI 30	A	30	30	30	30	23
	kW	7.5	7.5	15	15	15
CI 32	A	32	32	32	32	25
	kW	8.5	9	15	15	15
CI 37	A	37	37	37	37	29
	kW	10	11	18.5	18.5	18.5
CI 45	A	45	45	45	45	35
	kW	11	12.5	22	22	22
CI 50	A	52	52	52	52	40
	kW	15	16	25	25	25
CI 60	A	64	59	59	60	49
	kW	19	20	33	34	33

Fig. 6.3.9. Uddrag af datablad for kontaktorserie (Danfoss).

Kontrol af elektrisk levetid

Levetiden af en kontaktor fremgår af levetidsdiagrammer, som viser garanteret antal ind- og udkoblinger som funktion af brydestrømmen og driftskategorien. Et eksempel er vist fig. 6.3.10.



Figurtekst:

Fig. 6.3.10. Levetidsdiagram for CI-kontaktorer, belastning AC3.

(Danfoss).

Figurtekst slut.

Eksempel:

Der skal vælges en kontaktor for kobling af en asynkronmotor.

Mærkeeffekt $P = 7,5 \text{ kW}$

Mærkespænding $U_e = 400 \text{ V}$

Mærkestrøm $I_e = 15,5 \text{ A}$

Driftskategori = AC3

For udkoblingsstrøm $I_c = I_e = 15,5 \text{ A}$ vælges af databladet fig. 6.3.4 kontaktor type CI 15.

Ifølge levetidsdiagrammet fig. 6.3.10 vil denne kontaktor ved $I_c = 15,5 \text{ A}$ have en elektriske levetid på ca. 1 mill, koblinger. Vælges i stedet CI 30 vil der opnås en levetid på mere end 2 mill, koblinger.

I mange tilfælde vil en kontaktor skulle anvendes ved en driftskategori, der er karakteriseret ved en given blandingsdrift.

Bestemmelse af kontaktoeren ved en sådan givet blandingsdrift, f.eks. AC3 + 15% AC4 kan ske via levetidsdiagrammet for den aktuelle blandingsdrift.

Hvis et sådant levetidsdiagram ikke foreligger, bestemmes kontaktoeren ved hjælp af levetidsdiagrammerne for ren AC3 og ren AC4 drift suppleret med en beregning.

Følgende oplysninger er givet:

mærkespænding U_e

mærkestrøm I_e

koblingsprocent k

antal koblinger N

Ved hjælp af et levetidsdiagram findes den mindste kontaktor ud fra U_e , I_e og driftskategorien AC3.

Af et levetidsdiagram for ren AC4-drift bestemmes derefter for denne kontaktor følgende værdier:

Kontaktlevetiden A for $I_c = I_e$

Kontaktlevetiden B for $I_c 6 \cdot I_e$

Den samlede levetid for kontaktoeren anvendt i blandingsdrift kan nu iflg. Danfoss beregnes af formelen:

$$N = \frac{A}{1 + 0,01 \cdot k \cdot \left(\frac{A}{B} - 1 \right)}$$

Koblingsprocenten k indsættes i formelen som procentværdi, f.eks. 15.

Hvis den således beregnede levetid er mindre end den ønskede, må der foretages en ny beregning med næste højere kontaktor.

Styrekredsløb

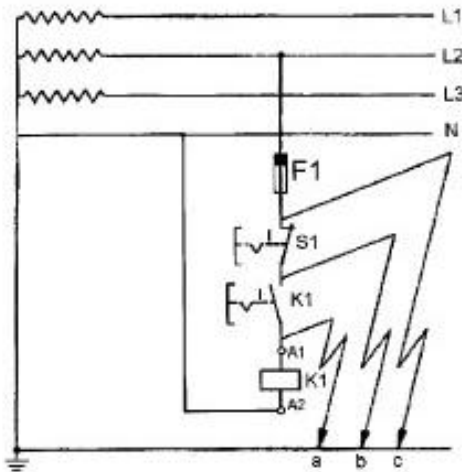
For at sikre en tilfredsstillende funktion af kontakter må styrekredsløbet dimensioneres med hensyn til:

- spolespændingen,
- tolerancen på spolespændingen og
- styreledningernes kapacitans.

Spolespændingen

Hvis styrekredsløbet tilsluttes et jordforbundet, trefaset fireledernet kan der vælges mellem to alternative tilslutningsmuligheder for kontaktorspolen. Man bør i dette tilfælde foretrække tilslutning mellem faseleder og nulleder, hvilket ses af efterfølgende eksempler.

Stekredsløb forbundet mellem faseleder og nulleder:



Figurtekst:

Fig. 6.3.11. Tilslutning mellem faseleder og nulleder.

Figurtekst slut.

Fejl ytrer sig således (fig 6.3.11):

Jordslutning i styrekredsen ved pkt. a:

Er Kl udkoblet, får jordslutningen ingen indflydelse. Aktiveres startknappen K1, vil sikringen F1 smelte, og kredsløbet brydes. Er Kl indkoblet når jordslutningen opstår smelter sikringen F1 og Kl kobler ud.

Jordslutning i styrekredsen ved pkt. b eller c:

Er K1 udkoblet vil sikringen smelte og kredsløbet brydes.

Er K1 indkoblet vil sikringen ligeledes smelte og spolen koble ud.

Styrekredsløb forbundet mellem to faser: Fejl ytrer sig således (fig. 6.3.12):

Jordslutning i styrekredsen ved pkt. a:

Er K1 udkoblet, vil spolen få påtrykt underspænding lig nominel værdi/

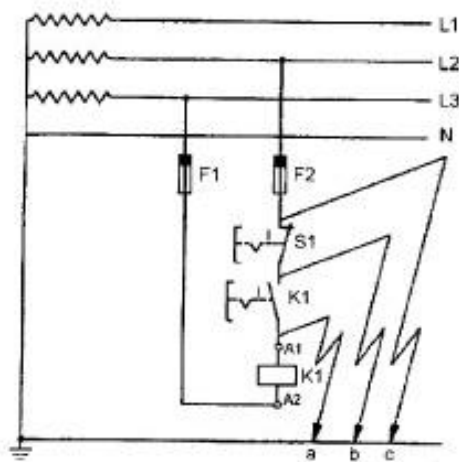
$\sqrt{3}$.

Denne spænding er ikke høj nok til at indkoble K1, men denne underspænding i udkoblet tilstand giver anledning til så kraftig varmeudvikling i spolen, at den kan ødelægges (se afsnit om spændingens tolerance).

Aktiveres startknappen K1 vil sikringen F2 smelte, men spolen er fortsat udsat for den farlige underspænding i udkoblet tilstand. Hvis K1 er indkoblet, når jordtilslutningen opstår, vil sikringen F2 smelte og spændingen over spolen vil falde til nominel værdi/

$\sqrt{3}$.

Som oftest vil denne underspænding være nok til fortsat at holde K1 indkoblet, og den kan ikke udkobles ved tryk på stopknappen. Udkobling kan kun ske ved at sikring fjernes.



Figurtekst:

Fig. 6.3.12. Tilslutning mellem to faseledere.

Figurtekst slut.

Jordslutning i styrekredsen ved pkt. b: Sikringen F2 smelter omgående.

Er Kl udkoblet, får jordslutningen ingen betydning. Ved tryk på startknappen får spolen påtrykt underspænding, men den er for lav til at fremkalde, indkobling, og den forsvinder igen når startknappen slippes.

Er Kl indkoblet når jordslutningen opstår, fås de samme forhold som nævnt ved jordslutning i pkt. a.

Jordslutning i styrekredsen ved pkt. c: Sikringen F2 smelter omgående.

Er Kl udkoblet får jordslutningen ingen betydning. Ved tryk på startknappen fås samme forhold som ved jordslutning i pkt. b. Er Kl indkoblet når jordslutningen opstår, vil den reducerede spænding kunne holde spolen indkoblet. Ved tryk på stopknappen vil udkobling finde sted, og derefter er indkobling ikke mere mulig, fordi den reducerede spænding ikke kan indkoble Kl.

Spolespændingens tolerance

IEC-bestemmelserne foreskriver, at der skal kunne opnås en sikker indkobling, når spolespændingen ligger i området 0,85-1,1 gange den nominelle spænding. Ved dimensionering af styrekredsløbet er det vigtigt at sikre sig, at spændingen altid kan holde sig inden for dette toleranceområde. Overskrides grænserne, vil spolen kunne ødelægges. Ved vekselstrømsspoler er forholdene især kritiske ved underspænding.

Idet den i spolen afsatte effekt ved nominel spænding betegnes P_{100} , vil den afsatte effekt ved 20% overspænding være omtrentligt $P_{120} = 1,2^2 \cdot P_{100} \sim 1,5 \cdot P_{100}$. Ved 20% underspænding vil et relæ eller en kontaktor oftest ikke være i stand til at indkoble. Når jernkernen ikke lukkes, forbliver spolereaktansen og dermed impedansen lav, hvorved effekten, der afsættes i spolen kan blive mere end 20 gange normal værdi.

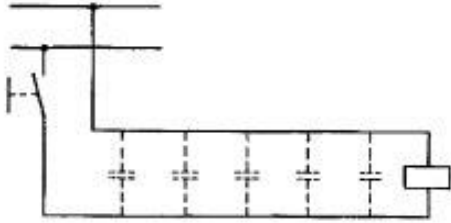
Spændingsfaldet i styreledningen afhænger af:

- styrestrømmens størrelse,
- styreledningens længde,
- styreledningens tværsnit, samt
- ledermaterialet.

Vedrørende beregning af spændingsfald henvises til bog 1 og 6.

Styreledningens kapacitans

En styrelednings kapacitans kan under visse omstændigheder påvirke den sikre ind- og udkobling af en kontaktorspole.

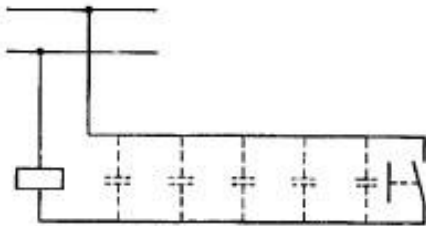


Figurtekst:

Fig. 6.3.13. Styrekreds med styrekontakt nærmest spændingskilden.

Figurtekst slut.

I forbindelsen vist på digrammet fig. 6.3.13 virker ledningskapacitansen som en kondensator, der ligger parallelt over spolen. Styrekontakten vil i dette tilfælde altid slutte og bryde spolestrømmen og den kapacitive strøm samtidig, og derved får den kapacitive strøm ingen indflydelse på driftsforholdene.



Figurtekst:

Fig. 6.3.14. Styrekreds med kontaktorspoien nærmest spændingskilden.

Figurtekst slut.

I forbindelsen fig. 6.3.14 er indkoblingen sikret, såfremt spændingsfaldet i styreledningen ikke er for stort. Brydes strømkredsen er udkoblingen kun sikker, hvis strømmen gennem ledningskapacitanserne er mindre end spolens holdestrøm.

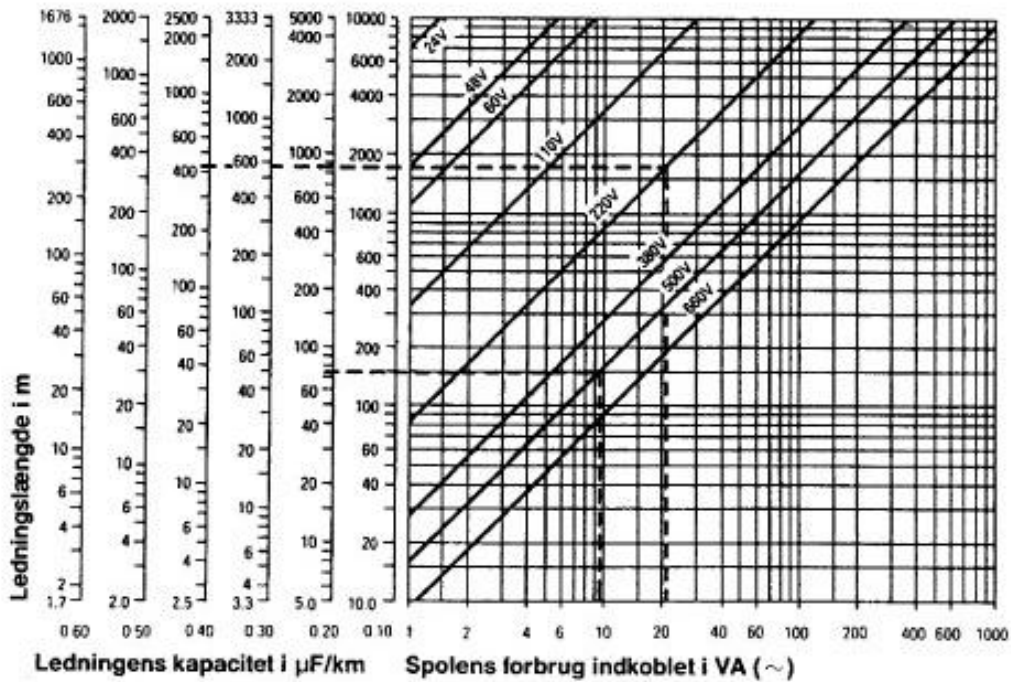
Betingelsen for at få en sikker udkobling er, at strømmen ved udkobling reduceres til at være maksimalt 40% af den nominelle værdi.

For gængse kabler kan man regne med en ledningskapacitans af størrelsesordenen $0,2 \mu\text{F}/\text{km}$.

Den kritiske længde af styreledninger afhænger af:

- spolens holdeeffekt i VA,
- den aktuelle spolespænding,
- styreledningens kapacitans

Den kritiske ledningslængde kan bestemmes af et diagram som det følgende (fig. 6.3.15):



Figurtekst:

Fig. 6.3.15. Diagram til bestemmelse af kritisk ledningslængde (kilde: ABB).

Figurtekst slut.

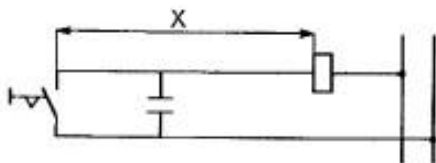
Anvendelsen af diagrammet belyses her med to eksempler.

Eksempel 6.2

Spolepænding $U_c = 500$ V, 50 Hz. Spoleeffekt indkoblet $S = 9$ VA.

Lederkapacitans $C = 0,2$ µF/km.

Af diagrammet fig. 6.3.15 aflæses maksimal lederlængde $l = 75$ m



Figurtekst:

Fig. 6.3.16.

Figurtekst slut.

Eksempel 6.3

Med den viste forbindelse (fig. 9.3.17) er ledningskapaciteten $2 \times$ ledningskapacitansen for et tilsvarende toleder kabel.

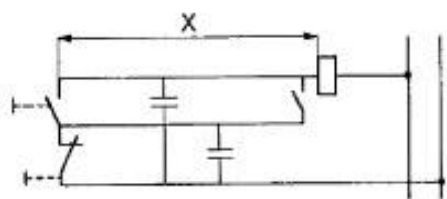
Spolepænding $U_c = 220 \text{ V}$, 50 Hz

Spoleeffekt indkoblet $S = 22 \text{ VA}$

Lederkapacitans for 2-leder kabel $C = 0,2 \text{ }\mu\text{F/km}$

Resulterende lederkapacitans $C = 2 \times 0,2 = 0,4 \text{ }\mu\text{F/km}$

Af diagrammet fig. 6.3.15 aflæses maksimal lederlængde $l = 450 \text{ m}$.



Figurtekst:

Fig. 6.3.17.

Figurtekst slut.

Ved ønske om længere styreledninger end fundet i diagrammet, kan følgende ændringer anvendes:

- valg af større kontaktor,
- valg af mindre styrespænding,
- parallelkobling af spolen med en resistans eller en induktiv reaktans.

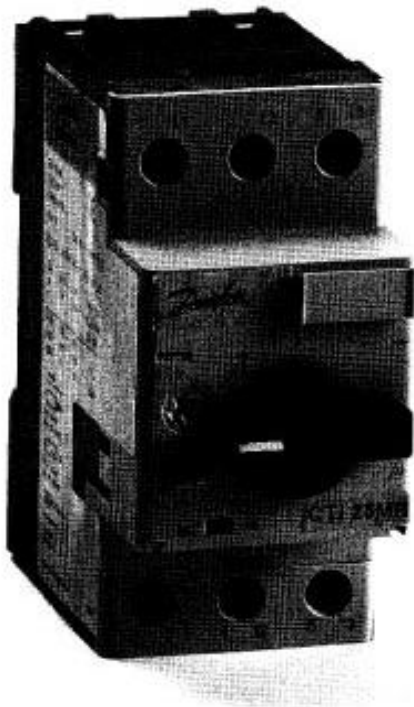
6.4 Motorværn

6.4.1 Håndbetjente motorværn

Håndbetjente motorværn udføres i overensstemmelse med IEC/EN 60947. De består af en håndbetjent afbryder med påbygget termorelæ med fasefejsudløsning, samt en elektromagnetisk uforsinket kortslutningsudløser.

Håndbetjente motorværn anvendes til driftsmæssig start/stop af elektromotorer, samt til overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse. Den mekaniske forbindelse mellem betjeningsknapperne og kontaktsystemet sikrer tvangsudkobling ved aktivering af stopknappen. Koblingsmekanismen er udført med fri udløsning, således at termisk udkobling ikke kan hindres, selvom startknappen holdes inde.

Motorværn udformes ofte som et modulopbygget system, hvor hjælpekontakter kan påmonteres på forskellig måde, afhængigt af fabrikat.

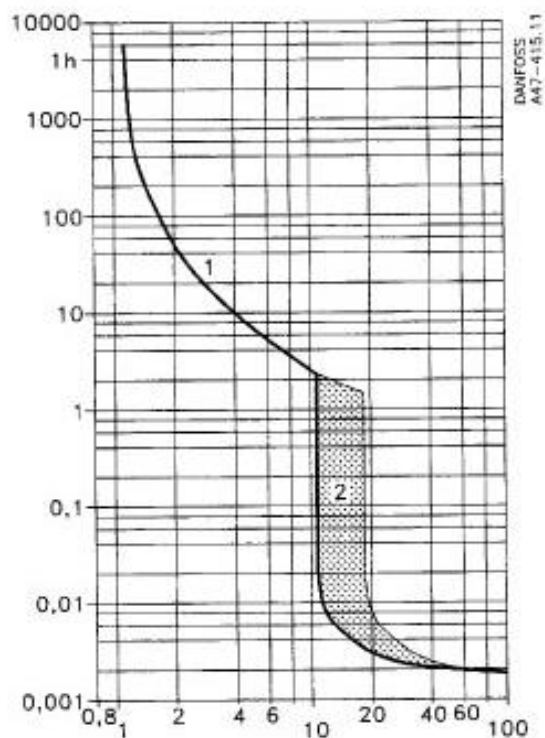


Figurtekst:

Fig. 6.4.1. Håndbetjent motorværn (Danfoss CTI 25).

Figurtekst slut.

Ved 1-faset drift skal de 3 hovedkontakter serieforbindes, hvorved motorværnet mister sin fasefejsfølsomhed, da nu alle tre kontaktsæt gennemløbes af samme strøm.



Figurtekst:

Kurvedel 1: Termisk udløsning ved bimetaller. Middelværdi ved omgivelsestemperatur 20°C.

Kurvedel 2: Elektromagnetisk, uforsinket udløsning.

Lodret akse: Udløsetid i sekunder

Vandret akse: Antal gange den indstillede strøm

Fig. 6.4.2. Udløsekurve for håndbetjent motorværn (Danfoss CTI25).

Figurtekst slut.

Type	Termo	Magne	Bryde
	relæ	t-	evne
	Indstil	udløse	I_{cn}
	lingso	r	kA
	mråde	Udløs	Kortsl
A		estrøm	utning
	A		skateg
			ori
			I_{cu} og
			I_{cs} iht.
			IEC
			947-2
			40 -
			60 Hz

			uden strømb egræn ser CTL 65							
			220 - 240 V		380- 415 V		500 V		690 V	
			I _{cu}	I _{cs}	I _{cu}	I _{cs}	I _{cu}	I _{cs}	I _{cu}	I _{cs}
CTI 25	0.1 - 0.16	1.8	100	100	100	100	100	100	100	100
	0.16 - 0.25	2.8	100	100	100	100	100	100	100	100
	0.25 - 0.4	4.4	100	100	100	100	100	100	100	100
	0.4 - 0.63	6.9	100	100	100	100	100	100	100	100
	0.63 - 1.0	11	100	100	100	100	100	100	100	100
	1,0 - 1.6	18	100	100	100	100	100	100	100	100
	1,6 - 2.5	28	100	100	100	100	100	100	4.5	4.5
	2.5 - 4.0	44	100	100	100	100	100	100	8	6
	4.0 - 6.3	69	100	100	100	100	30	20	8	6
	6.3 - 10	110	100	100	20	16	6	4.5	4.5	3
	10 - 16	176	30	20	10	6	4.5	4.5	3	3
	16 - 20	220	20	16	8	6	4.5	4.5	3	3
	20 - 25	275	20	16	8	6	4.5	4.5	3	3

Nominel kortslutningsbrydeevne uden strømbegrænser.

Fig. 6.4.3 Tekniske data for håndbetjent motorværn (Danfoss)..

Af databladet fig. 6.4.3 fremgår at motorværnets brydeevne ved kortslutning ved 400 V er:

ved 6,3 A: 100 kA

ved 10 A: 20 kA

ved 25 A: 6 kA

Motorværnet kan sammenbygges med en såkaldt strømbegrænser. Strømbegrænsere skal indsættes i serie med motorværnet, hvorved brydeevnen øges til 50 kA. Ved en kortslutning udkobles både strømbegrænser og motorværn. For at hindre efterfølgende indkobling på en endnu bestående kortslutning, låses strømbegrænser og motorværn ved udkoblingen. Ny indkobling kan først finde sted, når strømbegrænsere er manuelt tilbagestillet.

Motorværn kan desuden forsynes med en arbejdsstrømsudløser, der anvendes til fjernudløsning, samt en underspændingsudløser, der udløser motorværnet ved spændingsudfald eller kraftige spændingsdyk.

Over motorværnets betjeningsknapper kan monteres et nødstop (paddehattetryk) med blokering eller for nøgle. Endvidere kan motorværnet sikres mod uønsket betjening ved at der over betjeningsknapperne monteres et aflåsningsbeslag.

6.4.2 Kontakter med termorelæ som motorværn

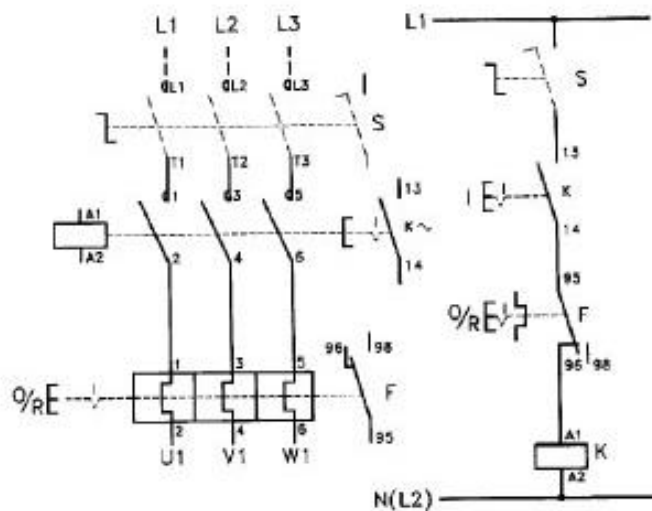
Kontaktoren er som beskrevet i afsnit 6.3.2 et elektromagnetisk relæ, der anvendes til at slutte og bryde belastningsstrømme, især ved høj koblingshyppighed. Kontaktoren aktiveres ved en spole, som tilsluttes en styrespænding. I styrekredsen kan indsættes 1-polede afbrydere, trykkontakter, termostater, endestop m.m., som ikke selv er beregnet til kobling af belastningsstrømme.

De kontaktsæt, der er dimensioneret til at føre belastningsstrømme betegnes hovedkontakter, medens kontakterne, som indgår i styrestrømskredse kaldes hjælpekontakter

I serie med kontakturen anbringes et relæ, som i tilfælde af overstrøm afbryder for kontaktorens holdekreds, således at det falder ud og dermed udkobler motoren. Disse relæer beskrives i det følgende afsnit 6.5.

Hovedstrømsdiagram

Nøglediagram



Figurtekst:

Trykknappbetjening fra motorstarter

S: Ledningsadskiller

F: Termorelæ

K: Kontaktor/Startkontakt

Fig.nr.: 6.4.4. Forbindelsesskema for kontaktor med overstrømsrelæ.

Figurtekst slut.

6.5 Overbelastningsbeskyttelse

6.5.1 Relætyper

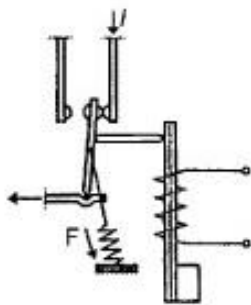
Beskyttelse mod overbelastning betyder at den beskyttede forbruger udkobles, hvis den i nogen tid optager en strøm, som overskrider mærkestrømmen med en vis værdi. Beskyttelsesudstyret udformes så udkoblingen sker hurtigere, jo større overbelastningen er. De almindeligste udformninger af beskyttelsen er

- termorelæ med bimetaller
- elektronisk relæ
- termoføler

Relæerne placeres elektrisk i tilledningerne til brugsgenstanden, og måler direkte eller indirekte strømmen, mens termofølere indbygges i brugsgenstanden, typisk en motors viklinger, hvor den direkte registrerer temperaturen.

6.5.2 Termiske relæer med bimetal

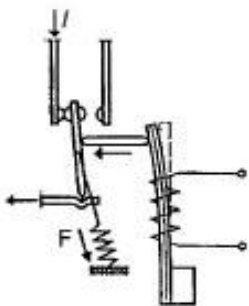
Et termorelæ indeholder tre uafhængige bimetaller, der hver består af to sammenvalsede metaller med forskellig længdeudvidelseskoefficient. Disse bimetaller opvarmes, idet de gennemløbes af belastningsstrømmen enten direkte eller indirekte. De to metaller udvider sig derved forskelligt i længderetning, hvorved bimetallet bøjer sig. Denne bevægelse påvirker en kontakt, som udkobler kontaktoeren.



Figurtekst:

Hvilestilling

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Udkoblet stilling

Fig. 6.5.1 Princip for termorelæ (Et bimetal vist).

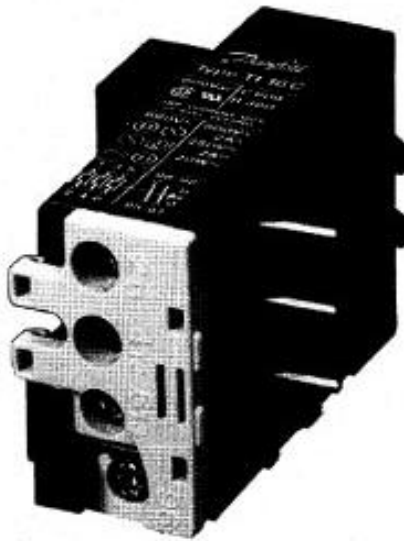
Figurtekst slut.

Under den efterfølgende afkøling vil bimetallerne igen bøje sig tilbage til udgangsstilling, og termorelæet ville dermed igen være driftsklar, hvis ikke det var forsynet med en indkoblingsspærring. Termorelæet har den fordel, at man ved hjælp af en indstillingsknap kan ændre størrelsen af den udbøjning, og dermed størrelsen af den strøm, der skal til, for at fremkalde udkobling. Opvarmning af bimetallerne kan ske på forskellig vis.

Ved direkte opvarmning gennemløbes bimetallerne direkte af strømmen. Ved indirekte opvarmning bliver bimetallet forsynet med en varmevikling. Ved halvindirekte opvarmning anvendes en kombination af direkte og indirekte opvarmning.

Ved opvarmning med strøm fra strømtransformer anvendes strømtransformere i to forskellige udførelser:

- strømtransformere, som har et konstant omsætningsforhold ved overstrømme indtil 6 gange primær mærkestrøm.
- mætningsstrømtransformere, der har konstant omsætningsforhold ved strømme indtil primær mærkestrøm, medens den ved større strømme går i mætning, så sekundærstrømmen ikke mere stiger proportionalt med primærstrømmen.



Figurtekst:

Fig. 6.5.2. Termorelæ (Danfoss TI 16C).

Figurtekst slut.

6.5.3 Udløseklasse og karakteristik

For termorelæer, elektroniske og andre overbelastningsrelæer angives efter IEC/EN 60947-4-1 en udløseklasse som vist i skemaet fig. 6.5.3.

De maksimale udløsetider angiver grænsen for udløsning ved en overstrøm i alle faser på 7,2 gange den indstillede værdi, idet der startes i kold tilstand.

Side 161

Udløseklasse	Udløsetid T_p s
10A	$2 < T_p \leq 10$
10	$4 < T_p \leq 10$
20	$6 < T_p \leq 20$
30	$9 < T_p \leq 30$

Fig. 6.5.3 Udløseklasser.

Der stilles krav til relæernes udløsekarakteristik, som afhænger af relæets klasse. Disse krav er angivet i skemaet fig. 6.5.4:

	Antal gange indstillet værdi			
	A	B	C	D
Termisk relæ, ikke kompenseret for variationer i omgivelsestemper atur (referencetemp.: 40 °C)	1,0	1,2	1,5	7,2
Termisk relæ, kompenseret for variationer i omgivelsestemper atur (referencetemp.: 20 °C)	1,05	1,2	1,5	7,2

Fig.6.5.4 Krav til udløsetid.

Relæerne skal opfylde kravene i skemaet fig. 6.5.4 således:

- Relæet må ikke udløse indenfor 2 timer ved en strøm, som er værdien i kolonne A gange den indstillede værdi
- Relæet skal udløse indenfor 2 timer ved en strøm, som er værdien i kolonne B gange den indstillede værdi
- Ved en strøm, som er tallet i kolonne C gange den indstillede værdi, skal relæet udløsning finde sted inden

2 min ved klasse 10A

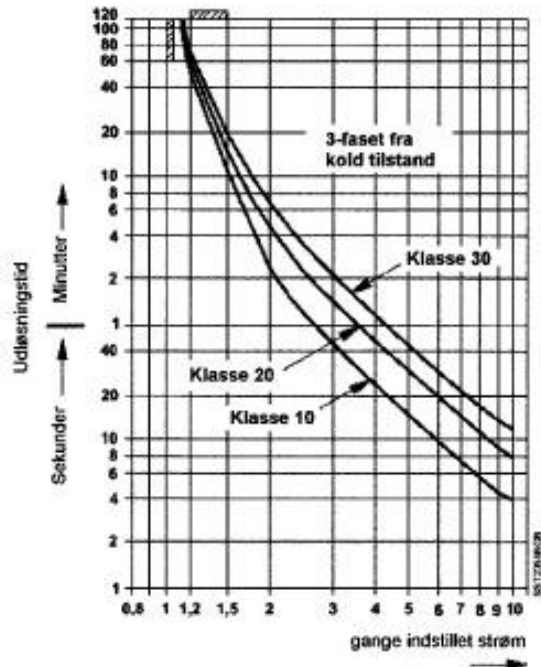
4 min ved klasse 10

8 min ved klasse 20

12 min ved klasse 30

- Ved en strøm, som værdien i kolonne D gange den indstillede værdi, skal udløsning ske indenfor den tid, der fremgår af skemaet fig 6.5.5 (10, 10, 20 og 30 s for hhv. klasse 10A, 10, 20 og 30)

Udløsekarakteristikken, som skal leveres af fabrikanten, skal vise udløsetiden som funktion af overstrømmen op til mindst otte gange den nominelle strøm af den motor, som relæet skal beskytte. I fig. 6.5.5 ses middelkurver for klasse 10, 20 og 30.

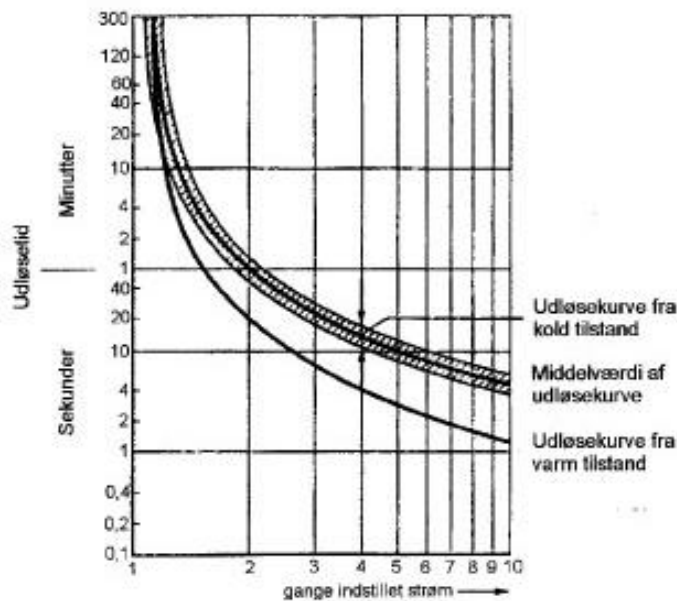


Figurtekst:

Fig.6.5.5 Udløsningskurver.

Figurtekst slut.

Tolerancer i materialer og fremstillingsprocessen er årsagen til at udløsekarakteristikken i virkeligheden bør tegnes med en spredning i udløsetiden. Den af fabrikanten angivne udløsekurve er spredningskurvens middelværdi. Endvidere er udløsekurven tegnet således, at den viser udløsestrømmen, når bimetalterne udsættes for en overstrøm på et tidspunkt, hvor de er kolde. Hvis bimetalterne udsættes for en overstrøm, efter at de i en periode er gennemløbet af en strøm svarende til den indstillede værdi, vil udløsetiden på grund af forvarmningen af bimetalterne blive reduceret. Som vejledende værdi kan regnes med at udløsetiderne aflæst af kurven for kolde bimetaller vil blive reduceret til 25%.



Figurtekst:

Fig. 6.5.6 Udløsekarakteristikker for kolde og varme bimetaller.

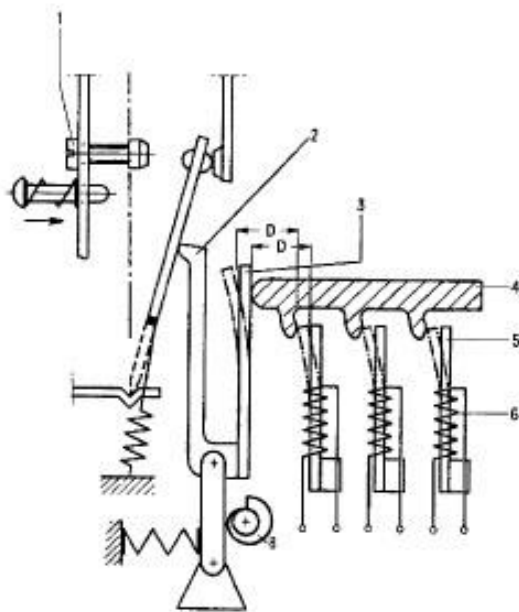
Figurtekst slut.

6.5.4 Temperaturkompensation

Udløsekarakteristikkerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20°C. Det er vigtigt at kende denne basistemperatur, fordi bimetallernes udbøjning og dermed udløsetiden påvirkes af omgivelsestemperaturen. Jo højere omgivelsestemperaturen er, jo mindre opvarmning er det nødvendig at udvikle ved hjælp af belastningsstrømmen og derved mindskes udløsetiden. Ved en omgivelsestemperatur på 50°C vil grænseudløsestrømmen falde til ca. 40% og udløsetiden til ca. 50%.

Hvis termorelæet er udsat for samme omgivelsestemperatur som beskyttelsesobjektet, f.eks. en motor, og opvarmningsforholdene er de samme, så ville beskyttelsen være effektiv. Da dette ofte ikke er tilfældet, forsynes termorelæerne almindeligvis med en kompensation for variationer i omgivelsestemperatur.

Hvis omgivelsestemperaturen f.eks. er 30°C bøjes bimetallerne (5) som vist på figur 6.5.7, og udløseslæden (4) er derved ført et stykke vej henimod udløsepunktet. Med en supplerende opvarmning fra belastningsstrømmen, vil udløsning herefter finde sted efter en kortere tid. For at hindre dette er der tilføjet et fjerde bimetal (3), som er helt identisk med de øvrige bimetaller, men udelukkende opvarmes af omgivelsestemperaturen.



Figurtekst:

1: Indstilling af dødpunkt

2: Udløsepal

3: Kompensations-bimetal

4: Udløseslæde

5: Bimetaller

6: Varmeviklinger

8: Indstilling af udkobling

Fig. 6.5.7. Termorelæ med temperaturkompensation.

Figurtekst slut.

Ved 30°C har dette bimetal bøjet sig lige så meget som de andre, og derved er den nødvendige vandringsvej for udløseskinnen bibeholdt. Temperaturkompensation er almindeligvis effektiv i temperaturområdet mellem -20°C og +50°C.

Indstilling af relæets udløsningspunkt sker ved skruen pkt. 8.

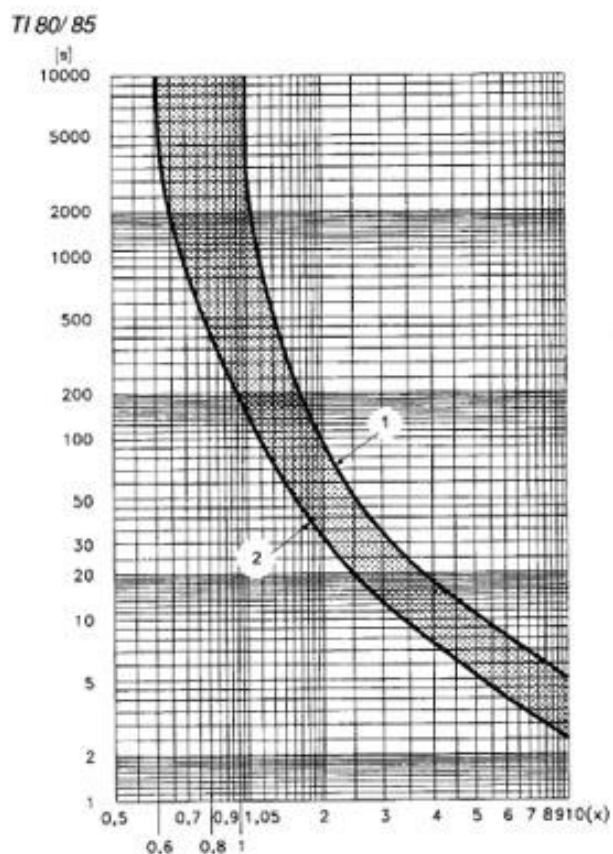
6.5.5 Fasefejludløsning

Udløsekarakteristikker, som de er vist i fig. 6.5.6, er gældende under den forudsætning, at alle tre bimetaller belastes med samme overstrøm. Hvis en af faserne til en motor afbrydes vil strømmen i de to intakte faser stige. Ved stjernekoblet motor måles viklingernes strøm af termorelæet, men ved en trekantkoblet motor stiger strømmen mere i viklingerne end i tilledningerne. Derfor ønskes hurtigere udløsning ved bortfald af en fase end ved symmetrisk overstrøm. Termorelæer med denne egenskab betegnes fasefejlsfølsomme. Betegnelsen 'differentialudløsning' anvendes også.

Fig. 6.5.8 viser udløsningskurver for et fasefejsfølsomt relæ. Øverste kurve (1) viser værdierne ved symmetrisk overbelastning af alle tre

faser, mens nederste kurve giver udløsningstider ved fasebrud, hvor kun to faser er strømførende. IEC/EN 60947-4-1 kræver ved bortfald af en fase udkobling inden 2 timer ved en strømstyrke på 1,15 gange indstillet værdi.

Til sammenligning kræves for et relæ, som ikke er følsomt for fasetab, at strømmen må være 1,32 gange indstillingen ved udkobling inden 2 timer.



Figurtekst:

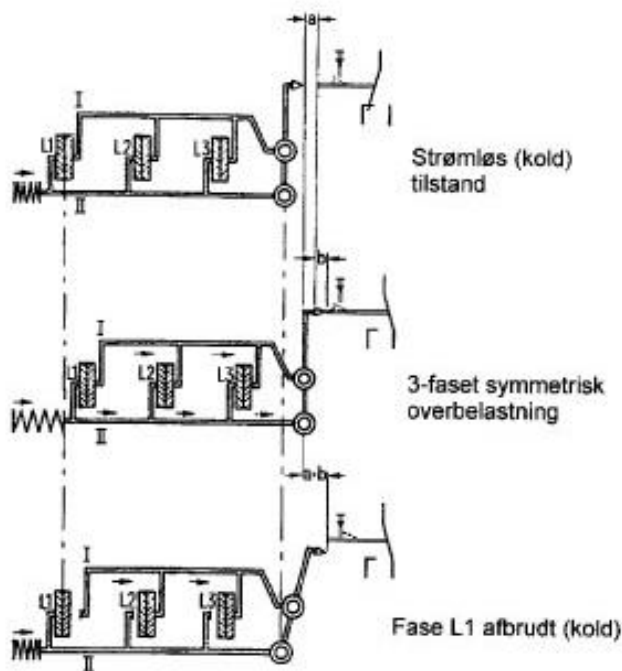
Fig. 6.5.8. Udløsekarakteristik for trefaset termorelæ.

Figurtekst slut.

Et fasefejlsløst bimetallrelæ kan udformes f.eks. som vist fig. 6.5.9. Termorelæet er forsynet med en ekstra udløseslæde II. De to udløseslæder I og II er tilsluttet samme udløsearm via to drejeled.

Ved trefaset belastning med en strøm, der ikke overstiger den indstillede værdi, vil alle tre bimetaller bøje sig svarende til strækningen a. Da begge slæder samtidig bevæger sig stykket a, så de to drejeled står lodret over hinanden, vil der ikke ske udkobling.

Ved trefaset overbelastning vil bimetallerne yderligere bøje sig og begge slæder bevæges stykket b, hvorfor der sker udkobling (midterste billede).



Figurtekst:

Fig. 6.5.9. Bimetallrelæ med udløsning ved fasefejl.

Figurtekst slut.

Hvis den ene fase (f.eks. L1) afbrydes under belastning vil det pågældende bimetall afkøles og trække slæde II mod venstre (nederste billede). Samtidig vil overbelastningen på de to andre faser (L2 og L3) fremkalde udbøjning på bimetallerne og føre slæde I mod højre. Resultatet bliver at udløsningen fremskyndes, jvf. fig. 6.5.8 kurve 2.

Hvis hjælpekontakten i forbindelse med udløsning kan bevæge sig forbi dødpunktstillingen vil kontaktarmen blive i udløst stilling, når bimetallerne afkøles. Først ved aktivering af den påbyggede resetknap føres kontaktarmen tilbage til sin udgangsstilling. Denne mekaniske grundkoblingsspærring kan opnås ved hjælp af stilleskruen pkt. 1 fig. 6.5.7. Termorelæer uden mekanisk genindkoblingsspærring anvendes derfor kun i forbindelse med styrekredse med trykknappbetjening.

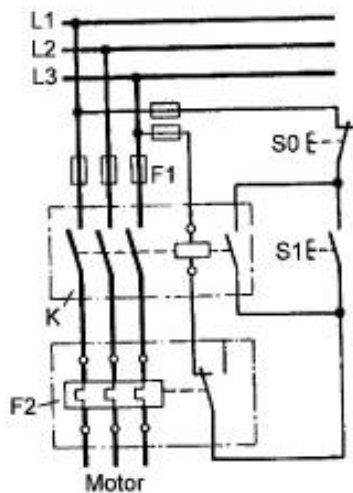
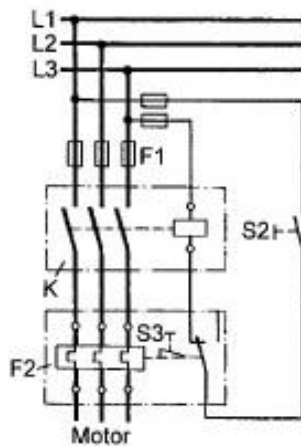


Fig. 6.5.10. Trykknappbetjent styrekreds ved anvendelse af termorelæer uden mekanisk genindkoblingsspærring.

Når termorelæerne afkøles slutter termorelæets kontakt, men styrekredsen vil være brudt ved kontakten S1. Først ved fornyet betjening af S1 kan belastningen genindkobles.

Termorelæer med mekanisk genindkoblingsspærring anvendes overvejende i styrekredse med vedvarende kontaktfunktioner, f.eks. endestopkontakter, kontakter på svømmeafbrydere, pressostater m.m.



Figurtekst:

Fig. 6.5.11. Styrekreds ved anvendelse af termorelæer med mekanisk genindkoblingsspærring.

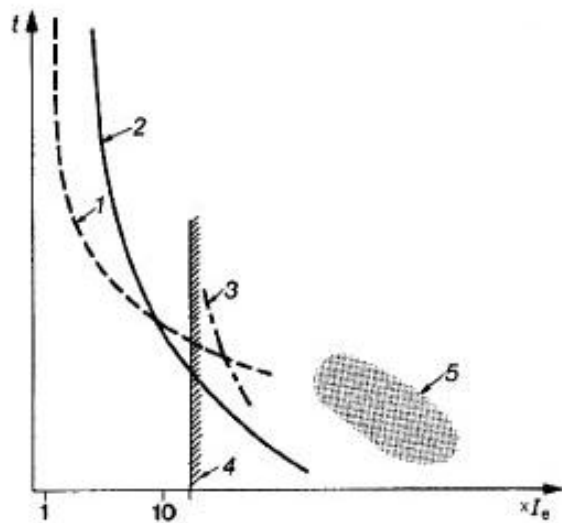
Figurtekst slut.

6.5.7 Kortslutningsbeskyttelse

Ved overbelastning vil termorelæerne efter en vis tid fremkalde en udkobling af belastningen. Derved undgås også, at bimetallerne af en vedvarende overbelastningsstrøm opvarmes så meget, at de ødelægges.

Ved strømme, der overstiger 15 gange relæets mærkestrøm, kan termorelæet ikke længere beskytte sig selv, idet bimetallerne og varmeviklingerne vil være ødelagt, før udkoblinger finder sted.

Det er almindeligt at beskytte tavler med maksimalafbrydere i stedet for sikringer, dels fordi det er mindre pladskrævende, dels fordi alle faser udkobles ved kortslutning. Valg af maksimalafbryder er beskrevet i afsnit 6.7 vedrørende back-up beskyttelse.

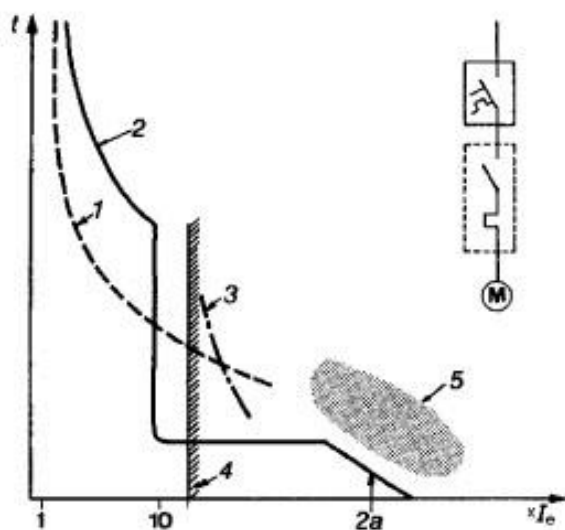


Figurtekst:

1. Termorelæets udløsekurve
2. Sikringernes smeltekurve
3. Termorelæets ødelæggelseskurve
4. Kontaktores mærkebrydeevne
5. Grænseområde for svejsninger af kontakter.

Fig. 6.5.12. Termorelæ med sikringer.

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 6.5.13. Kortslutningsbeskyttelse af motorværn ved hjælp af maksimalafbryder.

1. Termorelæets udløsekurve

2. Maksimalafbryders udløsekurve
3. Termorelæets ødelæggelseskurve
4. Kontaktores mærkebrydeevne
5. Grænseområde for svejsninger af kontakter.

Figurtekst slut.

6.5.8 Elektronisk overstrømdløser, termofølere

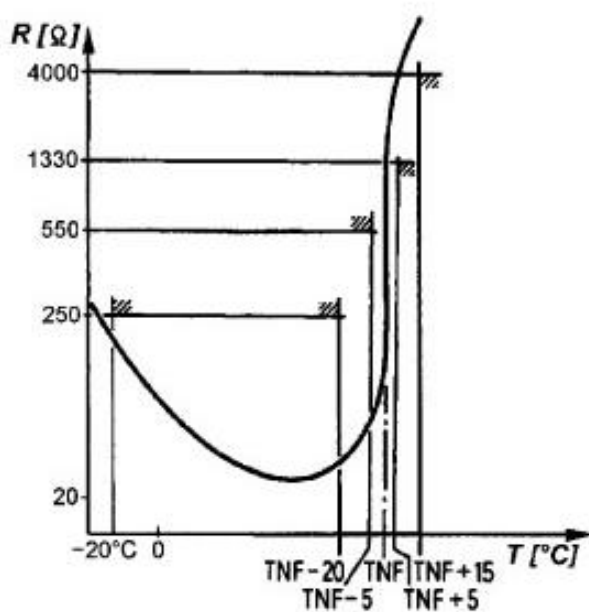
I modsætning til strømafhangige overstrømsudløser efter bimetalprincippet, bliver overstrømme ved elektroniske overstrømdløser

registreret og bearbejdet af en processor. Et eksempel er vist fig. 6.5.18.

Mikroprocessoren er den centrale regne- og styreenhed. Den aktuelle motorstrøm måles i hver fase via strømtransformere og omsættes til et analog spændingssignal, der sammenlignes med et spændingssignal, der er proportional med den indstillede motorstrøm. Differensspændingen ensrettes og sendes via en analog-digital-omformer til mikroprocessoren til bearbejdning. Der føres på denne måde løbende kontrol med motorens belastningstilstand. Der kan føres kontrol med belastningssymmetri og faseudfald.

Ved motorbeskyttelse med termofølere (termistorer) er der tale om en beskyttelse, der ved direkte måling af viklingstemperaturen kan fremkalde udkobling via udløserelæ.

Som temperaturfølere anvendes almindeligvis koldleder-følere, i særlige tilfælde varmleder-følere.



Figurtekst:

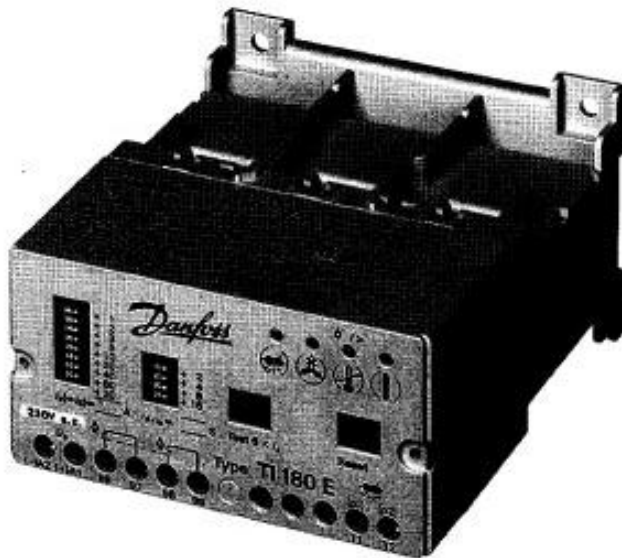
Fig. 6.5.14. Modstandstemperatur-karakteristik for koldleder thermistor DIN 44081/44082.

Figurtekst slut.

Koldleder-følere er modstande med en positiv temperaturkoefficient. Når temperaturen overstiger en på forhånd fastlagt nominel aktiveringstemperatur fremkaldes en stærk stigning i modstands-

værdierne. Følermodstandens afhængighed af temperaturen fremgår af fig. 6.5.14.

Termistorerne indbygges i viklingerne på den motor der skal beskyttes. Almindelige kortslutningsmotorer forsynes med 3 følere, polomkobbelle motorer med adskilte viklinger kræver 6 følere. Såfremt man ønsker varsling før udkobling anbringes en separat kreds med 3 følere.



Figurtekst:

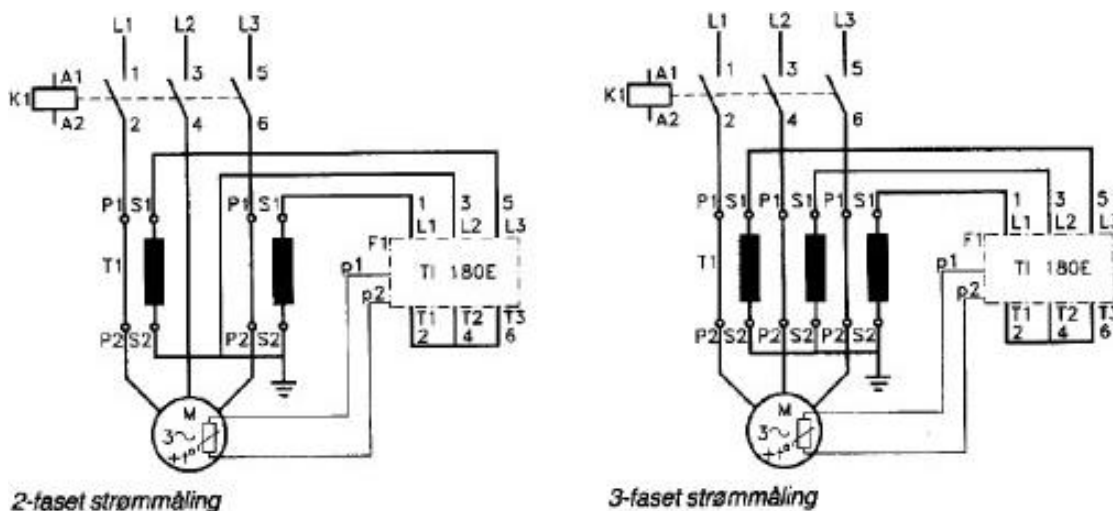
Fig. 6.5.15. Elektronisk termorelæ Tl 180 E med tilslutning for termistor (Danfoss).

Figurtekst slut.

Termistor-motorbeskyttelse findes også i en udførelse, der er egnet til samtidig beskyttelse af maksimalt 6 motorer. Denne fælles beskyttelse kan være en fordel, hvor udfald af en motor skal medføre udkobling af alle øvrige motorer i gruppen.

Varmleder-følere anvendes som beskyttelse af motorer, hvis temperaturforhold ikke på forhånd kendes. I modsætning til koldlederfølere kan man ved varmleder-følere efterindstille aktiveringstemperaturen.

Både ved koldleder- og ved varmleder-føler er beskyttelsessystemet baseret på en hvilestrømskreds, og derfor er der tale om selvkontrol ved brud på målekreds og ved spændingssvigt.



Figurtekst:

Fig. 6.5.16. Forbindelsesdiagram for thermistor-motorbeskyttelse (Danfoss).

Figurtekst slut.

Indikeringer

På overstrømsrelæet kan de forskellige tilstande aflæses ved hjælp af LED'er, som vist i følgende oversigt:



Klar drift

LED diode lyser grønt, når forsyningsspændingen er tilstede. Den slukkes ved udkobling og spændingsudfald. Årsag til udkobling huskes op til 30 min. efter spændingsudfald.



Asymmetrisk belastning

Ved læseudfald eller mere end 40% asymmetri mellem fasestrømmen udløser termorelæet, ved start indetør 1.5 s og ved drift indenfor 3 s. Ved udkobling lyser LED diode rødt,



Termisk overbelastning

Hvis den indstillede strøm overskrides med 110%, begynder den røde LED diode at blinke. Hvis overbelastningsperioden overskrider den indstillede udløsetid, udkobler termorelæet



Termistor-overtemperatur

Termistor-overtemperatur beskyttelse anvendes til motorer med indbyggede PTC-følere i motorviklingerne.

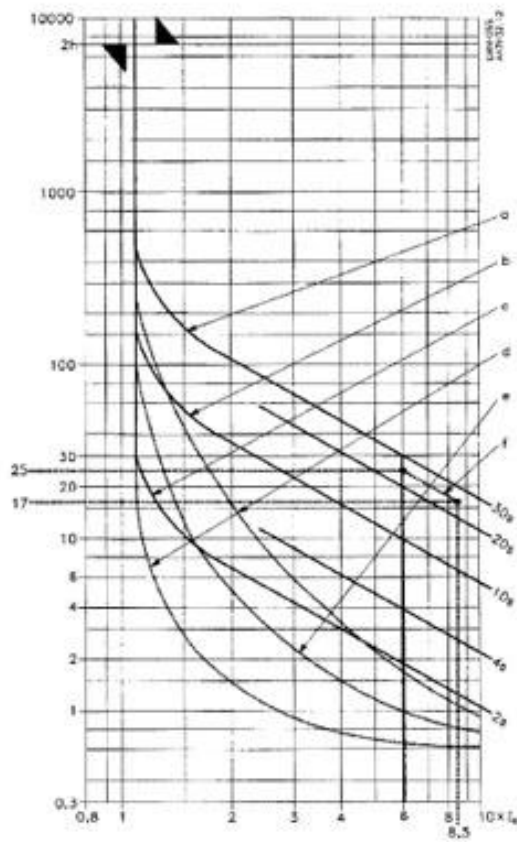
Hvis PTC temperaturfølere

og LED dioden lyser
konstant.

tilsattes, skal
modstanden over
terminalerne T1-T2
fjernes.

Hvis tilladelig
motortemperatur
overskrides, eller hvis
termistorkredsen
albrydes, udkobles
motoren og LED
dioden tændes.

*Fig. 6.5.17. Visning med LED på elektronisk overstrømdløser Tl180 E.
(Danfoss)*



Figurtekst:

- a. Kold tilstand med max. udløsetid 30 s
- b. Kold tilstand med normal udløsetid 10 s
- c. Kold tilstand med min. udløsetid 2 s
- d. Varm tilstand med udløsetid max. 30 s og min 2 s
- e. Normal udløsetid (10 s)
- f. Eksempel (se tekst)

Fig. 6.5.18. Udløsekarakteristik for elektronisk overstrømsudløser TI 180 E.

(Danfoss)

Figurtekst slut.

Eksempel på aflæsning af kurveblad for elektronisk overstrømsudløser TI 180 E (ret linie f):

Motorstartstrøm: $8,5 \cdot I_e$

Tilladelig blokeringstid fra kold tilstand: 17 s

Gennem skæringspunkt mellem de to linier $t = 17$ s og $I = 8,5 \cdot I_e$ tegnes en ret linie parallelt med nærmeste tids/strøm-kurve (a). Ved skæringen med linien $6 \cdot I_e$ aflæses udløsetiden 25 s.

Registrering af strøm-usymmetri

Allerede ved svag usymmetri i forsyningsnettets spænding, vil vekselstrømsmotorer fremkalde et kraftigt usymmetrisk strømforløb. De derved opståede ændringer i magnetfelterne vil give anledning til øgede tab i stator og i rotor.

Det elektroniske overstrømrelæ registrerer denne usymmetri, og udkobler hvis usymmetrien overstiger en grænseværdi på 40%.

6.6 Automatsikringer

6.6.1 Definition

En automatsikring (Leitungsschutzschalter) er en afbrydermekanisme beregnet til at slutte og bryde en strømkreds ved manuel betjening, og til at bryde strømkredsen automatisk, når strømmen overstiger en forudbestemt værdi. Automatsikringer er blevet udviklet til beskyttelse af elektriske installationer mod overbelastning og kortslutning. En automatsikrings udløsestrøm og udløsetid kan og må ikke kunne indstilles. Automatsikringer udføres og afprøves efter IEC/EN 60947-2 for industriel anvendelse, hvor betjening sker af instrueret personale. For anvendelse i boligområder o.l. steder gælder normen IEC/EN 60898.

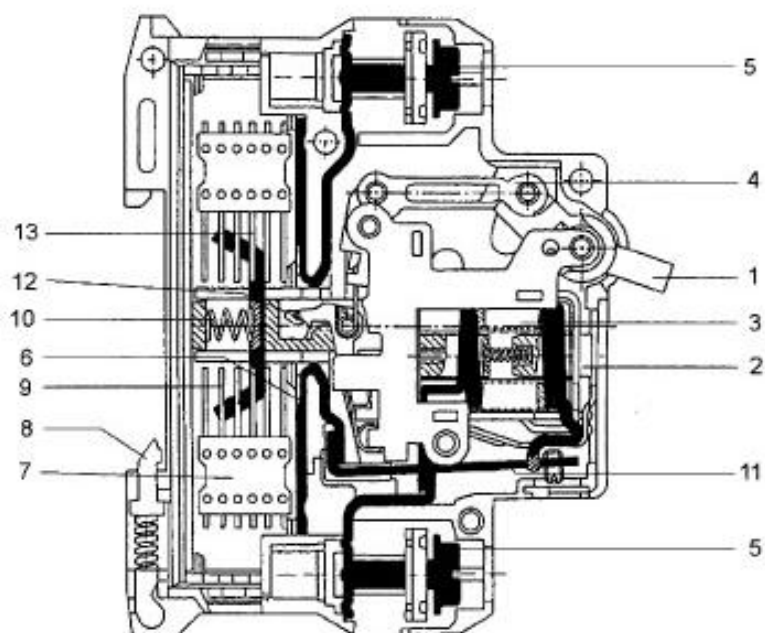
6.6.2 Opbygning og virkemåde

Automatsikringer anvendes til

- kortslutningsbeskyttelse
- overbelastningsbeskyttelse
- adskillelse af efterfølgende strømkreds

Automatsikringer udføres som 1-, 2-, 3- eller 4-polede, og de kan forsynes med hjælpekontakter. De kan indsættes i alle 1- og 3-fasede systemer med spændinger indtil 240/415 V, 50 eller 60 Hz. De anvendes almindeligvis med mærkestrømme fra 4 til 63 A, men der fremstilles automatsikringer fra 0,5 A.

En automatsikring består af en termisk og en elektromagnetisk udløser. Afhængig af udløsekarakteristikken kobler den termiske udløser ud for mindre overbelastningsstrømme. Ved kortslutning udkobler den magnetiske udløser uforsinket, idet den vil åbne kontakterne allerede efter få millisekunder. Brydekammeret er indrettet således, at lysbuen straks blæses ind i slukkeblikkene. Lysbuen slukkes derved hurtigt og kortslutningsstrømmen vil blive afbrudt før sin naturlige nulgennemgang. Automatsikringerne er forsynet med friudløsning, således at udløsning både ved overstrøm og kortslutning er uafhængig af, om indkoblingsorganet fastholdes i sluttet stilling. Ligeledes udkobles alle poler, selv om der kun optræder overstrøm i en af faserne.



Figurtekst:

1. Betjeningsarm
2. Slaganker
3. Magnetisk hurtigudløser
4. Koblingsstang
5. Tilslutningsklemmer
6. Fast kontaktsæt
7. Lysbuekommer
8. Snaplase pal
9. Bevægelig kontaktbro
10. Kontakttrykfjeder
11. Bimetaludløser
12. Udløsekinke
13. Slukkekommer

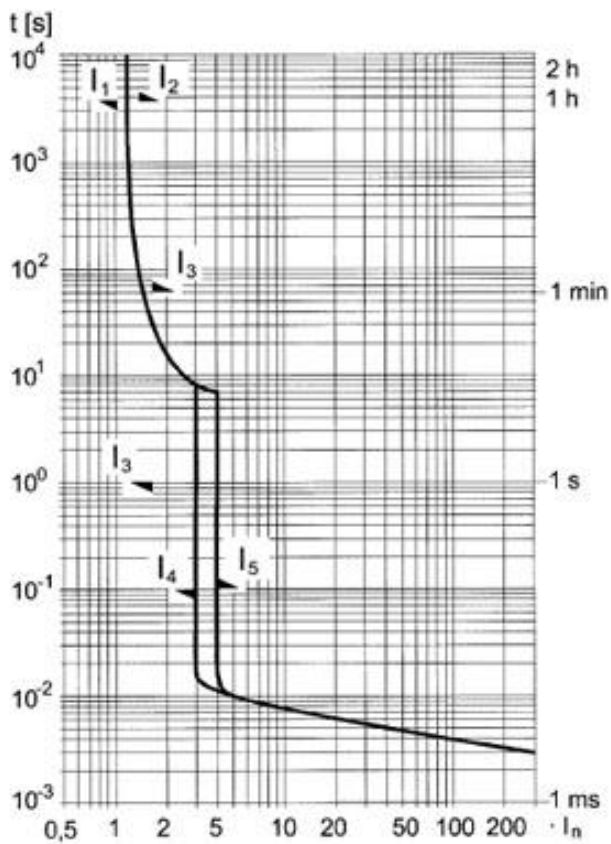
Fig. 6.6.1. Snitbillede af automatsikring.

Figurtekst slut.

En automatsikrings data, karakteristikker og mærkningen på komponenten afhænger af om den er beregnet for boligområder o.l., og derfor konstrueret og prøvet efter IEC/EN 60898, eller den med henblik på industriel anvendelse er testet efter IEC/EN 60947-2.

6.6.3 Udløsekarakteristikker

Til bestemmelse af automatsikringens udløsekarakteristik anvendes de i fig. 6.6.2 viste prøvestrømme $I_1 - I_5$.



Figurtekst:

Fig. 6.6.2. Udløsekarakteristik med markering af prøvestrømme.

Figurtekst slut.

I_1 : mindste prøvestrøm. Ved denne prøvestrøm må udkobling ikke finde sted indenfor 1 time, dog 2 timer ved $I_n > 63$ A.

I_2 : største prøvestrøm. Ved denne prøvestrøm skal udkobling finde sted inden 1 time, dog 2 timer ved $I_n > 63$ A.

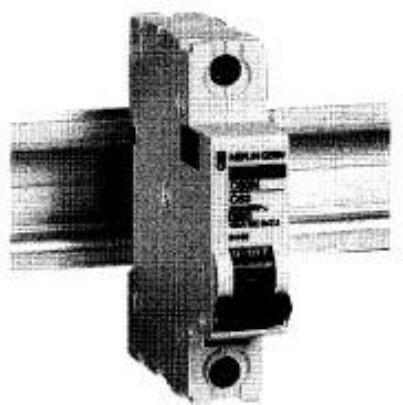
I_3 : tolerancebegrænsning.

I_4 : holdestrøm for den uforsinkede kortslutningsudløser.

Automatsikringen må ikke udløse indenfor 0,1 s.

I_5 : udløsestrøm for den uforsinkede kortslutningsudløser.

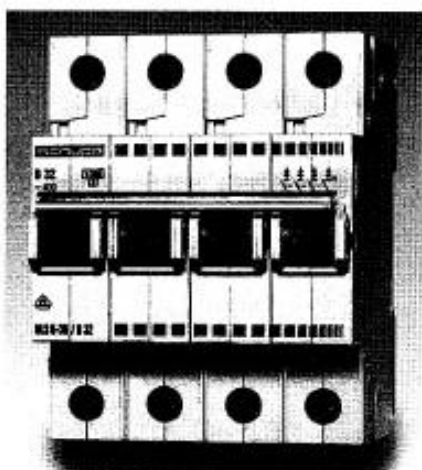
Automatsikringen skal udløse inden 0,1 s.



Figurtekst:

a. 1-polet automatskring (Schneider).

Figurtekst slut.



Figurtekst:

b. 4-polet automatsikring (Servodan)

Fig. 6.6.3. Automatsikringer.

Figurtekst slut.

Automatsikringer fremstilles med udløsekarakteristikker for forskellige beskyttelsesobjekter. De vigtigste er karakteristikker og anvendelser er:

B-karakteristik: Overstrømsbeskyttelse af kredse, som er resistivt belastet med f.eks. elovne, glødelamper og styrestrømskredse.

C-karakteristik: Overstrømsbeskyttelse af kredse med indkoblingsstrømme som f.eks. belysning, stikkontakter og små motorer.

D-karakteristik: Overstrømsbeskyttelse i stærkstrømskredse med store indkoblingsstrømme, f.eks. større motorer, transformere o.l.

K-karakteristik: Overstrømsbeskyttelse i stærkstrømskredse i lighed med C- og D-karakteristik, dog med smallere overvågningsspektrum.

Z-karakteristik: Overstrømsbeskyttelse i strømkredse med elektroniske komponenter, f.eks. halvlederkomponenter.

Automatsikrings skal overholde følgende grænseværdier (jvf. fig. 6.6.2):

Termisk udløser med B, C og D-karakteristik:

min. prøvestrøm $I_1 = 1,13 \cdot I_n$: må ikke udløse indenfor 1 time.

max. prøvestrøm $I_2 = 1,45 \cdot I_n$: udløsning skal ske indenfor 1 time.

Termisk udløser med K og Z-karakteristik:

min. prøvestrøm $I_1 = 1,05 \cdot I_n$: må ikke udløse indenfor 1 time.

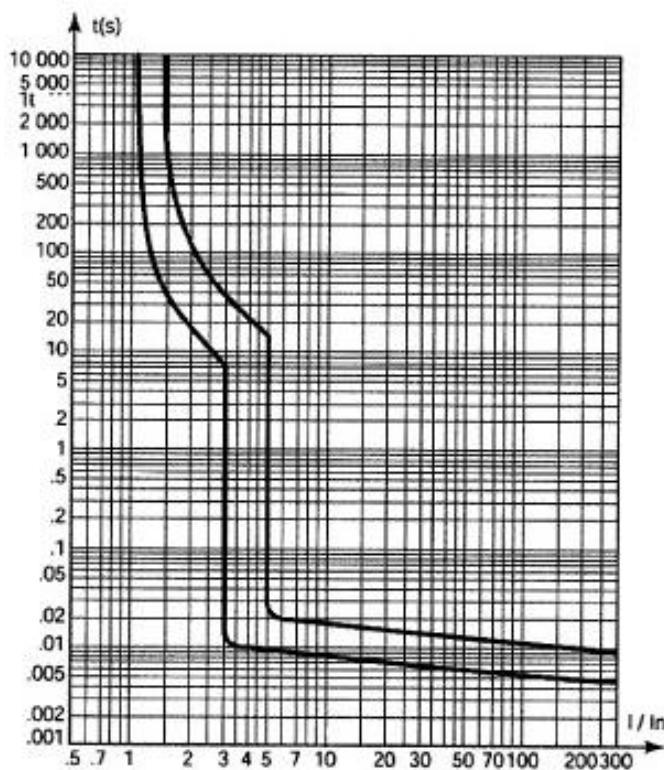
max. prøvestrøm $I_2 = 1,20 \cdot I_n$: udløsning skal ske indenfor 1 time.

Magnetudløseren

har flg. grænseværdier:

	Udløsning må ikke ske indenfor 0,1 s ved	Udløsning skal ske inden 0,1 s ved
B-karakteristik:	$3 \cdot I_n$	$5 \cdot I_n$
C-karakteristik:	$5 \cdot I_n$	$10 \cdot I_n$
D-karakteristik:	$10 \cdot I_n$	$20 \cdot I_n$
K-karakteristik:	$8 \cdot I_n$	$14 \cdot I_n$
Z-karakteristik:	$2 \cdot I_n$	$3 \cdot I_n$

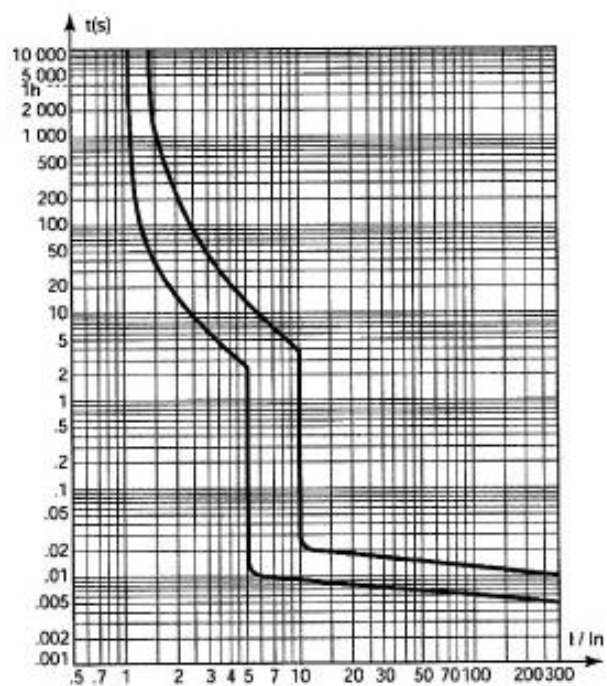
Karakteristikkerne er vist på kurvebladene fig. 6.6.4 –6.6.8.



Figurtekst:

Fig. 6.6.4. B-kurve.

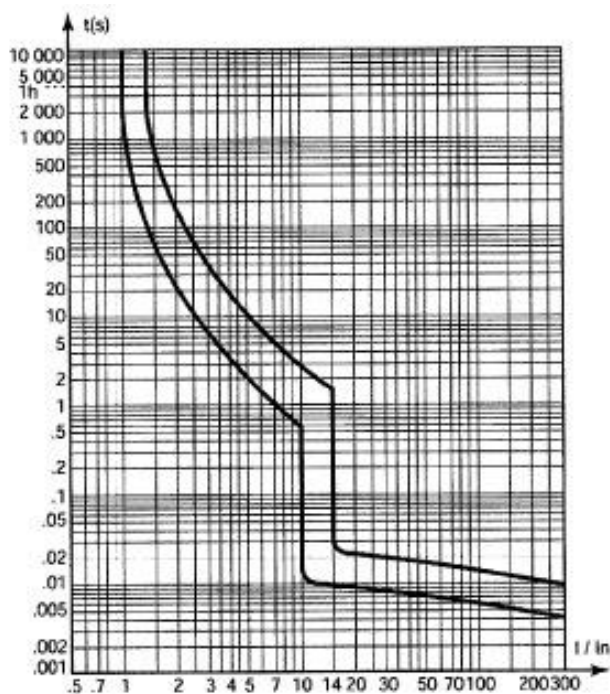
Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 6.6.5. C-kurve.

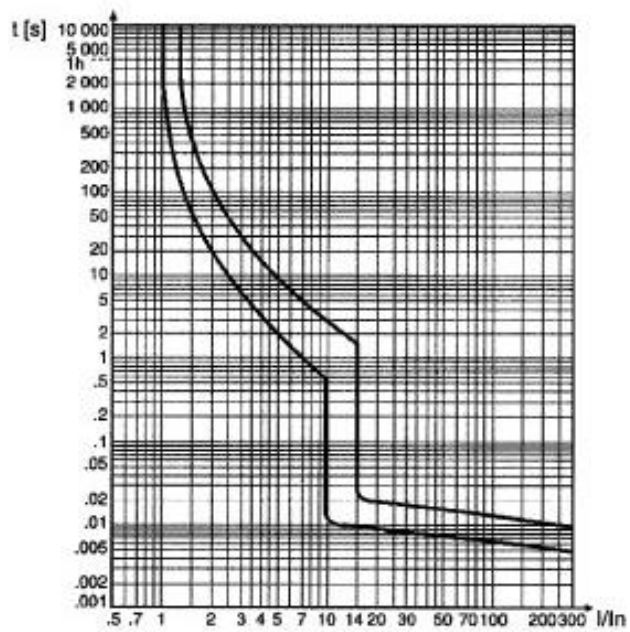
Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 6.6.6. D-kurve.

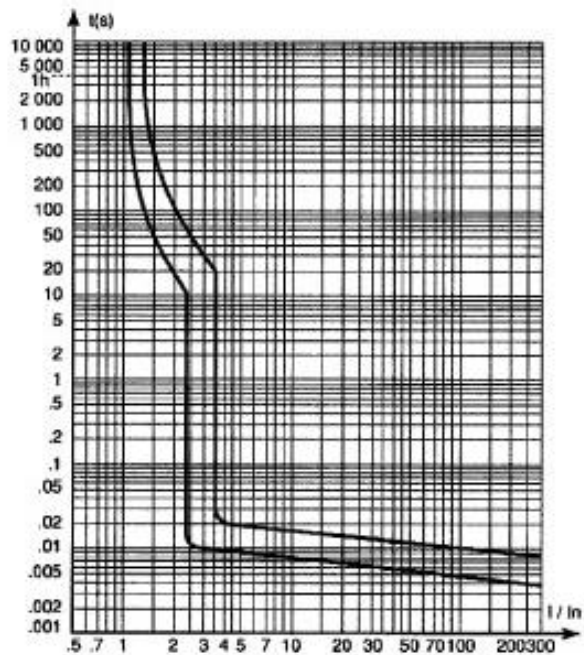
Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 6.6.7. K-kurve

Figurtekst slut.



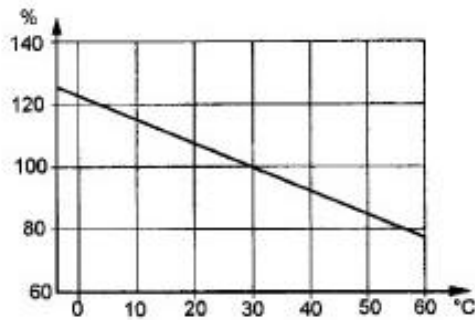
Figurtekst:

Fig. 6.6.8. Z-kurve

Figurtekst slut.

6.6.4 Korrektion for omgivelsestemperatur og placering

Prøvestrømme for termoudløsere er normalt baseret på en omgivelsestemperatur på 20°C for K og Z eller 30°C for B, C og D -karakteristik. Hvis der optræder højere omgivelsestemperaturer, f.eks. på grund af strømvarmetab i tavleanlægget fra andre samtidigt belastede tavlekomponenter, så bør belastningen af automatsikringerne reduceres efter fabrikantens anvisninger.

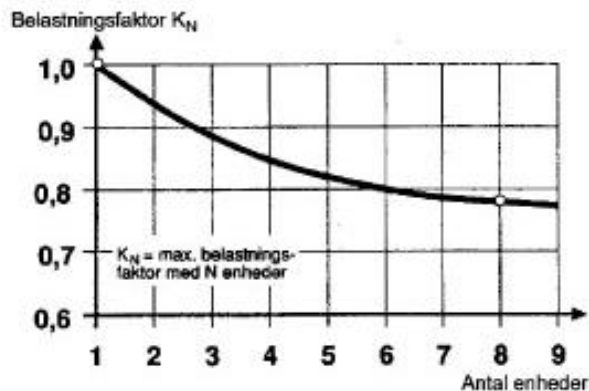


Figurtekst:

Fig. 6.6.9. Typisk sammenhæng mellem omgivelsestemperatur og belastning af automatsikringer (eksempel).

Figurtekst slut.

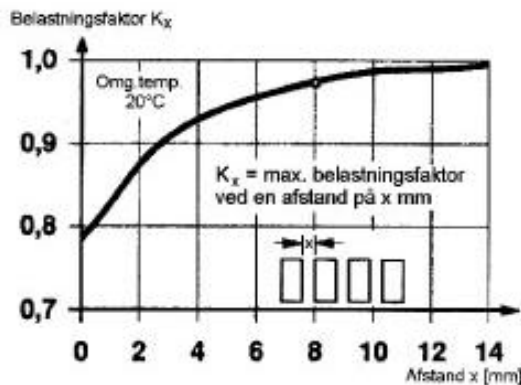
Hvis flere automatsikringer er monteret i række side ved side, vil der blive tale om gensidig opvarmning, og i så tilfælde skal den vedvarende belastningsstrøm yderligere reduceres med en faktor K_N , hvis størrelse afhænger af antallet enheder.



Figurtekst:

Fig. 6.6.10. Kompensationsfaktoren for antal automatsikringer placeret i række tæt ved siden af hinanden (eksempel).

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 6.6.11. Kompensationsfaktoren for afstand mellem automatsikringer placeret i række (eksempel).

Figurtekst slut.

6.6.5 Kortslutningsbrydeevne

En automatsikrings kortslutningsbrydeevne er

- vekselstrømsdelen af den prospektive strøm, som automatsikringen er beregnet til at koble ind på, til at føre og til at bryde under bestemte betingelser, herunder betjeningsrækkefølgen.

Specifikation og afprøvning af kortslutningsbrydeevnen afhænger af den anvendte norm:

Specifikation efter IEC/EN 60898/VDE 0641

Afprøvning med grænsekortslutningsbrydeevnen I_{cn} sker ved koblingsrækkefølgen O – t – CO. 

Prøvning med driftskortslutningsbrydeevnen I_{cs} sker med koblingsrækkefølgen O – t – CO – t – CO. 

(C: slutte, O: bryde, t: pause på 3 min).

Grænsekortslutningsbrydeevnen skal fremgå af en mærkning på komponenten. Er brydeevnen således på 6000 A, er det på mærkeskiltet angivet således:

6000

Af denne mærkning kan også driftskortslutningsbrydeevnen findes (Fig. 6.6.12):

Side 184

I_{cn} [A]	I_{cs}
≤ 6000	$I_{cn} = I_{cs}$
≥ 6000	$0,75 \cdot I_{cn}$ (min 6000 A)
≤ 10000	
≥ 10000	$0,5 \cdot I_{cn}$ (min 7500 A)

Fig. 6.6.12.

Specifikation efter IEC/EN 60947-2

Afprøvning med grænsekortslutningsbrydeevnen I_{cn} sker ved koblingsrækkefølgen O – t – CO.

Prøvning med driftkortslutningsbrydeevnen I_{cs} sker med koblingsrækkefølgen O – t – CO – t – CO.

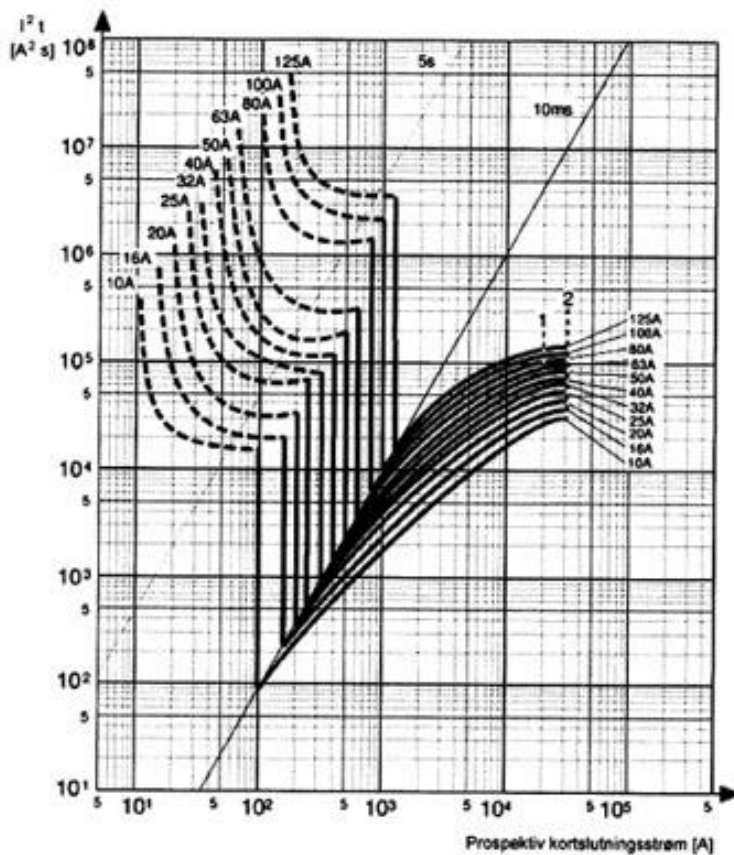
(C: slutte, O: bryde, t: pause på 3 min).

Automatsikringen mærkes med begge værdier angivet i kA.

6.6.6 Gennemløbsenergien

Ved gennemløbsenergien forstås den energi, målt i enheden A^2s , som automatsikringen lader passere under kortslutningen. Gennemløbsenergien kan aflæses af kurver som vist i fig. 6.6.13.

De stiplede kurver til venstre for de lodrette linier viser gennemløbsenergien, hvis udkoblingen foretages af termoudløseren. Kurverne til højre for de lodrette linier viser gennemløbsenergien, hvis udkoblingen foretages af magnetudløseren.



Figurtekst:

Fig. 6.6.13. Eksempel på diagram for gennemløbsenergi for automatsikringer (Type C120, Schneider)

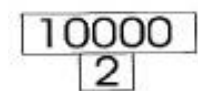
Figurtekst slut.

VDE 0641 definerer for automatsikringer de tre energibegrænsningsklasser 1, 2 og 3 som vist i skemaet fig. 6.6.14 på følgende side.

Automatsikringen s mærkebrydeevne	Automatsikringen s mærkestrøm	Energibegrænsningsklasser		
		1	2	Maksimal gennemløbsenergi
				3
3000	6		31000	15000
	10			
	16			
	20		40000	18000
	25			
6000	6	70000	100000	35000
	10			
	16	250000		
	20	500000	130000	45000
	25			
10000	6	70000	240000	70000
	10			
	16	250000		
	20	500000	310000	90000
	25			

Fig. 6.6.14 Brydeevne og energibegrænsningsklasser ifølge VDE 0641.

Den tidligere angivne mærke for brydeevnen suppleres med et mærke, som angiver energibegrænsning. En automatsikring med mærket



har en grænsekortslutningsbrydeevne på 10 kA og en højste værdi af energigennemslip på $2,4 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$.

6.6.7 Indre modstand

I sluttet tilstand kan vi måle en indre modstand i magnetpole og bimetal. For automatsikringer med mærkestrømme på 6-63 A er den indre modstand i størrelsesorden 1,5-60 mΩ. Jo mindre mærkestrøm desto større indre modstand.

For automatsikringer med mærkestrøm 2 A er den indre modstand ca. 400-700 mΩ. Dette indebærer at kortslutningsstrømmen ved en kortslutning efter automatsikringen alene på grund af denne indre

modstand vil være reduceret til en værdi, der er uskadelig for strømkredsen, og derfor ikke kræver back-up beskyttelse.

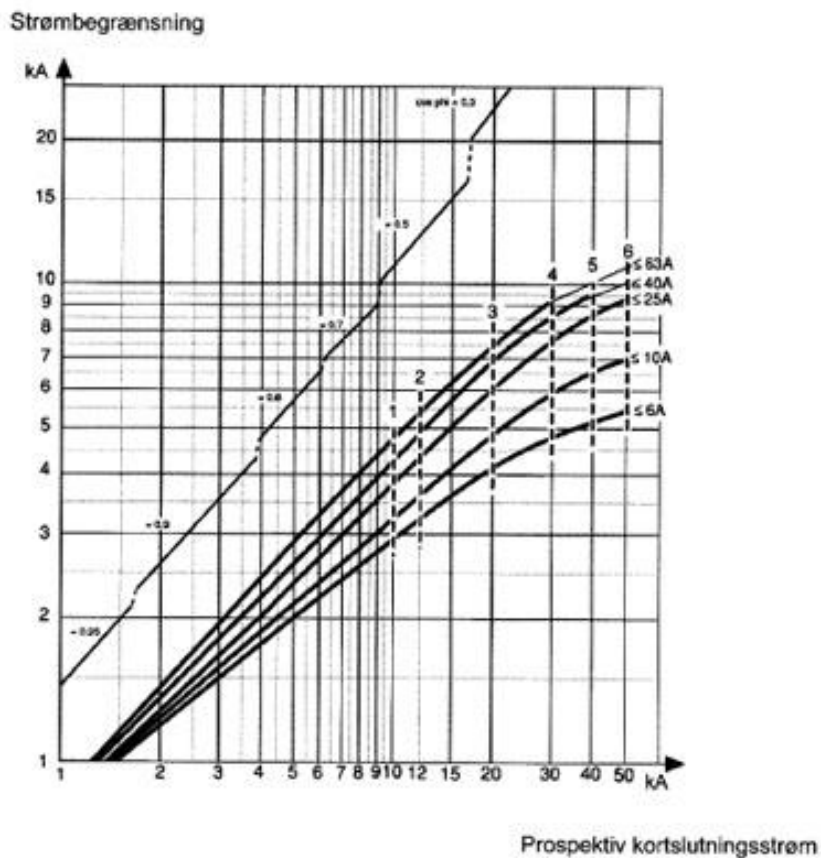
6.6.8 Strømbegrænsende automatsikringer

Ved strømbegrænsende udkobling er kortslutningsstrømmen afbrudt inden den når maksimum-øjebliksværdien i den første halvperiode

Fig. 6.6.15 viser et eksempel på strømbegrænsningen af en serie automatsikringer. Den øverste, brudte linie viser maksimalværdien af kortslutningsstrømmen uden strømbegrænsning. Denne linies værdier er bestemt ved

$$\sqrt{2} \cdot$$

$I_{\text{prosp}} \cdot \cos\phi$. $\cos\phi$ er ved forskellige værdier af den prospektive strøm fastsat ved en IEC-norm.



Figurtekst:

Fig. 6.6.15. Eksempel på strømbegrænsningskurver for automatsikringer. Type C60N (Schneider)

Figurtekst slut.

6.7 Maksimalafbryder

6.7.1 Definition

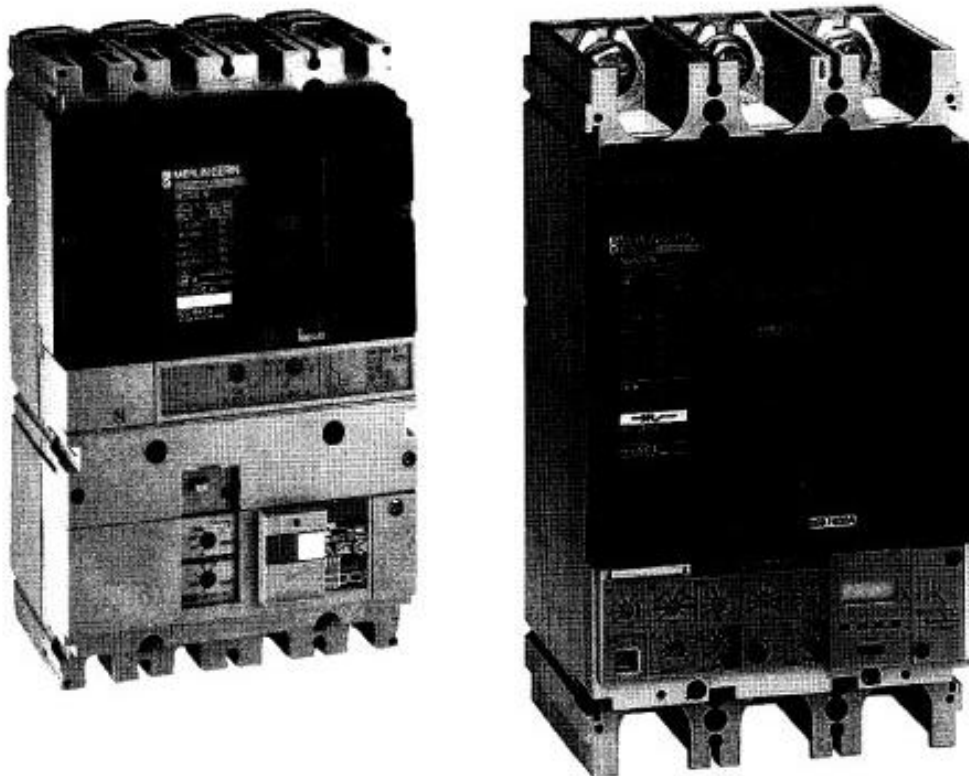
Maksimalafbrydere (Circuit-breaker/Leistungsschalter) er den almindeligt anvendte danske betegnelse for effektafbrydere for lavspænding. Bestemmelserne for maksimalafbrydere findes bl.a. i IEC/EN 60947-1 og -2.

I IEC/EN 60947-2 defineres en maksimalafbryder således:

- et mekanisk koblingsapparat, som under normale forhold er i stand til at slutte, føre og bryde strømme, og som endvidere under nærmere specificerede unormale forhold, som f.eks. kortslutning, er i stand til at slutte og i en nærmere angiven tid at føre og at bryde strømmen.

Denne definition på maksimalafbrydere omfatter også håndbetjente motorværn og automatsikringer. Disse to typer afbryder er beskrevet i afsnit 6.4 hhv. 6.6 i denne bog.

I fig. 6.7.1, 6.7.2 og 6.7.3 er vist eksempler på maksimalafbrydere.



Figurtekst:

Fig. 6.7.1 Maksimalafbrydere (Merlin Gerin).

Figurtekst slut.

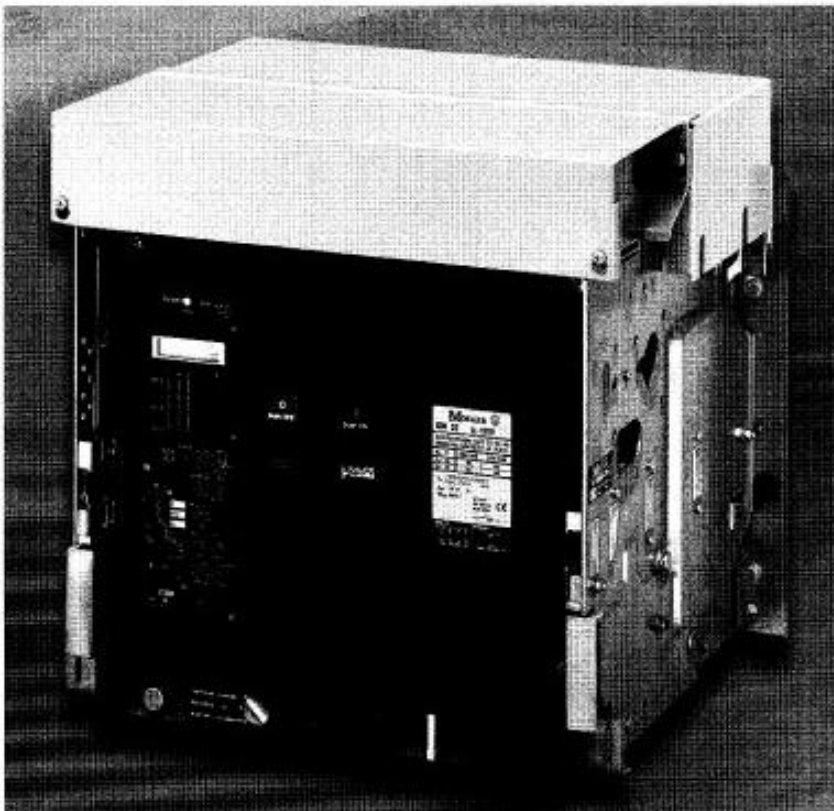
6.7.2 Udformning og opbygning

De enkelte fabrikanten af maksimalafbrydere tilbyder hver en række afbrydere, som er opbygget efter samme principper og tilsammen dækker hele det ønskede område fra de mindste til de største mærkestrømme og brydeevner.

Maksimalafbrydere udføres for mærkestrømme fra 13 A til 6300 A. En maksimalafbryders hovedbestanddele er:

- 1 til 3 hovedstrømkredse med tilslutningsklemmerne på tilgangs og lastsiden,
- et tilsvarende antal kontaktsæt med slukkekamre.

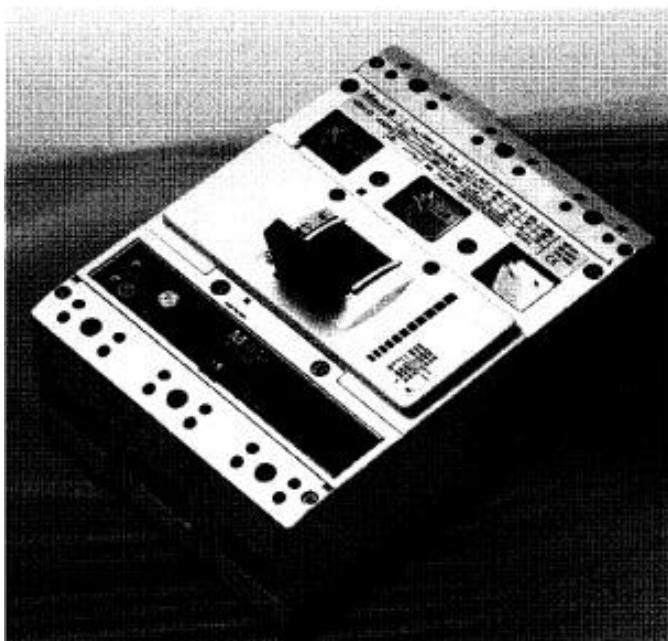
Derudover kan der påbygges signalkontaktsæt samt forskellige enheder for direkte eller fjernbetjent ind- og udkobling, udløsning ved overstrøm, underspænding, måling m.v.



Figurtekst:

Fig. 6.7.2. Maksimalafbryder, Type IZM 32 (Moeller).

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 6.7.3 Maksimalafbryder type NZM (Moeller)

Figurtekst slut.

IEC/EN 60947-2 angiver følgende måder, hvorpå maksimalafbrydere kan inddeles:

- efter benyttelseskategori (se afsnit 6.7.7)

- efter brydemediet

luft

anden gasart

vacuum

- efter konstruktion

åben udførelse

støbt indkapsling

- efter monteringsmåde

fast

"plug-in" med stikforbindelser

udtrækbar

- efter om afbryderen kan fungere som adskiller

- efter betjeningsmetode

manuel

elektromagnetisk

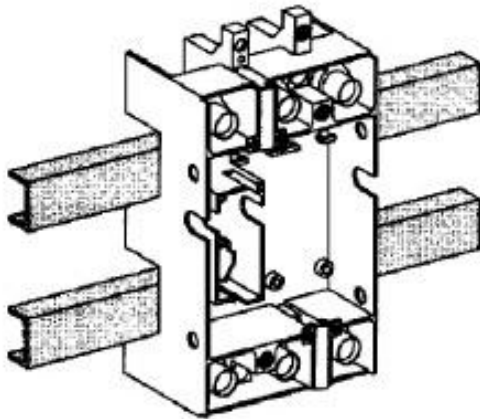
med lagret energi

- efter kapslingsklasse.

I langt det største antal maksimalafbrydere foregår afbrydning i atmosfærisk luft.

Side 191

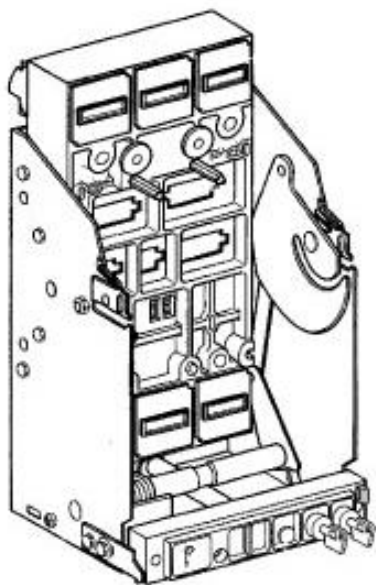
I fig. 6.7.4 er vist eksempler på montering.



Figurtekst:

a. Basisenhed for stikmontering (plug-in)

Figurtekst slut.

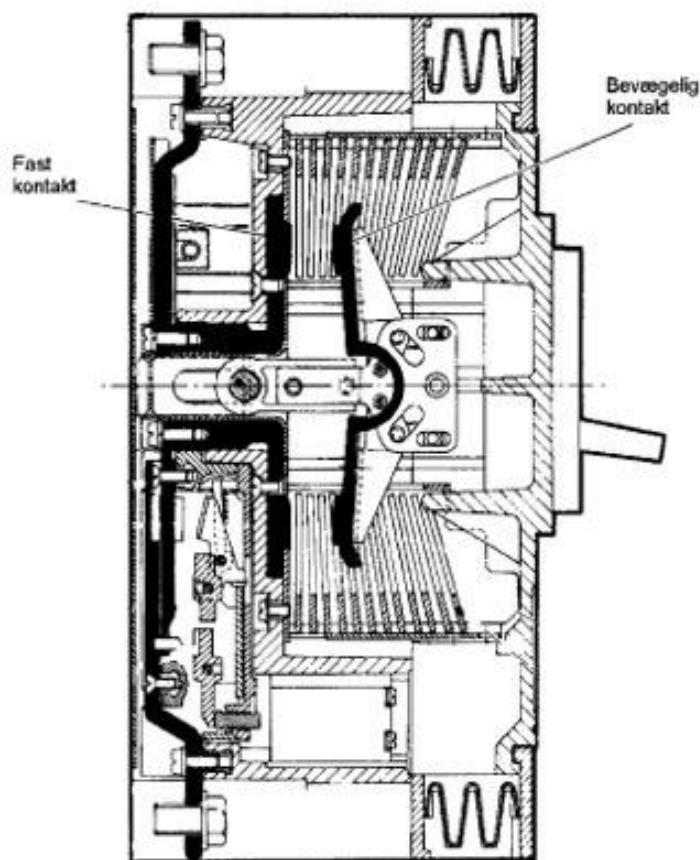


Figurtekst:

b. Basisenhed for udtrækbar motering.

Fig. 6.7.4 Monteringsformer.

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 6.7.5 Opbygning af maksimalafbryder. Eksempel.

Figurtekst slut.

I grundudførelsen er maksimalafbryderne udført med vippearmskobling (se fig. 6.7.1 til 6.7.3).

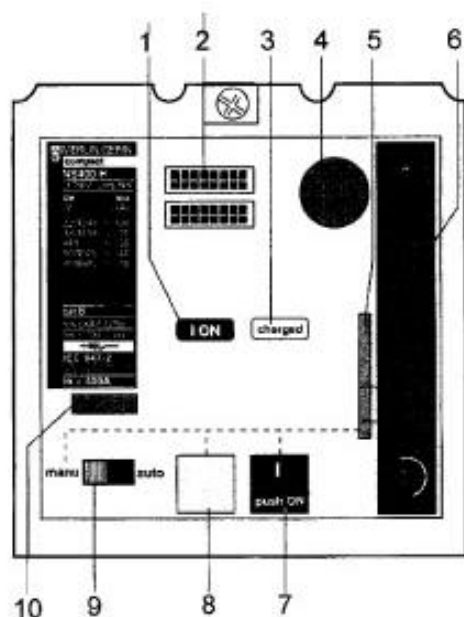
Vippearmen har 4 stillinger: ind, ud, tripped og reset.

Hvis maksimalafbryderen har udkoblet efter påvirkning af overstrøms-, arbejdsstrøms- eller underspændingsudløseren, vil vippearmen stå i stilling tripped.

Før maksimalafbryderen herefter igen kan indkobles, må vippearmen føres ud over stillingen UD til stillingen RESET.

Ved siden af vippearmen findes en stillingsindikering med farvemærkningerne: rød: inde, grøn: ude og hvid: tripped.

Fig. 6.7.6 viser en motormekanisme-enhed for maksimalafbrydere.



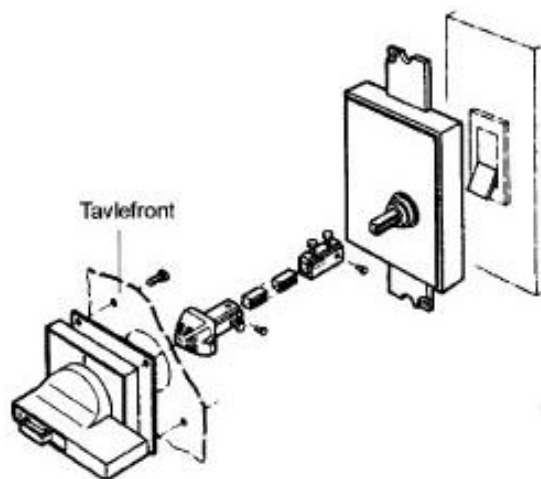
Figurtekst:

1. Kontaktpositions viser
2. Skilt, der angiver udgående kreds
3. Fjederindikator (spændt/ikke spændt)
4. Aflåsning med nøgle
5. Udstyr for anbringelse af hængelåse
6. Manuel spænding af fjeder
7. I (On) indkoblingstrykknapp
8. O (Off) udkoblingstrykknapp
9. Skifteknapp Manuel/automatisk
10. Tæller antal ind/ud koblinger

Fig. 6.7.6 Motordrev for maksimalafbryder. (Merlin Gerin)

Figurtekst slut.

Ved hjælp af en koblingsenhed, som bygges direkte på afbryderen, kan en manuel vippearmsbetjening ændres til en drejelig betjening (fig. 6.7.7). Betjeningsarmen er udført således at den i udkoblet stilling kan aflåses.



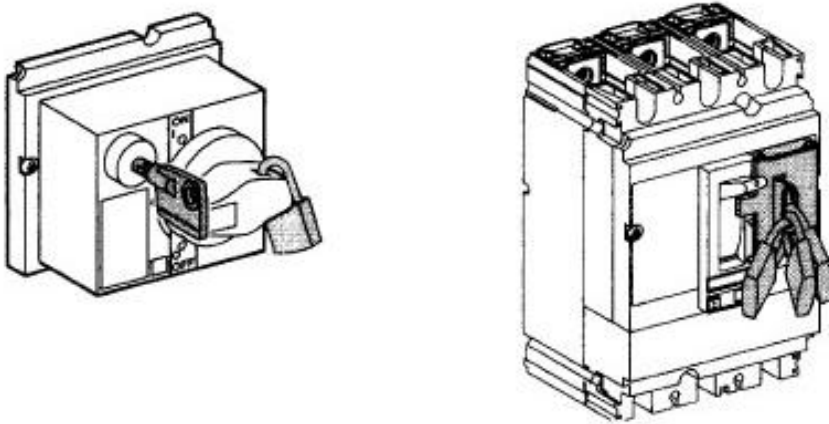
Figurtekst:

Fig. 6.7.7. Koblingsenhed, der ændrer vippearms- til drejeledskobling.

Figurtekst slut.

Maksimalafbrydere kan forsynes med en låseenhed, således at afbryderen kan aflåses i udkoblet tilstand med nøgle eller hængelåse.

Derved sikres mod utilsigtet indkobling.



Figurtekst:

Fig.6.7.8. Låseenheder for maksimalafbrydere (Merlin Gerin)

Figurtekst slut.

En magnetbetjent koblingsenhed kan påbygges for at opnå muligheden for fjernbetjening. Den består af et spolesystem, hvis anker påvirker maksimalafbryderens vippearms. Når koblingsbevægelsen er gennemført vil en indbygget positionsafbryder udkoble spolestrømmen. Da ankeret kun kan bevæge sig i en bestemt retning ved aktivering af magnetsystemet, må en indbygget mekanisk omkoblingsenhed sikre den rigtige koblingsbevægelse (indkobling eller udkobling).

Da magnetsystemet også anvendes til udkobling af maksimalafbryderen, vil påbygning af underspændings- og arbejdsstrømdløser være unødvendig.

6.7.3 Karakteristiske værdier for maksimalafbrydere

I afsnit 6.1 er anført en række værdier for afbrydere således som de er defineret i IEC/EN 60947-1. Disse definitioner gælder derfor også maksimalafbrydere. For maksimalafbrydere gælder desuden følgende værdier:

Kortslutningsindkoblingsevnen I_{cm}

Kortslutningsindkoblingsevnen for en maksimalafbryder angives af fabrikanten. I_{cm} er maksimalværdien af den største strøm, som maksimalafbryderen kan indkoble ved en nærmere specificeret spænding og effektfaktor.

En maksimalafbryder skal vælges, således at dens kortslutningsindkoblingsevne

mindst er lig med den aktuelle kortslutningsstødstrøm.

Kortslutningsindkoblingsevnen I_{cm} må ikke være mindre end produktet af kortslutningsbrydeevnen I_{cn} og faktoren n , som anført i tabellen fig. 6.7.9.

$I_{cn}[\text{kA}]$	$\cos\phi$	$I_{cm} = n \times I_{cn}$
$I_{cn} \leq 1,5$	0,95	$1,41 \times I_{cn}$
$1,5 < I_{cn} \leq 3$	0,90	$1,42 \times I_{cn}$
$3 < I_{cn} \leq 4,5$	0,80	$1,47 \times I_{cn}$
$4,5 < I_{cn} \leq 6$	0,70	$1,50 \times I_{cn}$
$6 < I_{cn} \leq 10$	0,50	$1,70 \times I_{cn}$
$10 < I_{cn} \leq 20$	0,30	$2,00 \times I_{cn}$
$20 < I_{cn} \leq 50$	0,25	$2,10 \times I_{cn}$
$50 < I_{cn}$	0,20	$2,20 \times I_{cn}$

Fig. 6.7.9. Sammenhæng mellem kortslutningsbrydeevne, effektfaktor og faktoren n .

Tabellens værdier for brydeevne afhænger af hvilken mærkebrydeevne fabrikanten har valgt, men hvis man ved valg af maksimalafbryder går ud fra I_{cs} -værdien finder man minimumsindkoblingsevnen.

Kortslutningsbrydeevnen I_{cu} og I_{cs}

Ved kortslutningsbrydeevnen forstås effektivværdien af den prospektive kortslutningsstrøm, som maksimalafbryderen er i stand til at bryde. Afbryderen skal kunne bryde denne strøm ved en nærmere specificeret tilbagevendende spænding på indtil 110% af mærkespænding, samt en nærmere specificeret effektfaktor, bestemt ved nettets X/R-forhold. Brydeevnen opgives for to forskellige kortslutningskategorier:

I_{cu} : mærke grænsekortslutningsbrydeevnen, samt

I_{cs} : mærke driftkortslutningsbrydeevnen.

En maksimalafbryders brydeevne afhænger i meget høj grad af driftspændingen. For en given maksimalafbryder kan sammenhængen

Side 196

f.eks. være som vist i tabellen fig. 6.7.10. Denne tabel er anbragt på afbryderen.

Spænding U_e	Brydeevne I_{cu}
V	kA
220-240	85
380-415	36
440	35
500	30
525	22
660-690	8
250 DC	50

Fig. 6.7.10. Driftsspænding og brydeevne. Afbrydertype: NS250 N (Merlin Gerin).

Mærke grænsekortslutningsbrydeevnen I_{cu}

Mærke grænsekortslutningsbrydeevnen er effektivværdien af den prospektive kortslutningsstrøm, som maksimalafbryderen, ved en nærmere specificeret tilbagevendende spænding og effektfaktor, kan bryde under følgende afprøvnings metoder:

O–t–CO

Dette betyder at afbryderen kan bryde (O) – og efter en nærmere angiven tid (t) slutte (C) og endelig bryde (O) den som I_{cu} angivne kortslutningsstrøm.

Den behøver herefter ikke at reagere beskyttelsesmæssigt korrekt på overstrømme, og der kan derfor være en risiko for efterfølgende materiel.

Mærke driftkortslutningsbrydeevne I_{cs}

Denne egenskab angives som effektivværdien af den prospektive kortslutningsstrøm, som maksimalafbryderen ved en nærmere specificeret, tilbagevendende spænding og effektfaktor, kan bryde under følgende afprøvningscyklus:

O–t–CO–t–CO

Afprøvningsmetoden angiver, at afbryderen kan bryde (O) – efter en nærmere specificeret tid (t) to gange slutte (C) og bryde (O) den som I_{cs} angivne kortslutningsstrøm.

Side 197

Den skal herefter fungere normalt ved overbelastninger op til 2,5 gange den indstillede strøm samt ved betjening, men behøver ikke at kunne slutte eller bryde yderligere kortslutninger.

I fig. 6.7.11 ses uddrag af et datablad for en maksimalafbryder (Merlin Gerin type NS 100):

Maksimalafbryder

Compact Merlin Gerin

Antal poler

Elektriske egenskaber (IEC/EN 60947-2)

Nominel strøm I_n (A)

Nominel isolationsspænding U_i (V)

Nominel impuls-spænding U_{imp} (kV)

Nominel spænding U_e (V) 50/60 Hz AC

DC

Brydeevne I_{cu} (kA) 50/60 Hz

220/240 V

380/415 V

440 V

500 V

525 V

660/690 V

DC

250 V (1 p)

500 V (2 P)

Service brydeevne I_{cs} (% af I_{cu})

Benyttelseskategori

Antal C-O koblinger, mekanisk

elektrisk 440 V-In/2

440 V-In

Beskyttelse mod overstrømme (A)

Type NS100

2,3,4

100

750

8

690

500

N	H	L
85	100	150
25	70	150
25	65	130
18	50	100
18	35	100
8	10	75
50	85	100
50	85	100
100%	100%	100%
A	A	A
50000		
50000		
30000		
12,5...100		

Fig. 6.7.11. Uddrag af datablad for maksimalafbryder (Schneider).

6.7.4 Grundtyper

Afhængigt af hvorledes lysbuen slukkes, kan maksimalafbrydere opdeles i to grundtyper:

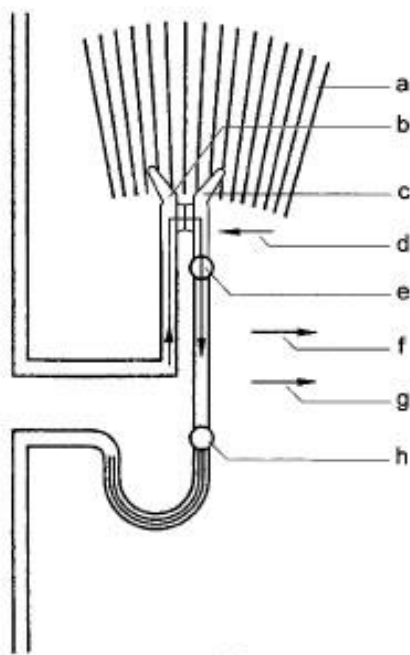
- afbrydere, som afbryder i strømmens nulgennemgang og ikke har

strømbegrænsende virkning.

- afbrydere, som afbryder i løbet af så kort tid at kortslutningsstrømmen ikke når sin maksimale værdi. Afbryderen har derfor en strømbegrænsende virkning.

Ikke-strømbegrænsende med nulpunktsafbrydelse

Maksimalafbrydere med nulpunktsafbrydelse er konstrueret til at åbne kontakterne i kortslutningsstrømmens naturlige nulgennemgang. Kortslutningsstrømmen vil derfor nå sin maksimale øjebliksværdi, stødværdien, hvorved kontaktsættet udsættes for kraftige dynamiske påvirkninger. For at hindre at kontakterne, som følge af disse dynamiske påvirkninger, åbner i utide, udføres kontaktsættet således, at der opnås en elektromagnetisk forstærkning.



Figurtekst:

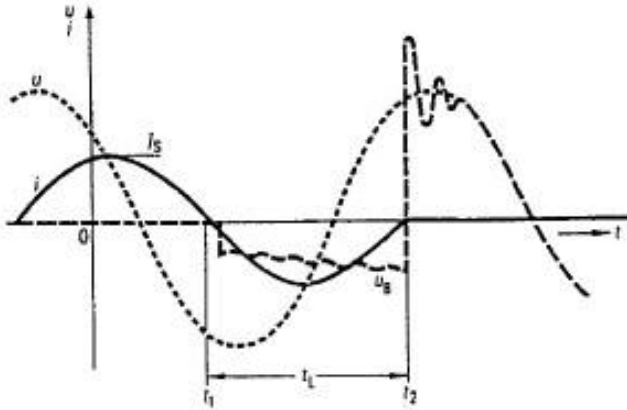
- a. Slukkekamre
- b. Fast kontaktstykke
- c. Bevægeligt kontaktstykke
- d. Retning af det forstærkede kontakttryk
- e. Omdrejningspunkt for det bevægelige kontaktstykke i indkoblet tilstand
- f. Retning af frastødningskraft
- g. Retning af udløsefjeders kraft
- h. Omdrejningspunkt for bevægeligt kontakstykke ved ind- og udkobling

Fig.6.7.12. Elektromagnetisk kontakttryksforstærkning, princip.

Figurtekst slut.

Kontaktsættet er udformet således at strømmen I i sluttet tilstand ledes gennem to parallelle ledere, men i modsat retning. De to ledere vil derfor frastøde hinanden. I kortslutningstilfælde vil denne frastødningskraft være meget stor på den nederste, lange del af den bevægelige leder (f). Lederen kan dreje om punktet (e) og vil derfor medføre et stort kontaktryk. Først når kortslutningsstrømmen når sin natur-

lige nulgennemgang og kraftpåvirkningen er væk, åbnes kontakterne af den elektromagnetiske kortslutningsudløser, idet den bevægelig kontakt drejes om omdrejningspunktet (h).



Figurtekst:

Fig. 6.7.13. Strøm- og spændingsforløb ved kobling af maksimalafbryder med nulpunktsafbrydelse.

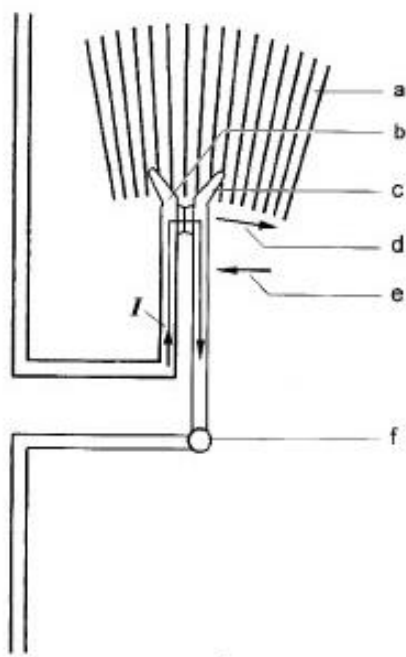
Figurtekst slut.

Strømbegrænsning med høj lysbuespænding

Strømbegrænsende maksimalafbrydere er kendetegnet ved et meget hurtigt brydeforløb. Ved udformning af kontakterne kan man udnytte kortslutningsstrømmens dynamiske kræfter til at sikre en hurtig kontaktåbning.

Princippet er illustreret fig 6.7.14.

Når kontaktstykkerne gennemløbes af kortslutningsstrømmen vil den bevægelige kontaktdel udsættes for en frastødningskraft på grund af de modsatte strømretninger. Kontaktstykker og lysbuekommer udformes således at lysbuen hurtigt føres ind i lysbuekommeret, hvor den afkøles effektivt af slukkepladerne. Samtidigt opdeles lysbuen, hvorved der fremkommer en høj lysbuespænding.



Figurtekst:

- a. Slukkekamre
- b. Fast kontakstykke
- c. Bevægeligt kontakstykke
- d. Retning af frastødningskraft og udløsefjeders kraft
- e. Retning af kontakttryk
- f. Omdrejningspunkt for bevægeligt kontakstykke

Fig. 6.7.14. Strømbegrænsende afbryder, princip.

Figurtekst slut.

En forstærket virkning kan opnås ved at udforme den faste kontaktdel med et drejeled.



Figurtekst:

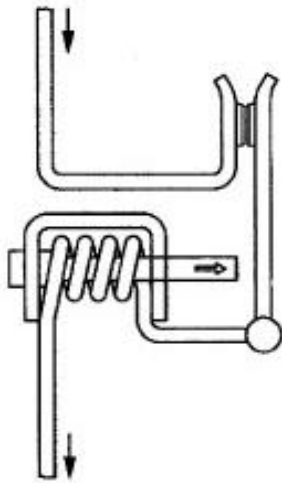
Fig. 6.7.15. Kontaktopbygning med drejeled i den faste kontaktdel.

Figurtekst slut.

Med den viste konstruktion kan opnås en øget brydeevne.

Ved afbrydere med mindre mærkestrømme anvendes afbrydere med slagankre.

Et kontaktsæt med slaganker ses fig 6.7.16.



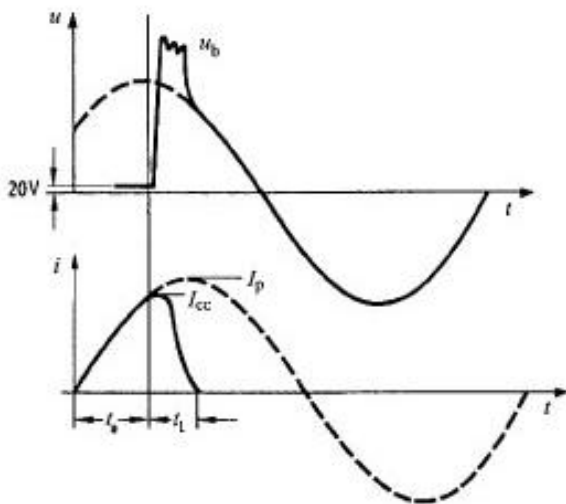
Figurtekst:

Fig. 6.7.16. Kontaktopbygning med slaganker.

Figurtekst slut.

Når afbryderen gennemløbes af kortslutningsstrømmen, vil slagankeret med stor kraft støde mod den bevægelige kontaktdel, og sikre en kontaktåbning i løbet af få millisekunder.

Fig. 6.7.17 viser strøm- og spændingsforløb ved udkobling med strømbegrænsende afbryder. Det ses at spidsværdien I_{CC} af kortslutningsstrømmen er mindre end stødstrømmen I_p



Figurtekst:

t_a : Åbningstid for kontakter

t_L : Lysbuetid

u_B : Lysbuespænding

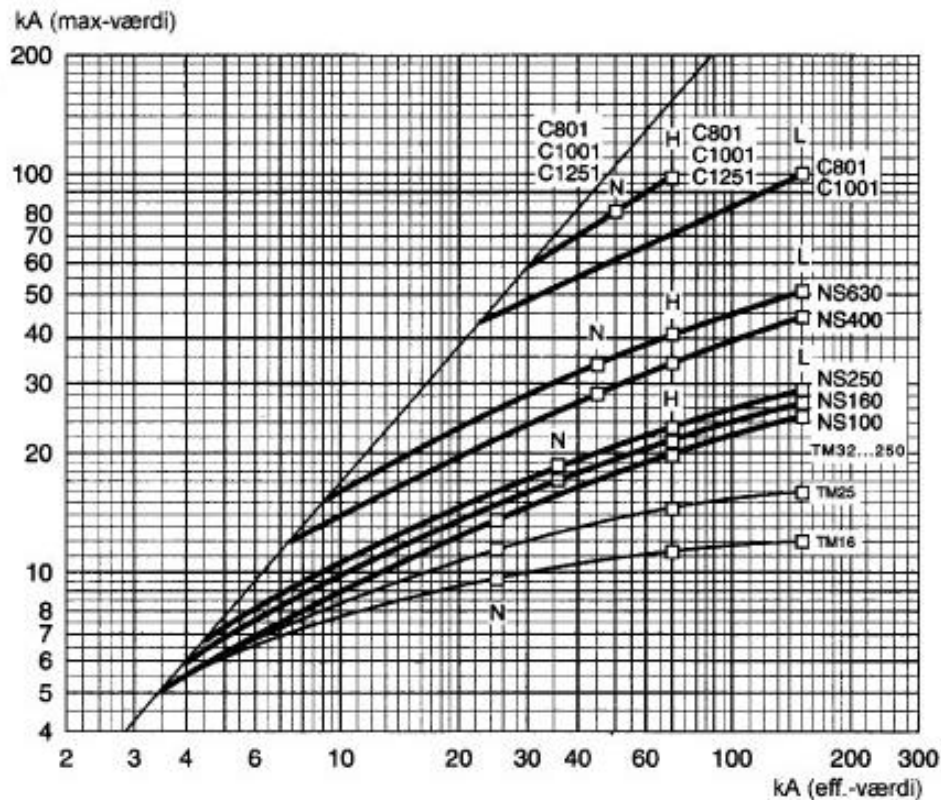
I_{CC} : Cut-off-strøm (gennemgangsstrøm)

I_p : Stød kortslutningsstrøm

Fig. 6.7.17. Strøm- og spændingsforløb ved strømbegrænsende afbrydning.

Figurtekst slut.

I fig. 6.7.18 ses et kurveblad med strømbegrænsningskurver for en serie maksimalafbrydere. Den skrå linie angiver maksimalværdien af kortslutningsstrømmen, hvis der ikke sker strømbegrænsning.



Figurtekst:

Fig. 6.7.18. Strømbegrænsningskurver for maksimalafbrydere. (Merlin Gerin).

Figurtekst slut.

6.7.5 Arbejdsstrømuløser

Arbejdsstrømuløseren anvendes til fjernudkobling af maksimalafbryderen.

Ofte er arbejdsstrømuløserens spole kun dimensioneret til korttidsdrift. For at undgå en termisk overbelastning vil udkobling af maksimalafbryderen via hjælpekontakt bryde strømkredsen til arbejdsstrømuløseren.

6.7.6 Underspændingsudløser

Underspændingsudløseren anvendes til fjernudkobling, spændings-overvågning eller koblingsblokering af maksimalafbryderen.

Maksimalafbryderen kan først indkobles hvis underspændings-

udløseren påtrykkes spænding. Er maksimalafbryderen indkoblet, vil underspændingsudløseren fremkalde udkobling, hvis spændingen falder til under 70% af spændingsspolens nominelle spænding.

Ved hjælp af indbyggede RC-led er det muligt at tidsforsinke udkoblingen.

6.7.7 Relækombinationer

Maksimalafbrydere kan forsynes med relæer eller relækombinationer, der sikrer udkobling ved f.eks.:

- kortslutninger,
- overbelastninger,
- retureffekter,
- spændingssænkninger og
- jordslutninger.

Omfanget af relæbestykningen er afhængig af afbrydertype og størrelse. For at sikre den bedst mulige overstrømsbeskyttelse er det vigtigt, at strømrelæerne omhyggeligt er tilpasset egenskaberne ved de driftsmidler, der ønskes beskyttet. De skal ved fejlfri drift sikre mod utilsigtede driftstop, men ved fejl forhindre at driftsmidlerne udsættes for skadelig termisk og dynamisk påvirkning.

For overstrømrelæernes vedkommende skelnes mellem følgende typer:

- elektromagnetiske overstrømrelæer,
- termiske overstrømrelæer, samt
- elektroniske overstrømrelæer.

Elektromagnetiske og termiske overstrømrelæer er almindelige i maksimalafbrydere med små mærkestrømme, mens elektroniske overstrømrelæer, evt. med indbyggede mikroprocessorer, især anvendes ved afbrydere med større mærkestrømme.

Overstrømrelæerne kan indeholde følgende udløsertyper:

- strømafhængig udløser;

Denne udløser betegnes LT (long time). Betegnelserne L eller a-udløser (a = abhängig) ses også.

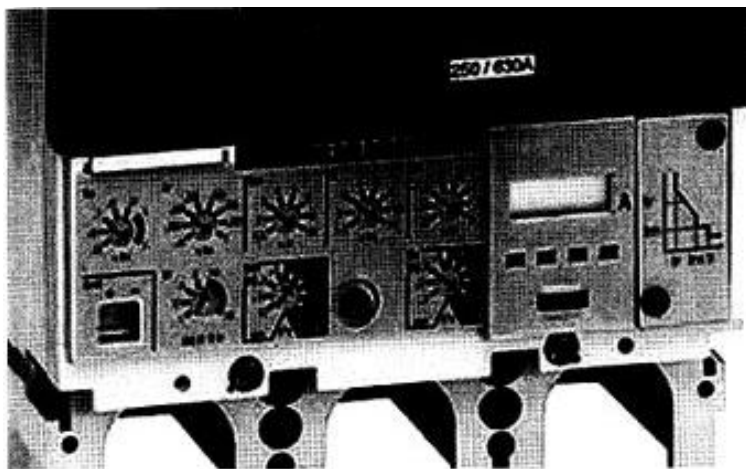
- strømuafhængig korttidsforsinket udløser;

Betegnelsen er ST (short time). Betegnelserne S eller z-udløser (z = zeitverzögert) findes også.

- strømuafhængig uforsinket udløser;

Betegnelsen er INST eller I (instantaneous). Betegnelsen n-udløser (n = nichtverzögert) ses også.

Overstrømrelæer kan være sammenbygget med maksimalafbryderen eller kan være en selvstændig enhed, der påbygges. Fig. 6.7 19 viser et eksempel på en afbryder med elektronisk relæ.

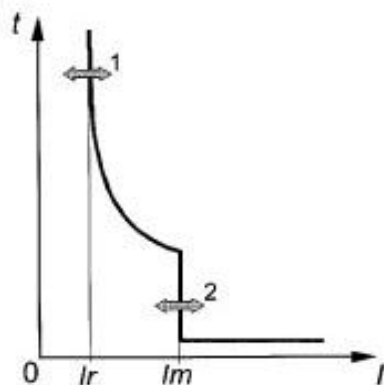


Figurtekst:

Fig. 6.7.19. Elektronisk relæenhed (Merlin Gerin).

Figurtekst slut.

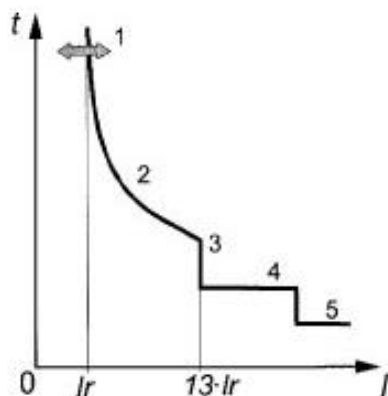
Afhængigt af formålet med relæbeskyttelsen udformes den med passende udløsekarakteristikker. Nogle eksempler er vist:



Figurtekst:

1. Overbelastningsbeskyttelse med variabel indstilling (LT)
2. Kortslutningsbeskyttelse med fast eller indstillelig grænse

Figurtekst slut.



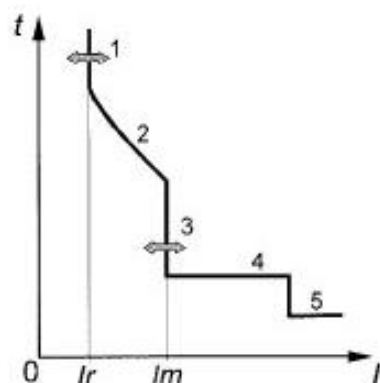
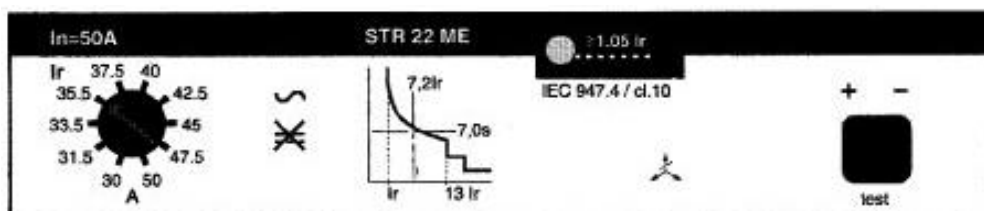
Figurtekst:

Motorbeskyttelse

1. Overbelastningsbeskyttelse med variabel indstilling (LT)
2. Udløsningskurve
3. Kortslutningsbeskyttelse (ST) fast værdi 13-Ir.
4. Forsinkelse korttids udløsning
5. Kortslutningsbeskyttelse (INST)

Figurtekst slut.

Indstilling foregår på et panel som dette:



Figurtekst:

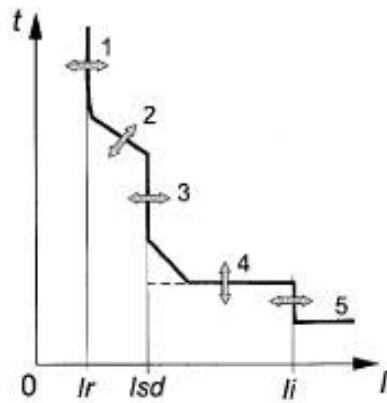
Beskyttelse af distributionssystemer

1. Overbelastningsbeskyttelse med variabel indstilling (LT)

2. Forsinkelse af LT udløsning
3. Kortslutningsbeskyttelse (ST) med fast værdi $11 I_r$.
4. Forsinkelse korttids udløsning
5. Kortslutningsbeskyttelse (INST)

Figurtekst slut.

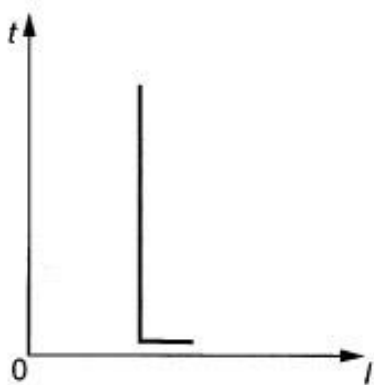
Se også fig. 6.7.22 og tilhørende tekst



Figurtekst:

1. Overbelastningsbeskyttelse med variabel indstilling (LT)
2. Forsinkelse af LT udløsning
3. Kortslutningsbeskyttelse (ST) med eller uden konstant I^2t (skrå linie eller vandret stiplede linie)
4. Forsinkelse, korttidsudløsning
5. Kortslutningsbeskyttelse (INST)

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Magnetudløsning for jævnstrømsforsyning

Fig. 6.7.20. Relækarakteristikker (efter Merlin Gerin).

Figurtekst slut.

6.7.8 Benyttelseskategori

Benyttelses kategorien for en maksimalafbryder fastsættes under hensyn til, hvorvidt den er specielt udstyret til at sikre selektivitet ved hjælp af indbygget tidsforsinket kortslutningsudløser over for andre maksimalafbrydere, der i serie er tilsluttet på lastsiden, eller ej. IEC/EN 60947-2 skelner mellem kategorierne A og B:

Kategori A:

Maksimalafbrydere, der ikke er udstyret, så de kan sikre selektivitet under kortslutning med andre kortslutningsudlødere, der i serie er tilsluttet på belastningssiden. De er således ikke udstyret med tidsforsinkede kortslutningsudlødere.

Kategori B:

Maksimalafbrydere, der er udstyret, så de kan sikre selektivitet under kortslutning med andre kortslutningsudlødere, der i serie er tilsluttet på belastningssiden. De er udstyret med en tidsforsinket kortslutningsudløser, som kan være indstillelig, og hvormed selektivitet under kortslutning kan opnås. For disse maksimalafbryderes vedkommende skal foreligge oplysninger om korttids holdestrøm I_{cw} .

Selektiviteten er ikke nødvendigvis sikret ved kortslutningsstrømme op til brydeevneværdien for de pågældende afbrydere, men skal som minimum være sikret for værdier op til I_{cw} -værdien.

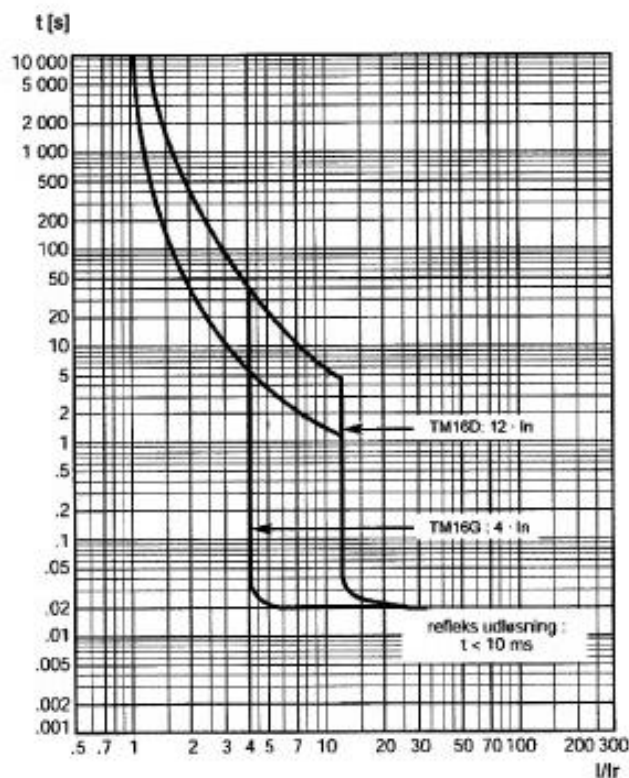
6.7.9 Strømafafhængig udløser

Strømrelæer med strømafafhængige udløsere (LT-udløser) er velegnet til at beskytte elektrisk materiel og apparater mod termisk beskadigelse ved overbelastning.

Ved maksimalafbrydere med store mærkestrømme bliver anvendelsen af elektroniske strømrelæer mere udbredt. Det indebærer en række fordele, hvoraf særligt skal nævnes:

- at strømrelæer, baseret på bimetalprincippet, på grund af belastningsstrømmens forvarmning af bimetallerne, kan få reduceret udløsetiden i driftvarm tilstand til 25% af udløsetiden i kold tilstand. Denne temperaturafhængighed af udløsetiden undgås ved anvendelse af elektroniske relæer.
- at strømrelæer, baseret på bimetalprincippet, er temperaturafhængige hvad angår omgivelsestemperaturen, og derfor kræver temperaturkompensation, hvilket ikke er tilfældet ved elektroniske relæer.
- at strømrelæer, baseret på bimetalprincippet, giver begrænsede muligheder for indstillinger hvad angår strømområde og træghedsgrader, i modsætning til elektroniske relæer. Ved strømrelæer baseret på bimetalprincippet er træghedsgraden som oftest valgt således, at udløsetiden ved en strøm på 6 gange den indstillede værdi er ca. 15 sekunder. Ved elektroniske relæer er der ofte mulighed for indstilling af denne træghedsgrad, hvorved man sikrer en endnu bedre tilpasning til den termiske beskadigelseskurve for de apparater, som relæet skal beskytte.

Fig. 6.7.21 viser udløsekarakteristikken for et overstrømsrelæ med bimetal og i fig. 6.7.22 ses et eksempel på karakteristikkene for et elektronisk relæ.



Figurtekst:

Fig. 6.7.21. Udløsekurve for overstrømrelæ efter bimetalprincip (Merlin Gerin)

Figurtekst slut.

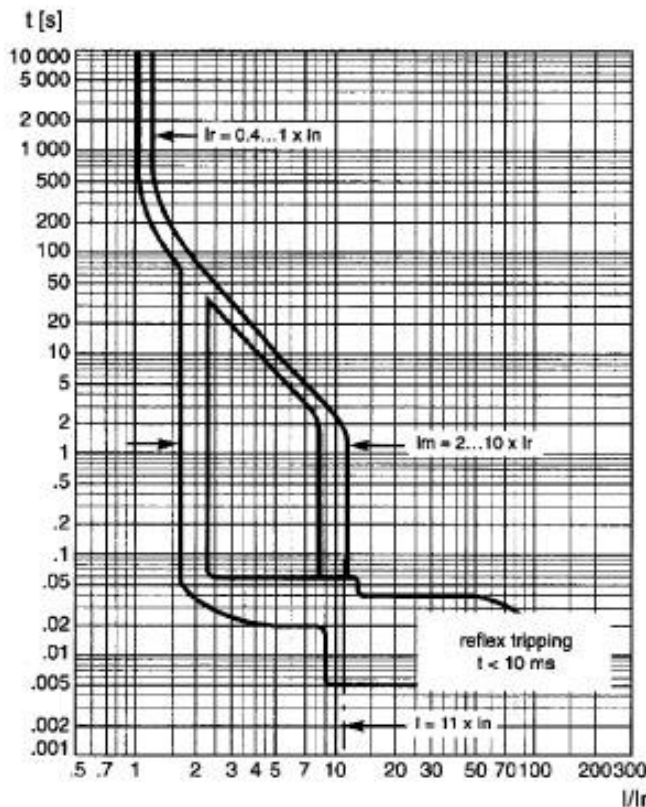
Kurven fig. 6.7.22 på følgende side viser et relæ med følgende indstillings muligheder:

Udkobling ved overstrøm (LT) kan indstilles fra 0,4 til 1 gange I_n . Udkoblingstiden vil ved en overstrøm på $1,5 I_r$ koble på en tid mellem 90 og 180 s. Ved $7,2 \cdot I_r$ er tiden mellem 3,2 og 5 s.

Korttidsbeskyttelsen (ST) kan indstilles fra 2 til $10 \cdot I_r$, og har en nøjagtighed på $\pm 15\%$.

Tidsforsinkelsen for udkobling med maksimal overstrøm er fast < 40 ms.

Kortslutningsbeskyttelsen (INST) er fast $11 \cdot I_n$.



Figurtekst:

Fig. 6.7.22. Udløsekurve for et elektronisk overstrømrrelæ. (Merlin Gerin)

Figurtekst slut.

6.7.10 Strømafhængig udløser med termisk hukommelse

Ved strømafhængige udløsere i elektronisk udførelse, er der for enkelte fabrikater mulighed for indkobling af en termisk hukommelse. Med denne kan man opnå en tvungen afkølingspause efter en overbelastningsudkobling.

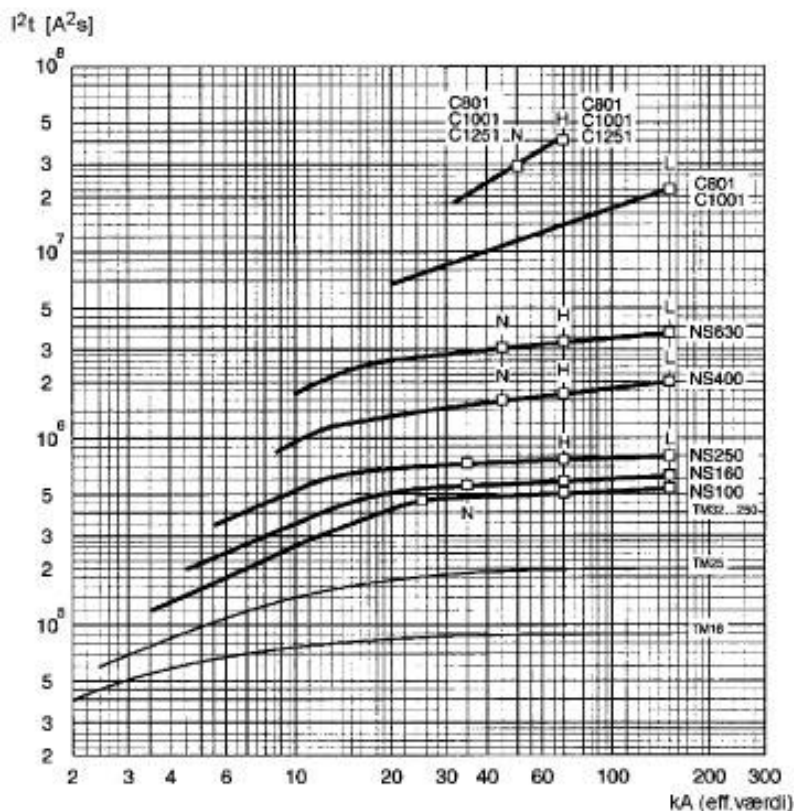
Uanset om den termiske hukommelse er koblet til eller fra, vil den elektroniske strømafhængige udløser, umiddelbart efter en overbelastning være genindkoblingsklar. Hvis det beskyttede objekt er en motor, vil dens endnu varme viklinger derved udsættes for yderligere opvarmning fra startstrømmen. Hvis motoren efter stop ikke afkøles inden fornyet start vil den kunne ødelægges, såfremt den ikke er konstrueret til en sådan driftsform.

Ved start umiddelbart efter overbelastningsudløsning vil udløseren straks koble ud igen. Først en passende tid efter overbelastnings-udløsning vil udløserens fulde udløsetid være til rådighed.

6.7.11 Specifik gennemløbsenergi (I^2t -værdien)

Størrelsen af gennemløbsenergien er afhængig af den udløser der aktiveres ved en overstrøm. Kendskabet til den specifikke gennemløbsenergi er af stor betydning ved:

- beskyttelse og beregning af ledninger,
- etablering af back-up beskyttelse,
- selektivitetsundersøgelse, samt
- seriekobling af maksimalafbryder og motorværn ved motorinstallationer.



Figurtekst:

Fig. 6.7.23. Energigennemslip, maksimalafbrydere. (Merlin Gerin)

Figurtekst slut.

Ikke-strømbegrænsende kortslutningsudløser

Ved ikke-strømbegrænsende maksimalafbrydere er det ikke almindeligt, at der foreligger kurveblade for gennemløbsenergien. I så tilfælde kan gennemløbsenergien bestemmes af formelen

$$I^2 \cdot t = I_k^2 \cdot (m + n) \cdot t$$

I denne formel er

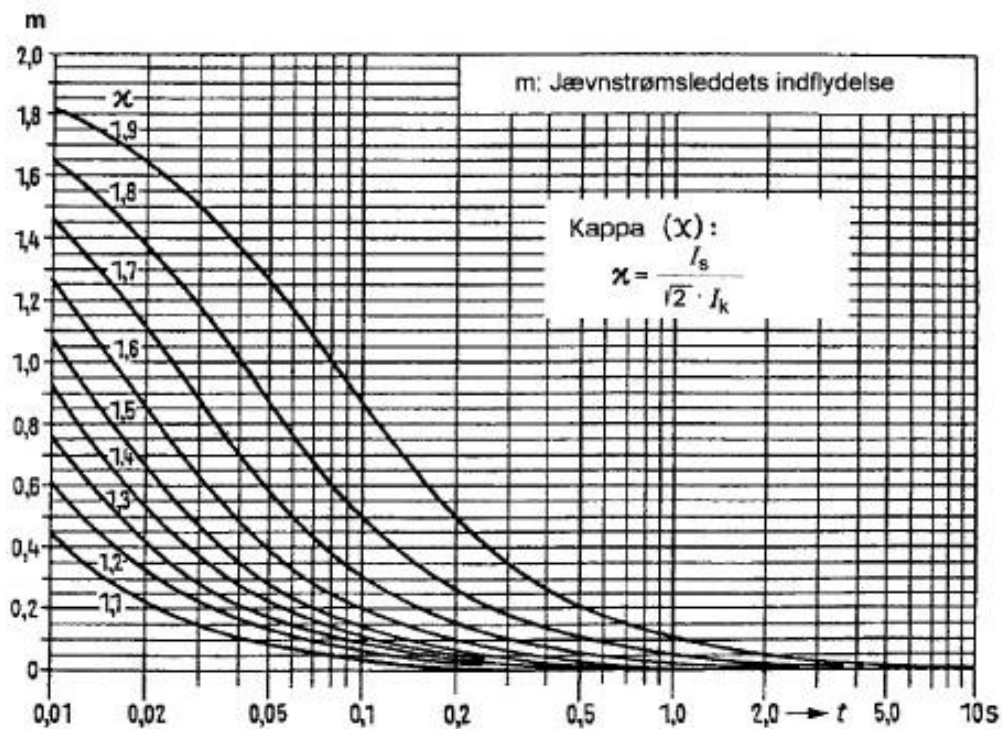
I_k	effektivværdien af den prospective kortslutningsstrøm
t	den totale udkoblingstid for kortslutningsudløseren, incl. en evt. indstillet tidsforsinkelse
n	ved generatorfjerne kortslutninger sættes $n = 1$
m	en faktor, der tager højde for at kortslutningsstrømmens asymmetriske forløb medfører at den virkelige $I^2 \cdot t$ -værdi bliver større end hvis den beregnes ud fra den stationære kortslutningsstrøm I_k .

Værdien af m kan findes således:

- af tabellen fig. 6.7.24 findes værdien af kappa
- med den fundne kappa findes m af kurvebladet fig. 6.7.25 på følgende side.

Stationær kortslutningsstrøm I_k (effektivværdi)	Effektfaktor $\cos\phi$	Forhold mellem I_s og I_k	kappa κ
A		n	
$I_k < 1500$	0,95	1,41	1
$1500 < I_k < 3000$	0,90	1,42	1,004
$3000 < I_k < 4500$	0,80	1,47	1,039
$4500 < I_k < 6000$	0,70	1,53	1,08
$6000 < I_k < 10000$	0,50	1,70	1,21
$10000 < I_k < 20000$	0,30	2,00	1,41
$20000 < I_k < 50000$	0,25	2,10	1,48
$50000 < I_k$	0,20	2,20	1,55

Fig. 6.7.24. Kortslutningsstrøm, effektfaktor og stødstrømsfaktor (iflg. IEC).



Figurtekst:

Fig. 6.7.25. Asymmetrifaktorm.

Figurtekst slut.

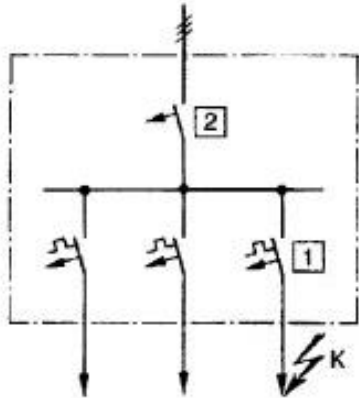
6.7.12 Kaskadekobling af maksimalafbrydere

Maksimalafbrydere med kortslutningsudløsning skal have en brydeevne, som mindst er lig med den prospektive kortslutningsstrøm i det sted, hvor den er installeret.

Maksimalafbrydere med mindre brydeevne kan dog anvendes, hvis de beskyttes af en foransiddende kortslutningsbeskyttelse i form af sikringer eller en maksimalafbryder. Denne foransiddende kortslutningsbeskyttelse skal begrænse de dynamiske og termiske påvirkninger til værdier, som den efterfølgende svagere afbryder kan tåle.

Denne såkaldte back-up beskyttelse skal vælges i nøje overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Hvis den foransiddende kortslutningsbeskyttelse består af et sæt sikringer, vil disse anvisninger normalt være begrænset til sikringernes type og karakteristik. Hvis den foransiddende beskyttelse er en maksimalafbryder, er anvisningerne mere specificerede. En back-up beskyttelse af to eller flere maksimalafbrydere betegnes en kaskadekobling. En sådan kaskadekobling må baseres på laboratorieforsøg, som foretages af

fabrikanten. Udvælgelse af de korrekte afbrydere må derfor foregå ud fra tabeller, udarbejdet af fabrikanten.



Figurtekst:

Fig. 6.7.26. Kaskadekobling.

Figurtekst slut.

Kaskadekoblingens strømbegrænsende virkning

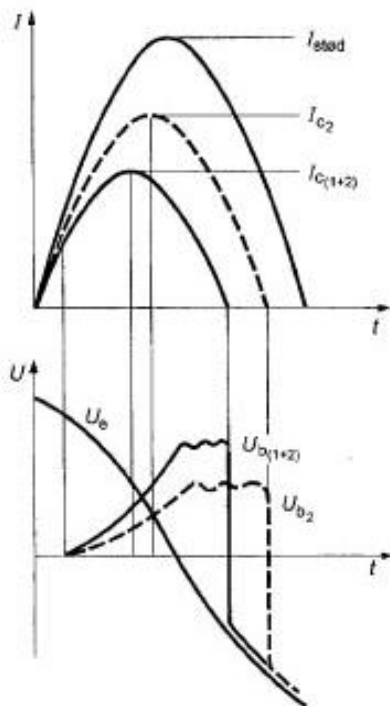
For at kunne kontrollere om ledninger efter kaskadekoblingen er kortslutningsbeskyttet, er det nødvendigt at kende koblingens totale gennemløbsenergi. Denne oplysning kan foreligge fra fabrikanten i tabel- eller kurveform.

Hvis det ikke er muligt at få oplyst kaskadekoblingens gennemløbsenergi, skal man benytte I^2t -kurven for den mindste kortslutnings-beskyttelse i kaskaden, for kortslutninger, der ikke overstiger dens egen brydeevne.

Ved kaskadekobling af to strømbegrænsende maksimalafbrydere vil den resulterende cut-off strøm $I_{c(1+2)}$ være mindre end den cut-off strøm I_{c2} , som fremkommer, hvis afbryder 2 kobler alene.

Den resulterende cut-off strøm kan findes ud fra strømbegrænsnings-kurverne for de to afbrydere, der indgår i kaskadekoblingen.

Fig. 6.7.27 og 6.7.28 illustrerer hvorledes en foransiddende maksimalafbryder begrænser strømmen for en eftersiddende under kortslutning.



Figurtekst:

$I_{stød} = I_p$ Kortslutningsstrømmens ubegrænsede maksimalværdi

I_{c2} den begrænsede (cut-off) for afbryder 2

$I_{c(1+2)}$ den resulterende begrænsede spidsværdi

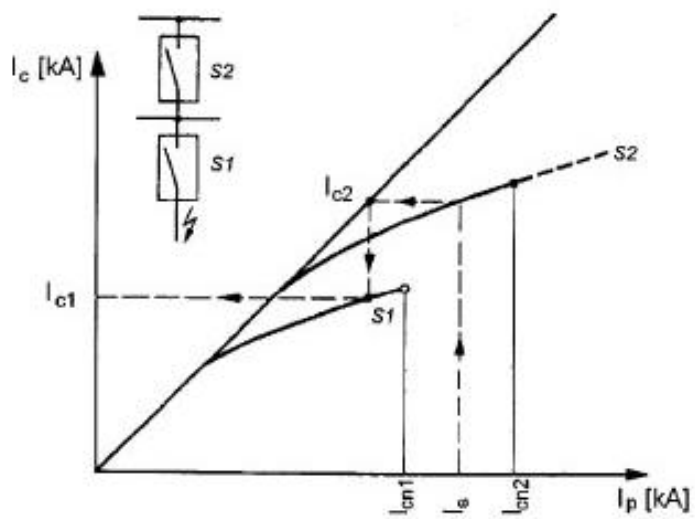
U_e driftspændingen

U_{b2} lysbuespænding for afbryder 2

$U_{b(1+2)}$ summen af lysbuespændingerne for afbryder 1 og 2

Fig. 6.7.27. Kaskadekoblingens begrænsning af kortslutningsstrømmen (cutoff strømmen)

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 6.7.28. Kaskadekoblingens strømbegrænsning.

Figurtekst slut.

Afbryder 2 i fig. 6.7.28 har brydeevne I_{c2} og afbryder 1 brydeevne I_{c1} . De to afbrydere vil hver for sig begrænse kortslutningsstrømmens største øjebliksværdi, som det fremgår af deres respektive strømbegrænsningskurver.

Ved kortslutning efter afbryder 1 vil afbryder 2 begrænse stødstrømmen til værdien I_{c2} . Denne strøm er udgangsværdien for afbryder 1, som begrænser stødstrømmen til den endelig værdi I_{c1} .

Kaskadekoblingens selektivitet

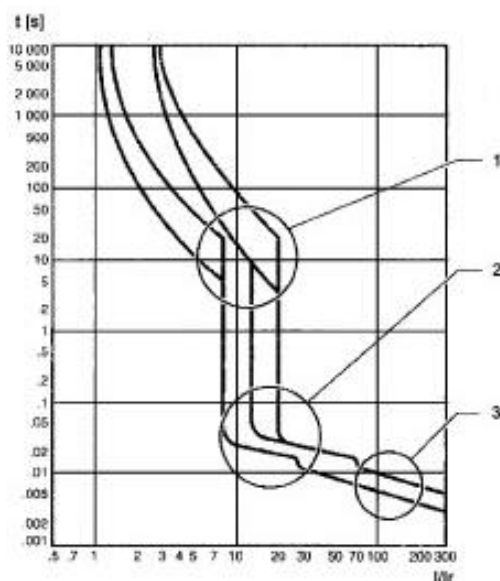
Ved selektivitet forstås at beskyttende enheder koordineres således at en fejl i et net forårsager udkobling af den enhed, der sidder umiddelbart før fejlen, og ikke andre. Derved berøres færrest mulig af de tilsluttede forbrugere på nettet af fejlen.

Total eller ubetinget selektivitet er tilstede, hvis alle fejlstrømme, fra overbelastning til direkte kortslutninger, altid kobles ud af den nærmeste foransiddende enhed.

Delvis eller betinget selektivitet betyder at de nævnte krav ikke opfyldes for større kortslutningsstrømme, men kun op til en bestemt grænse.

Der kan skelnes mellem forskellige selektivitetsbegreber:

- strømselektivitet
- tidsselektivitet
- energiselektivitet



Figurtekst:

Fig. 6.7.29. Selektivitet mellem maksimalafbrydere.

Figurtekst slut.

Fig. 6.7.29 kan illustrere disse begreber:

1. Overbelastningsbeskyttelse med strømselektivitet. Der er selektivitet mellem de brydere, hvis kurverne incl. deres toleranceområde ikke rører hinanden. Selektiviteten er sikret, hvis forholdet mellem releæernes indstilling er min. 1,6.
2. Udkobling af den foransiddende bryder har ved kortslutning en kort tidsforsinkelse i forhold til den efterfølgende bryder.
3. Hvis en høj kortslutningsstrøm mærkes af de to brydere vil energien blive begrænset af bryderne. Hvis forholdet mellem deres mærkeværdier er tilstrækkeligt stort (ca. 2), bliver energien, der afsættes i den foransiddende afbryder ikke tilstrækkelig til at forårsage udkobling. Kortslutningen bliver derfor udkoblet af den anden bryder, der er placeret nærmere fejlstedet.

Bog 6, "Elektriske beregninger" gennemgår i kapitel 4 detaljeret selektivitetsbegreberne samt opbygning og anvendelse af selektivitetstabeller.

6.7.14 Sikringsløse motorinstallationer

I sikringsløse motorinstallationer er maksimalafbryderen eneste back-up beskyttelse for motorstarteren, som består af kontaktor og termorelæ. Kombinationen af maksimalafbryder og motorværn skal vælges efter fabrikantens anvisninger. Disse anvisninger afhænger af den såkaldte koordinationstype.

Disse koordinationstyper ved kortslutningsbeskyttelse er beskrevet i IEC/EN 60947-1. Koordination af beskyttelsesudstyr har til formål at tilpasse en kortslutningsbeskyttelse som sikringer eller maksimalafbryder til kontaktor og termorelæ.

For de to typer koordination tillades følgende skader på motorværnet iflg IECEN 60947:

Koordination type 1

Ved en kortslutning er enhver skade på kontaktor og termorelæ tilladt, blot der ikke er fare for personer eller installation. Efter at kortslutningen er ophørt, udskiftes kontaktor og/eller motorværn, hvis det er nødvendigt.

Koordination type 2

Ved en kortslutning må der ikke være fare for personer og installation. Termorelæet må ikke være beskadiget eller have ændret funktion. Der tillades lette kontaktsvejsninger på kontaktoeren, hvis de let kan brydes.



Figurtekst:

Fig. 6.7.30a. Motorværn og kontaktor (Telemecanique)

Figurtekst slut.



Figurtekst:

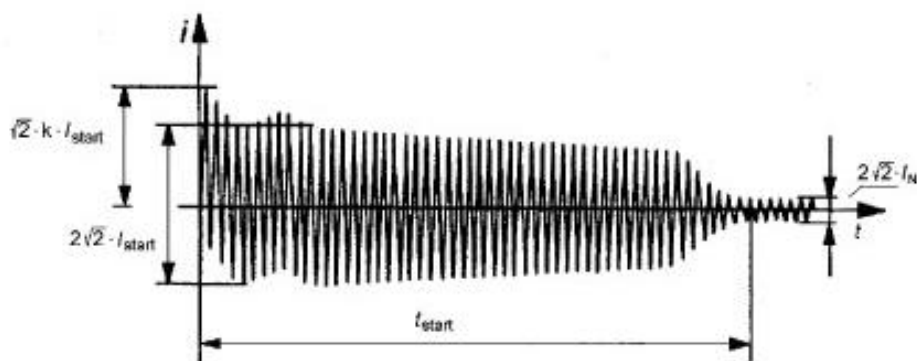
Fig. 6.7.30b. Sikringsløsmotor starter, Koordination type 1. Type PKZ2 (Moeller).

Figurtekst slut.

Back-up beskyttelse kan udføres på tre forskellige måder:

- Maksimalafbryder med uforsinket kortslutningsudløser (INST-udløser) efterfulgt af motorværn bestående af kontaktor og termorelæ (LT-udløser).
- Maksimalafbryder med uforsinket kortslutningsudløser (INST-udløser) og strømafhængig udløser (LT-udløser) efterfulgt af en kontaktor.
- Maksimalafbryder, strømafhængig udløser, strømuafhængig uforsinket udløser og kontaktor sammenbygget i en enhed.

Ved indstilling af relæbeskyttelsen skal man være opmærksom på motorens startforløb. Den almindelige 3-fasede asynkrone kortslutningsmotors startstrømskurve forløber typisk som vist fig. 6.7.31.



Figurtekst:

Fig. 6.7.31. Startforløb, asynkronmotor.

Figurtekst slut.

Under startforløbet indeholder vekselstrømskurven et jævnstrømsled, som medfører at peak-værdien (maksimalværdien) af den første strømimpuls kan være op til 20 gange motorens mærkestrøm. Denne impuls er meget kortvarig, men man skal tages i betragtning ved indstilling af INST-udløseren.

Peak-værdien kan udtrykkes ved

$$I_p = k \cdot \sqrt{2} \cdot I_{start}$$

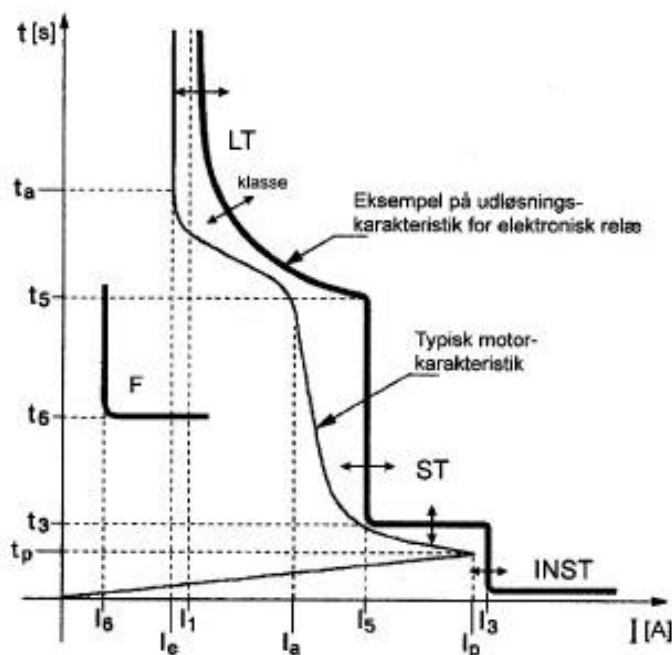
Formlens k -værdi er afhængig af motorens størrelse, type og antal poler, men kan sættes som vist i tabellen fig. 6.7.32 på følgende side.

Motoreffekt [kW]	k
$P < 9$	1,7
$9 < P < 120$	2,0
$120 < P < 400$	2,2
$P > 400$	2,3

Fig. 6.7.32. Værdien af k som funktion af motoreffekten.

For at undgå utilsigtede udkoblinger under start af motoren, skal INST-udløseren indstilles, så dette strømstød ikke får relæet til at koble ud.

Fig. 6.7.33 viser motor- og relækarakteristikker i samme diagram.



Figurtekst:

I_e : motorens mærkestrøm

I_a : motorens startstrøm

I_p : maksimal værdi af startstrøm

t_a : motorens starttid

t_p : varighed af startimpuls (10-15 ms)

I_1 : overstrømsudløsning (LT)

I_3 : kortslutningsudløsning (INST)

I_5 : forsinket korttidsudløsning (ST)

Kurve F viser beskyttelsen mod faseubalance eller manglende fase.

Fig. 6.7.33. Motorstartforløb og relækarakteristik.

Figurtekst slut.

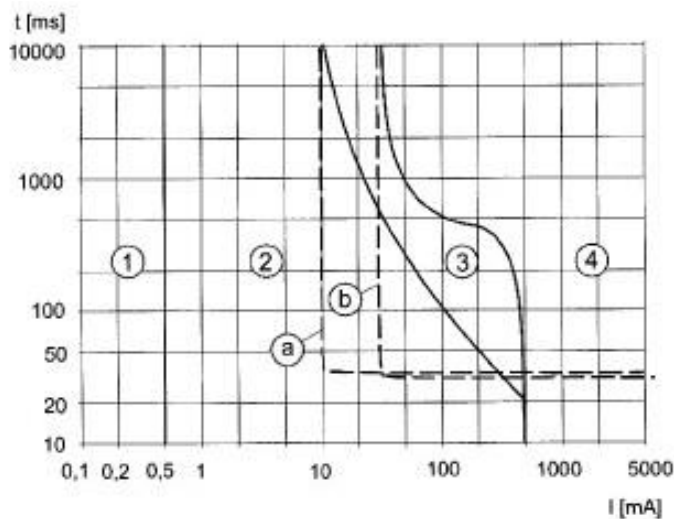
7. Fejlstrømsafbrydere

7.1 Fejlstrømsafbrydere generelt

Fejlstrømsafbryder er en beskyttelsesforanstaltning, som indsættes i elektriske anlæg for at beskytte mennesker og dyr mod faren ved at berøre spændingsførende dele.

Fejlstrømsafbrydere yder også god beskyttelse mod elektrisk antændte brande, f.eks. som følge af jordslutning af en fase.

De fysiologiske virkninger på det menneskelige legeme, når det gennemløbes af en elektrisk strøm er blevet undersøgt ved analyse af et stort antal ulykker med elektricitet. Disse resultater er sammenfattet i IEC-publikation 60479-1. Fig 7.1.1 viser på kurveform vekselstrømmens virkningen på et menneske afhængig af strømstyrken og påvirkningstiden.



Figurtekst:

Område 1: Normalt ingen påvirkning. Evt. kildren i hånden.

Område 2: Normalt ingen farlig påvirkning. Ubehag fra hånd til hånd.

Område 3: Muskelkrampe, normalt ingen hjerteflimmer.

Område 4: Hjerteflimmer sandsynlig, dermed akut livsfare.

Fig. 7.1.1 Vekselstrømmens virkning på en person afhængig af tid og strømstyrke ved $f = 50-60$ Hz iflg. IEC 479. Udløsekurven for fejlstrømsafbrydere med mærkefejlstrøm 10 (a) og 30 mA (b) er indtegnet stiple.

Figurtekst slut.

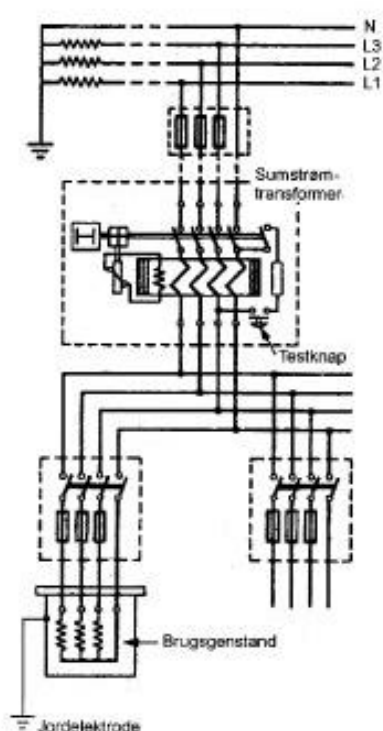
Fejlstrømsafbryderen indeholder i sin enkleste udførelse en sumstrømstransformer, en udløsespole og en afbryder mekanisme. Faserne og nullelederen føres gennem sumstrømstransformereren. I en fejlfri installation

er den vektorielle sum af disse strømme nul, og der induceres derfor ingen spænding i transformerens sekundærvikling.

Ved fejl i den beskyttede brugsgenstand vil fejlstrømmen via jordelektroden føres tilbage til forsyningstransformerens stjernepunkt. Summen af strømmene gennem transformeren er derfor ikke nul. Derved skabes et magnetfelt i jernkernen, som inducerer en spænding i sekundærviklingen. Princippet fremgår af fig. 7.1.2.

Når fejlstrømmen overskrider den i IEC 479 angivne udløsestrøm, vil den inducerede spænding over udløsespolen bringe afbrydermekanismen til udløsning inden 0,2 s.

Udløsningen skal ske ved en strømstyrke på mellem 0,5 og 1 gange mærkeudløsestrømmen. Typisk er afbryderen fra fabrikanten indstillet til udløsning ved ca. 0,75 gange mærkeværdien.

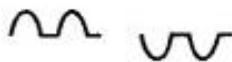


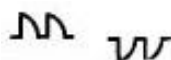
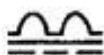
Figurtekst:

Fig. 7.1.2. Principskema for beskyttelse med fejlstrømsafbryder

Figurtekst slut.

Fejlstrømsafbryderen skal som vist på figuren være forsynet med en prøveknap til efterligning af en fejlstrøm. Beskyttede dele må ikke blive sat under spænding, når prøveindretningen aktiveres. Fejlstrømsafbryderen skal kunne udkobles manuelt uden brug af prøveindretningen.

Strømtype**Véksetfejlstrøm****Udløsestrøm**0,5 ... 1. $I_{\Delta n}$ **Pulserende jævnfejlstrømme
(positive og negative
halvbølger) halvbølgestrøm**0,36 ... 1,4. $I_{\Delta n}$ **Fejlstrømme ved fasesnit
Afskæringsvinkel:**

$$\frac{90^\circ \text{ el}}{135^\circ \text{ el}}$$
0,25 ... 1,4. $I_{\Delta n}$ 0,11 ... 1,4. $I_{\Delta n}$ **Halvbølgestrøm med overlagt
glat fejljævnstrøm på 6 mA**max. 1,4. $I_{\Delta n}$ + 6 mA**Glat fejljævnstrøm**0,50 ... 2. $I_{\Delta n}$ *Fig.nr.: 7.1.3. Udløsebetingelser for fejlstrømsafbrydere iflg. IEC 60479.*

Der fremstilles og anvendes forskellige typer fejlstrømsafbrydere med følgende danske betegnelser:

FI Fejlstrømsafbryder for vekselstrøm. Mærkeudløsestrøm større end 30 mA

HFI Højfølsom fejlstrømsafbryder for vekselstrøm. Mærkeudløsestrøm højst 30 mA

PFI Fejlstrømsafbryder for vekselstrøm og pulserende jævnstrøm. Mærkeudløsestrøm større end 30 mA

HPFI Højfølsom fejlstrømsafbryder for vekselstrøm og pulserende jævnstrøm. Mærkeudløsestrøm højst 30 mA.

Alle typer betegnes på

engelsk: RCCB (Residual-current Circuitbreaker) og tysk: FI-Schutzschalter

Iflg. Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 skal fejlstrømsafbrydere, der anvendes i boliger være af typen PFI eller HPFI.

Fejlstrømsafbrydere fremstilles med følgende mærkeværdier:

mærkespændinger: 250 - 400 - 500 V

mærkestrømme: (6) - (10) - 16 - 25 - 32 - 40 - 63 - 80 og 100A

mærkeudløsefejlstrømme: 0,01 - 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1,0 A

7.2 HFI-afbrydere

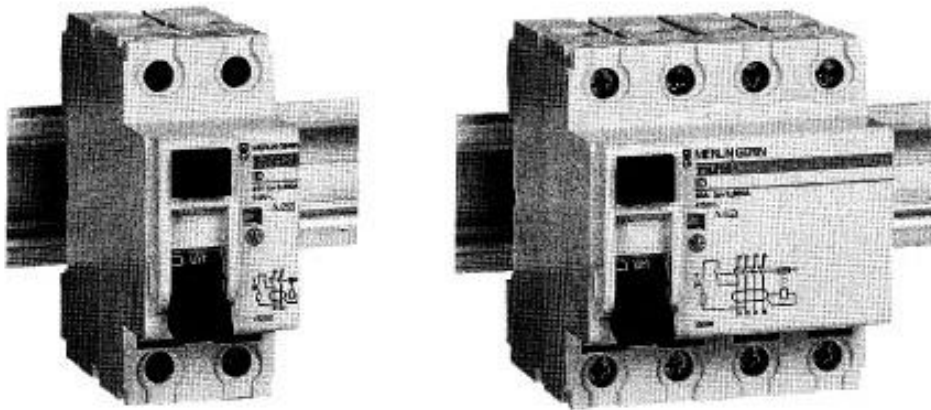
Højfølsomme fejlstrømsafbrydere HFI omfatter fejlstrømsafbrydere med mærkeudløsestrømme $I_{\Delta n}$ op til og med 30 mA.

HFI-afbrydere med en mærkefejlstrøm 30 mA har en særlig høj beskyttelsesvirkning. De beskytter ikke kun mod høje berøringsspændinger, der kan opstå på grund af fejl i isolationen, men afbryder også

omgående, hvis der går en farlig strøm direkte gennem et menneske mod jord. Som det ses af fig. 7.1.1 har en HFI-afbryder med $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$ har vidtgående beskyttende virkning.

Som nævnt tidligere opstår der fra en bestemt strømværdi krampe i de muskler, der ligger i strømvejen, således at en person ikke længere kan frigøre sig fra den strømførende del ved egen hjælp.

HFI-afbrydere med en mærkestrøm på 10 mA udløses allerede under frigørelsesgrænsen, og anbefales derfor i særligt farlige områder.



Figurtekst:

Fig. 7.2.1. Fejlstrømsrelæer (Schneider).

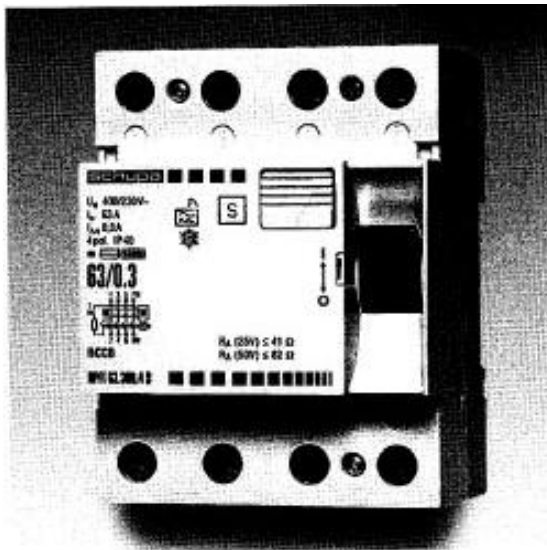
Figurtekst slut.

7.3 PFI- og HPFI-afbrydere

Den stigende anvendelse af elektroniske styringer i apparater og maskiner bevirker, at der kan optræde fejlstrømme, der afviger fra sinusformen, idet denne kan være overlejret med en pulserende jævnstrøm, der i en periode i netfrekvensen bliver nul eller næsten nul. Eksempler på fejlstrømme ses i skemaet fig. 7.3.2.

Sådanne pulserende jævnfejlstrømme registreres ikke af normale fejlstrømsafbrydere, og dermed vil den forventede beskyttelse ikke være tilstede.

Pulsfølsomme fejlstrømsafbrydere udføres derfor således, at de udløser for sådanne pulserende fejlstrømme. De er derfor velegnede til ekstrabeskyttelse for installationer med f.eks. enkeltensretning uden udglatning, enfasede brokoblinger med eller uden udglatning, fasevinkelstyringer (lysdæmpere, hastighedsregulatorer) og røntgenanlæg. De må dog ikke anvendes til beskyttelse af strømkredse, der frembringer glatte DC-fejlstrømme.



Figurtekst:

Fig. 7.3.1. PFI-relæ (Servodan).

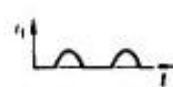
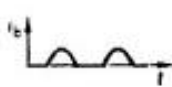
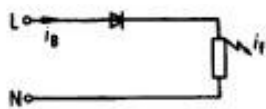
Figurtekst slut.

Principdiagram med fejlsted

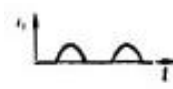
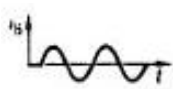
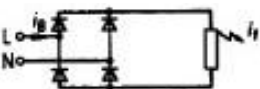
Form af belastningsstrøm

Form af fejlstrøm

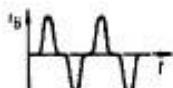
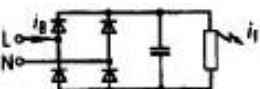
Enkelensretter



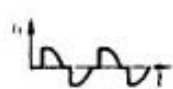
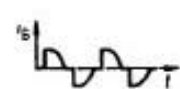
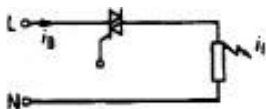
Gråtzbro-kobling



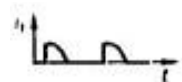
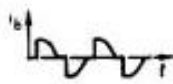
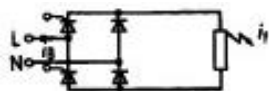
Gråtzbro-kobling med udglatning



Symmetrisk fasevinkel-styring



Asymmetrisk fasevinkel-styring



Helperiode-styring

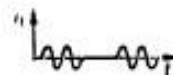
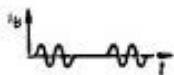
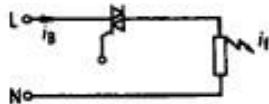
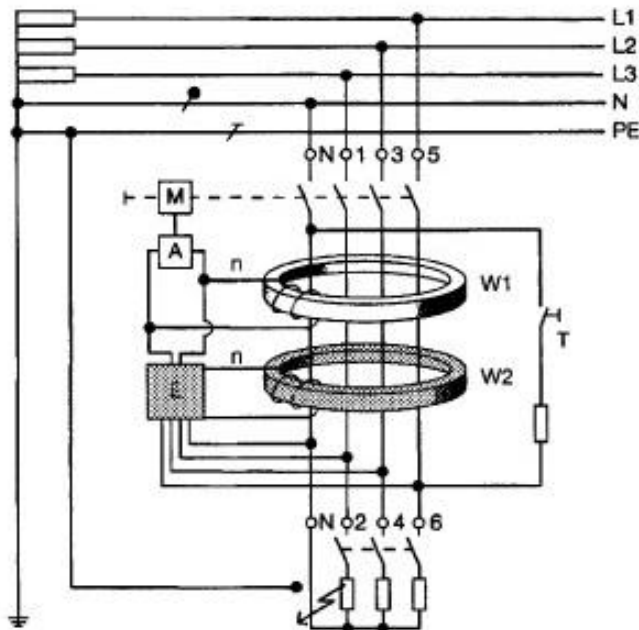


Fig. 7.3.2. Belastnings- og fejlstrømme ved forskellige koblinger.

Industrien anvender i stigende omfang reguleringsudstyr f.eks. frekvensomformere og ensrettere, som i fejlsituationer kan give en "ren" jævnfejlstrøm. I de konventionelle pulsfølsomme fejlstrømsafbrydere vil sumstrømtransformeren i disse tilfælde gå i mætning, og derfor ikke registrere fejlstrømmen.

Der er derfor udviklet nye typer fejlstrømsafbrydere, der kan håndtere glatte DC-fejlstrømme. Disse fejlstrømsafbrydere er forsynet med en elektronikenhed til afbrydelse af DC-fejlstrømme samt en netspændingsuafhængig udløsefunktion til AC-fejlstrømme.



A: Udløser

M: Mekanikafbryder

E: Elektronik til maling af glatte fejljævnstrømme

T: Testknap

n: Sekundærvikling



W1: Sumstrømstransformer til sinusformede fejlstrømme



W2: Sumstrømstransformer til glatte jævnfejlstrømme

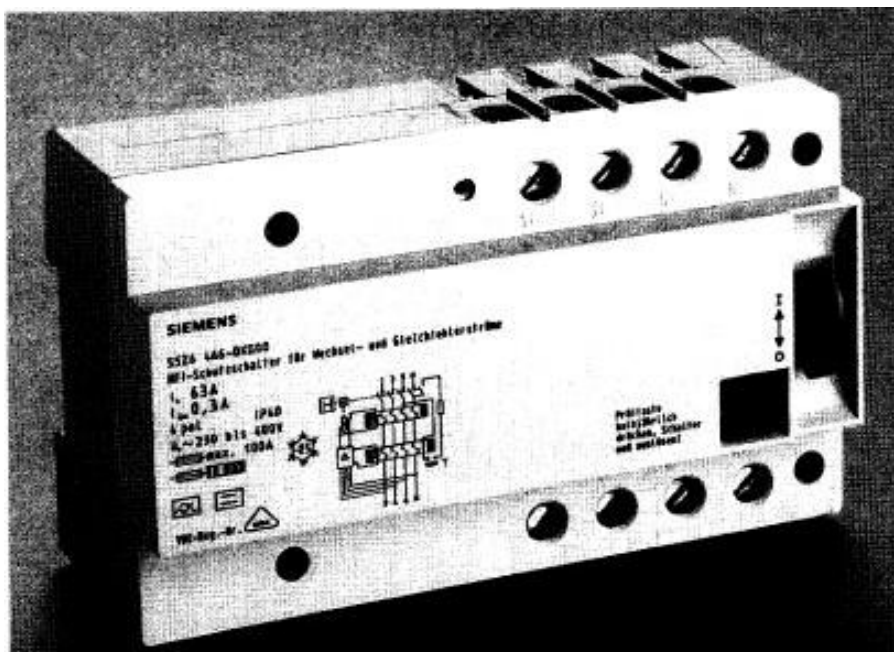
Fig. 7.3.3. Principdiagram for AC/DC følsomme fejlstrømsafbrydere (Siemens).

Fejlstrømsafbryderens strømforsyning er dimensioneret således, at elektronikken kan udløse, selv om der er tale om et spændingsfald på

70% mellem fase og nul. Derved er en udkobling sikret, også når der er forstyrrelser på forsyningsnettet, f.eks. når der er brud på nullederen. Den netspændingsuafhængige udløsefunktion vil endvidere sikre udkobling selv ved samtidig udfald af 2 faseledere og nulleder.

Fejlstrømsafbryderen er stødstrømssikker.

De AC/DC følsomme fejlstrømsafbrydere skal altid tilsluttes foran den første konventionelle fejlstrømsafbryder i installationen.



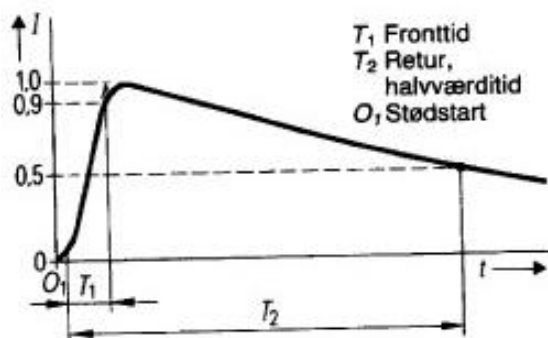
Figurtekst:

Fig. 7.3.4. AC/DC-følsom fejlstrømsafbryder. Siemens.

Figurtekst slut.

7.4 Strømstødsfaste fejlstrømsafbrydere

I forbindelse med lynnedslag i f.eks. et luftledningsnet, kan det ske, at atmosfæriske overspændinger i form af vandrede bølger trænger ind i elinstallationen og er årsag til at den normale HFI-afbryder udkobler. En sådan udkobling kan få uheldige følger, og er derfor uønsket. For at undgå dette har man konstrueret stødstrømssikre fejlstrømsafbrydere. De har en speciel kobling, der gør dem modstandsdygtige overfor stødstrømme på mindst 250 A, efter normeret stødstrøm med impulsform 8/20, jvf. VDE-bestemmelserne.



Figurtekst:

Fig. 7.4.1 Normeret stødstrøm med impulsform 8/20.

Figurtekst slut.

I forbindelse med edb-skærmterminaler eller i installationer med lange kabel- eller ledningstræk, som f.eks. industrianlæg, parkbelysningsanlæg og lysrørsbelysningsanlæg iøvrigt, kan der forekomme kapacitive aflednings strømme, som den normale fejlstrømsafbryder fortolker som fejlstrøm og derfor udkobler for.

De stødstrømssikre fejlstrømsafbrydere er kompenseret for disse kapacitive aflednings strømme, således at utilsigtet udkobling undgås.

Frostsikre fejlstrømsafbrydere

Disse udførelser er frostsikre til -25°C , og anvendes hvor der ønskes sikker funktion også ved frostgrader, f.eks. på byggepladser, i uopvarmede sommerhuse eller i udendørs gruppetavler.

Selektive fejlstrømsafbrydere

En fejlstrømsafbryder udløser normalt hurtigt, uden tidsforsinkelse. Man kan ikke opnå selektiv udkobling ved at koble flere fejlstrømsafbrydere efter hinanden.

En selektiv fejlstrømsafbryder er forsynet med en forsinkelseskomponent indbygget mellem sumstrømstransformerens sekundærvikling og udløsespolen. Derved opnås en forsinket udkobling, der forhindrer udkobling, når en efterfølgende afbryder udløser ved fejl.

7.5 Mærkning af fejlstrømsafbrydere

Fejlstrømsafbryderen skal mærkes med følgende oplysninger:

- mærkestrøm
- mærkespænding
- mærkefrekvens, såfremt den afviger fra 50 Hz
- strømart,
- mærkefejludløsestrøm
- fabrikantens navn eller varemærke
- typebetegnelse
- kapslingsklasse
- monteringsstilling.

Hertil kommer en række symboler til beskrivelse af fejlstrømsafbryderens særlige egenskaber. Disse er vist i skemaet fig. 7.5.1:

Symbol	Betydning
	HPFI/PFI-afbryder, der udløser ved vekselstrømme med $f = 50$ Hz. HFI-afbryderen kan have indbygget filter, der gør afbryderen kort-impulsfast overfor transienter
	HPFI/PFI-afbryder, der udløser ved pulserende jævn- og vekselstrømme med $f = 50$ Hz. Nogle fabrikater med denne mærkning er også stødstrømsfaste
	Selektiv afbryder. Udkoblingstid < 200 ms ved $2 \cdot I_{An}$
	Kortslutningsholdbarhed med given forsikring
	Stødstrømsfast HPFI/PFI-afbryder Afbryderen kobler ikke ud ved strømimpuls på $250 \text{ A } 8/20$ μs i henhold til IEC
	Afbrydere til -25°C . Anvendelse udendørs vinter

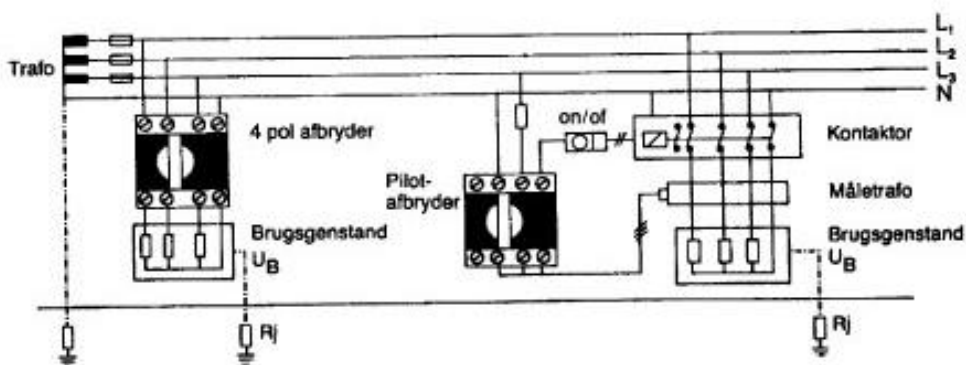


Fig. 7.5.1. Symboler, der anvendes på fejlstrømsrelæer.

7.6 Fejlstrømsafbryder tilsluttet kontaktorstyrekreds

Firmaet SERVODAN har fremstillet fejlstrømsafbrydere, hvis udløserkontakt tilsluttes styrekredsen på en kontaktor (under betegnelsen "pilot-afbrydere"). Det er således kontakturen, der skal frakoble belastningen. Ved et sådant FI-byggesystem bliver fejlstrømsafbryderen ikke gennemløbet af kortslutningsstrømmen og er således ikke med til at begrænse kortslutningsbrydeevnen i belastningskredsen.

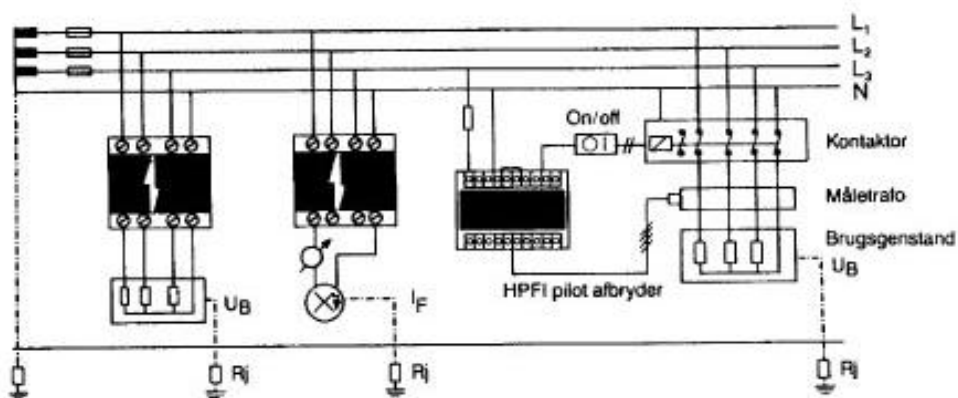
Systemet anvendes, hvor der er brug for fejlstrømsafbrydere for store effekter.



Figurtekst:

Fig. 7.6.1. Funktionsdiagram for fejlstrømsafbrydere. (Servodan)

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Fig. 7.6.2. Funktionsdiagram for stødstrømssikre fejlstrømsafbrydere. (Servodan).

Figurtekst slut.

7.7 Fejlstrømsafbryder for frekvenser > 50 Hz

I industrianlæg anvendes ofte høj frekvens-værktøj er, der arbejder ved frekvenser på 200-400 Hz. I laboratorier og i anlæg for fjernstyringer og signaloverføringer anvendes ofte udstyr, der tilføres spændinger med frekvenser over 50 Hz.

Fejlstrømsafbrydere er normalt beregnet til anvendelse ved frekvenser på 50 Hz. I tilfælde, hvor fejlstrømsafbrydere skal beskytte mod såvel direkte som inddirekte berøring, anvendes fejlstrømsafbrydere som er virksomme ved frekvenser fra 50-400 Hz.

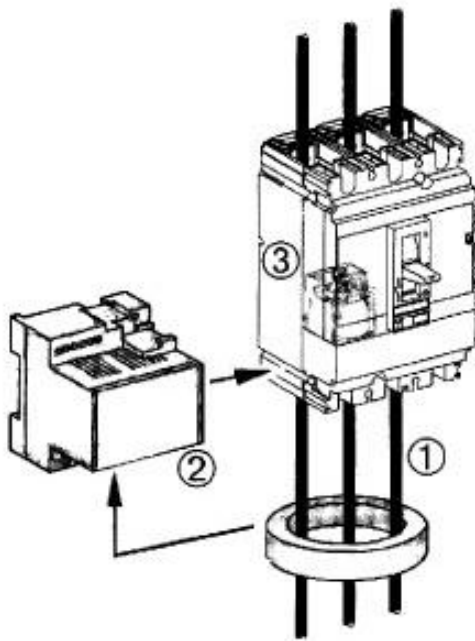
7.8 Fejlstrømsafbryder med overstrømsudløser

Fejlstrømsafbrydere med overstrømsudløser kan bestå af en sammenbygning af fejlstrømsafbryder og maksimalafbryder. Denne løsning anvendes når der kræves meget stor brydeeffekt af afbryderen.

Fig. 7.8.1 viser et eksempel.

Med den viste spole kan FI-relæet indstilles indenfor områderne:

- 30 raA- 250 A
- otte tidforsinkelser (0 - 1 s)



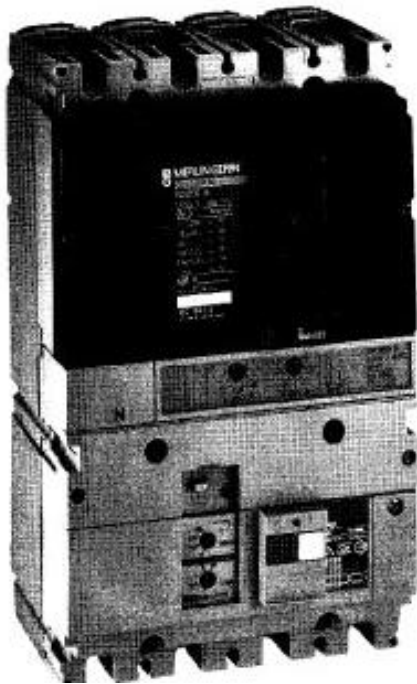
Figurtekst:

1. Spole for måling af fejlstrøm
2. Fejlstrømsenhed
3. Maksimalafbryder med hjælperelæ for fejlstrømsudløsning

Fig. 7.8.1. Maksimalafbryder med påbygget fejlstrømsrelæ (Merlin Germ)

Figurtekst slut.

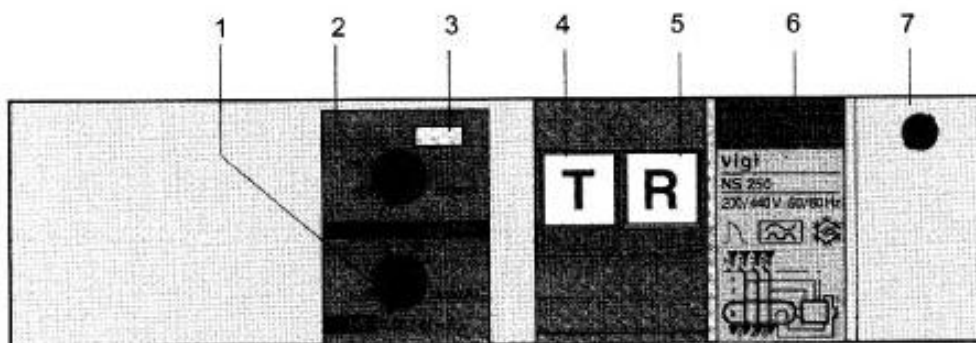
I fig. 7.8.2 ses en maksimalafbryder med indbygget fejlstrømsenhed. Indstillingsområderne fremgår af panelet, der er vist i fig 7.9.3.



Figurtekst:

Fig. 7.8.2. Maksimalafbryder med fejlstrømsenhed. (Merlin Gerin)

Figurtekst slut.



Figurtekst:

1. Indstilling af følsomhed
2. Indstilling af tidsforsinkelse
3. Forsegling
4. Testknap
5. Tilbagestillingsknap efter fejl
6. Skilt med data
7. Stik for hjælpekontakt

Fig. 7.8.3. Indstilling af fejlstrømsenhed.(Merlin Gerin)

Figurtekst slut.

8. Stikkontakter

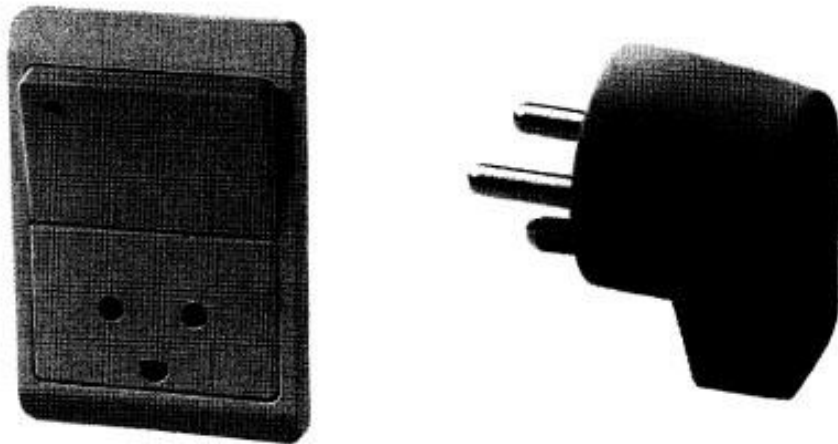
8.1 Almindelige stikkontakter

Stikkontakter tjener til at tilvejebringe forbindelse mellem den faste installation og transportable brugsgenstande. En stikkontaktforbindelse består derfor altid af to dele, en stikkontakt, der danner afslutningen på den faste installation og indeholder et sæt kontaktbøsninger, og en stikprop, der er forsynet med kontaktpin og er anbragt på enden af tilledningen, som er tilsluttet den transportable brugsgenstand.

Man skelner mellem faste stikkontakter og transportable stikkontakter.

En fast stikkontakt er en stikkontakt beregnet for direkte tilslutning til den faste installation.

En transportabel stikkontakt er en stikkontakt, som er beregnet for tilslutning til, eller som udgør en del af den bøjelige ledning, og som let kan flyttes fra et sted til et andet, mens det er tilsluttet nettet.



Figurtekst:

Fig. 8.1.1. Stikkontakt 10 A, 250 Vm.jord, uden krave, med sammen bygget 1-polet afbryder og tilhørende stikprop (LK).

Figurtekst slut.

Ved stikkontakter til fast montering må spændingsførende dele ikke være tilgængelige, hvilket gælder både med og uden indsat stikprop.

Ved transportable stikkontakter gælder samme krav, men i udvidet form, idet disse skal være således konstrueret, at der også er berøringssikkerhed

under indsætning af stikproppen. Desuden skal det være umuligt at indsætte en stikprop enpolet og herved gøre det andet ben på stikproppen spændingsførende gennem brugsgenstanden.

Kontaktbøsninger skal være tilstrækkeligt fjedrende, således at de sikrer tilstrækkeligt kontakttryk på stikproppens ben.



Figurtekst:

Fig. 8.1.2. Stikkontakt 10 Å, 250 Vm.jord, med krave. Planforsænket IP20 og udvendig IP44 (Opus, LK).

Figurtekst slut.



Figurtekst:

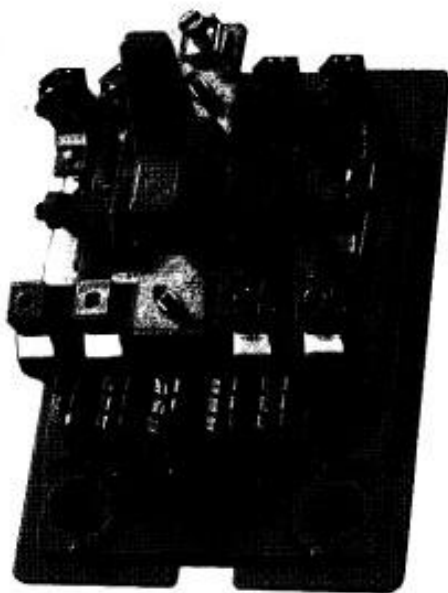
Fig. 8.1.3. Transportabel stikkontakt 10 A, 250 Vm.jord (LK)

Figurtekst slut.

Stikkontakter med lukkere skal være således udført, at de uden isat stikprop sikrer mod adgang til elførende dele. De kan være udført således, at de elførende kontakter automatisk er afskærmet, når stikpropperne trækkes ud.

Materiel med jordkontakt skal være således udført, at jordforbindelsen ved isætning af stikproppen etableres, før stikproppens strømførende kontakter bliver elførende. Ved udtagning af stikproppen skal de strømførende stikben adskilles før jordforbindelsen brydes.

Stikkontakter for fast installation findes i udførelse med og uden krave. Stikkontakter uden krave skal enten være sammenbygget med en afbryder, eller der skal være installeret en afbryder umiddelbart foran hver stikkontakt. Ved stikkontakter med krave på mindst 6 mm er kravet om foransiddende afbryder bortfaldet.



Figurtekst:

Fig. 8.1.4. Stikkontakt m. afbryder, 4-polet (frontdæksel fjernet).

Figurtekst slut.

Lampestikkontakter

Lampestikkontakten er beregnet til forsyning af fast anbragte lamper og som oftest monteret i væggen, umiddelbart under loftet. Lampen forsynes i reglen gennem en tilledning, der er fremført under loftet. Den fås med to kontaktbøsninger, beregnet på enkelttænding.

Bøsninger og kontakten er således udformet, at stikproppen ikke kan løsne sig ved rystelser. Kontaktorganerne er desuden forsølvede for at modvirke varmeudvikling ved metallets iltning.

Belastningen af den tilhørende stikprop må højst være 5 kg.



Figurtekst:

Fig. 8.1.5. Lampestikkontakt (LK)

Figurtekst slut.

8.2 CEE-industrikontakter

CEE-industrikontakter er et internationalt system opbygget efter CEEnormer.

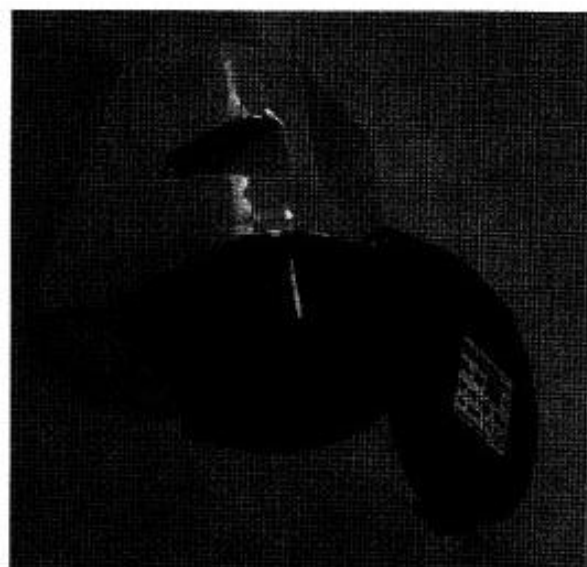
CEE -normerne indeholder bestemmelser for konstruktion af materiel, således at det ikke skal være muligt at sammenkoble apparater med forskellig poltal, spænding, strømart og frekvens.



Figurtekst:

Fig. 8.2.1 CEE-industrikontakt 16 A og tilhørende stikprop.

Figurtekst slut.



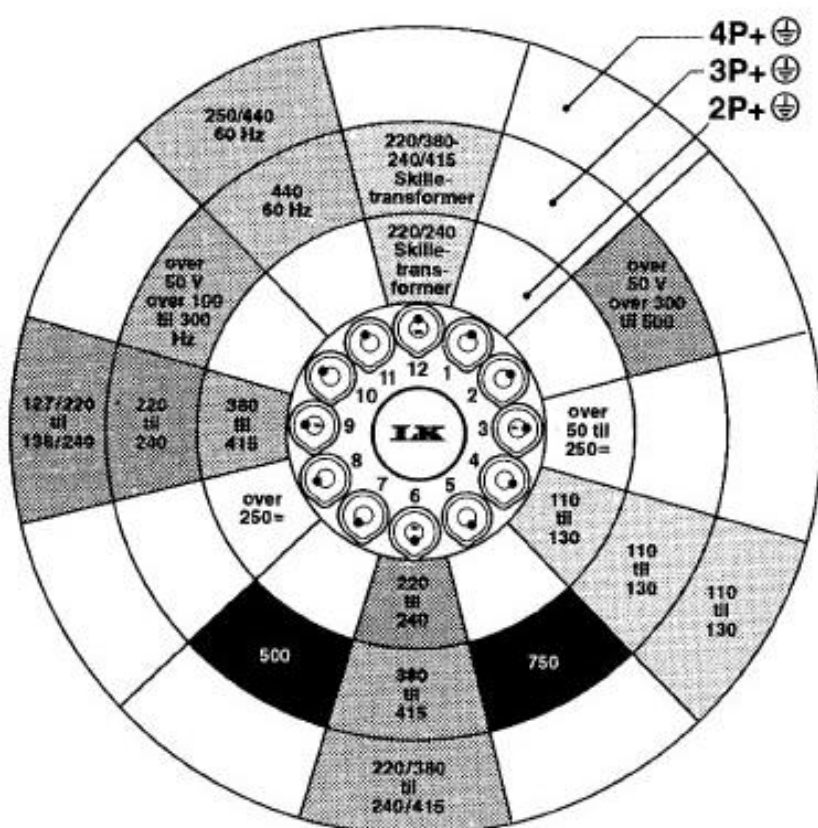
Figurtekst:

Fig. 8.2.2 CEE-industrikontakt.

Figurtekst slut.

Disse bestemmelser er opfyldt ved en speciel konstruktion omkring et cirkulært modul, hvor pol-, nul- og jordben er placeret i et bestemt forhold til hinanden. Jordbenets placering i det cirkulære modul, er opbygget over en urskive, hvor de enkelte klokkeslæt angiver apparatets poltal, spænding, strømart og frekvens. For at fastholde de forskellige klokkeslætspositioner, er apparaterne forsynet med et styrespor, henholdsvis styrenæse, som altid er placeret i position 6.

CEE-normerne indeholder desuden bestemmelser for farvemærkning af apparaterne, hvor farven angiver apparaternes tilladelige spændingsniveau og frekvensområde. Derfor er alle stikpropper gennemfarvede, og stikkontakter, stikdåser og forlængerled forsynet med gennemfarvede låg. Der er endvidere i overensstemmelse med normerne lavet mekaniske aflåsningssystemer, der fungerer på en sådan måde, at afbryderen ikke kan slutte før stikproppen er isat og omvendt at stikproppen ikke kan udtages før afbryderen er brudt.



Figurtekst:

Fig. 8.2.3. Cirkeldiagram for CEE-industrikontakter.

Figurtekst slut.

Eksempel på anvendelse af cirkeldiagrammet:

Til en transportabel 0,5 kW motor for 3 - 400V, 50 Hz, søges en stikprop for tilslutning til en stikkontakt 16 A, 400 V, 50 Hz for 3 faser og jord (3P+J).

Øverst til højre i tilslutning til cirkeldiagrammet er det angivet, hvorledes de enkelte cirkler hører sammen med antallet af poler.

Af denne sammenhæng ses det, at der skal anvendes den midterste cirkel, og på denne opsøges spændingen 400 V ved 50 Hz. Spændingen findes ved klokkeslætposition 6.

I inderste ring findes jordbenets placering også ved klokken 6. Endelig vil det kunne ses på et farvet udgave af diagrammet af farven på feltet 380-415, at stikproppen skal være rød.

Supplerende litteratur

Günter Seip e.a.: "Electrical Installations Handbook", 3.udgave 2000, udgiver Siemens A/S, Forlag John Wiley & Sons.

"Schalten, schützen, verteilen in Niederspannungsnetzen" 4.udgave 1997, udgiver Siemens A/S, Forlag Publicis MCD

A.H. Axelsen og KJark: "Stærkstrømsteknik II, Elektriske installationer", 2.udgave 1984, Hagerup, Aschehoug Dansk Forlag A/S, København.

Kurt Bodi: "Skibshovedfordelingsanlæg", 11. udgave 1997, Bogfondens Forlag A/S, København.

Mogens Boman: "Maskindirektivet, 117 spørgsmål og svar", 1995, Industriens Forlag.

Bjarne Jensen e.a.: "Plastteknologi", 1. udgave 1999, Teknisk Forlag.

J. Schimanski: "Overspændingsbeskyttelse", 1. udgave 1999, Bogfondens Forlag A/S, København.

Elektricitetsrådet: "Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer".

Side 240

Side 241

Stikordsregister

a-udløser 203

adskiller 123

afbrydertyper 123

aluminium 33

antioxidant 40

arbejdsstrømuløser 202

asymmetrifaktor 212

automatsikring 175

back-up beskyttelse 212

belastnings-tidskurve 65

benyttelseskategori 206

beskyttelsesslange 82

bevægelig gummiledning 77

bevægelig ledning 76

bimetalrelæ 159

bly 36

blyfri kabel 41

blæsemagnet 121

blødgøringsmiddel 40

bomuld 49

brandegenskaber, kabel 41

brandhæmmer 40

brydeevne, smeltesikringer 95

brydeevne, kaskadekobling 213

brydeintegrale 95

bundtsnoet leder 30

CE-mærkning 17

CENELEC 13

CENELEC-betegnelser 52

CEE-industristikkontakt 236

cirkeldiagram, CEE-kontakt 237

copper-clad 34
CR, chloroprengummi 47
Dansk Standard 14
DEMKO 14
DIAZED- propsikringer 98
differentialudløsning 164
DIN 13
D-mærkning 14, 17
drejeledskobling 193
driftformer 125
driftskapacitans 62
driftskategorier 143
driftsklasse, sikring 101
effektafbryder 123
eksplosionsbeskyttet materiel 25
elastomer 38
Elektricitetsrådet 14
elektronisk overstrømrelæ 203
EMC-direktivet 16
ENEC-mærkning 18
energigennemslip 210
EP, ethylen-propylengummi 39
ethylen-vinylacetatgummi 46
EVA 46
Ex-mærkning 18
farvemærkning afledere 51
fasefejlsudløsning 164
fejlstrømsafbryder 220
FI-afbryder 222
fleksibel gummiledning 77
F-mærkning 19
genindkoblingsspærre 167
gennemløbsenergi 185
glassilke 49

godkendelsesmærker 14

grænsestrøm, sikring 94, 104

gulvboks 86

gummi 45

Side 242

HAR-mærkning 18, 52, 53

halogenfrit kabel 41

HDPE 44

HFI 222

HPFI 222

hærdeplast 38

håndbetjent motorværn 155

I^2t -værdien 111, 210

I_{cm} definition 194

I_{cs} definition 195

I_{cu} definition 195

IEC 13

inching 127

indkoblingsspærring 239

indre modstand, autom.sikr. 186

induktans 59

INST-udløsning 203

installationskabler 72

installationskanaler 84

installationsledning 71

installationsrør 80

installationsstander 85

intermitterende drift 125

ISO 13

isolationsklasser 24

I_{th} , definition 124

I_{ttie} , definition 124

I_u , definition 124

ITU 14

jern 35

jogging 127

joule-integrale 111

kabelkanal 83

kabel 71
kabelbakke 91
Kabelstige 91
kanalskinner 89
kapacitans, kabel 61
kapslingsklasser 22
kaskadekobling 212
kategori A 206
kategori B 206
kobber 32
koldleder-følere 169
kontaktor 140
kontaktskinner 87
kontinuert drift 125
konventionelle strøm 124
koordination, typer 217
koordination, beskyttelse 216
korreksjon, automatsikring 182
kortslutningsbeskyttelse 168
kvældning 41
kønrøg 39
lampestikkontakt 235
lastadskiller 123
lastafbryder 123
Lavspændingsdirektivet 15
LDPE 44
ledermaterialer 29, 32
lederudformning 30
ledningskanaler 83
levetid, kontaktorer 147
LT-udløsning 203
luftledningssikring 100
lysbueforlængelse 119
lysbueslukning 119

lysbulletid 95, 199
maksimalafbryder 188
markeringsbånd 50
Maskindirektivet 15
migrering 41
monteringsledning 71
motordrev, maks.afbryder 193
motor værn 155
naturgummi, NR 45
NEOZED propsikringer 98

Side 243

NH-sikringer 96

normeret stødstrøm 220

NR, naturgummi 38

n-udløser 203

nulpunktsafbryder 188

næreffekt 56

oplysningspligtigt materiel 17

oplægningsmateriel 91

overbelastningsfaktor 69

overbelastningsbeskyttelse 158

parallelkobling afsikringer 117

patronsikringer 96

PE, polyethylen 43

peak-værdi 126

pendeladaptor 88

PEX, tværbundet polyethylen 45

PFI-afbryder 223

pilot-afbrydere 229

plast 38

plastrør 81

polymerisation 38

propsikringer 98

PVC, polyvinylchlorid 42

Q, siliconegummi 48

rayon 49

reaktans, induktiv 59

relæ 138

resistans 30

sektorformet leder 31

selektivitet, FI-afbryder 227

selektivitet, kaskadekobling 215

selektivitet, sikringer 100

sikring 93

sikring, mærkestrøm 94
sikringsafbryder 134
sikringsbetegnelser 94
sikringselement 93
sikringslastadskiller 135
sikringsløs
motorinstallation 216
siliconegummi, Q 215
skineffekt 56
skærmspor 85
slaganker 201
slangerør 82
slukkekomur 120
smelteenergi 111
smelteenergikurver 111
smelteintegrale 95, 111
smeltekurve, sikringer 110
smeltesikringer 93
smeltetid 95
smeltetråd 93
stikkontakter 232
ST-udløsning 203
strøm-usymmetri 174
strømafhængig udløser 207
strømbegrænsning, kaskade kobling 157
strømbegrænser 211
strømbegrænsning
sikring 115
automatsikring 187
maksimalafbryder 202
strømfortrængning 56
styrekredsløb 149
styreledning, kapacitans 152
stødstrømssikker

FI-afbryder 214

stål 35

stålrør 81

stødstrømsikker FI-afbryder 226

søjlediagram, sikringer 114

temperaturkoefficienter 32, 33

temperaturkompensation 163

termisk hukommelse 209

termoføler 169

termoplast 38

Side 244

termorelæ 159

thermistor 101

tidskonstant, kabler 68

tidsrelæ 139

tilledning 76

tin 37

tøjning 41

U_e , definition 124

U_i , definition 124

U_{imp} , definition 124

underspændingsudløser 202

UV-stabilisator 39

varmestabilisator 39

Varmleder-føler 171

virtuel smelte tid 95

XLPE, tværbundet polyethylen 45

z-udløser 203

åben sikring 100